ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5.1 Система электроснабжения

ГИП-28/24-П-ИОС1

2025 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5.1. Система электроснабжения

ГИП-28/24-П-ИОС1

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2025 г.

Обозначение	Наименование	Кол-во листов
	Содержание тома	
	Пояснительная записка	
	Графическая часть	
	ВРУ-1. Структурная расчетная схема	
	ВРУ-2. Структурная расчетная схема	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-3	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-4	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-5	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-6	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-7	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-8	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-9	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩС-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩС-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩС-3	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩС-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩС-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩС-3	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

Содержание тома

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

A4 (210.00 x 297.00 мм)

Обозначение	Наименование	Кол-во листов
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩС-4	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩС-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩС-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩС-3	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩС-4	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩОП-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩОП-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩО-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩО-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩО-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩО-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩО-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩО-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩО-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩАОП-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩАОП-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩАО-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩАО-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩАО-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩАО-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩАО-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩАО-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩАО-1	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4 (210.00 x 297.00 мм)

Обозначение	Наименование	Кол-во листов
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩССп1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩСС1.1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩСС1.2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩСС2.1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩСС2.2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩСС2.1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩСС2.2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩСС3.1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩСС2.2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩСНп	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩОЗКп1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩОЗКп2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩОЗК1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩОЗК2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩСК1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩСК2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩСК1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩСК2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 3ЩСК	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩСК	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита Щов-1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита Щов-2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1БПИ	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-ИОС1	Лист 3

Обозначение	Наименование	Кол-во листов
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2БПИ	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩРАз	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩСВп1	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩСВп2	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩСВп3	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩСВп4	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩСВп5	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩТ3	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩР1-УА	
	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩР2-УА	
	Распределительные сети. План подвального этажа	
	Распределительные сети. План 1 этажа	
	Распределительные сети. План 2 этажа	
	Распределительные сети. План 3 этажа	
	Распределительные сети. План 4 этажа	
	Электросвещение. План подвального этажа	
	Силовое электрооборудование. Групповые сети розеточных сетей (пищеблок). План подвала	
	Силовое электрооборудование. Групповые сети розеточных сетей (пищеблок). План 1 этажа	
	Электросвещение. План 1 этажа	
	Электросвещение. План 2 этажа	
	Электросвещение. План 3 этажа	
	Электросвещение. План 4 этажа	
	Молниезащита здания. План кровли	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1.С	Лист 4

Обозначение	Наименование	Кол-во листов
	Схема системы уравнисания потенциалов, заземления и молниезащиты	
	Спецификация оборудования и материалов	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1.С	Лист 5

Содержание

Введение. 3

а) Характеристика источника электроснабжения. 3

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения. 4

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности. 4

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 10

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийных режимах. 10

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 12

е_1) Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику; 13

ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности и устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии. 13

Ж_1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а так же технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности); 13

Ж_2) Описание и перечень приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета), иного оборудования, испоьзуемого для коммерческого учета электроэнергии. 13

Ж_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте капитального строительства. 13

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1.ТЧ		
Разработал		Косынин			02.25	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Косынин			02.25		П	1	15
ГИП		Копица			02.25		И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Копица			02.25				

Ж_4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей. 13

Ж_5) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой электроэнергии. 14

Ж_6) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий и материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе основные их характеристики. 14

з) Сведения о мощности сетевых трансформаторных объектов. 14

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 14

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве. 16

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения. 17

н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 18

о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 18

О_1) Перечень энергопринимающих устройств аварийной и технологической брони и его обоснование. 18

О_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы. 19

Введение.

В настоящем томе проекта выполнена проектная документация системы силового электрооборудования, молниезащиты и электроосвещения объекта общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6.

Вид строительства: капитальный ремонт.

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 06.05.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- ГОСТ 21.210-2014 Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах;
- ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия;
- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования и монтажа;
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;
- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных предприятий;
- ГОСТ Р 50571 Национальный стандарт российской федерации. Электроустановки низковольтные. (комплекс стандартов).

а) Характеристика источника электроснабжения.

Электроснабжение объекта осуществляется от трансформаторной подстанции в соответствии с техническими условиями № И-25-00-325085/125 ПАО «Россети Московский регион», с максимальной мощностью присоединяемых ЭПУ составляемых 750 кВт, I этап – 735кВт, II этап – 750кВт от 26 июня 2025 года.

Для осуществления приема и распределения электроэнергии для электропотребителей школы в помещении электрощитовой № 13, расположенной на подвальном этаже, предусматривается установка ВРУ1 и ВРУ2 (вводно-распределительного устройства).

Электроснабжение ВРУ1 и ВРУ2 осуществляется двумя вновь сооружаемыми вводами:

I этап:

1-я – 2-я точки – болтовые соединения кабельных наконечников 4-х КЛ-0,4кВ, отходящих от РУ-0,4кВ луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №20748 в направлении ВРУ-0,4кВ №1 – 375кВт;

3-я – 4-я точки – болтовые соединения кабельных наконечников 4-х КЛ-0,4кВ, отходящих от РУ-0,4кВ луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №20748 в направлении ВРУ-0,4кВ №2 – 360кВт.

II этап:

1-я – 2-я точки – болтовые соединения кабельных наконечников 4-х КЛ-0,4кВ, отходящих от РУ-0,4кВ луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №20748 в направлении ВРУ-0,4кВ №1 – 375кВт;

3-я – 4-я точки – болтовые соединения кабельных наконечников 4-х КЛ-0,4кВ, отходящих от РУ-0,4кВ луча А и Б ТП-10/0,4 кВ №20748 в направлении ВРУ-0,4кВ №2 – 375кВт (в т.ч ИТП – 15кВт).

Прокладка питающих кабелей выполняется по отдельному проекту. Для учета расхода электрической энергии на вводных панелях ВРУ устанавливаются мультиметры SM-963h. Мероприятия по коммерческому учету осуществляет сетевая организация.

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения.

Электроснабжение объекта предусмотрено по второй категории надёжности. Ввиду наличия потребителей первой категории электроснабжения (противопожарные системы) предусмотрена установка панели автоматического ввода резерва (АВР).

Напряжение питающих сетей ~ 400/230 В (ГОСТ29322—2014).

Сети с глухозаземленной нейтралью, система заземления TN-C-S (5-ти проводная: 3Ф, N и PE, начиная от распределительных панелей ВРУ)

Распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx и прокладываются от распределительных панелей до групповых щитов и потребителей. Распределительные сети систем противопожарной защиты, а также для других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-FRLSLTx и прокладываются от распределительной панели противопожарных устройств до групповых щитов и потребителей. Структура внутреннего электроснабжения имеет радиальную схему. Схема внутреннего электроснабжения оптимизирована с целью снижения капитальных затрат (стоимость материалов, удобства монтажа), снижения эксплуатационных затрат (потери электроэнергии, удобство обслуживания), имеет возможность расширения и изменения (в процессе эксплуатации).

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.

Суммарная расчетная мощность электроприёмников объекта составляет: 641,1 кВт.

Основными электроприёмниками являются:

- оборудование учебных классов;
- оборудование пищеблока;
- компьютеры и оргтехника;
- освещение;
- система кондиционирования;
- системы приточной и вытяжной вентиляции;
- системы подпора воздуха и дымоудаления;

Расчет нагрузок для ВРУ1

N п/п (обозн. линий)	Потребитель	Кол-во эл. приемни-ков (шт.)	Мощн. ед., Рн, кВт	Устан. мощн., Руст, кВт	Ко/Км	Коэф. спроса, Кс	cosφ	tgφ	Мощность			I расч, А
									Актив. Р, кВт	Реакт. Q, кВар	Полн. S, кВА	
	ВРУ1 - Рабочий режим (лето)											
1	Рабочее освещение			51.6		0.80	0.95	0.33	41.3	13.6		
2	Тепловые завесы	4		33.0		0.00	0.98	0.20	0.0	0.0		
3	Приточно вытяжные установки	46		70.0		0.55	0.85	0.62	38.5	23.9		
4	Нагрев (Приточные установки)			195.0		0.00	0.95	0.33	0.0	0.0		
5	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	145		72.6		0.20	0.90	0.48	14.5	7.0		
6	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	96		48.4		0.20	0.85	0.62	9.7	6.0		
7	Обогрев воронок	5		7.5		0.00	0.98	0.20	0.0	0.0		
8	Слаботочные системы			4.0		0.50	0.90	0.48	2.0	1.0		
9	Насосы	8		20.0		0.75	0.85	0.62	15.0	9.3		
10	Кондиционеры	25		51.0		0.65	0.85	0.62	33.2	20.5		
11	Аварийное освещение			15.0		1.00	0.95	0.33	15.0	4.9		
12	Пожарная сигнализация и СОУЭ			2.0		1.00	0.90	0.48	2.0	1.0		
13	Видеонаблюдение			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
14	Дымоудаление			134.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
15	ОЗК			2.0		0.00	0.90	0.48	0.0	0.0		
16	Водонагреватель	3		9.0		0.90	0.98	0.20	8.1	1.6		
	Итого			716.1		0.47	0.91	0.50	180.2	89.3	201.1	305.6
	АУКРМ									23.9		
	Итого после компенсации			716.1			0.94	0.36	180.2	65.4	191.7	291.3
	ВРУ1 - Рабочий режим (зима)											
1	Рабочее освещение			51.6		0.80	0.95	0.33	41.3	13.6		
2	Тепловые завесы	4		33.0		0.80	0.98	0.20	26.4	5.4		
3	Приточно вытяжные установки	46		70.0		0.55	0.85	0.62	38.5	23.9		
4	Нагрев (Приточные установки)			195.0		1.00	0.95	0.33	195.0	64.1		
5	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	145		72.6		0.20	0.90	0.48	14.5	7.0		
6	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	96		48.4		0.20	0.85	0.62	9.7	6.0		
7	Обогрев воронок	5		7.5		0.80	0.98	0.20	6.0	1.2		
8	Слаботочные системы			4.0		0.50	0.90	0.48	2.0	1.0		
9	Насосы	8		20.0		0.75	0.85	0.62	15.0	9.3		
10	Кондиционеры	25		51.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
11	Аварийное освещение			15.0		1.00	0.95	0.33	15.0	4.9		
12	Пожарная сигнализация и СОУЭ			2.0		1.00	0.90	0.48	2.0	1.0		
13	Видеонаблюдение			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
14	Дымоудаление			134.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
15	ОЗК			2.0		0.00	0.90	0.48	0.0	0.0		
16	Водонагреватель	3		9.0		0.90	0.98	0.20	8.1	1.6		
	Итого			716.1		0.59	0.91	0.37	374.5	139.4	399.6	607.1
	АУКРМ									3.5		
	Итого после компенсации			716.1			0.94	0.36	374.5	135.9	398.4	605.3
	ВРУ1 - Пожар											
1	Рабочее освещение			51.6		0.80	0.95	0.33	41.3	13.6		
2	Тепловые завесы	4		33.0		0.00	0.98	0.20	0.0	0.0		
3	Приточно вытяжные установки	46		70.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
4	Нагрев (Приточные установки)			195.0		0.00	0.95	0.33	0.0	0.0		
5	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	145		72.6		0.20	0.90	0.48	14.5	7.0		
6	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	96		48.4		0.20	0.85	0.62	9.7	6.0		
7	Обогрев воронок	5		7.5		0.00	0.98	0.20	0.0	0.0		
8	Слаботочные системы			4.0		0.50	0.90	0.48	2.0	1.0		
9	Насосы	8		20.0		0.75	0.85	0.62	15.0	9.3		
10	Кондиционеры	25		51.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
11	Аварийное освещение			15.0		1.00	0.95	0.33	15.0	4.9		
12	Пожарная сигнализация и СОУЭ			2.0		1.00	0.90	0.48	2.0	1.0		
13	Видеонаблюдение			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
14	Дымоудаление			134.0		1.00	0.85	0.62	134.0	83.0		
15	ОЗК			2.0		1.00	0.90	0.48	2.0	1.0		
16	Водонагреватель	3		9.0		0.90	0.98	0.20	8.1	1.6		
	Итого			716.1		0.52	0.91	0.53	244.6	128.9	276.5	420.1
	АУКРМ									40.1		
	Итого после компенсации			716.1			0.94	0.36	244.6	88.8	260.2	395.3

Расчет нагрузок для ВРУ1 ввод 1 с компенсацией

N п/п (обозн. линий)	Потребитель	Кол-во эл. приемни-ков (шт.)	Мощн. ед., Рн, кВт	Устан. мощн., Руст, кВт	Ко/Км	Коэф. спроса, Кс	cosφ	tgφ	Мощность			I расч, А
									Активн. Р, кВт	Реакт. Q, кВар	Полн. S, кВА	
ВРУ1 - Рабочий режим (лето) ВВОД1												
1	Рабочее освещение			51.6		0.80	0.95	0.33	41.3	13.6		
2	Тепловые завесы	4		33.0		0.00	0.98	0.20	0.0	0.0		
3	Приточно вытяжные установки	46		40.0		0.57	0.85	0.62	22.8	14.1		
4	Нагрев (Приточные установки)			80.0		0.00	0.95	0.33	0.0	0.0		
5	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	145		72.6		0.20	0.90	0.48	14.5	7.0		
6	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	96		48.4		0.20	0.85	0.62	9.7	6.0		
7	Водонагреватель	3		9.0		0.90	0.95	0.33	8.1	2.7		
	Итого			334.6		0.38	0.92	0.42	96.4	40.1	104.4	158.6
	АУКРМ									5.1		
	Итого после компенсации			334.6			0.94	0.36	96.4	35.0	102.5	155.8
ВРУ1 - Рабочий режим (зима) ВВОД1												
1	Рабочее освещение			51.6		0.80	0.95	0.33	41.3	13.6		
2	Тепловые завесы	4		33.0		0.80	0.98	0.20	26.4	5.4		
3	Приточно вытяжные установки	46		40.0		0.57	0.85	0.62	22.8	14.1		
4	Нагрев (Приточные установки)			80.0		1.00	0.95	0.33	80.0	26.3		
5	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	145		72.6		0.20	0.90	0.48	14.5	7.0		
6	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	96		48.4		0.20	0.85	0.62	9.7	6.0		
7	Водонагреватель	3		9.0		0.90	0.95	0.33	8.1	2.7		
	Итого			334.6		0.64	0.92	0.42	202.8	84.4	219.6	333.7
	АУКРМ									10.8		
	Итого после компенсации			334.6			0.94	0.36	202.8	73.6	215.7	327.8
ВРУ1 - Пожар ВВОД1												
1	Рабочее освещение			51.6		0.80	0.95	0.33	41.3	13.6		
2	Тепловые завесы	4		33.0		0.00	0.98	0.20	0.0	0.0		
3	Приточно вытяжные установки	46		40.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
4	Нагрев (Приточные установки)			80.0		0.00	0.95	0.33	0.0	0.0		
5	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	145		72.6		0.20	0.90	0.48	14.5	7.0		
6	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	96		48.4		0.20	0.85	0.62	9.7	6.0		
7	Водонагреватель	3		9.0		0.90	0.95	0.33	8.1	2.7		
	Итого			334.6		0.30	0.92	0.42	73.6	30.6	79.7	121.1
	АУКРМ									3.9		
	Итого после компенсации			334.6			0.94	0.36	73.6	26.7	78.3	118.9

Расчет нагрузок для ВРУ1 ввод 2 с компенсацией

N п/п (обозн. линий)	Потребитель	Кол-во эл. приемни-ков (шт.)	Мощн. ед., Рн, кВт	Устан. мощн., Руст, кВт	Ко/Км	Коэф. спроса, Кс	cosφ	tgφ	Мощность			I расч, А
									Актив. Р, кВт	Реакт. Q, кВар	Полн. S, кВА	
ВРУ1 - Рабочий режим (лето) ВВОД2												
1	Приточно вытяжные установки	46		30.0		0.57	0.85	0.62	17.1	10.6		
	Нагрев (Приточные установки)			115.0		0.00	0.95	0.33	0.0	0.0		
2	Обогрев воронок	5		7.5		0.00	0.98	0.20	0.0	0.0		
3	Слаботочные системы			4.0		0.50	0.90	0.48	2.0	1.0		
4	Насосы	8		20.0		0.75	0.85	0.62	15.0	9.3		
5	Кондиционеры	25		51.0		0.65	0.85	0.62	33.2	20.5		
6	Аварийное освещение			15.0		1.00	0.95	0.33	15.0	4.9		
7	Пожарная сигнализация и СОУЭ			2.0		1.00	0.90	0.48	2.0	1.0		
8	Видеонаблюдение			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
9	Дымоудаление			134.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
10	ОЗК			2.0		0.00	0.90	0.48	0.0	0.0		
	Итого			381.5		0.50	0.90	0.48	85.3	40.9	94.6	143.7
	АУКРМ									10.0		
	Итого после компенсации			381.5			0.94	0.36	85.3	30.9	90.7	137.8
ВРУ1 - Рабочий режим (зима) ВВОД2												
1	Приточно вытяжные установки	46		30.0		0.57	0.85	0.62	17.1	10.6		
	Нагрев (Приточные установки)			115.0		1.00	0.95	0.33	115.0	37.8		
2	Обогрев воронок	5		7.5		0.80	0.98	0.20	6.0	1.2		
3	Слаботочные системы			4.0		0.50	0.90	0.48	2.0	1.0		
4	Насосы	8		20.0		0.75	0.85	0.62	15.0	9.3		
5	Кондиционеры	25		51.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
6	Аварийное освещение			15.0		1.00	0.95	0.33	15.0	4.9		
7	Пожарная сигнализация и СОУЭ			2.0		1.00	0.90	0.48	2.0	1.0		
8	Видеонаблюдение			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
9	Дымоудаление			134.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
10	ОЗК			2.0		0.00	0.90	0.48	0.0	0.0		
	Итого			381.5		0.60	0.90	0.48	173.1	83.0	192.0	291.7
	АУКРМ									20.2		
	Итого после компенсации			381.5			0.94	0.36	173.1	62.8	184.1	279.8
ВРУ1 - Пожар ВВОД2												
1	Приточно вытяжные установки	46		30.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
	Нагрев (Приточные установки)			115.0		0.00	0.95	0.33	0.0	0.0		
2	Обогрев воронок	5		7.5		0.00	0.98	0.20	0.0	0.0		
3	Слаботочные системы			4.0		0.50	0.90	0.48	2.0	1.0		
4	Насосы	8		20.0		0.75	0.85	0.62	15.0	9.3		
5	Кондиционеры	25		51.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
6	Аварийное освещение			15.0		1.00	0.95	0.33	15.0	4.9		
7	Пожарная сигнализация и СОУЭ			2.0		1.00	0.90	0.48	2.0	1.0		
8	Видеонаблюдение			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
9	Дымоудаление			134.0		1.00	0.85	0.62	134.0	83.0		
10	ОЗК			2.0		1.00	0.90	0.48	2.0	1.0		
	Итого			381.5		0.57	0.90	0.48	171.0	82.0	189.7	288.2
	АУКРМ									20.0		
	Итого после компенсации			381.5			0.94	0.36	171.0	62.1	181.9	276.4

Расчет нагрузок для ВРУ2

N п/п (обозн. линий)	Потребитель	Кол-во эл. приемни-ков (шт.)	Мощн. ед., Рн, кВт	Устан. мощн., Руст, кВт	Ко/Км	Коэф. спроса, Кс	cosφ	tgφ	Мощность			I расч, А
									Активн. Р, кВт	Реакт. Q, кВар	Полн. S, кВА	
ВРУ2 - Рабочий режим (лето)												
1	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	195		97.8		0.20	0.90	0.48	19.6	9.5		
2	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	130		65.2		0.20	0.85	0.62	13.0	8.1		
3	Актовый зал (Мультимедийное оборудование)	28		12.0		1.00	0.90	0.48	12.0	5.8		
4	Актовый зал (Сценическое освещение)	20		3.2		0.74	0.95	0.33	2.4	0.8		
5	Актовый зал (Бытовые розетки)	6		4.6		0.85	0.90	0.48	3.9	1.9		
6	*Технолгия пищеблока (посудомоечные)	2		38.2		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
7	Технолгия пищеблока (холодильное оборудование)	8		10.0		0.75	0.75	0.88	7.5	6.6		
8	Технолгия пищеблока (Тепловое оборудование)	20		252.8		0.45	0.98	0.20	113.8	23.1		
9	Технолгия пищеблока (Механическое оборудование)	10		8.2		0.70	0.85	0.62	5.7	3.6		
10	Фармацевтические холодильники	2		1.0		1.00	0.65	1.17	1.0	1.2		
11	ОЗДС			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
12	Слаботочные системы			41.0		0.90	0.90	0.48	36.9	17.9		
13	Кондиционеры серверных (раб/резерв)	2		40.0		0.50	0.85	0.62	20.0	12.4		
14	Водонагреватель	9		38.0		0.73	0.98	0.20	27.7	5.6		
15	Подъемник			2.2		0.90	0.65	1.17	2.0	2.3		
	Итого			615.3		0.66	0.86	0.37	266.6	99.2	284.4	432.1
	АУКРМ									2.5		
	Итого после компенсации			615.3			0.94	0.36	266.6	96.7	283.6	430.8
ВРУ2 - Рабочий режим (зима)												
1	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	195		97.8		0.20	0.90	0.48	19.6	9.5		
2	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	130		65.2		0.20	0.85	0.62	13.0	8.1		
3	Актовый зал (Мультимедийное оборудование)	28		12.0		1.00	0.90	0.48	12.0	5.8		
4	Актовый зал (Сценическое освещение)	20		3.2		0.74	0.95	0.33	2.4	0.8		
5	Актовый зал (Бытовые розетки)	6		4.6		0.85	0.90	0.48	3.9	1.9		
6	*Технолгия пищеблока (посудомоечные)	2		38.2		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
7	Технолгия пищеблока (холодильное оборудование)	8		10.0		0.75	0.75	0.88	7.5	6.6		
8	Технолгия пищеблока (Тепловое оборудование)	20		252.8		0.45	0.98	0.20	113.8	23.1		
9	Технолгия пищеблока (Механическое оборудование)	10		8.2		0.70	0.85	0.62	5.7	3.6		
10	Фармацевтические холодильники	2		1.0		1.00	0.65	1.17	1.0	1.2		
11	ОЗДС			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
12	Слаботочные системы			41.0		0.90	0.90	0.48	36.9	17.9		
13	Кондиционеры серверных (раб/резерв)	2		40.0		0.50	0.85	0.62	20.0	12.4		
14	Водонагреватель	9		38.0		0.73	0.98	0.20	27.7	5.6		
15	Подъемник			2.2		0.90	0.65	1.17	2.0	2.3		
	Итого			615.3		0.66	0.86	0.37	266.6	99.2	284.4	432.1
	АУКРМ									2.5		
	Итого после компенсации			615.3			0.94	0.36	266.6	96.7	283.6	430.8
ВРУ2 - Рабочий режим (Пожар)												
1	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	195		97.8		0.20	0.90	0.48	19.6	9.5		
2	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	130		65.2		0.20	0.85	0.62	13.0	8.1		
3	Актовый зал (Мультимедийное оборудование)	28		12.0		1.00	0.90	0.48	12.0	5.8		
4	Актовый зал (Сценическое освещение)	20		3.2		0.74	0.95	0.33	2.4	0.8		
5	Актовый зал (Бытовые розетки)	6		4.6		0.85	0.90	0.48	3.9	1.9		
6	*Технолгия пищеблока (посудомоечные)	2		38.2		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
7	Технолгия пищеблока (холодильное оборудование)	8		10.0		0.75	0.75	0.88	7.5	6.6		
8	Технолгия пищеблока (Тепловое оборудование)	20		252.8		0.45	0.98	0.20	113.8	23.1		
9	Технолгия пищеблока (Механическое оборудование)	10		8.2		0.70	0.85	0.62	5.7	3.6		
10	Фармацевтические холодильники	2		1.0		1.00	0.65	1.17	1.0	1.2		
11	ОЗДС			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
12	Слаботочные системы			41.0		0.90	0.90	0.48	36.9	17.9		
13	Кондиционеры серверных (раб/резерв)	2		40.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
14	Водонагреватель	9		38.0		0.73	0.95	0.33	27.7	9.1		
15	Подъемник			2.2		0.90	0.65	1.17	2.0	2.3		
	Итого			615.3		0.63	0.86	0.37	246.6	90.3	262.6	398.9
	АУКРМ									0.8		
	Итого после компенсации			615.3			0.94	0.36	246.6	89.5	262.3	398.5

* Мощность посудомоечных машин в максимуме нагрузок на вводах не учитывается согласно СП 256.1325800.2016 табл. 7.9 примечания.

Расчет нагрузок для ВРУ2 ввод 1 и ввод 2 с компенсацией

N п/п (обозн. линий)	Потребитель	Кол-во эл. приемни-ков (шт.)	Мощн. ед., Рн, кВт	Устан. мощн., Руст, кВт	Ко/Км	Коэф. спроса, Кс	cosφ	tgφ	Мощность			I расч, А
									Активн. Р, кВт	Реакт. Q, кВар	Полн. S, кВА	
ВРУ2 - Рабочий режим (лето/зима/пожар)-ввод1												
1	Технологическое оборудование (бытовые розетки)	195		97.8		0.20	0.90	0.48	19.6	9.5		
2	Технологическое оборудование (Компьютерные розетки)	130		65.2		0.20	0.85	0.62	13.0	8.1		
3	Актовый зал (Мультимедийное оборудование)	28		12.0		1.00	0.90	0.48	12.0	5.8		
4	Технолгия пищеблока (посудомоечные)	2		38.2		0.90	0.85	0.62	34.4	21.3		
5	Технолгия пищеблока (Тепловое оборудование)	20		23.8		0.45	0.98	0.20	10.7	2.2		
6	Технолгия пищеблока (Механическое оборудование)	10		8.2		0.70	0.85	0.62	5.7	3.6		
7	Подъемник	2		2.2		0.90	0.65	1.17	2.0	2.3		
8	Водонагреватель	9		38.0		0.73	0.95	0.33	27.7	9.1		
	Итого			285.4		0.64	0.87	0.57	125.2	70.8	143.8	218.5
	АУКРМ									25.4		
	Итого после компенсации			285.4			0.94	0.36	125.2	45.4	133.1	202.3
ВРУ2 - Рабочий режим (лето/зима)-ввод2												
1	Актовый зал (Сценическое освещение)	20		3.2		0.74	0.95	0.33	2.4	0.8		
2	Актовый зал (Бытовые розетки)	6		4.6		0.85	0.90	0.48	3.9	1.9		
3	Технолгия пищеблока (холодильное оборудование)	8		10.0		0.75	0.75	0.88	7.5	6.6		
4	Технолгия пищеблока (Тепловое оборудование)	20		229.0		0.45	0.98	0.20	103.1	20.9		
5	Фармацевтические холодильники	2		1.0		1.00	0.65	1.17	1.0	1.2		
6	ОЗДС			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
7	Слаботочные системы			41.0		0.90	0.90	0.48	36.9	17.9		
8	Кондиционеры серверных (раб/резерв)	2		40.0		0.50	0.85	0.62	20.0	12.4		
	Итого			329.9		0.77	0.86	0.58	175.8	102.3	203.4	309.0
	АУКРМ									38.5		
	Итого после компенсации			329.9			0.94	0.36	175.8	63.8	187.0	284.1
ВРУ2 - Рабочий режим (пожар)-ввод2												
1	Актовый зал (Сценическое освещение)	20		3.2		0.74	0.95	0.33	2.4	0.8		
2	Актовый зал (Бытовые розетки)	6		4.6		0.85	0.90	0.48	3.9	1.9		
3	Технолгия пищеблока (холодильное оборудование)	8		10.0		0.75	0.65	1.17	7.5	8.8		
4	Технолгия пищеблока (Тепловое оборудование)	20		229.0		0.50	0.98	0.20	114.5	23.3		
5	Фармацевтические холодильники	2		1.0		1.00	0.65	1.17	1.0	1.2		
6	ОЗДС			1.0		1.00	0.90	0.48	1.0	0.5		
7	Слаботочные системы			41.0		0.90	0.90	0.48	36.9	17.9		
8	Кондиционеры серверных (раб/резерв)	2		40.0		0.00	0.85	0.62	0.0	0.0		
	Итого			329.9		0.72	0.85	0.62	167.2	103.3	196.6	298.7
	АУКРМ									42.6		
	Итого после компенсации			329.9			0.94	0.36	167.2	60.7	177.9	270.3

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.

Качество электроэнергии, потребляемое зданием, соответствует ГОСТ 13109-97. Электропотребители относятся к потребителям первой и второй категории надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) согласно табл. 6.1 СП256.1325800.2016. Питание электроприемников по степени надежности электроснабжения относятся к следующим категориям:

Группа I категории. Автоматическое переключение на резервный источник:

- вентиляционные системы противодымной защиты и оборудование системы пожаротушения;
- системы пожарной сигнализации и оповещения;
- аварийное (эвакуационное) освещение;

II (вторая) категория – все остальное электрооборудование.

Электроснабжение электроприемников I (первой) категории осуществляется от РП АВР (автоматический ввод резервного питания ВРУ с питанием от двух рабочих независимых источников (1 и 2 секции 0,4 кВ трансформаторной подстанции).

Электроснабжение потребителей II категории осуществляется от распределительных панелей ВРУ.

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты здания (СПЗ) осуществляется от панели противопожарных устройств в соответствие с 4.10 СП6.13130.2013 систем противопожарной защиты (средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации). Электроснабжение данных потребителей производится по первой категории надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ) отдельными кабелями с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx в соответствии с ГОСТ Р 31565-2012. Распределительные линии к противопожарным устройствам прокладываются в отдельных лотках.

Для поддержания качества электроэнергии в распределительных и групповых сетях проектом предусматривается прокладка кабельных трасс соответствующего сечения, которые проверяются по длительно допустимому току, нагреву и падению напряжения. Выбранные кабельные трассы позволяют иметь отклонения напряжения от номинального режима на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не более ±5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках – ±10%.

С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного светильника общего освещения не превышают 7,5%.

Распределение нагрузок между фазами сети освещения помещений выполняется равномерным. Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не превышает 30% в пределах одного щитка и 15% – в начале питающих линий.».

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийных режимах.

Для распределения электроэнергии по объекту проектом предусматривается организация ВРУ1 и ВРУ2 (Вводно-распределительное устройство).

ВРУ состоит из вводных и распределительных панелей (Панель противопожарных устройств) с автоматическим вводом резерва.

В рабочем режиме питание всех потребителей осуществляется по двум вводам от электросети. При пропадании напряжения на одном из вводов АВР автоматически переводит питание потребителей I категории на второй ввод. Перевод остальных потребителей на второй ввод осуществляется в ручном режиме перекидными рубильниками на вводных панелях ВРУ.

При восстановлении напряжения на вводах, потребители первой категории переходят на рабочий ввод автоматически, перевод остальных потребителей осуществляется вручную.

ВРУ устанавливается в электрощитовой, расположенной в подвале. Над помещением электрощитовой есть помещения с мокрыми технологическими процессами, разделом АР предусматривается надежная гидроизоляция данных помещений.

Для электроснабжения конечных потребителей проектом предусматриваются групповые щиты. Групповые щиты выполняются навесного исполнения в корпусах с классом защиты IP31 и устанавливаются в электропомещениях на этажах. В качестве устройств защиты от перегрузок групповых кабелей, отходящих от щитов, применяются автоматические выключатели. В предусмотренных нормами случаях используются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматические выключатели.

Аварийное отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожаре выполняется по вторичным цепям с использованием управляющих сигналов на отключение от системы противопожарной защиты (предусмотрено в разделе автоматики). Щиты управления приточно-вытяжными вент. системами предусмотрены в разделе автоматики. Импульсы на их отключение подаются от системы противопожарной автоматики.

Отключение системы кондиционирования и тепловых завес при пожаре осуществляется независимыми расцепителями в ВРУ здания путем подачи сигнала от системы противопожарной автоматики.

Магистральные кабельные линии.

Магистральные кабельные трассы выполняются преимущественно вертикальными стояками по лоткам. Проход через этажные перекрытия осуществляется в стальных гильзах. Электрические и слаботочные кабели прокладываются по разным лоткам.

Питающие кабели (до распределительных и групповых щитов) имеют запас по пропускной способности 10-15%.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции, в соответствии с требованиями п.1.7.51 ПУЭ в проекте применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

-характеристики защитных аппаратов и защитных проводников для распределительной и групповой сети выбраны, в соответствии с данными расчета токов однофазного короткого замыкания, согласно (п.1.7.78 ПУЭ).

-защитное заземление – преднамеренное соединение всех открытых проводящих частей электроустановки с глухозаземленной нейтралью источника тока PE проводом сети. Для большинства электроприемников предусматривается система заземления электрических сетей типа TN-C-S. В помещении электрощитовой устанавливается шкаф главной заземляющей шины (ГЗШ). ГЗШ – шкаф с медной шиной сечением 50 кв.мм на 20 присоединений. В конструкции ГЗШ предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. ГЗШ соединяются с искусственным заземляющим контуром в двух местах

полосовой оцинкованной сталью 40х5 мм при помощи специальной клеммы, места соединения ГЗШ и искусственного контура заземления находятся как можно дальше от места соединения системы молниезащиты с заземляющим контуром. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства предусматривается возможность отсоединения заземляющего проводника от шин ГЗШ при помощи инструмента. В качестве заземлителя для средств электрозащиты и молниезащиты используется общий заземлитель для всего здания.

– автоматическое отключение питания предусматривается для всех потребителей и помещений. Время отключения на стороне 0,4кВ для TN для наиболее удалённого потребителя составляет не более 0,2с.

– изоляция токоведущих частей предусматривается для всех потребителей и помещений. Применяемое технологическое оборудование имеет соответствующие сертификаты. Сеть к потребителям выполняется кабелем с жилами в полимерной изоляции, и оболочкой из непроводящих материалов. Светильники, расположенные вне зоны контакта (выше 2,5м) имеют первый класс защиты по электробезопасности, расположенные ниже – второй класс.

–Проектом предусмотрены следующие мероприятия для маломобильных групп населения в соответствии с п.п.5.5.2, 5.5.7 СП59,12220,2012:

–Аварийное электроосвещение в зонах безопасности МГН;

–Аварийное освещение в помещениях санузлов для МГН;

–Повышение уровня освещенности на одну ступень;

–Управление светом по датчику движения.

Проектом предусмотрена система снеготаяния, включающая в себя:

– подключение водосточных воронок с электрообогревом;

– укладку греющих матов на кровле (для защиты воронок от обледенения).

Для системы снеготаяния предусматривается отдельный щит, контроллер с автоматическим включением и выключением в соответствии с запрограммированным алгоритмом температуры наружного воздуха. Соединение силового кабеля с греющим производится в коробке с применением комплекта соединения для греющего кабеля.

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.

Расчет УКРМ ВРУ 1:

- На вводе 1 установка компенсирующего устройства на 15 кВАр – АУКРМ 0,4-15-2,5 с шагом регулирования 2,5 кВАр;
- На вводе 2 установка компенсирующего устройства на 30 кВАр – АУКРМ 0,4-30-2,5 с шагом регулирования 2,5 кВАр.

Расчет УКРМ ВРУ 2:

- На вводе 1 установка компенсирующего устройства на 50 кВАр – АУКРМ 0,4-50-5 с шагом регулирования 5 кВАр.
- На вводе 2 установка компенсирующего устройства на 50 кВАр – АУКРМ 0,4-50-5 с шагом регулирования 5 кВАр.

е_1) Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику;

Данным проектом не предусматривается релейная защита, противоаварийная и режимная автоматика.

ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности и устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:

- для освещения помещений применены энергоэффективные светодиодные источники света и светильники;
- применены системы автоматизации, позволяющие оптимизировать работу технологических систем;
- предусмотрено устройство включения резервного питания (АВР).

Ж_1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а так же технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности);

Проектом предусматривается установка мультиметров на вводных шинах ВРУ для общего технического учета. Коммерческий учет осуществляет сетевая организация согласно ТУ п.10.1.1.

Ж_2) Описание и перечень приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета), иного оборудования, испоьзуемого для коммерческого учета электроэнергии.

Согласно ТУ № И-25-00-325085/125 коммерческий учет осуществляет сетевая организация.

Ж_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте капитального строительства.

Годовой расход электроэнергии с учетом девятичасового рабочего дня составляет: 1060560кВт*ч.

Ж_4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей.

К проектируемому зданию требования энергетической эффективности не распространяются.

Ж_5) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой электроэнергии.

Технический учет электроэнергии проектируемого здания предусмотрен на вводных панелях проектируемого ВРУ. Коммерческий учет предусматривается на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетевой организацией.

Ж_6) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий и материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе основные их характеристики.

Наименование	Характеристики	Количество
Мультиметр SM-963h	Трансформаторного включения	6 шт.
Трансформаторы тока ТТЕ 500/5	Класс точности 0,5S	14 шт.
Трансформаторы тока ТТЕ 400/5	Класс точности 0,5S	14 шт.
Трансформаторы тока ТТЕ 300/5	Класс точности 0,5S	3 шт.
Трансформаторы тока ТТЕ 150/5	Класс точности 0,5S	3 шт.

з) Сведения о мощности сетевых трансформаторных объектов.

Электроснабжение помещений здания, осуществляется от проектируемого главного распределительного щита ВРУ, запитываемого от трансформаторной подстанции №20748, в соответствии с техническими условиями № И-25-00-325085/125, с максимальной мощностью присоединяемых ЭПУ, составляющей 750 кВт.

и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для объектов производственного назначения.

Организация масляного и ремонтного хозяйства в данном проекте не рассматриваются.

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.

Молниезащита выполнена в соответствии с «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. СО 153-34-21-122-2003».

Категория молниезащиты III.

Молниезащита состоит из молниеприёмника, молниеотводов и наружного контура. Наружный контур выполняется II этапом.

В качестве молниеприёмника используется молниеприёмная сетка (круглый оцинкованный стальной проводник ⌀8мм), с шагом ячеек не более 10х10м, уложенная на кровлю.

Выступающие над кровлей металлические элементы и сооружения в т.ч. систем проектируемой общеобменной вентиляции и кондиционирования (с металлическими корпусами) защищаются при помощи присоединения к молниеприёмной сетке сваркой.

В качестве токоотводов используются стальные оцинкованные проводники – круг д.8мм. Среднее расстояние между токоотводами не менее 20м.

Крепление токоотводов выполняется при помощи держателей проводника с расстоянием между держателями 1 метр.

Все соединения выполняются сваркой или специальными соединителями и зажимами.

Места ввода заземляющих проводников в здание обозначены специальным знаком.

Настоящим проектом предусматривается основная (на вводе в здание) и дополнительная система уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие токопроводящие части:

- нулевой совмещённый рабочий и заземляющий проводник (PEN) питающей линии;
- заземляющий проводник, присоединенный к наружному контуру защитного заземления;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления и т.п.), трубопроводы централизованных систем вентиляции;
- металлические части каркаса здания, металлические водостоки;
- заземляющее устройство системы молниезащиты.

Соединение частей между собой осуществляется при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ).

Протяженные проводящие части, такие как вентиляционные короба, трубопроводы и кабельные лотки, идущие через разные помещения, присоединяются к системе уравнивания потенциалов, а именно к PE шине силовых щитов, вблизи которых проходит трасса короба или трубопровода. Для этого используются специальные накладки на металлические трубы и клеммы для подключения коробов. Соединение производится проводом ПуГВнг-LSLTX 1х25мм2 зелено-желтого цвета. При стыковке разных секций протяженных магистралей вентиляционных коробов, трубопроводов и кабельных лотков для неразрывности соединения применяется обводной провод ПуГВнг-LSLTX 1х25мм2, присоединенный к разным секциям магистрали (исключение составляет соединение магистралей сваркой).

В качестве защитных проводников (PE) предусматривается:

- пятый проводник в трехфазной распределительной сети с нулевым рабочим проводником;
- четвертая жила в трехфазной распределительной сети без нулевого рабочего проводника;
- третий проводник в однофазной распределительной и групповой сети с нулевым рабочим проводником.

Указанный проводник подключается к PE шине группового или питающего щита непосредственно внутри низковольтного распределительного устройства (НКУ).

Во влажных помещениях и в помещениях повышенной опасности (душевых, и т.п.) предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов. Для этой цели в помещениях устанавливаются коробки уравнивания потенциалов (КУП), соединённые с PE-шиной ближайшего группового щита. К коробкам уравнивания потенциалов присоединяются металлические трубы водопровода (ХВС и ГВС), канализации, отопления, металлические душевые поддоны и раковины, PE-зажимы установленного электрооборудования.

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве.

Согласно ГОСТ 31565-2012 электропроводка силовой и осветительной сети выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения), прокладываемым в гофрированных трубах ПВХ и лотках за подшивными потолками со степенью горючести Г1 (при соблюдении п. 15.15 СП256.1325800.2016), открыто по кабельным конструкциям или стенам и потолкам в ПВХ трубах – в технических помещениях. Распределительная сеть от ВРУ (вертикальные участки) – по кабельным лоткам лестничного типа, проложенных в электропомещениях, с установкой отрезков стальных труб в перекрытиях (для предотвращения распространения пожара на соседние этажи). Все проходы кабелей через стены смежных пожарных отсеков и перекрытия предусмотрены в отрезках стальных труб с заделкой зазоров между проводами, кабелями и трубой легко удаляемой массой из несгораемого материала. Выпуски из подготовки пола к оборудованию, устанавливаемому в удалении от стен помещения, выполняют в стальных трубах. Кабельные трассы в актовом зале проложить в стальных трубах согласно ПУЭ п.7.2.53.

Согласно ГОСТ 31565-2012 все сети питания противопожарных электроприемников (система подпора воздуха и дымоудаления, пожарные насосы, эвакуационное освещение и т. д.) выполняются огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLSLTx (кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении).

Кабельные трассы питания систем противопожарной защиты, проложить в отдельном лотке или трубе, в соответствие с п.4.14 СП6.13130.2013

Взаиморезервируемые сети, линии рабочего и аварийного освещения прокладывают в разных трубах, лотках или коробах.

Подсоединение встроенных в подвесные потолки светильников к групповой сети выполняют гибким проводом с медными жилами в гофрированной трубе ПВХ от распаянной коробки, расположенной рядом со светильником.

Кабельная продукция и трубы ПВХ должны иметь пожарный сертификат соответствия.

Жилы кабелей и проводов должны иметь цвета: N – голубой, PE – желто-зеленый, фазные – другие цвета.

Кабели выбраны по длительно-допустимым токам и проверены по допустимым потерям напряжения.

Выбранные уставки комбинированных (тепловые и электромагнитные) расцепителей автоматических выключателей обеспечивают защиту кабелей от перегрузки и сверхтоков.

Питающие сети от ВРЩ до этажных распределительных щитков выполняются 5-ти проводными (3Ф, N, PE). Групповые сети выполняются 3-х проводными (Ф, N, PE).

Сечения кабелей выбраны в соответствии с гл.1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверены по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды (СП256.1325800.2016).

Длительно допустимые токи кабелей – Id.табл. указаны в таблицах. Выбор сечений кабелей выполняется:

1 условие: по допустимому нагреву – Id.табл. Ip /Kп, где Ip – расчетный ток нагрузки, А; Kп –поправочный коэффициент на температуру окружающей среды (ПУЭ);

2 условие: соответствие соблюдений соотношений между токами защитных аппаратов и длительно допустимыми токами кабелей, т.е. пропускной способностью кабелей: Id.табл Iз Кз, где Iз – номинальный ток плавкой вставки предохранителя или номинальный ток трогания (срабатывания) автоматического выключателя, или номинальное значение тока уставки электромагнитного расцепителя мгновенного действия (отсечки); Кз – кратность длительно допустимого тока провода (кабеля) по отношению к соответствующему току защитного аппарата.

В сетях, защищаемых от перегрузки, эти соотношения являются определяющими.

Защиту от токов короткого замыкания (КЗ) должны иметь все электрические сети с наименьшим временем отключения.

Согласно ПУЭ изд.6 п. 3.1.9 допускается не выполнять расчетной проверки кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников аппараты защиты имели определенную кратность. Необходима защита сетей также от перегрузки согласно ПУЭ изд.6 п.3.1.10

3 условие: проверка на: допустимую потерю напряжения сети, отклонение напряжения на зажимах электроприемников, снижение напряжения, вызванное включением электродвигателей;

4 условие: в зданиях (см. ПУЭ изд..7, глава 7.1) следует применять кабели с медными жилами, при этом однофазные 2-х и 3-х проводные линии, а так-же 3-х фазные 4-х и 5-ти проводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Все сети аварийного электроснабжения от АВР выполнены кабелем ВВГнг(А)-FRLSLTх с пределом огнестойкости 180 минут (кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении).

Кабельные трассы питания систем аварийного электроснабжения проложены в отдельной кабельном лотке или в отдельной ПВХ трубе, в соответствие с СП 6.13130.

Работоспособность кабельных линий аварийного электроснабжения в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определена в соответствии с ГОСТ Р 53316.

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения.

Нормы освещенности при естественном, искусственном и совмещенном освещении в помещениях здания принимают в соответствии с СП 52.13330.2016. СП 256.1325800.2016 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" и СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания.

В проектируемом здании предусматривают следующие виды освещения:

- рабочее (общее равномерное и комбинированное);
- аварийное освещение (безопасности и эвакуационное).

Напряжение сети рабочего, аварийного и эвакуационного освещения принято – 220 В.

Напряжение сети ремонтного освещения – 36В.

Аварийное эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, на лестничных клетках, по линиям основных проходов и обеспечивают нормируемую освещенность в любой точке на путях эвакуации не менее 0,5Лк. Световые указатели "Выход" предусматриваются томом СОУЭ, шифр ГИП-28-24-П-ИОС5.5.

Аварийные светильники приняты с БАП на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, выходы из учебных классов).

Подключение к сети аварийного светильника с БАП предусмотреть при помощи 4-х жильного кабеля (две фазы (от выключателя и до выключателя - неразрывная цепь от щита), нейтраль, земля). БАП аварийного светильника имеет кнопку «ТЕСТ», которая позволяет проверить его работоспособность при кратковременном нажатии.

Управление освещением помещений (учебных кабинетов, административных, технических) предусматривается местными выключателями, управление коридоров и зон комфортного ожидания, лестниц - предусматривается в автоматическом и ручном режиме (в том числе на время уроков и в ночное время), дистанционно - с комнаты охраны с диспетчерским пультом.

Управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа предусмотреть автоматическое и ручное из комнаты охраны.

Управление освещением санузлов для МГН осуществить при помощи датчиков движения.

Класс помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по ПУЭ указан в экспликации на планах этажей.

Осветительные приборы выбраны в соответствии с назначением помещений, условиям среды, экономической эффективности и характеру светораспределения.

В качестве источников света применяются светодиодные светильники в основных и функциональных помещениях.

В спортивном зале предусмотрены осветительные приборы широкого светораспределения, расположенные над спортивной зоной, установленные на высоте 6,2м. Светильники в спортивном зале защищены металлической решеткой. Обслуживание светового оборудования предусмотрено с вышки-туры с рабочей высотой 5 метров. Помещение хранения туры – снарядная.

н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.

Данным проектом не предусматриваются резервные источники электроэнергии.

о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии.

По степени надежности электроснабжения электроприемники объекта относятся к потребителям II категории электроснабжения.

Для электроприемников I категории предусматривается установка устройства автоматического ввода резерва – АВР.

О_1) Перечень энергопринимающих устройств аварийной и технологической брони и его обоснование.

Данным проектом решения по аварийной и технологической брони не рассматриваются.

О_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы.

Основным оборудованием объекта являются:

Работа в рабочее время: технологическое оборудование учебных классов (рабочие столы учащихся, учителей, лабораторное оборудование), оборудование пищеблока, оборудование актового зала.

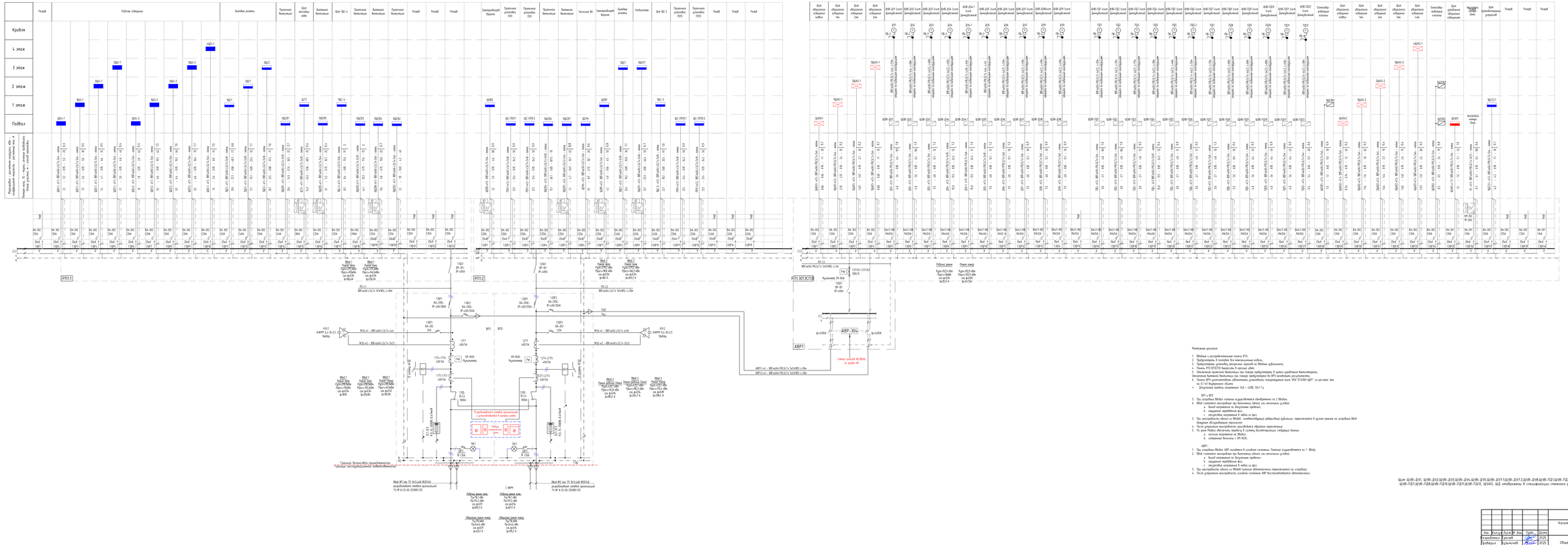
Непрерывная работа: оборудование слаботочных сетей (серверное оборудование, блоки питания устройств безопасности здания), оборудование водоснабжения и водоотведения.

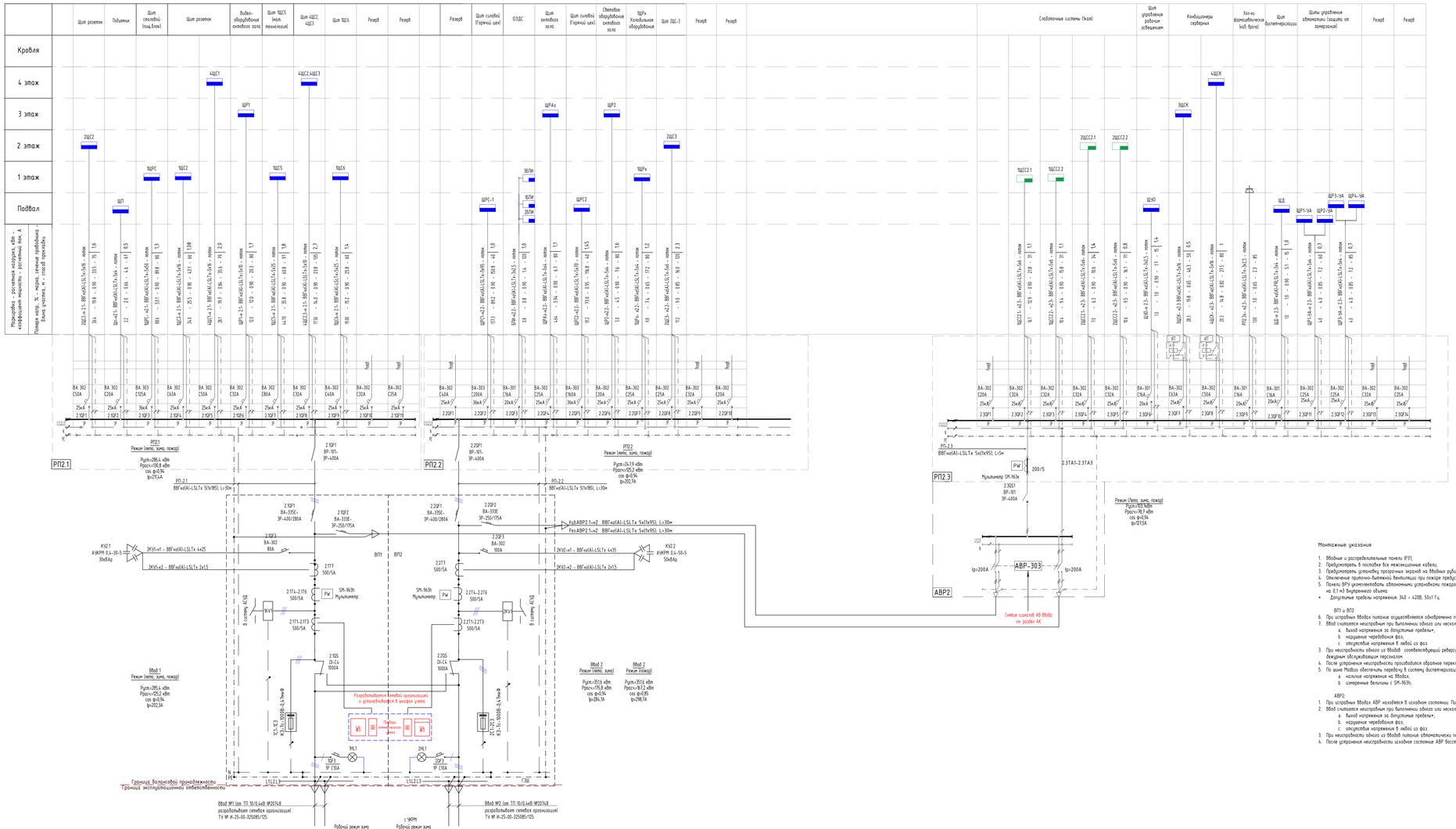
Работа в летнем режиме: оборудование кондиционирования, вентиляция.

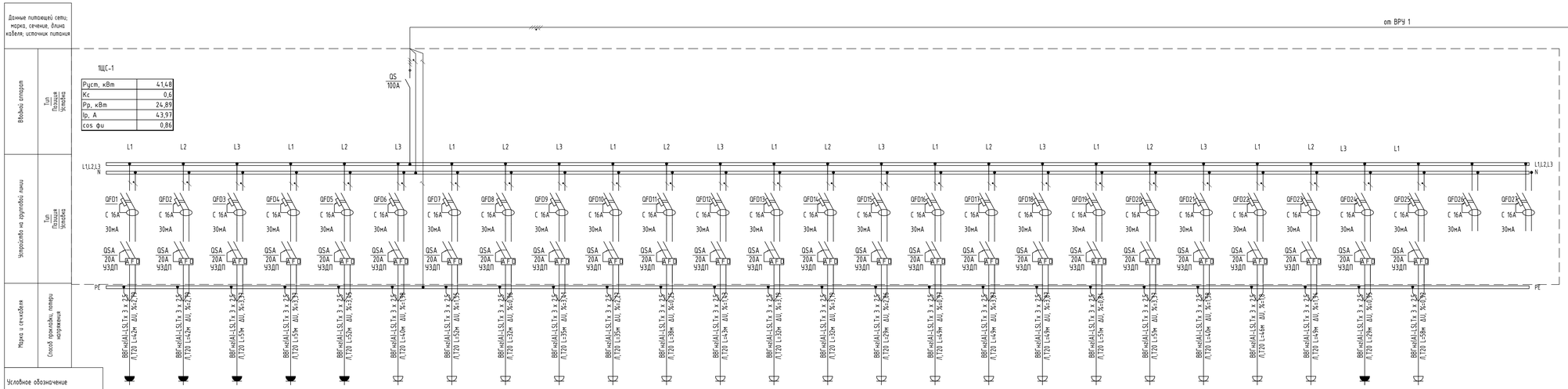
Работа в зимнем режиме оборудование отопления, вентиляция.

Работа в пожарном режиме: оборудование дымоудаления, пожаротушения.

Расчетные показатели нагрузок вышеуказанного оборудования указаны на листах 5-6 ТЧ.


Абоненты без питания расцепителей
Этажность
Кровля
4 этаж
3 этаж
2 этаж
1 этаж
Подвал
Розетки
Рабочие освещения
Аварийные освещения
Эвакуационное освещение
Электрощитовая
Кладовая
Насосная ВК
ЩЭ1.1
ЩЭ1.2
ЩЭ1.3
ЩЭ1.4
ЩЭ1.5
ЩЭ1.6
ЩЭ1.7
ЩЭ1.8
ЩЭ1.9
ЩЭ1.10
ЩЭ1.11
ЩЭ1.12
ЩЭ1.13
ЩЭ1.14
ЩЭ1.15
ЩЭ1.16
ЩЭ1.17
ЩЭ1.18
ЩЭ1.19
ЩЭ1.20
ЩЭ1.21
ЩЭ1.22
ЩЭ1.23
ЩЭ1.24
ЩЭ1.25
ЩЭ1.26
ЩЭ1.27
ЩЭ1.28
ЩЭ1.29
ЩЭ1.30
ЩЭ1.31
ЩЭ1.32
ЩЭ1.33
ЩЭ1.34
ЩЭ1.35
ЩЭ1.36
ЩЭ1.37
ЩЭ1.38
ЩЭ1.39
ЩЭ1.40
ЩЭ1.41
ЩЭ1.42
ЩЭ1.43
ЩЭ1.44
ЩЭ1.45
ЩЭ1.46
ЩЭ1.47
ЩЭ1.48
ЩЭ1.49


Кровля
4 этаж
3 этаж
2 этаж
1 этаж
Подвал
Маркировка - расчетная мощность, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А
Полное имя, N - марка, сечение проводника - длина участка, м - способ прокладки
Шкаф розеток
Подъемник
Шит силовой (под.блок)
Шкаф розеток
Видео-оборудование силового зала
Шит ЩСС (нал. технологий)
Шит 4ЩС2, 4ЩС3
Шит ЩС6
Резерв
Резерв
Резерв
Шит силовой (Горячий цех)
ОЗДС
Шит силовой (Горячий цех)
Световое оборудование силового зала
ЩВх Холодильное оборудование
Шит 2ЩС-3
Резерв
Резерв
Слаботочные системы (нал)
Шит управления рабочим освещением
Кондиционеры серверная
Хол-ны вентиляторных (каб. бухг.)
Шит диспетчеризации
Щиты управления автоматики (защита от замерзания)
Резерв
Резерв
2ЩС2
ЩСРС
ЩП
ЩСС2
4ЩС1
ЩР1
ЩСС5
4ЩС2,4ЩС3
ЩСС6
ЩРС-1
ЭБПМ
ЩРА1
ЩРС2
ЩР2
ЩРх
2ЩС3
ЩСС2.1
ЩСС2.2
2ЩСС2.1
2ЩСС2.2
ЭЩСК
4ЩСК
ЩВ
ЩР3-1А
ЩР4-1А
ЩР1-1А
ЩР2-1А
ЩВО
РП2.1
РП2.2
РП2.3
АВР1
АВР2
ВП1
ВП2
ВВод 1
ВВод 2
ВВод 3
ВВод №1 (от ТП 10/0,4кВ №2076-в)
ВВод №2 (от ТП 10/0,4кВ №2076-в)
Граница балансовой принадлежности
Граница эксплуатационной ответственности
Разрабатывается сетевой организацией и согласовывается в рабочих узлах
Рабочее комплексное здание
Монтажные указания
1. Вводные и распределительные панели ВРЗП.
2. Предусмотреть в поставке все межсекционные кабели.
3. Предусмотреть установку прозрачных экранов на вводных рубильниках.
4. Отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожаре предусмотреть в щитах управления вентиляторы
5. Приемо ВРЗП укомплектовать автоматикой управления пожаробезопасным типа УПА ЗТ.АПОП ЩАТ- из расчета 1шт. на 0,1 м3 внутреннего объема
• Допустимые пределы напряжения 340 ÷ 420В, 50±1 Гц
ВП1 и ВП2
6. При исправных Вводах питание осуществляется одновременно по 2 Вводам;
7. Ввод считается неисправным при выполнении одного или нескольких условий:
a. выход напряжения за допустимые пределы;
b. нарушение чередования фаз;
c. отсутствие напряжения в любой из фаз.
8. При неисправности одного из Вводов соответствующий реверсивный рубильник, переключается в ручном режиме на исправный Ввод дежурным обслуживающим персоналом.
9. После устранения неисправности производится обратное переключение.
10. По шине Modbus обеспечить передачу в систему диспетчеризации следующих данных:
a. наличие напряжения на Вводах;
b. измеренные величины с SM-963h;
АВР2.
1. При исправных Вводах АВР находится в исходном состоянии. Питание осуществляется по 1 Вводу.
2. Ввод считается неисправным при выполнении одного или нескольких условий:
a. выход напряжения за допустимые пределы;
b. нарушение чередования фаз;
c. отсутствие напряжения в любой из фаз.
3. При неисправности одного из Вводов питание автоматически переключается на исправный.
4. После устранения неисправности исходное состояние АВР восстанавливается автоматически.
ГИП-28/24-П-ИОС1
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, 6.6
Общеобразовательная школа
Стадия П
Лист 2
Листов
ВРЗ2. Схема принципиальная однолинейная
И-ГРУПП
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Грачев 01.25
Проверил Кузьмичев 01.25
ГИП Гущин 01.25
Норм. контр. Шукшин 01.25
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
А2x3 (1261.00 x 594.00 мм)



Примечания:
1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запирамые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимся (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХК-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	1ЩС-1.1	1ЩС-1.2	1ЩС-1.3	1ЩС-1.4	1ЩС-1.5	1ЩС-1.6	1ЩС-1.7	1ЩС-1.8	1ЩС-1.9	1ЩС-1.10	1ЩС-1.11	1ЩС-1.12	1ЩС-1.13	1ЩС-1.14	1ЩС-1.15	1ЩС-1.16	1ЩС-1.17	1ЩС-1.18	1ЩС-1.19	1ЩС-1.20	1ЩС-1.21	1ЩС-1.22	1ЩС-1.23	1ЩС-1.24	1ЩС-1.25			
Ру, кВт	2	2	2	2	2	1,5	0,9	0,9	3	2	0,2	1	3	3	3	0,6	2,4	2,4	0,5	2	1,2	1,2	1,2	1	0,48			
Ip, А	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	7,58	4,81	6,29	15,15	11,36	1,01	6,99	14,35	14,35	14,35	3,21	12,12	13,64	3,50	11,36	6,42	6,42	6,82	5,68	2,73			
cosφ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,85	0,65	0,9	0,8	0,9	0,65	0,95	0,95	0,95	0,85	0,9	0,8	0,65	0,8	0,85	0,85	0,8	0,8	0,8			
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (информатор, заряд. станция)	Розеточная сеть (раб.место охраны)	Розеточная сеть (хол-к)	Розеточная сеть (Чайник)	Розеточная сеть (М/п)	Розеточная сеть	Розеточная сеть (холод-к)	Розеточная сеть (вод.нагреватель)	Розеточная сеть (вод.нагреватель)	Розеточная сеть (вод.нагреватель)	Розеточная сеть (раб. место врача)	Розеточная сеть (чайник)	Розеточная сеть (к/м)	Розеточная сеть (хол-к)	Розеточная сеть (м/п)	Розеточная сеть (раб. место)	Розеточная сеть (раб. место)	Розеточная сеть (ц.техника)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (быт. приборы)	Резерв	Резерв	
Номер помещения	132б	166а,166б	133,134	132а	104а, 132а	105	103,105	103	103	103	112	111,112	112	110	111	111	108	108	108	108	108	108	105	105	108			

						ГИП-28/24-П-ИОС1
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-1
Норм. контр.		Шукшин			01.25	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

А4х5 (1051.00 х 297.00 мм)

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат

Тип (Модель) Номинал Уставка

Устройства на вдольтовой линии

Тип (Модель) Номинал Уставка

Марка и сечение

Способ прокладки, потери напряжения

Согласовано

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

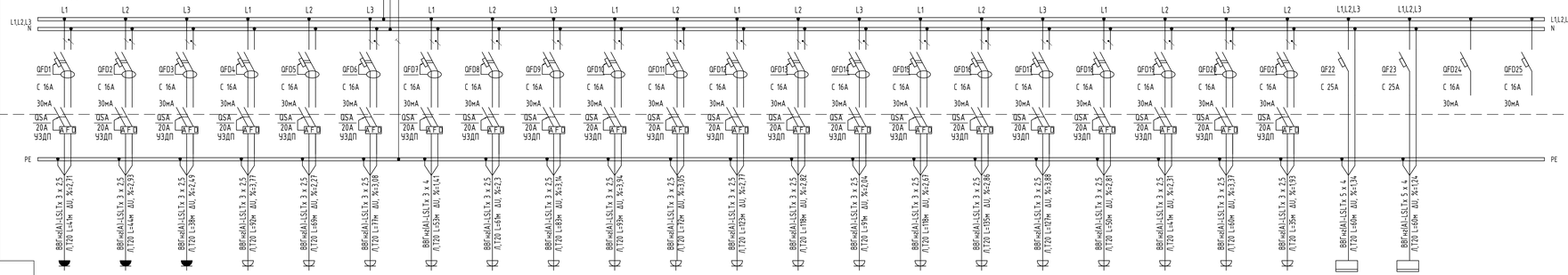
ЩС-2

Pуст, кВт	41,18
Кс	0,75
Pр, кВт	30,89
Ip, А	54,56
cos φ	0,86

~380/220В 50Гц L1,2,3

от ВРУ 2

QS 80А



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита – фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля – сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери приняты запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/или пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

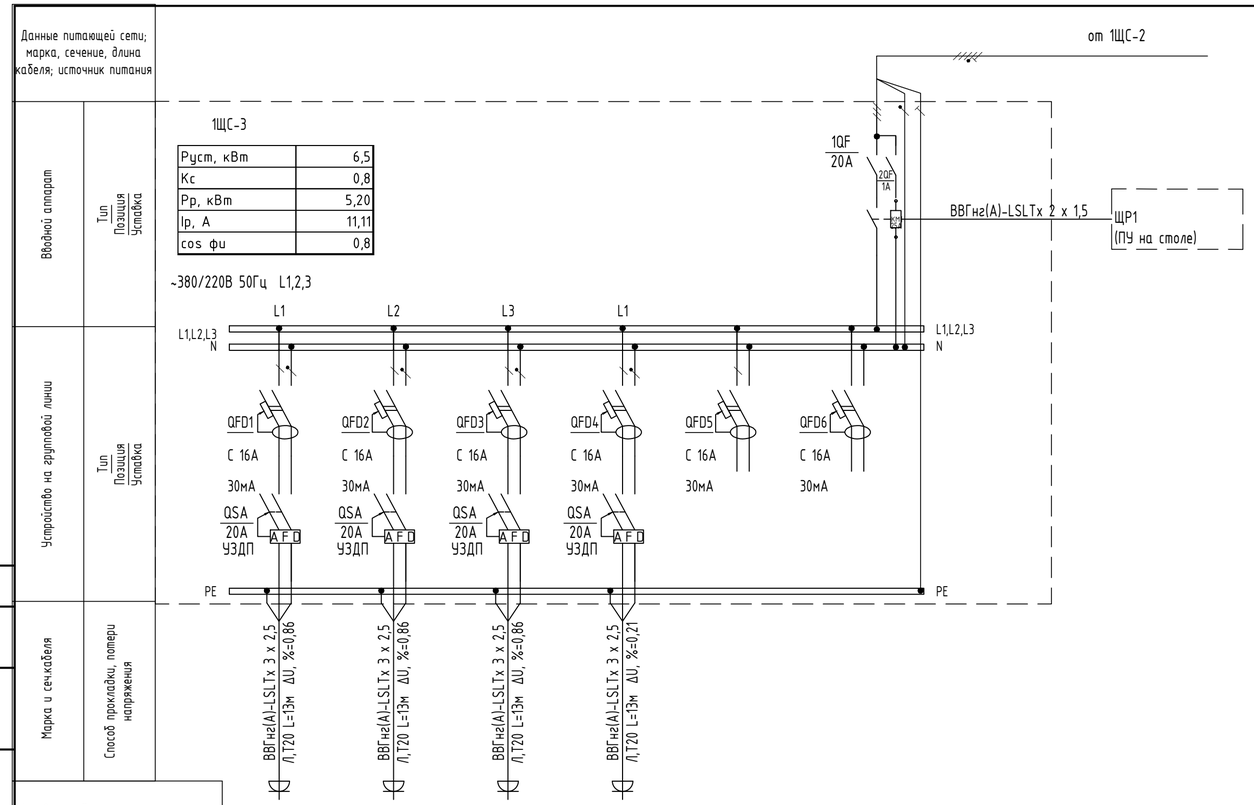
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	ЩС-2.1	ЩС-2.2	ЩС-2.3	ЩС-2.4	ЩС-2.5	ЩС-2.6	ЩС-2.7	ЩС-2.8	ЩС-2.9	ЩС-2.10	ЩС-2.11	ЩС-2.12	ЩС-2.13	ЩС-2.14	ЩС-2.15	ЩС-2.16	ЩС-2.17	ЩС-2.18	ЩС-2.19	ЩС-2.20	ЩС-2.21	ЩС-2.22	ЩС-2.23		
Ру, кВт	2	2	2	1,24	1	1,2	1,28	1,14	1,14	1,28	1,28	0,68	0,72	0,68	0,68	0,64	0,92	1,7	1,7	1,7	1,7	6,5	8		
Ip, А	10,10	10,10	10,10	6,26	5,05	6,06	6,46	6,10	6,10	6,84	6,84	3,64	3,85	3,64	3,64	3,42	4,92	9,09	9,09	9,09	9,09	11,62	14,30		
cosφ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (бытовые розетки)	Розеточная сеть (бытовые розетки)	Розеточная сеть (бытовые розетки)	Розеточная сеть (бытовые розетки)	Розеточная сеть (бытовые розетки)	Розеточная сеть (бытовые розетки)	Розеточная сеть (убор.техника)	Розеточная сеть (убор.техника)	Розеточная сеть (убор.техника)	Розеточная сеть (убор.техника)	Щит ЩС-3	Щит ЩС-9	Резерв	Резерв
Номер помещения	140,141	158	160,159	155,156	152,153	157,151	150,149	138,148	138,148	145	144	155,156	151,157,154	150,149	147,148	145,146	139,144	136	136	136	135,136	155	155		

							ГИП-28/24-Л-ИОС1
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩС-2	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

А4х5 (1051.00 x 297.00 мм)



Условное обозначение						
Номер группы	1ЩС-3.1	1ЩС-3.2	1ЩС-3.3	1ЩС-3.4		
Ру, кВт	2	2	2	0,5		
Ip, А	11,36	11,36	11,36	2,84		
cosф	0,8	0,8	0,8	0,8		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Резерв	Резерв
Номер помещения	154	154	154	154		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и корова нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

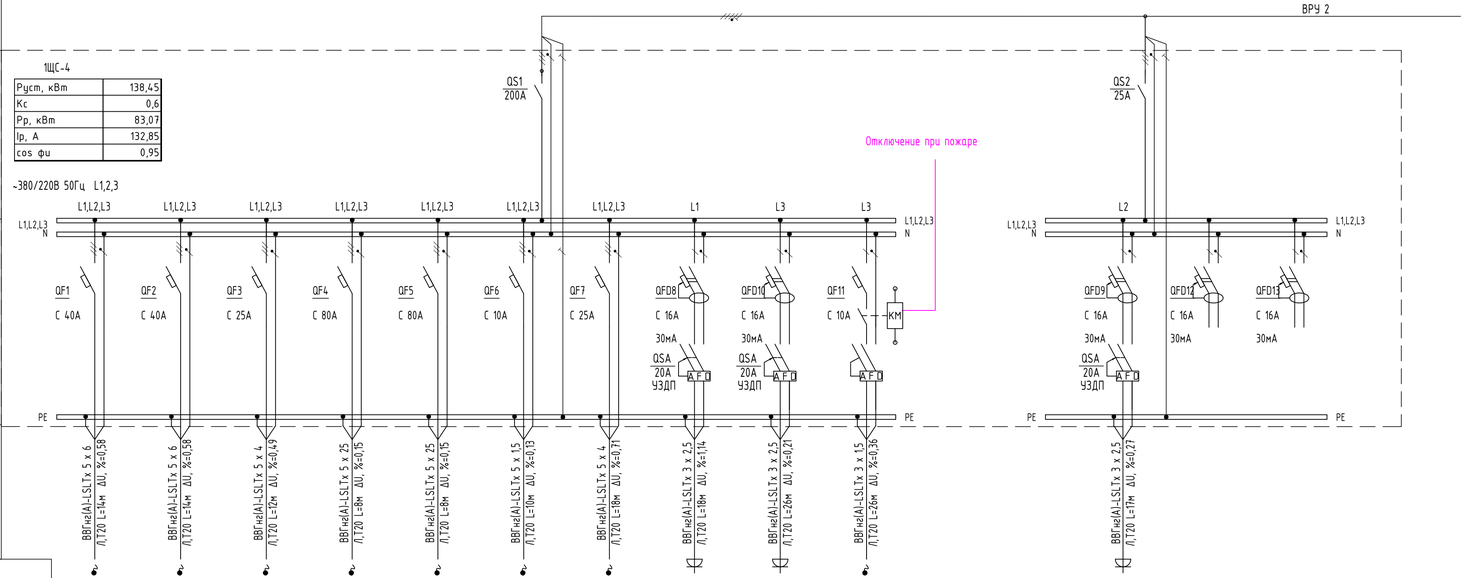
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	5	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-3	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат — Тип, Позиция по схеме, Установка

Устройство на групповой линии — Тип, Позиция по схеме, Установка

Марка и сечение кабеля — Способ прокладки, потери напряжения

Условное обозначение															
Номер группы	1ЩС-4.1	1ЩС-4.2	1ЩС-4.3	1ЩС-4.4	1ЩС-4.5	1ЩС-4.6	1ЩС-4.7	1ЩС-4.8	1ЩС-4.10	1ЩС-4.11			1ЩС-4.9		
Ру, кВт	18,1	18,1	12	37	37	1,5	12	2	0,1	0,1			0,5		
Ip, A	28,95	28,95	19,19	59,17	59,17	2,40	19,19	9,57	0,48	0,48			2,39		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95			0,95		
Наименование электроприемника	Котел пищеварочный	Котел пищеварочный	Электрическая сковорадка	Пароконвектомат	Пароконвектомат	Машина кухонная	Кипятильник электрический	Розеточная сеть (Вод. нагреватель)	Розеточная сеть (Весы)	Розеточная сеть (зонт вытяжной)			Розеточная сеть (холодильник)	Резерв	Резерв
Номер помещения	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127			127		

Примечания:
1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

						ГИП-20/24-П-ИОС1
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1360, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.21А
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Косынин			01.25	Общеобразовательная школа
Проверил					01.25	
ГИП		Мовчан			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-4
Норм. контр.		Шукшин			01.25	

Стадия	Лист	Листов
П	6	

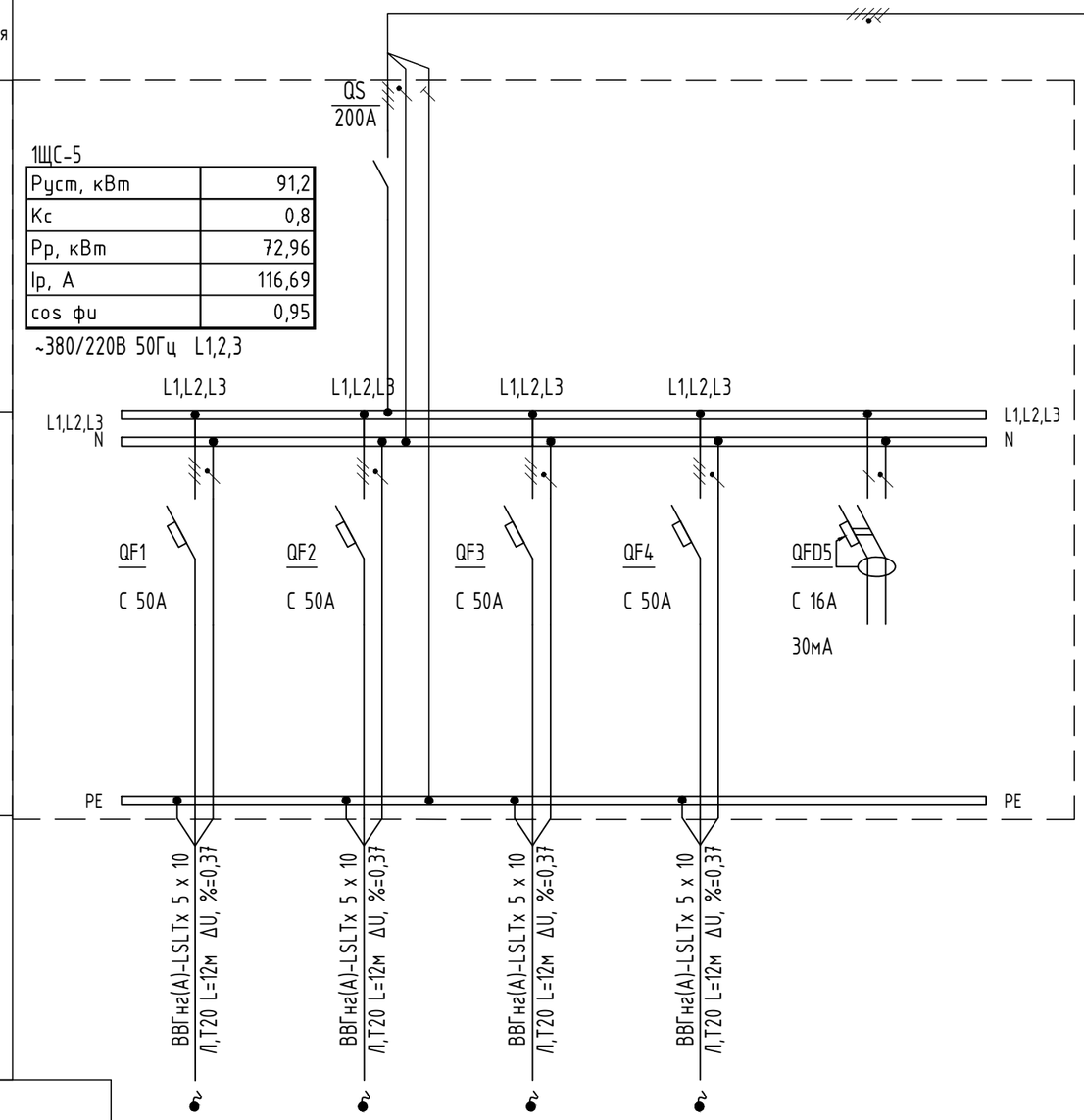
И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Условное обозначение					
Номер группы	1ЩС-5.1	1ЩС-5.2	1ЩС-5.3	1ЩС-5.4	
Ру, кВт	22,8	22,8	22,8	22,8	
Ip, А	36,46	36,46	36,46	36,46	
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	
Наименование электроприемника	Плита электрическая	Плита электрическая	Плита электрическая	Плита электрическая	Резерв
Номер помещения	127	127	127	127	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат

Тип / Позиция / Уставка

Устройство на групповой линии

Тип / Позиция / Уставка

Марка и сечкабеля

Способ прокладки, потери напряжения

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Косынин			01.25
Проверил					01.25
ГИП		Мовчан			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-20/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1360, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.21А

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-5

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А3 (420.00 x 297.00 мм)

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводно аппарат

Тип панели Питание условно

Устройство на групповой линии

Тип панели Питание условно

Марка и сечение

Способ прокладки, полярность напряжения

ВРУ2

1ЩС-6

Руст, кВт	87,53
Кс	0,75
Рр, кВт	65,65
Ip, A	113,34
cos φu	0,88

QS 200A

~380/220В 50Гц L1,2,3

L1 L1,L2,L3 L2 L3 L1 L2 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L3 L3 L1 L2 L3 L1,L2,L3

L1,L2,L3 N — L1,L2,L3 N

	QF1	QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7	QF8	QF9	QFD10	QF11	QF12	QF13	QF14	QF15	QFD16	QFD17	QFD18	QF19	QFD20	QFD21
	C 16A	C 10A	C 16A	C 16A	C 16A	C 16A	C 16A	C 25A	C 25A	C 16A	C 25A	C 50A	C 10A	C 25A	C 16A	C 16A	C 16A	C 16A	C 10A	C 16A	C 16A
	30мА		30мА	30мА	30мА	30мА				30мА						30мА	30мА	30мА		30мА	30мА
	QSA 20A УЗДП		QSA 20A УЗДП	QSA 20A УЗДП	QSA 20A УЗДП	QSA 20A УЗДП				QSA 20A УЗДП				QSA 25 A УЗДП	QSA 20 A УЗДП	QSA 20A УЗДП	QSA 20A УЗДП	QSA 20A УЗДП			

PE — PE

| | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-15м | ВВГнгLSLTx 5 x 1,5 /Л,720 L-28м | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-28м | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-28м | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-43м | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-43м | ВВГнгLSLTx 5 x 2,5 /Л,720 L-33м | ВВГнгLSLTx 5 x 4 /Л,720 L-28м | ВВГнгLSLTx 5 x 4 /Л,720 L-26м | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-20м | ВВГнгLSLTx 5 x 4 /Л,720 L-24м | ВВГнгLSLTx 5 x 16 /Л,720 L-30м | ВВГнгLSLTx 5 x 1,5 /Л,720 L-30м | ВВГнгLSLTx 3 x 4 /Л,720 L-42м | ВВГнгLSLTx 5 x 2,5 /Л,720 L-44м | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-48м | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-34м | ВВГнгLSLTx 3 x 2,5 /Л,720 L-48м | ВВГнгLSLTx 5 x 1,5 /Л,720 L-34м |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Примечания:
1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	1ЩС-6.1	1ЩС-6.2	1ЩС-6.3	1ЩС-6.4	1ЩС-6.5	1ЩС-6.6	1ЩС-6.7	1ЩС-6.8	1ЩС-6.9	1ЩС-6.10	1ЩС-6.11	1ЩС-6.12	1ЩС-6.13	1ЩС-6.14	1ЩС-6.15	1ЩС-6.16	1ЩС-6.17	1ЩС-6.18	1ЩС-6.19		
Ру, кВт	2	1,65	2	1	2	2,35	1,65	11,5	12	2	12	26,7	3,2	4	0,1	0,3	2	0,7	0,38		
Ip, A	9,57	2,95	9,57	4,78	9,57	11,24	2,95	20,56	20,26	10,10	20,26	47,73	5,40	20,20	0,70	1,52	10,10	3,74	0,72		
cosφ	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,85	0,9	0,9	0,65	0,9	0,9	0,85	0,8		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (водонагрев)	Розеточная сеть (картоф. чистка, овощ. маш.)	Розеточная сеть (Водонагрев, весы)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (водонагрев, весы)	Розеточная сеть (водонагрев, весы, стерилизатор)	Розеточная сеть (мясорубка)	Машина котломоечная	Водонагреватель проточный	Розеточная сеть (водонагрев)	Водонагреватель проточный	Машина посудомоечная	мармит	мармит	Прилавок-витрина	Розеточная сеть (система прохоз-питание)	Розеточная сеть (водонагрев)	Розеточная сеть	Транспортер для сбора посуды	Резерв	Резерв
Номер помещения	115	114,115	114	116	119,121	122	122	123	123	125	126	126	129	129	129	129	128	128	126		

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Косьмин			01.25
Проверил					01.25
ГИП		Мобчан			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-20/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1360, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Красновратарская, д.21А

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-6

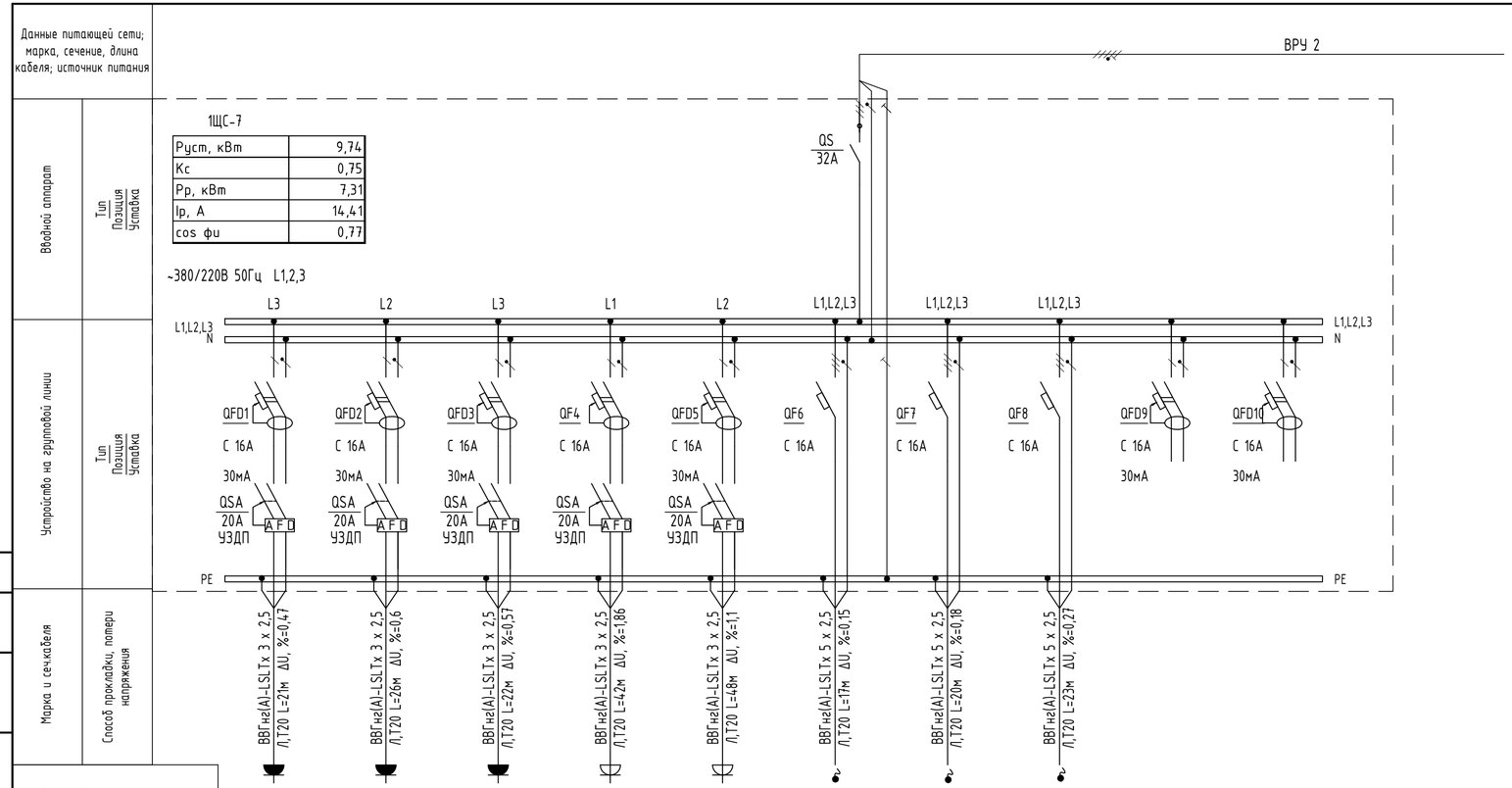
И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Условное обозначение										
Номер группы	1ЩС-7.1	1ЩС-7.2	1ЩС-7.3	1ЩС-7.4	1ЩС-7.5	1ЩС-7.6	1ЩС-7.7	1ЩС-7.8		
Ру, кВт	0,7	0,7	0,8	1,34	0,7	1,65	1,65	2,2		
Ip, А	4,90	4,90	5,59	9,37	4,90	2,79	2,79	3,71		
cosφ	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,9	0,9	0,9		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (холод.оборудование)	Розеточная сеть (холод.оборудование)	Розеточная сеть (моноблок холод)	Прилавок-витрина	Розеточная сеть (холод.оборуд)	Моноблок	Моноблок	Моноблок	Резерв	Резерв
Номер помещения	114	122	125	129	128	3	3	3		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Косынин			01.25
Проверил					01.25
ГИП		Мовчан			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-20/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1360, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.21А

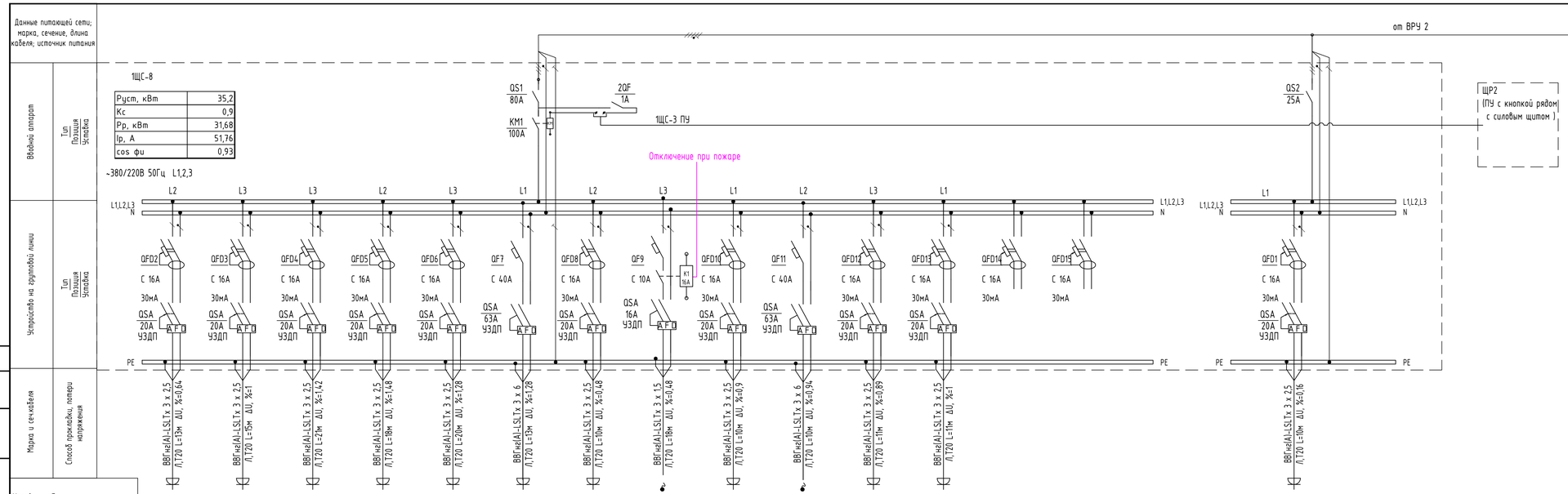
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-7

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и корова нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Условное обозначение														
Номер группы	1ЩС-8.2	1ЩС-8.3	1ЩС-8.4	1ЩС-8.5	1ЩС-8.6	1ЩС-8.7	1ЩС-8.8	1ЩС-8.9	1ЩС-8.10	1ЩС-8.11	1ЩС-8.12	1ЩС-8.13		
Ру, кВт	1,5	2	2,1	2,6	2	7,2	1,5	0,5	2,8	7,2	2,5	2,8		
Ip, A	7,58	10,10	10,05	12,44	10,10	34,45	7,58	2,84	13,40	34,45	12,63	13,40		
cosф	0,9	0,9	0,95	0,95	0,9	0,95	0,9	0,8	0,95	0,95	0,9	0,95		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (СВЧ)	Розеточная сеть (п/м)	Розеточная сеть (п/м, весы)	Розеточная сеть (к/м, весы)	Розеточная сеть (п/м)	(вар панель)	Розеточная сеть (столешница)	(вытяжка)	Розеточная сеть (духовой шкаф)	(вар панель)	Розеточная сеть (столешница)	Розеточная сеть (духовой шкаф)	Резерв	Резерв
Номер помещения	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145		

1ЩС-8.1
0,5
3,50
0,65
Розеточная сеть (холодильник)
145

							ГИП-28/24-П-ИОС1	
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Грачев			01.25		Общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 10; Листов:
Проверил		Кузьмичев			01.25			
ГИП		Гущин			01.25		Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-8	
Норм. контр.		Шукшин			01.25			

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

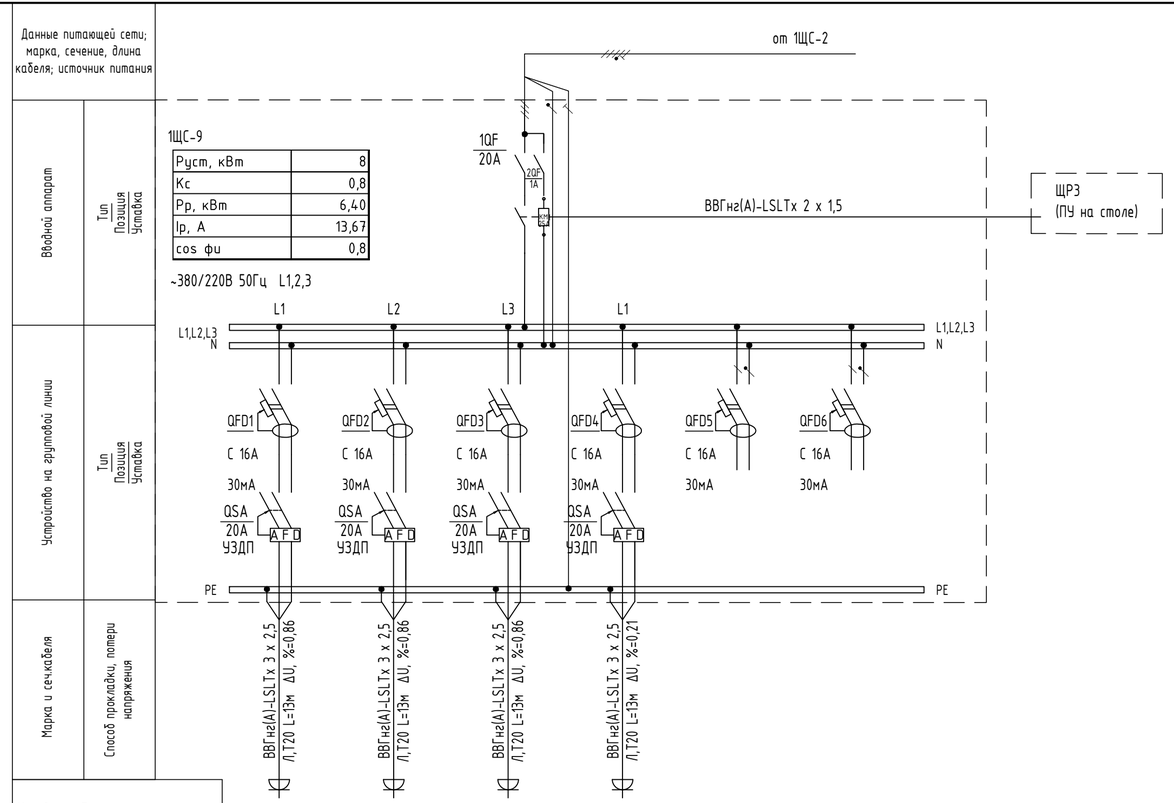
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х4 (841.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение						
Номер группы	1ЩС-9.1	1ЩС-9.2	1ЩС-9.3	1ЩС-9.4		
Ру, кВт	2	2	2	2		
Ip, A	11,36	11,36	11,36	11,36		
cosф	0,8	0,8	0,8	0,8		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Резерв	Резерв
Номер помещения	154	154	154	154		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и корова нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	11	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩС-9	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат — Тип, Позиция, Установка

Устройство на групповой линии — Тип, Позиция, Установка

Марка и сечкабеля — Способ прокладки, потери напряжения

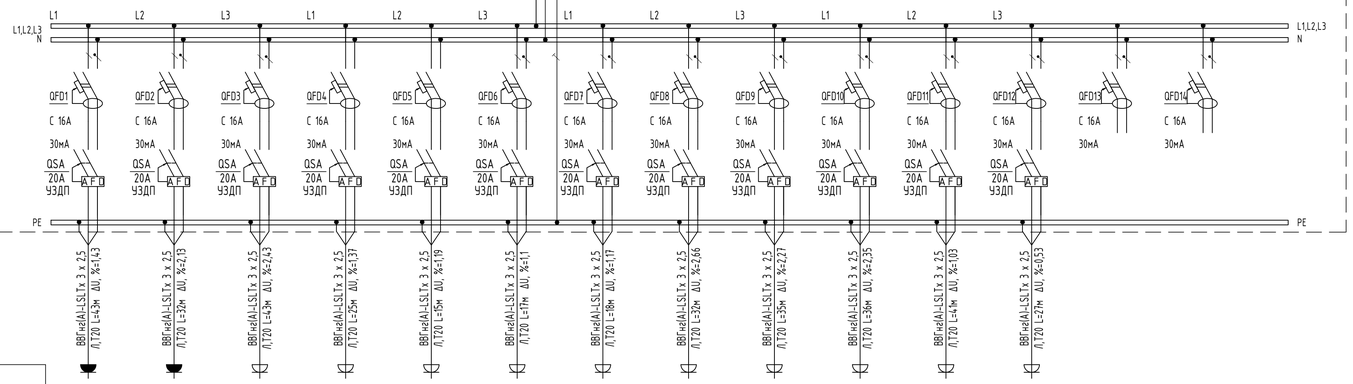
от ВРУ 1

2ЩС-1

Pуст, кВт	20,76
Kc	0,65
Pр, кВт	13,49
Ip, А	23,04
cos φu	0,89

QS 50A

~380/220В 50Гц L1,2,3



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и корова нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	2ЩС-1.1	2ЩС-1.2	2ЩС-1.3	2ЩС-1.4	2ЩС-1.5	2ЩС-1.6	2ЩС-1.7	2ЩС-1.8	2ЩС-1.9	2ЩС-1.10	2ЩС-1.11	2ЩС-1.12		
Ру, кВт	1	2	1,7	1,7	2,5	2	2	2,5	2	2	0,76	0,6		
Ip, А	5,05	10,10	9,09	9,09	12,63	10,10	10,10	12,63	10,10	10,10	3,84	3,21		
cosф	0,9	0,9	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,85		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (ув.техника)	Розеточная сеть (ув.техника)	Розеточная сеть (утюг)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (утюг)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (раб.место)	Резерв	Резерв
Номер помещения	209	204,205	201	201	215	215	215	223	223	223	207	207		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩС-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х4 (841.00 х 297.00 мм)

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводно-аппарат

Тип, полная стоимость

Устройство на групповой линии

Тип, полная стоимость

Марка и сечение

Способ прокладки, номера маршрутов

от ВРУ 2

ЩС-2

Руст, кВт	46,2
Кс	0,6
Ру, кВт	27,72
Ip, А	47,86
cos φu	0,88

QS 80А

~380/220В 50Гц L1,2,3

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1,2,3

L1,2,3 N

QFD1 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QF02 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QF03 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QF04 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QF05 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QF06 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QF07 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QF08 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD9 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD10 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD11 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD12 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD13 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD14 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD15 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD16 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD17 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD18 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD19 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD20 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD21 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD22 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD23 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD24 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD25 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD26 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QFD27 C 16A 30мА QSA 20А УЗДП

QF30 C 32A

QFD28 C 16A 30мА

QFD29 C 16A 30мА

PE

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф2,Ф11

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф2,Ф11

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф2,Ф11

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф2,Ф11

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф2,Ф11

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф2,Ф11

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф4,Ф9

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф2,Ф11

ВВГнгLSLTx 3 х 2,5 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф3,Ф23

ВВГнгLSLTx 5 х 4 Л,ТЛ8 L=5м ЩО,Ф1,Ф5

Примечания.
1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита – фирмы ПЕКЛИТ.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласованные в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод в выбой кабеля – сверху.
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запирание с цилиндрическими замками и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434–82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХВ–прокладка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л–проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	ЩС-2.1	ЩС-2.2	ЩС-2.3	ЩС-2.4	ЩС-2.5	ЩС-2.6	ЩС-2.7	ЩС-2.8	ЩС-2.9	ЩС-2.10	ЩС-2.11	ЩС-2.12	ЩС-2.13	ЩС-2.14	ЩС-2.15	ЩС-2.16	ЩС-2.17	ЩС-2.18	ЩС-2.19	ЩС-2.20	ЩС-2.21	ЩС-2.22	ЩС-2.23	ЩС-2.24	ЩС-2.25	ЩС-2.26	ЩС-2.27	ЩС-2.30			
Ру, кВт	2	2	2	1,28	1,2	1,2	1	1,28	1,28	1,28	1,28	1,24	1,28	0,5	2	0,56	0,66	0,68	0,68	0,68	0,68	0,46	0,68	1,7	1,7	1,7	1,7	13,5			
Ip, А	10,10	10,10	10,10	6,84	6,42	6,42	5,35	6,84	6,84	6,84	6,84	6,63	6,84	2,67	10,10	2,83	3,33	3,43	3,43	3,43	3,43	2,32	3,43	9,09	9,09	9,09	9,09	22,79			
cosφ	0,9	0,9	0,9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9			
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (Мафр)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус.-ба)	Розеточная сеть (информатор)	Щит ЩЭЭШ-1	Розеточная сеть (Вып.розетки)	Розеточная сеть (Вып.розетки)	Розеточная сеть (Вып.розетки)	Розеточная сеть (Вып.розетки)	Розеточная сеть (Вып.розетки)	Розеточная сеть (Вып.розетки)	Розеточная сеть (Вып.розетки)	Розеточная сеть (Вып.розетки)	Розеточная сеть (ЦЛ.техника)	Розеточная сеть (ЦЛ.техника)	Розеточная сеть (ЦЛ.техника)	Розеточная сеть (ЦЛ.техника)	Щит ЩС-3	Резерв	Резерв
Номер помещения	228,229	248,249	247	244,245	242	242	242	241,246	240,239	237,238	235,236	227	232,233	234а	244	244,245	242,243	241,246	240,239	237,238	235,236	227	232,233	234а	234а	234а	234а	145		

							ГИП-28/24-Л-ИОС1	
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бучетича, 8.6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Грачев			01.25		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25	Общеобразовательная школа	П	13	
ГИП		Гудкин			01.25	Схема электрическая принципиальная 8 однолинейная установочных щитов ЩОС-2	И-ГРУПП проектирование	
Норм. контр.		Шумкин			01.25			

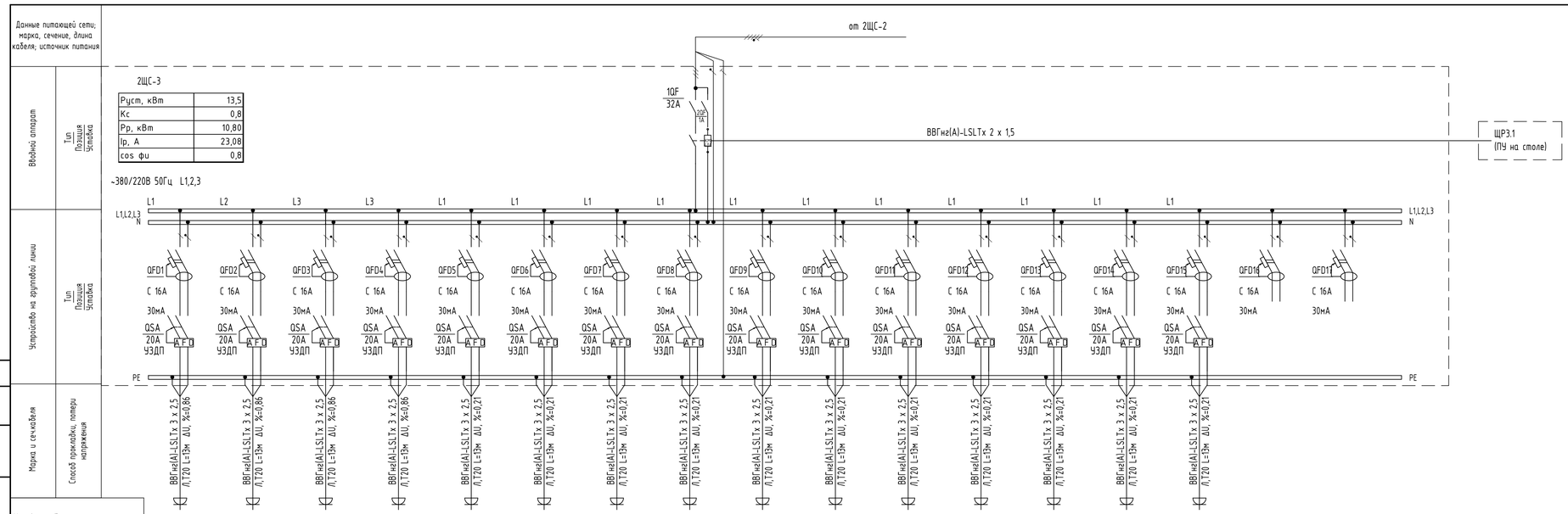
Copied/Inv.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х6 (1261.00 x 297.00 мм)



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	2ЩС-3.1	2ЩС-3.2	2ЩС-3.3	2ЩС-3.4	2ЩС-3.5	2ЩС-3.6	2ЩС-3.7	2ЩС-3.8	2ЩС-3.9	2ЩС-3.10	2ЩС-3.11	2ЩС-3.12	2ЩС-3.13	2ЩС-3.14	2ЩС-3.15		
Ру, кВт	2	2	2	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Ip, А	11,36	11,36	11,36	11,36	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84		
cosф	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Розеточная сеть	Резерв	Резерв
Номер помещения	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239		

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	14	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩС-3	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат — Тип, Позиция, Уставка

Устройство на групповой линии — Тип, Позиция, Уставка

Марка и сеч.кабеля — Способ прокладки, потери напряжения

Согласовано:

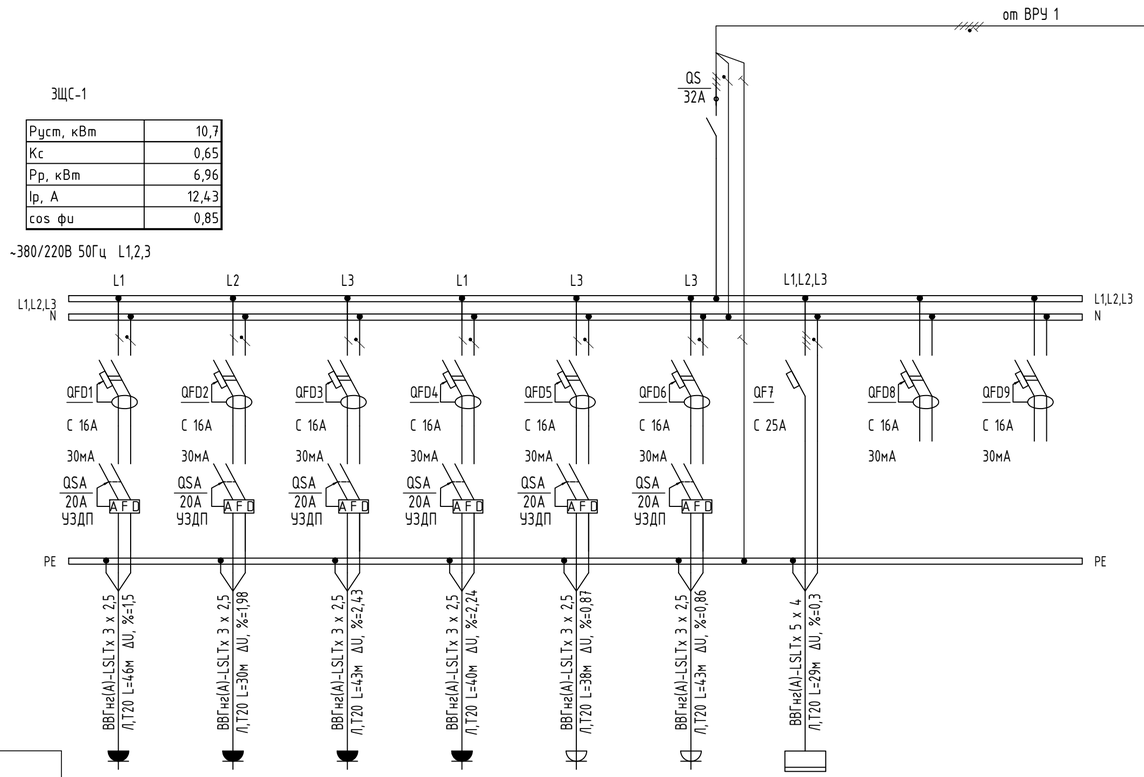
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЩС-1

Руст, кВт	10,7
Кс	0,65
Рр, кВт	6,96
Ip, А	12,43
cos фи	0,85



Условное обозначение									
Номер группы	ЩС-1.1	ЩС-1.2	ЩС-1.3	ЩС-1.4	ЩС-1.5	ЩС-1.6	ЩС-1.7		
Ру, кВт	1	2	1,7	1,7	0,7	0,6	3		
Ip, А	5,05	10,10	9,09	9,09	4,55	3,90	5,06		
cosф	0,9	0,9	0,85	0,85	0,7	0,7	0,9		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-во)	Розеточная сеть (рабочие места,интер. ус-во)	Щит ЩС-6	Резерв	Резерв
Номер помещения	306	303,304	301	301	309	301	301		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и корода нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

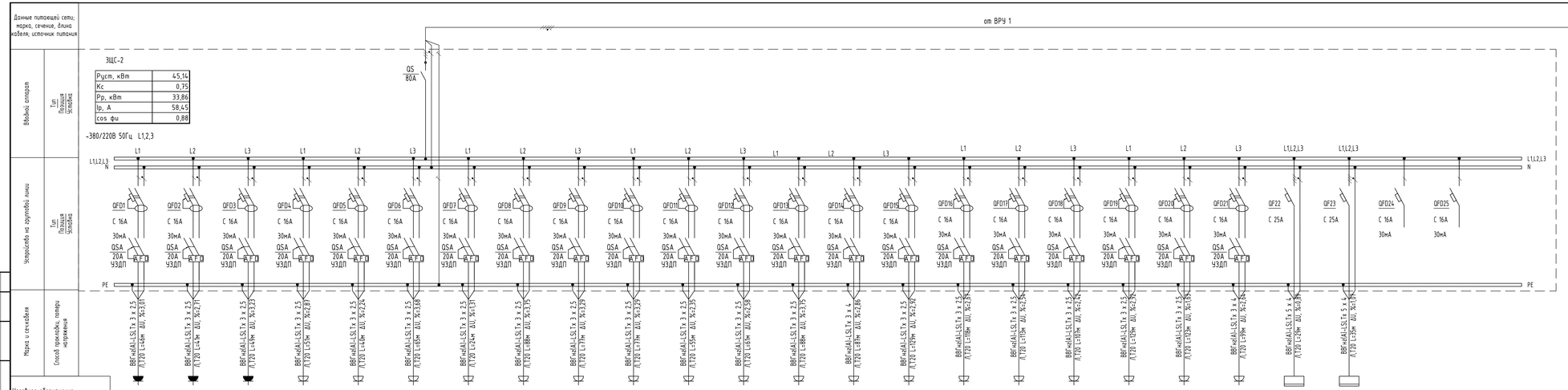
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	15	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩС-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	ЭЩС-2.1	ЭЩС-2.2	ЭЩС-2.3	ЭЩС-2.4	ЭЩС-2.5	ЭЩС-2.6	ЭЩС-2.7	ЭЩС-2.8	ЭЩС-2.9	ЭЩС-2.10	ЭЩС-2.11	ЭЩС-2.12	ЭЩС-2.13	ЭЩС-2.14	ЭЩС-2.15	ЭЩС-2.16	ЭЩС-2.17	ЭЩС-2.18	ЭЩС-2.19	ЭЩС-2.20	ЭЩС-2.21	ЭЩС-2.22	ЭЩС-2.23		
Ру, кВт	2	2	2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,58	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,4	1,28	9	9		
Ip, А	10,10	10,10	10,10	8,59	9,09	9,09	9,09	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	8,45	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	2,14	6,84	15,19	15,19		
cosφ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,85	0,85	0,9	0,9		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (раб. места)	Розеточная сеть (раб. места)	Розеточная сеть (раб. места)	Розеточная сеть (рабочие место,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие место,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие место,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие место,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (быт. розетки)	Розеточная сеть (рабочие место,интер. ус-ва)	Розеточная сеть (рабочие место,интер. ус-ва)	Щит ЭЩС-3	Щит ЭЩС-4	Резерв	Резерв
Номер помещения	333	334, 335	315, 316	337а	337а	337а	337	330, 331	329, 332	329, 332	327, 328	325, 326	323, 324	319, 321	330, 331	329, 332	327, 328	325, 326	323, 324	314, 319-321	319-321	331	329		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
	П	16	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЭЩС-2

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

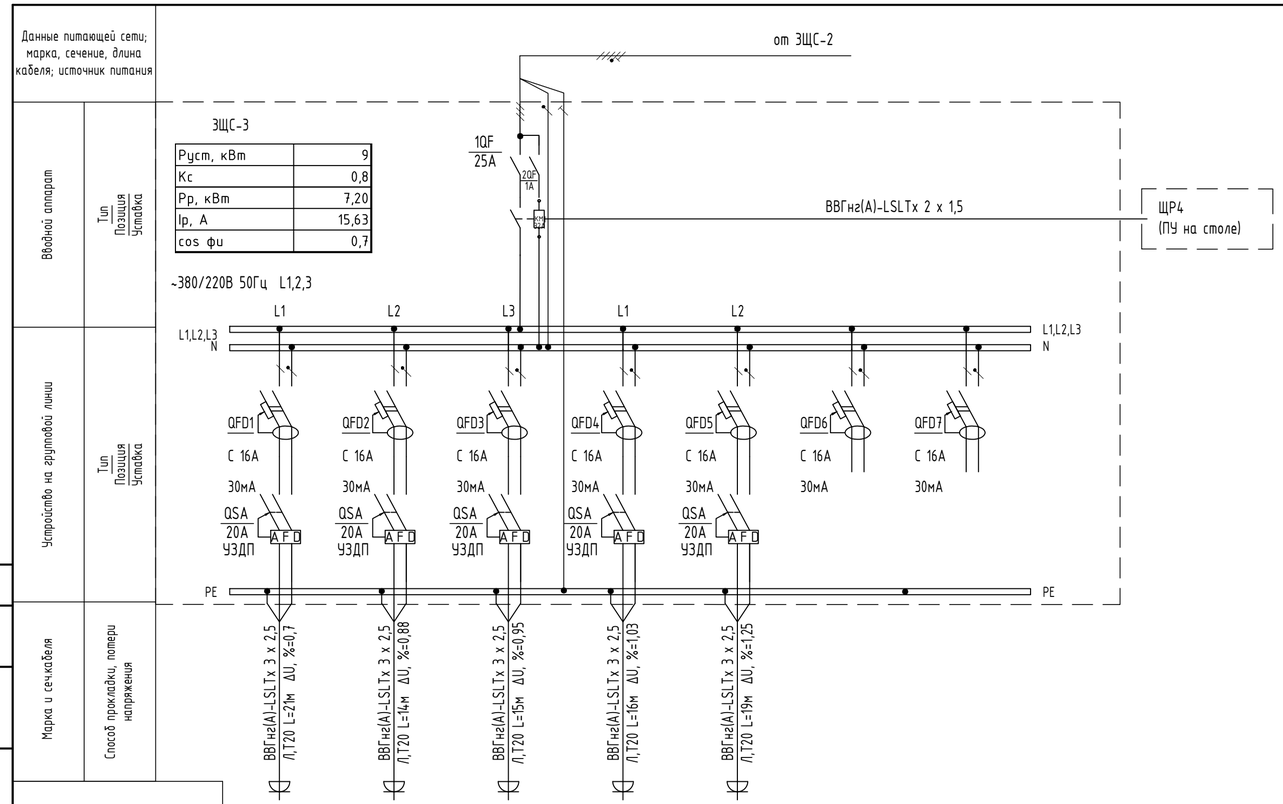
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х5 (1051.00 x 297.00 мм)



Условное обозначение							
Номер группы	ЗЩС-3.1	ЗЩС-3.2	ЗЩС-3.3	ЗЩС-3.4	ЗЩС-3.5		
Ру, кВт	1	2	2	2	2		
Ip, А	6,49	12,99	12,99	12,99	12,99		
cosф	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (раб.место, интер. доска)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Резерв	Резерв
Номер помещения	331	331	331	331	331		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и корода нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	17	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЗЩС-3	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

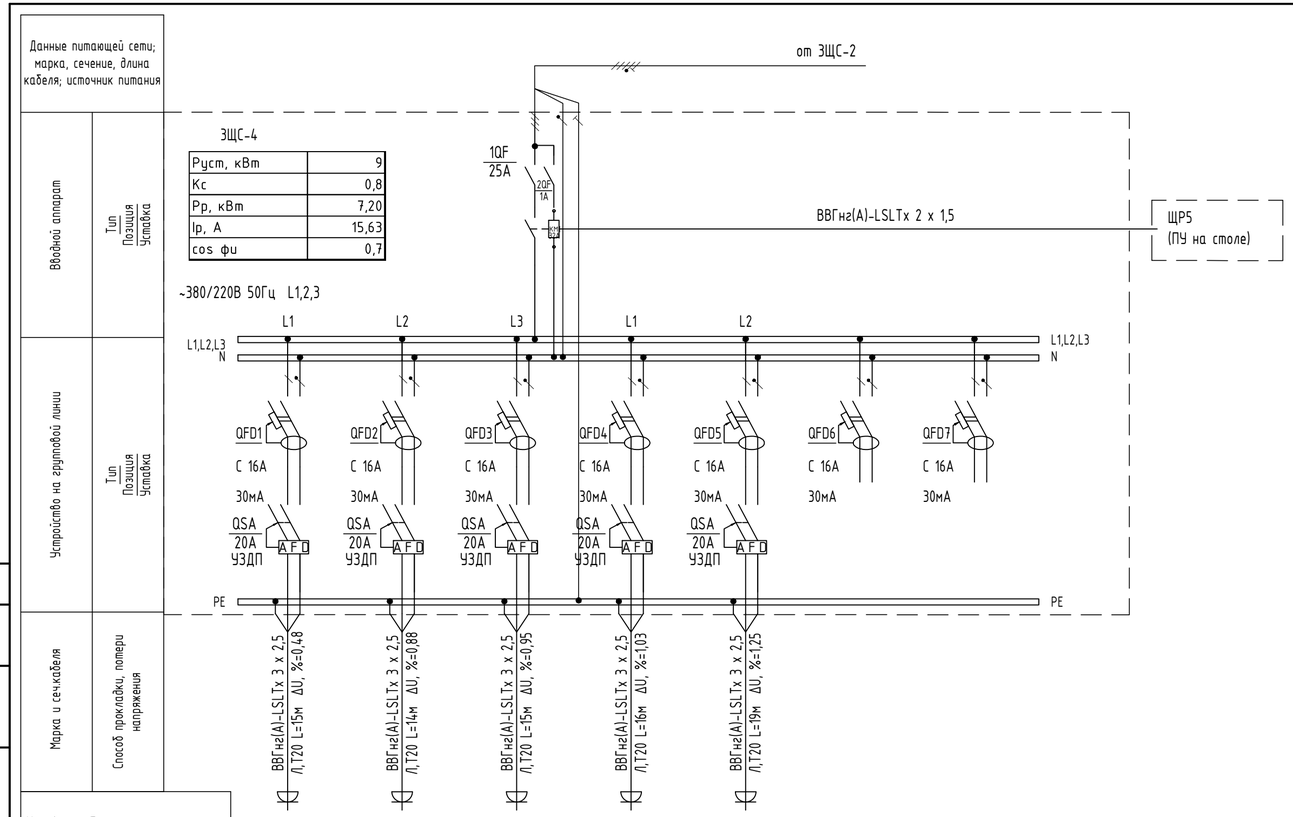
Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение							
Номер группы	ЩС-4.1	ЩС-4.2	ЩС-4.3	ЩС-4.4	ЩС-4.5		
Ру, кВт	1	2	2	2	2		
Ip, А	6,49	12,99	12,99	12,99	12,99		
cosф	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (раб.место, интер. доска)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Резерв	Резерв
Номер помещения	329	329	329	329	329		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и корода нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

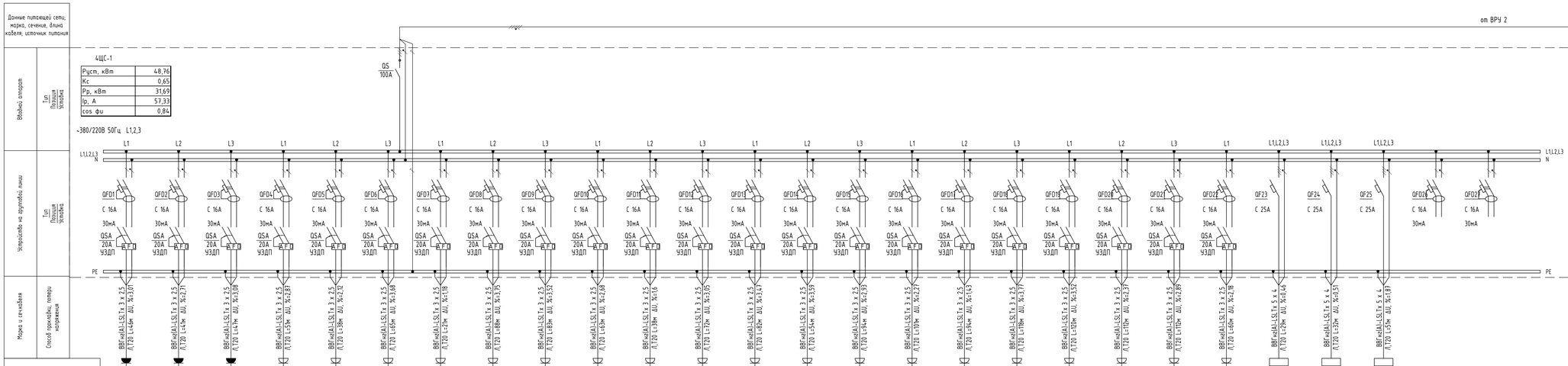
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	18	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩС-4	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:
1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	4ЩС-1.1	4ЩС-1.2	4ЩС-1.3	4ЩС-1.4	4ЩС-1.5	4ЩС-1.6	4ЩС-1.7	4ЩС-1.8	4ЩС-1.9	4ЩС-1.10	4ЩС-1.11	4ЩС-1.12	4ЩС-1.13	4ЩС-1.14	4ЩС-1.15	4ЩС-1.16	4ЩС-1.17	4ЩС-1.18	4ЩС-1.19	4ЩС-1.20	4ЩС-1.21	4ЩС-1.22	4ЩС-1.23	4ЩС-1.24	4ЩС-1.25		
Ру, кВт	2	2	2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	2	0,94	0,68	0,46	0,96	0,88	0,64	0,78	1,1	4,6	4,6	10,64		
Ip, А	10,10	10,10	10,10	9,09	9,09	9,09	9,09	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	10,70	5,03	3,64	2,46	5,13	4,44	3,23	3,94	5,56	9,98	9,98	17,96		
cosφ	0,9	0,9	0,9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,9		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (эл/сушитель)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (уб.техника)	Розеточная сеть (раз. Места, инт доска)	Розеточная сеть (раз. Места, инт доска)	Розеточная сеть (раз. Места, инт доска)	Розеточная сеть (раз. Места, инт доска)	Розеточная сеть (раз. Места, инт доска)	Розеточная сеть (раз. Места, инт доска)	Розеточная сеть (принтер)	Розеточная сеть (раз. Места, инт доска)	Розеточная сеть (быт.розетки)	Розеточная сеть (быт.розетки)	Розеточная сеть (быт.розетки)	Розеточная сеть (быт.розетки)	Розеточная сеть (быт.розетки)	Розеточная сеть (быт.розетки)	Розеточная сеть (быт.розетки)	щит 4ЩС-2	щит 4ЩС-3	щит 4ЩС-4	Резерв	Резерв
Номер помещения	425	426,427	404, 405	401а	401а	401а	401	422,423	418,424	420	419	416,417	410,409	408	408,412,413	422,423	421,424	420,419	417,418,403	412,416	410,408,409	413	413	413	422		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шкиин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
	П	19	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩС-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

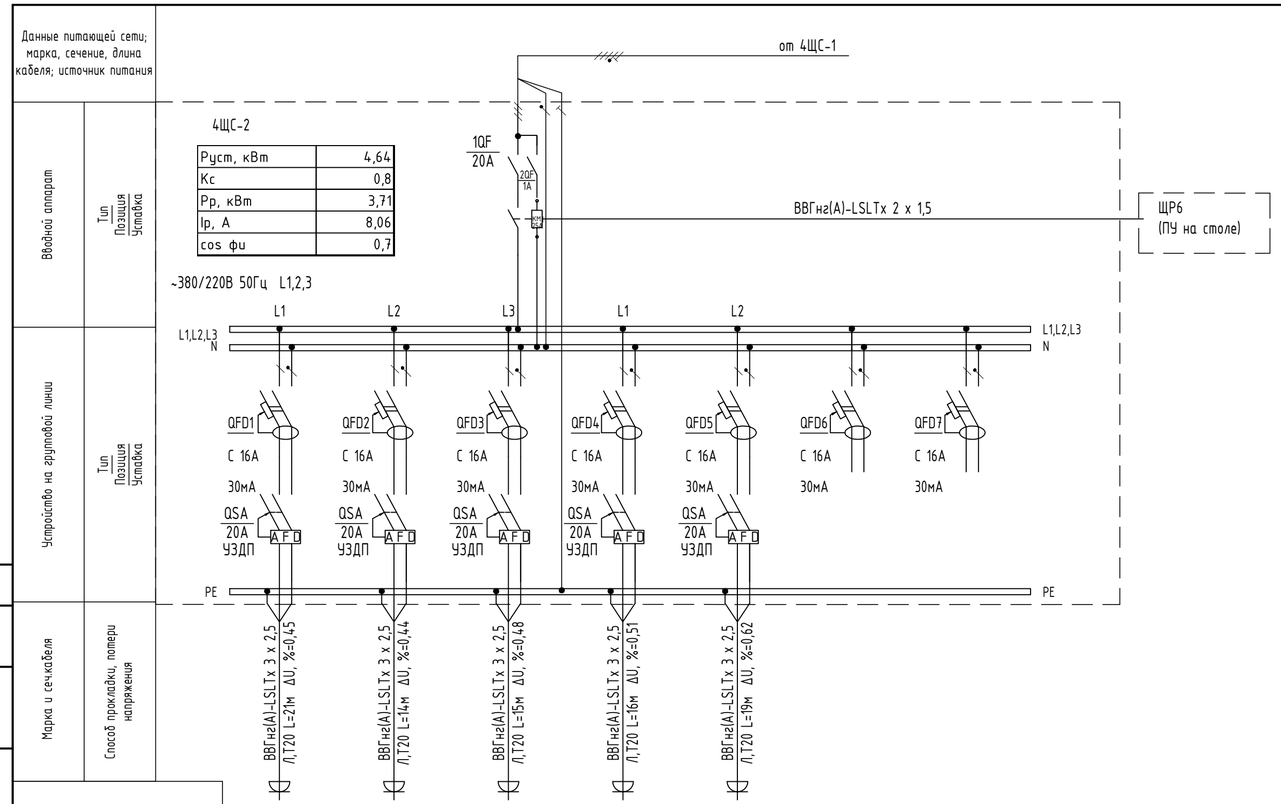
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A4x5 (1051.00 x 297.00 мм)



Условное обозначение							
Номер группы	4ЩС-2.1	4ЩС-2.2	4ЩС-2.3	4ЩС-2.4	4ЩС-2.5		
Ру, кВт	0,64	1	1	1	1		
Ip, A	4,16	6,49	6,49	6,49	6,49		
cosф	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (раб.место, интер. доска)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Резерв	Резерв
Номер помещения	420	420	420	420	420		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	20	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩС-2	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

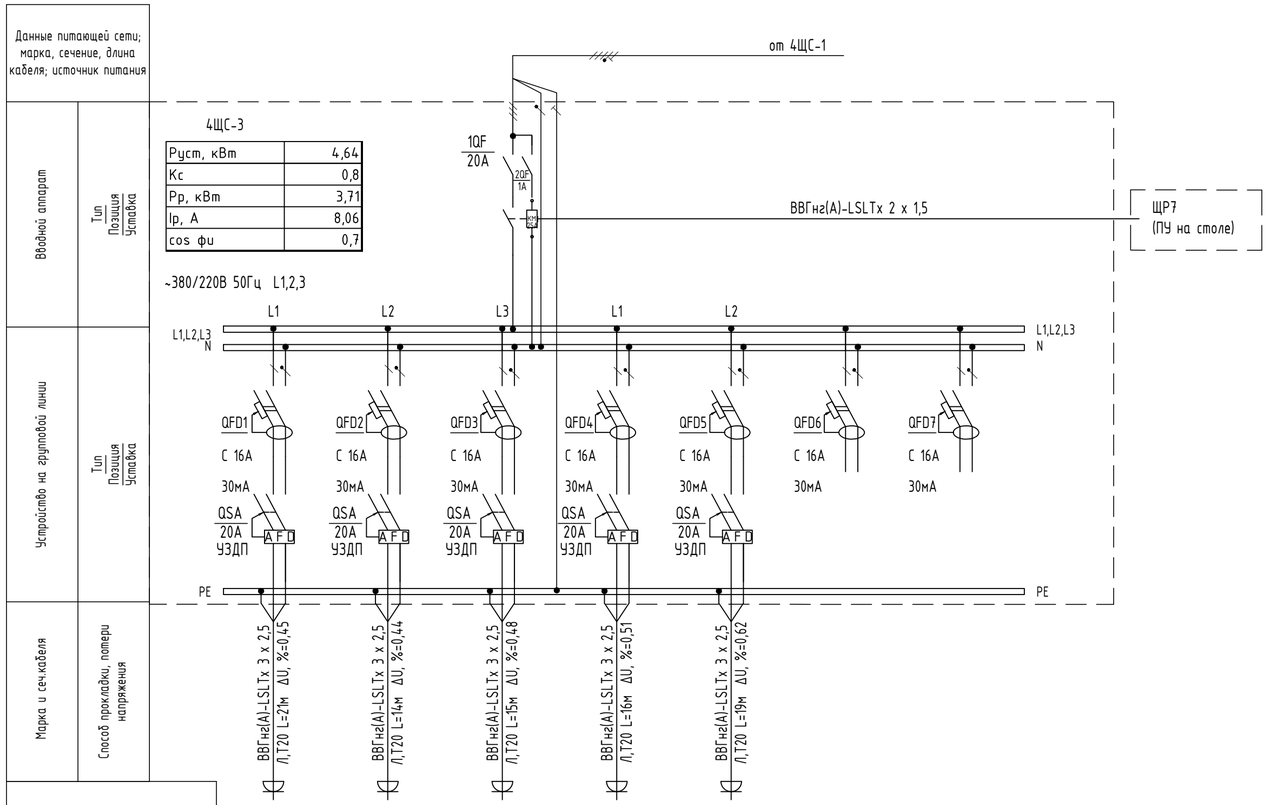
Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение							
Номер группы	4ЩС-3.1	4ЩС-3.2	4ЩС-3.3	4ЩС-3.4	4ЩС-3.5		
Ру, кВт	0,64	1	1	1	1		
Ip, A	4,16	6,49	6,49	6,49	6,49		
cosφ	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (раб.место, интер. доска)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Резерв	Резерв
Номер помещения	420	420	420	420	420		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Согласовано:

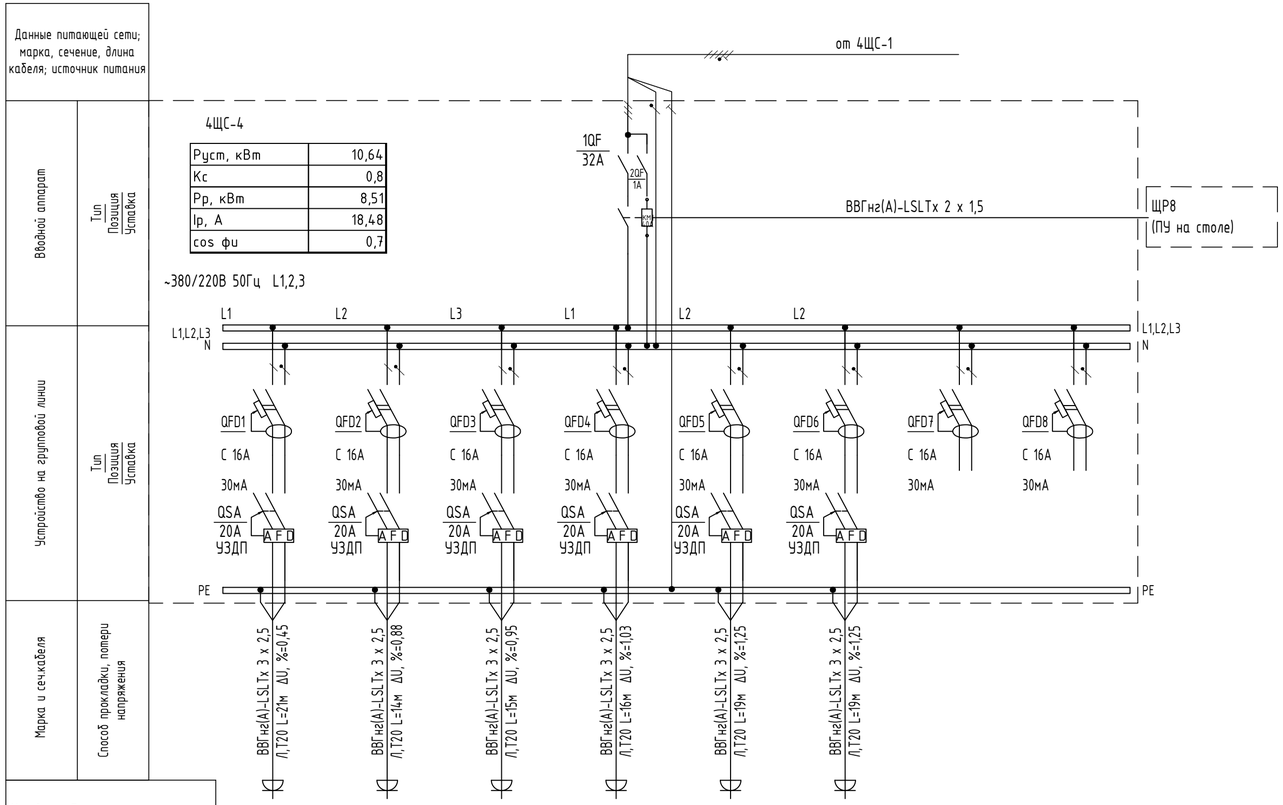
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	21	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩС-3	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение								
Номер группы	4ЩС-4.1	4ЩС-4.2	4ЩС-4.3	4ЩС-4.4	4ЩС-4.5	4ЩС-4.6		
Ру, кВт	0,64	2	2	2	2	2		
Ip, A	4,16	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99		
cosф	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Наименование электроприемника	Розеточная сеть (раб.место, интер. доска)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Розеточная сеть (раб.место)	Резерв	Резерв
Номер помещения	408	408	408	408	408	408		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
4. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
5. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
6. Ввод и вывод кабеля - сверху;
7. Степень защиты не ниже IP31;
8. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
9. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
10. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
11. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
12. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
13. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
14. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
15. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
16. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
17. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
18. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
19. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
20. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

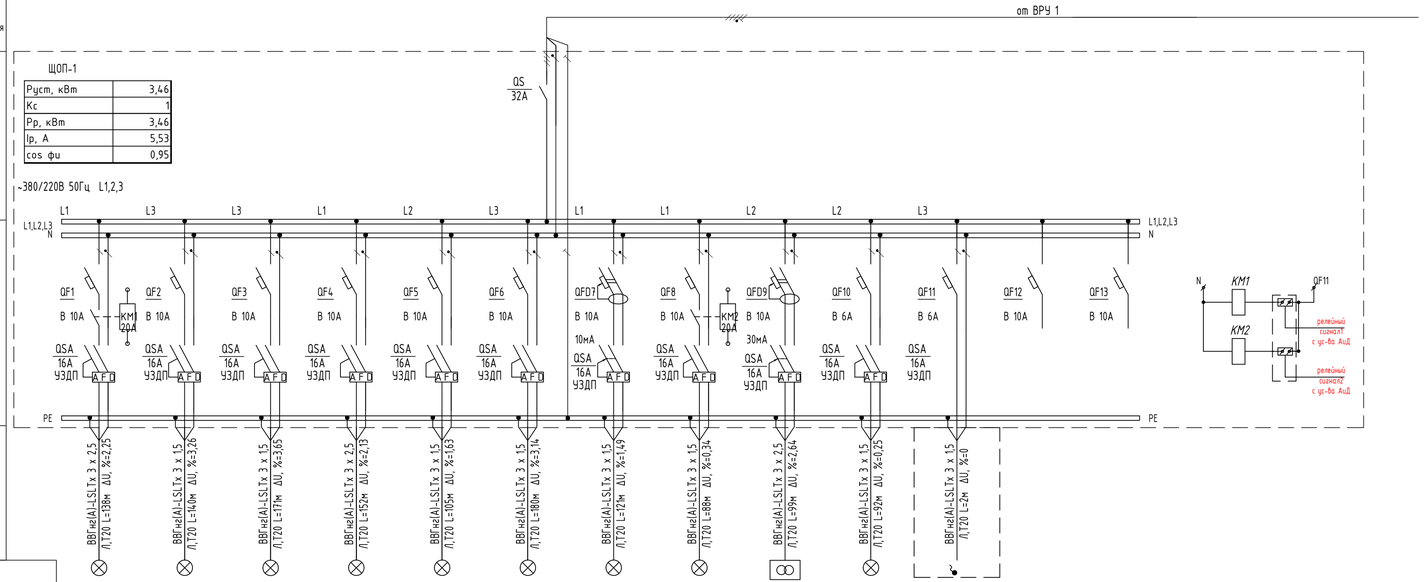
						ГИП-28/24-П-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 21.1; Листов:
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩС-4	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условное обозначение												
Номер группы	ЩОП1-1	ЩОП1-2	ЩОП1-3	ЩОП1-4	ЩОП1-5	ЩОП1-6	ЩОП1-7	ЩОП1-8	ЩОП1-9	ЩОП1-10			
Ру, кВт	0,49	0,42	0,385	0,42	0,28	0,315	0,222	0,07	0,8	0,05	0,01		
Ip, A	2,34	2,01	1,84	2,01	1,34	1,51	1,06	0,33	3,83	0,24	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Ремонтное освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 15	16-18	10,12	12,14	12,14	2,3,11	4,5,6,7,8,9	ЛК 1	14,15,22,24	шахта лифта	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и корова нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

						ГИП-28/24-П-ИОС1
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩОП-1
Норм. контр.		Шукшин			01.25	

Стадия	Лист	Листов
П	22	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

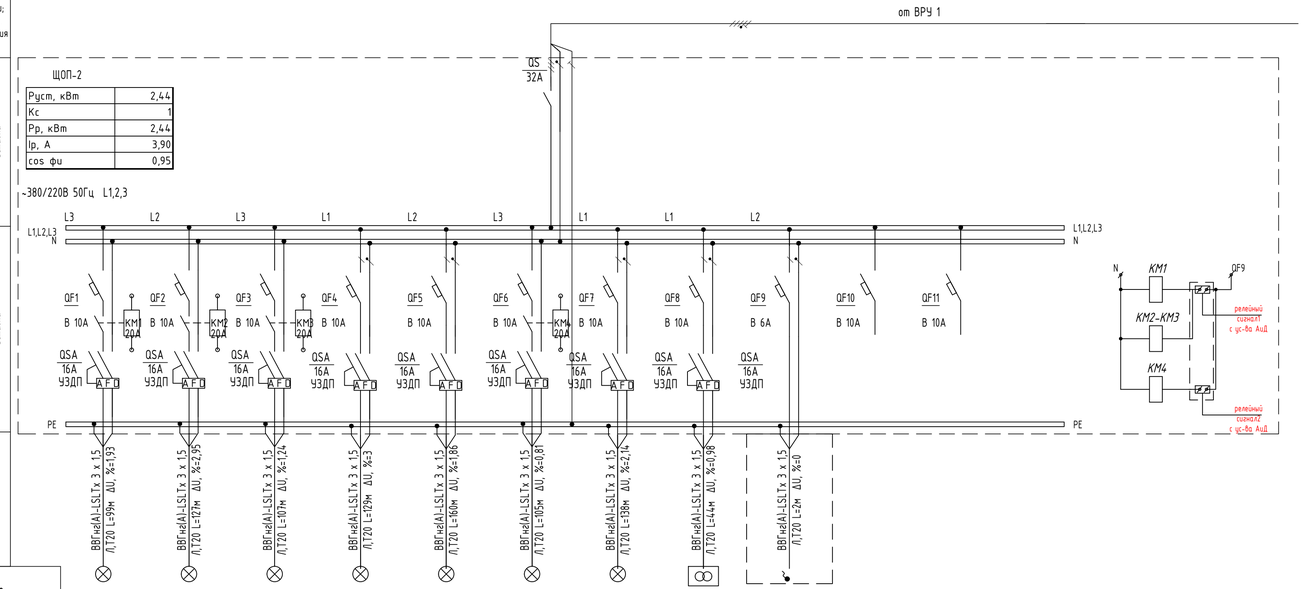
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х4 (841.00 х 297.00 мм)



Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат — Тип, Позиция, Уставка

Устройство на групповой линии — Тип, Позиция, Уставка

Марка и сечкабеля — Способ прокладки, потери напряжения

Условное обозначение

Номер группы	ЩОП2-1	ЩОП2-2	ЩОП2-3	ЩОП2-4	ЩОП2-5	ЩОП2-6	ЩОП2-7	ЩОП2-8			
Ру, кВт	0,35	0,42	0,21	0,42	0,21	0,14	0,28	0,4	0,01		
Ip, А	1,67	2,01	1,00	2,01	1,00	0,67	1,34	1,91	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Ремонтное освещение	Рабочее освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 19	коридор 19	коридор 19	20,21	коридор 19	коридор 23,26	22,24,25	20,21	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

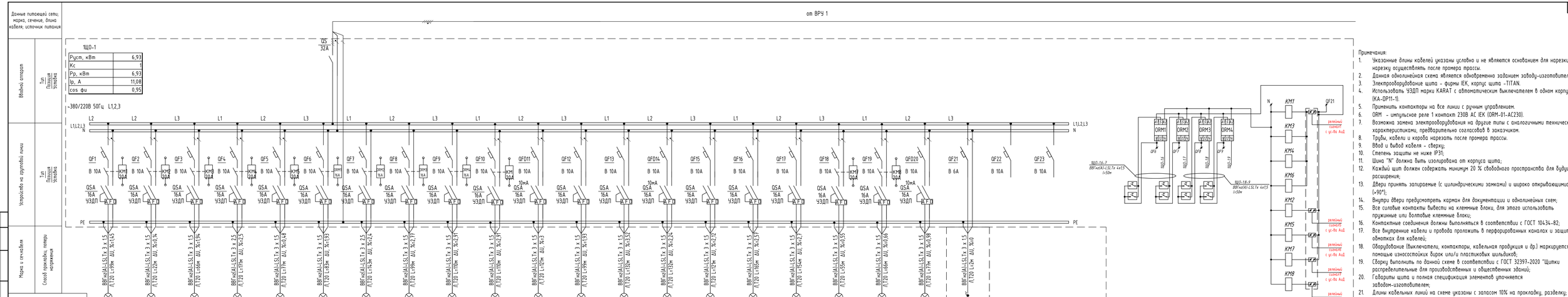
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	23	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩОП-2	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является однозначно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (КА-ДР11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В АС IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных оболочках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Введено аппаратом: Тип Питание Условия

Устройство на групповой линии: Тип Питание Условия

Марка и сечение | Способ прокладки, номера напряжения

Условное обозначение

Номер группы	ЩО1-1	ЩО1-2	ЩО1-3	ЩО1-4	ЩО1-5	ЩО1-6	ЩО1-7	ЩО1-8	ЩО1-9	ЩО1-10	ЩО1-11	ЩО1-12	ЩО1-13	ЩО1-14	ЩО1-15	ЩО1-16	ЩО1-17	ЩО1-18	ЩО1-19	ЩО1-20			
Ру, кВт	0,264	0,112	0,528	0,44	0,112	0,42	0,504	0,504	0,476	0,476	0,446	0,35	0,48	0,306	0,315	0,28	0,315	0,18	0,18	0,228	0,01		
Ip, А	1,26	0,54	2,53	2,11	0,54	2,01	2,41	2,41	2,28	2,28	2,13	1,67	2,30	1,46	1,51	1,34	1,51	0,86	0,86	1,09	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 104	113	коридор 104	коридор 104	101,102	Обеденный зал 129	Обеденный зал 129	Обеденный зал 129	Обеденный зал 129	коридор 105	131,132	109-112	107,108	114-116,125,126	127,128	126,118	119,121-123	ЛК	ЛК	104а,107а,107б,103 ,161,162	Цепь управления		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Грачев			0125	
Проверил		Кузьмичев			0125	
ГИП		Гущин			0125	
Норм. контр.		Шкушин			0125	

ГИП1-28/24-Л-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Стадия	Лист	Листов
П	24	

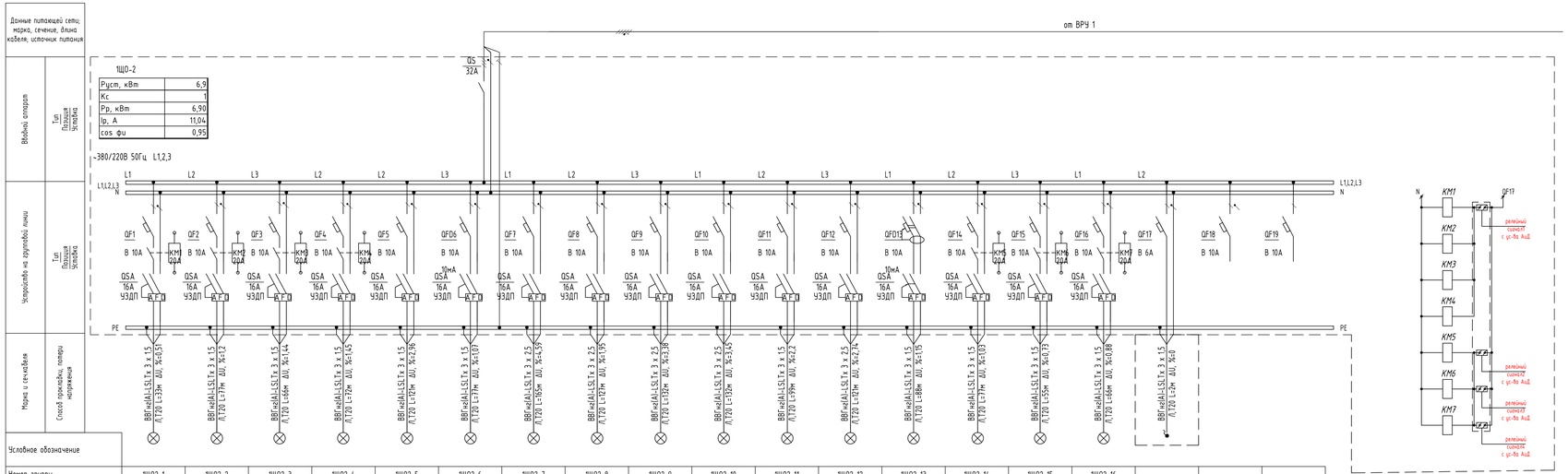
Общеобразовательная школа

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩО-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

А4х5 (1051.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение																		
Номер группы	ЩО2-1	ЩО2-2	ЩО2-3	ЩО2-4	ЩО2-5	ЩО2-6	ЩО2-7	ЩО2-8	ЩО2-9	ЩО2-10	ЩО2-11	ЩО2-12	ЩО2-13	ЩО2-14	ЩО2-15	ЩО2-16			
Ру, кВт	0,28	0,28	0,392	0,364	0,44	0,25	0,834	0,462	0,768	0,784	0,4	0,68	0,236	0,24	0,24	0,24	0,01		
Ip, А	1,34	1,34	1,88	1,74	2,11	1,20	3,99	2,21	3,67	3,75	1,91	3,25	1,13	1,15	1,15	1,15	0,05		
cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Цепь управления	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 133	коридор 134	коридор 133	коридор 134	142,145	138-140	155,156	153,154	151,152	150,149	147,148	163,136,137	157-159	ЛК	ЛК	ЛК	ЦУ		

Примечания:
1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°).
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок uni/u пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

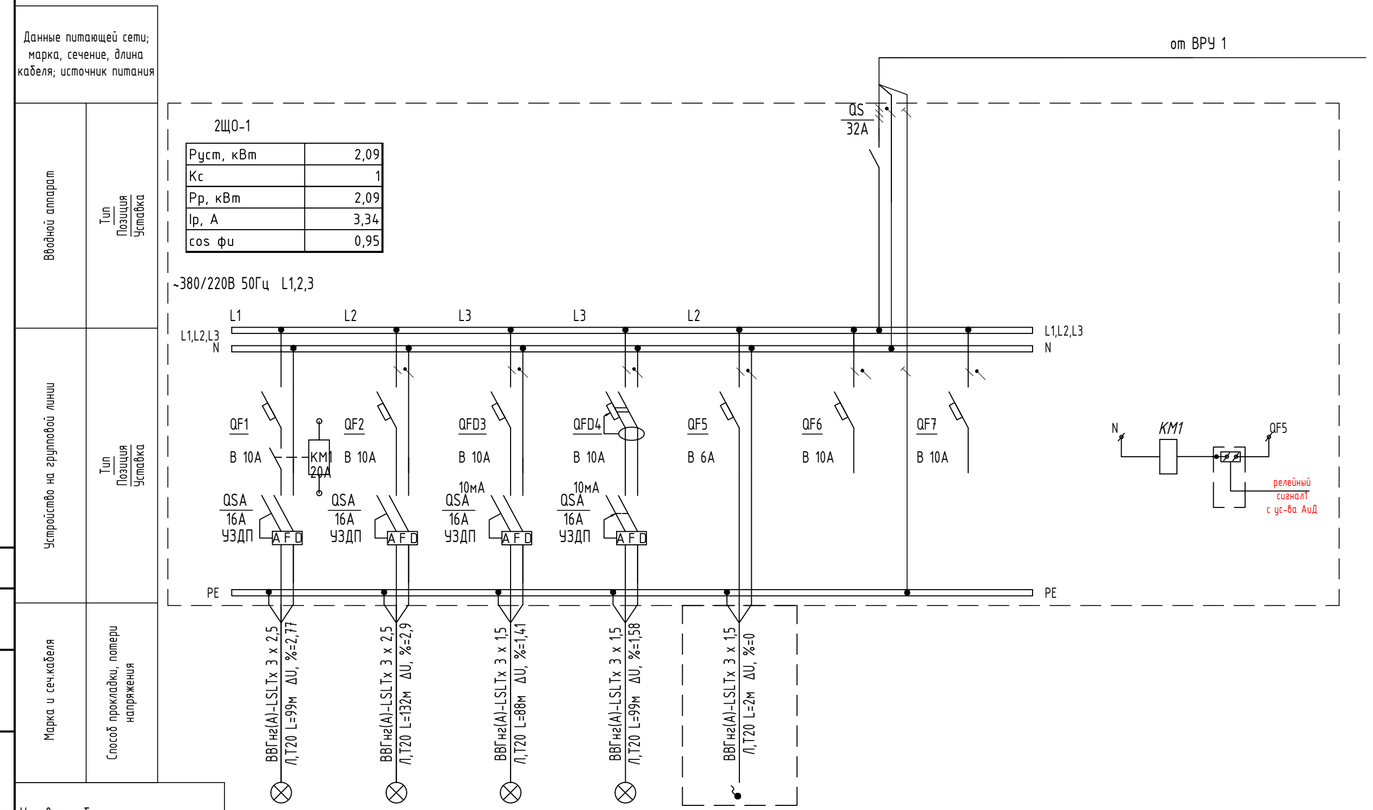
Стадия	Лист	Листов
П	25	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩО-2

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

А4х5 (1051.00 x 297.00 мм)



Условное обозначение							
Номер группы	2ЩО1-1	2ЩО1-2	2ЩО1-3	2ЩО1-4			
Ру, кВт	0,84	0,66	0,288	0,288	0,01		
Ip, A	4,02	3,16	1,38	1,38	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 201-204	210,217,231	205-208	212-215	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	26	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩО-1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат: Тип, Позиция, Установка

Устройство на групповой линии: Тип, Позиция, Установка

Марка и сечение кабеля; Способ прокладки, потери напряжения

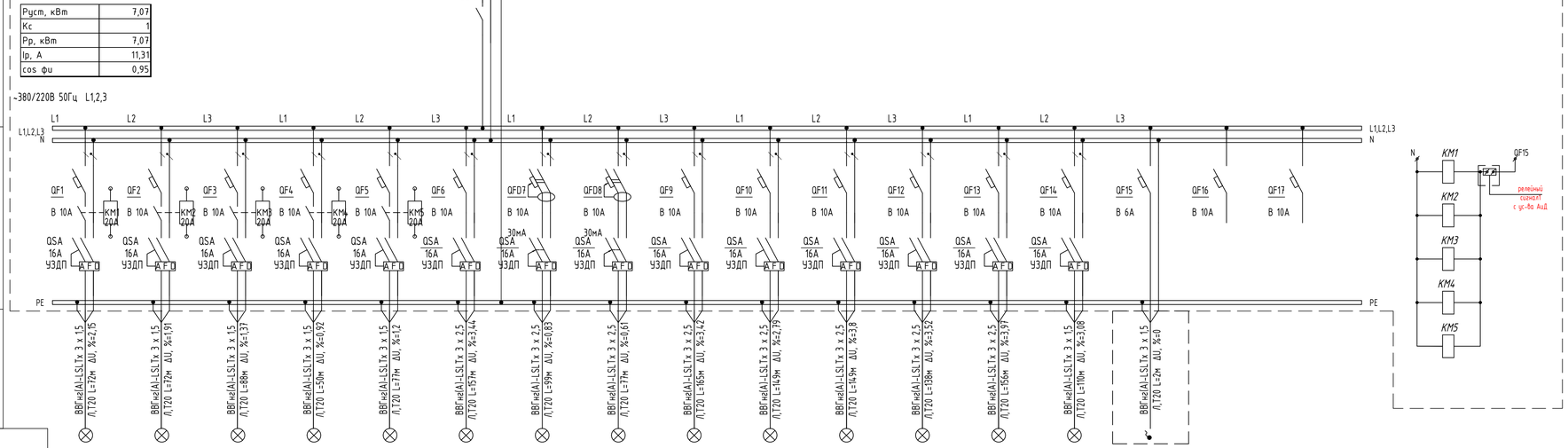
от ВРУ 1

QS 32А

2ЩО-2

Руст, кВт	7,07
Кс	1
Рр, кВт	7,07
Ip, А	11,31
cos φ	0,95

~380/220В 50Гц L1,2,3



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (КА-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	2ЩО2-1	2ЩО2-2	2ЩО2-3	2ЩО2-4	2ЩО2-5	2ЩО2-6	2ЩО2-7	2ЩО2-8	2ЩО2-9	2ЩО2-10	2ЩО2-11	2ЩО2-12	2ЩО2-13	2ЩО2-14			
Ру, кВт	0,54	0,48	0,28	0,336	0,28	0,66	0,25	0,236	0,622	0,564	0,768	0,768	0,768	0,504	0,01		
Ip, А	2,58	2,30	1,34	1,61	1,34	3,16	1,20	1,13	2,98	2,70	3,67	3,67	3,67	2,41	0,05		
cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 240	коридор 241	коридор 241	коридор 240	коридор 240	239	235-237	250-252	249,254,255	234	247,248	245,246	243,244	242,257	Цепь управления		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

							ГИП-28/24-П-ИОС1
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25		Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25		Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩО-2
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

Стадия	Лист	Листов
П	27	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х4 (841.00 х 297.00 мм)

Данные питающей сети: марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводно-распределительное устройство ВРУ1

Устройство для групповых линий

Марка и сечение

Способ прокладки, потеря напряжения

от ВРУ 1

ЩО-1

Pуст, кВт	8,11
Кс	
Pр, кВт	8,11
Ip, А	12,97
cos φ	0,95

QS 32А

-380/220В 50Гц L1,2,3

L1,L2,L3 N

QF1 В 10А … QF26 В 10А

КМ1 … КМ7

QSA 16А УЗДП

QFD1 … QFD4 30мА

PE

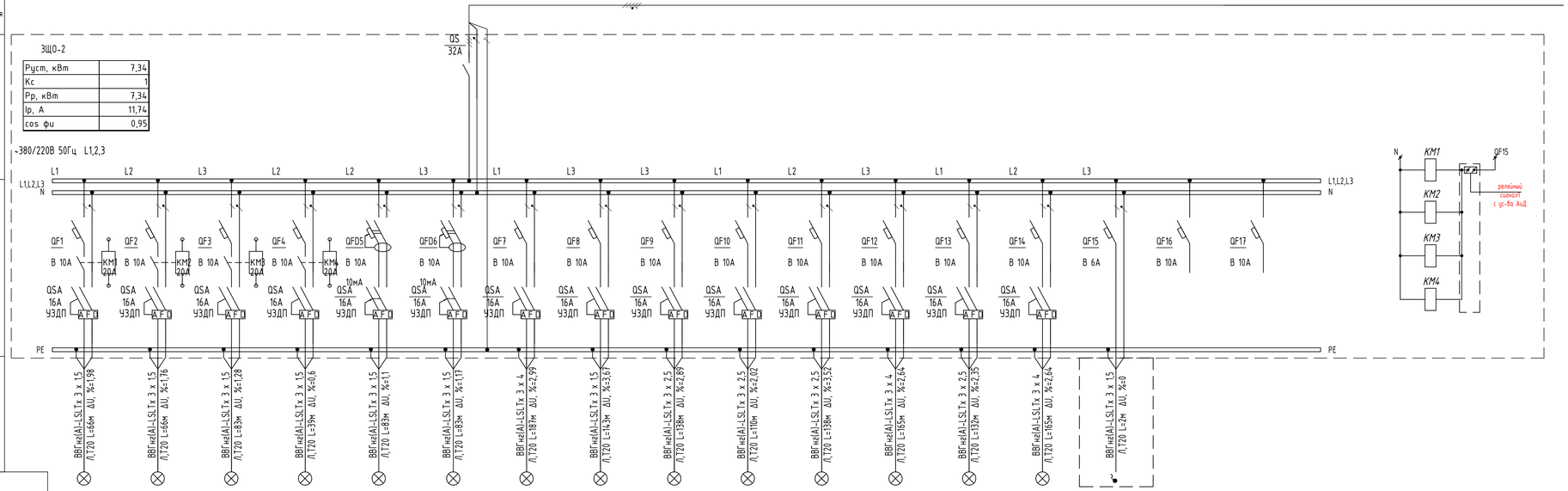
Условное обозначение	ЩО1-1	ЩО1-2	ЩО1-3	ЩО1-4	ЩО1-5	ЩО1-6	ЩО1-7	ЩО1-8	ЩО1-9	ЩО1-10	ЩО1-11	ЩО1-12	ЩО1-13	ЩО1-14	ЩО1-15	ЩО1-16	ЩО1-17	ЩО1-18	ЩО1-19	ЩО1-20	ЩО1-21	ЩО1-22	ЩО1-23			
Номер группы																										
Ру, кВт	0,24	0,36	0,6	0,6	0,36	0,32	0,3	0,36	0,4	0,36	0,36	0,4	0,36	0,4	0,56	0,4	0,285	0,17	0,258	0,164	0,28	0,26	0,3	0,01		
Ip, А	1,15	1,72	2,87	2,87	1,72	1,53	1,44	1,72	1,91	1,72	1,72	1,91	1,72	1,91	2,68	1,91	1,36	0,81	1,23	0,78	1,34	1,24	1,44	0,05		
cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Резерв	Резерв	
Номер помещения	коридор 310	коридор 301	коридор 301	коридор 301	коридор 301	коридор 301	коридор 312	216	216	216	232	232	232	224	224	224	222,223,218	219-221,223а	225,226,230	227-229,225а	303,304,306,307	308,311	309,339	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно задающим заводы-изготовителе.
3. Электрооборудование щита – фирмы IEK, корпус щита - TITAN.
4. Использовать УЗДП марки КАРАТ с автоматическим выключателем в одном корпусе (КА-ОР11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением;
6. ОРМ – импульсное реле 1 контакт 230В АС IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и выход кабеля – сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°).
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты выведены на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат — Тип, Позиция, Уставка

Устройство на групповой линии — Тип, Позиция, Уставка

Марка и сечение — Способ прокладки, потери напряжения

Условное обозначение

Номер группы	ЗЩО2-1	ЗЩО2-2	ЗЩО2-3	ЗЩО2-4	ЗЩО2-5	ЗЩО2-6	ЗЩО2-7	ЗЩО2-8	ЗЩО2-9	ЗЩО2-10	ЗЩО2-11	ЗЩО2-12	ЗЩО2-13	ЗЩО2-14			
Ру, кВт	0,54	0,48	0,28	0,28	0,24	0,255	0,768	0,462	0,63	0,552	0,768	0,768	0,534	0,768	0,01		
Ip, А	2,58	2,30	1,34	1,34	1,15	1,22	3,67	2,21	3,01	2,64	3,67	3,67	2,56	3,67	0,05		
cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 338	коридор 321	коридор 321	коридор 338	334-336	315-317	332,333	330,331	328,329,340	326,327	324,325	322,323	314	320,319	Цепь управления		

Примечания:
1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

						ГИП-28/24-П-ИОС1
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЗЩО-2
Норм. контр.		Шукшин			01.25	

Стадия	Лист	Листов
П	29	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

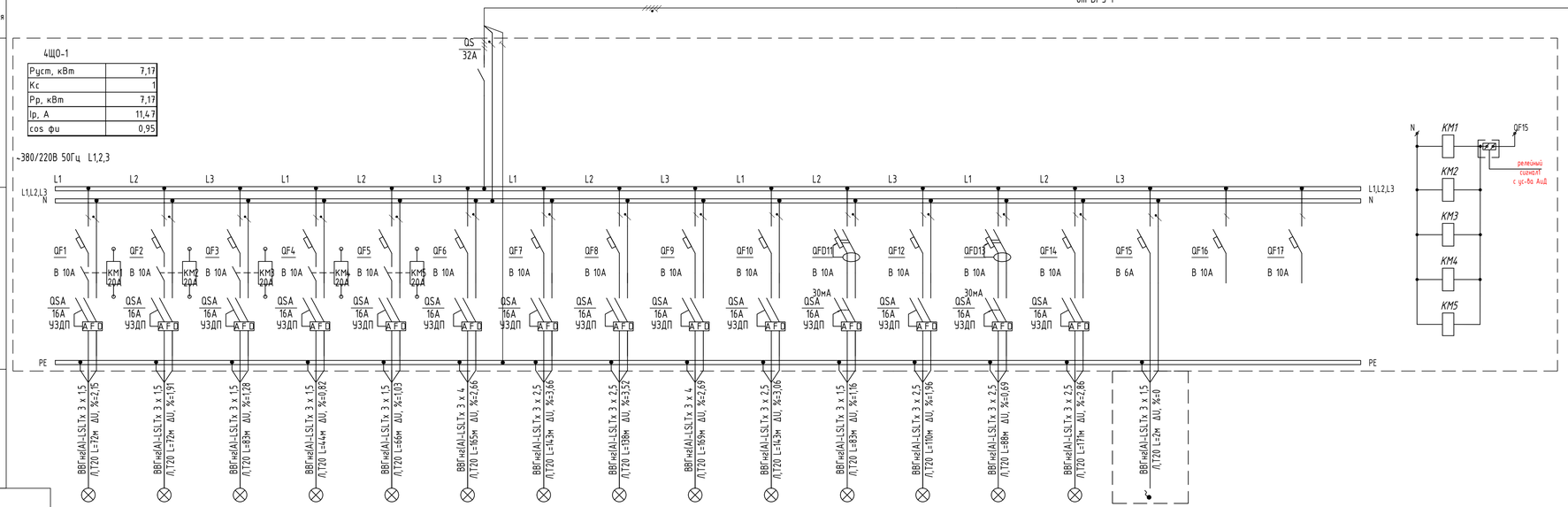
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х4 (841.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение																	
Номер группы	4ЩО1-1	4ЩО1-2	4ЩО1-3	4ЩО1-4	4ЩО1-5	4ЩО1-6	4ЩО1-7	4ЩО1-8	4ЩО1-9	4ЩО1-10	4ЩО1-11	4ЩО1-12	4ЩО1-13	4ЩО1-14			
Ру, кВт	0,54	0,48	0,28	0,336	0,28	0,774	0,768	0,768	0,768	0,642	0,252	0,534	0,236	0,504	0,01		
Ip, A	2,58	2,30	1,34	1,61	1,34	3,70	3,67	3,67	3,67	3,07	1,21	2,56	1,13	2,41	0,05		
cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 401	коридор 410	коридор 401	коридор 410	коридор 401	420	415,419	413,414	411,412	408	404-406	403	416-418	409,421	Цепь управления		

Примечания:
1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

							ГИП-28/24-П-ИОС1
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25		Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25		Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩО-1
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

Стадия	Лист	Листов
П	30	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х4 (841.00 х 297.00 мм)

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат

Тип
Позиция
Уставка

Устройство на групповой линии

Тип
Позиция
Уставка

Марка и сечение кабеля

Способ прокладки, потери напряжения

от ВРУ 1

ЩАОП-2

Руст, кВт	1,16
Кс	1
Рр, кВт	1,16
Ip, А	1,86
cos фи	0,95

QS 20A

~380/220В 50Гц L1,2,3

L3 L2 L3 L1 L2 L1 L2

L1,L2,L3
N
PE

	QF1	QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7	QF8	QF9
	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 10А	В 10А
			KM1 20A		KM2 20A		KM3 20A		
	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=99м ΔU, %=1,35	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=132м ΔU, %=1,8	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=12м ΔU, %=0,71	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=154м ΔU, %=1,5	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=154м ΔU, %=1,5	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=12м ΔU, %=0,71	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3 х 1,5 Л,Т20 L=2м ΔU, %=0		

N KM1 KM2 KM3

От пожарной сигнализации

QF8

релейный сигнал1 с ус-ва АиД

релейный сигнал2 с ус-ва АиД

релейный сигнал3 с ус-ва АиД

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (КА-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Условное обозначение									
Номер группы	ЩАОП-2-1	ЩАОП-2-2	ЩАОП-2-3	ЩАОП-2-4	ЩАОП-2-5	ЩАОП-2-6			
Ру, кВт	0,245	0,245	0,105	0,175	0,175	0,105	0,01		
Ip, А	1,17	1,17	0,50	0,84	0,84	0,50	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 19	19-21	23,26	19	выход	25	Цепь управления		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	31	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩАОП-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат

Тип
Позиция
Уставка

Устройство на групповой линии

Тип
Позиция
Уставка

Марка и сечкабеля

Способ прокладки, потери напряжения

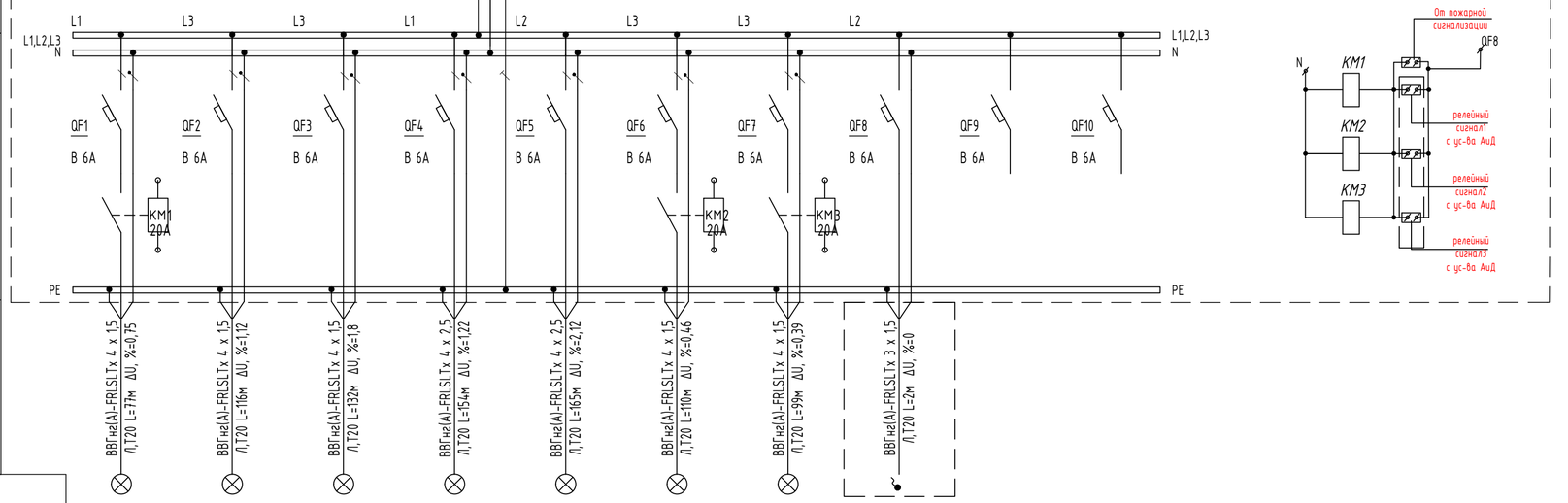
от ВРУ 1

ЩАОП-1

Руст, кВт	1,37
Кс	1
Рр, кВт	1,37
Ip, A	2,19
cos фи	0,95

QS 20A

~380/220В 50Гц L1,2,3



Условное обозначение										
Номер группы	ЩАОП-1-1	ЩАОП-1-2	ЩАОП-1-3	ЩАОП-1-4	ЩАОП-1-5	ЩАОП-1-6	ЩАОП-1-7			
Ру, кВт	0,175	0,175	0,245	0,238	0,385	0,075	0,07	0,01		
Ip, A	0,84	0,84	1,17	1,14	1,84	0,36	0,33	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 15	16-18,15	10,12	2,3,11	12,13,14	выход	ЛК	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	32	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЩАОП-2

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат — Тип, Позиция, Установка

Устройство на групповой линии — Тип, Позиция, Установка

Марка и сечение — Способ прокладки, материал изоляции

от ВРУ 1

1ЩАО-1

Руст, кВт	2,57
Кс	
Рр, кВт	2,57
Ip, A	4,11
cos φш	0,95

QS 20A

~380/220В 50Гц L1,2,3

L1,L2,L3 N PE

QF1 В 6А — QF2 В 6А — QF3 В 6А — QF4 В 6А — QF5 В 6А — QF6 В 6А — QF7 В 6А — QF8 В 6А — QF9 В 6А — QF10 В 6А — QF11 В 6А — QF12 В 6А — QF13 В 6А — QF14 В 6А — QF15 В 6А — QF16 В 6А — QF17 В 10А — QF18 В 10А

KM1 20А — KM2 20А — KM3 20А — DRM1 16А — KM4 20А — KM5 20А — KM6 20А — KM7 20А — KM8 20А — KM9 20А

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=127м АШ, Ж=0,188

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=55м АШ, Ж=0,1

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=68м АШ, Ж=0,051

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=132м АШ, Ж=2,67

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=17м АШ, Ж=0,03

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=23м АШ, Ж=0,21

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=165м АШ, Ж=2,89

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=78м АШ, Ж=0,157

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=127м АШ, Ж=0,171

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=145м АШ, Ж=0,137

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=68м АШ, Ж=0,088

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=33м АШ, Ж=0,233

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=68м АШ, Ж=0,066

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=72м АШ, Ж=0,148

ВВГнгLSA-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,120 L=154м АШ, Ж=0,107

ВВГнгLSA-FRLSLTx 3 x 1,5 Л,120 L=2м АШ, Ж=0

L1,L2,L3 N PE

1ЩАО-1-4 ВВГнгLSA-FRLSLTx 2x1,5 l=50м

QF% — От пожарной сигнализации

KM1 — KM3 — KM5 — KM2 — KM4 — KM6 — KM7 — KM8 — KM9

реверсивный пускатель с ус-во Ацс

Условное обозначение																	
Номер группы	1ЩАО-1-1	1ЩАО-1-2	1ЩАО-1-3	1ЩАО-1-4	1ЩАО-1-5	1ЩАО-1-6	1ЩАО-1-7	1ЩАО-1-8	1ЩАО-1-9	1ЩАО-1-10	1ЩАО-1-11	1ЩАО-1-12	1ЩАО-1-13	1ЩАО-1-14	1ЩАО-1-15			
Ру, кВт	0,168	0,032	0,14	0,364	0,028	0,112	0,315	0,245	0,105	0,21	0,24	0,18	0,18	0,12	0,125	0,01		
Ip, A	0,80	0,15	0,67	1,74	0,13	0,54	1,51	1,17	0,50	1,00	1,15	0,86	0,86	0,57	0,60	0,05		
cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 104	тамбур 101,102	коридор 105	обеденный зал 129	гардероб 113	коридор 104	108–112	118,126	127,128	119,121–123	выход	ЛК	ЛК	161,104а,103	выход	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (КА-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Стадия	Лист	Листов
П	33	

Общеобразовательная школа

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩАО-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х5 (1051.00 x 297.00 мм)

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат — Тип, Позиция, Уставка

Устройство на групповой линии — Тип, Позиция, Уставка

Марка и сечение кабеля — Способ прокладки, потери напряжения

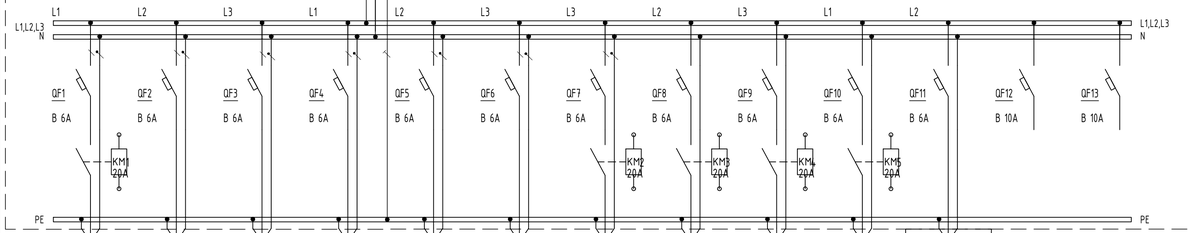
от ВРУ 1

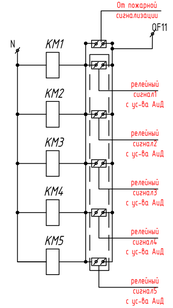
1ЩАО-2

Руст, кВт	2,19
Кс	1
Рр, кВт	2,19
Ip, A	3,50
cos фи	0,95

QS 20A

~380/220В 50Гц L1,2,3





Условное обозначение												
Номер группы	1ЩАО-2-1	1ЩАО-2-2	1ЩАО-2-3	1ЩАО-2-4	1ЩАО-2-5	1ЩАО-2-6	1ЩАО-2-7	1ЩАО-2-8	1ЩАО-2-9	1ЩАО-2-10			
Ру, кВт	0,336	0,24	0,24	0,21	0,24	0,12	0,075	0,24	0,24	0,24	0,01		
Ip, A	1,61	1,15	1,15	1,00	1,15	0,57	0,36	1,15	1,15	1,15	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 133,134	153-156	152-155	145-148	142-144	136,137	выход	ЛК	ЛК	ЛК	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

						ГИП-28/24-П-ИОС1
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25	
ГИП		Гущин			01.25	
Норм. контр.		Шукшин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 1ЩАО-2

Стадия	Лист	Листов
П	34	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

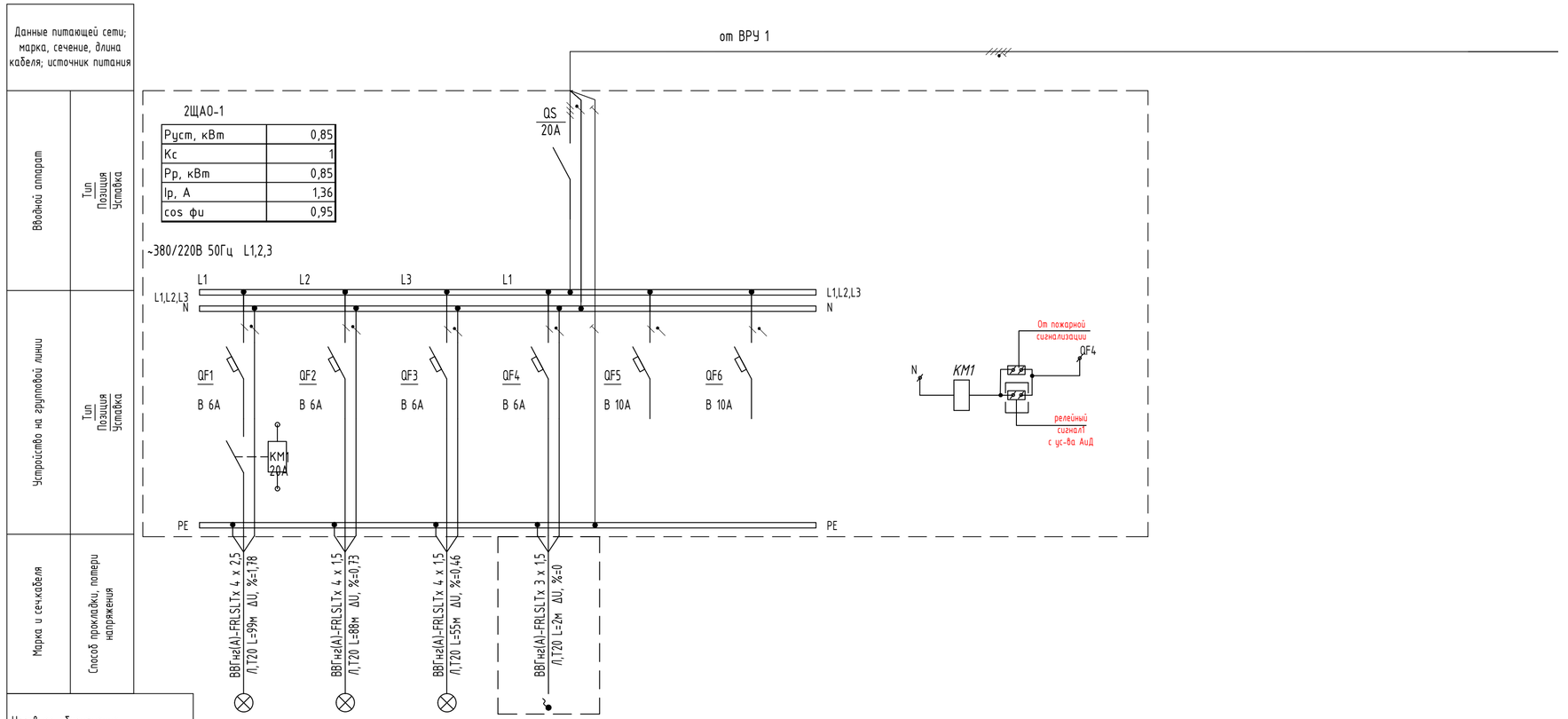
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А4х4 (841.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение						
Номер группы	2ЩАО-1-1	2ЩАО-1-2	2ЩАО-1-3			
Ру, кВт	0,54	0,15	0,15	0,01		
Ip, А	2,58	0,72	0,72	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 201-204	210	205,214,217	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	35	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩАО-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат

Тип
Позиция
Уставка

Устройство на групповой линии

Тип
Позиция
Уставка

Марка и сечкабеля

Способ прокладки, потери напряжения

от ВРУ 1

2ЩАО-2

Руст, кВт	1,59
Кс	1
Рр, кВт	1,59
Ip, А	2,54
cos фи	0,95

QS 20А

~380/220В 50Гц L1,2,3

L1 L2 L3 L2 L2 L3 L3

L1,L2,L3
N
PE

QF1 В 6А
QF2 В 6А
QF3 В 6А
QF4 В 6А
QF5 В 6А
QF6 В 6А
QF7 В 6А
QF8 В 10А
QF9 В 10А

KM1 20А

От пожарной сигнализации
QF7
N
KM1
релейный сигнал с ус-ва АиД

ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 2,5 Л,Т20 L=121м ΔU, %=2,88
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=99м ΔU, %=0,99
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=83м ΔU, %=0,83
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=88м ΔU, %=0,88
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=88м ΔU, %=0,88
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4 х 1,5 Л,Т20 L=94м ΔU, %=0,94
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3 х 1,5 Л,Т20 L=2м ΔU, %=0

Условное обозначение

Номер группы	2ЩАО-2-1	2ЩАО-2-2	2ЩАО-2-3	2ЩАО-2-4	2ЩАО-2-5	2ЩАО-2-6			
Ру, кВт	0,684	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,01		
Ip, А	3,27	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 240,241	234,254,255	246-248	243-245	239	242,248,257	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (КА-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и корода нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	36	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 2ЩАО-2

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)

Данные питающей сети; марка, сечение, длина кабеля; источник питания

Вводной аппарат — Тип, Позиция, Установка

Устройство на групповой линии — Тип, Позиция, Установка

Марка и сечение кабеля — Способ прокладки, потери напряжения

от ВРУ 1

ЗЩАО-1

Pуст, кВт	2,53
Kc	1
Pр, кВт	2,53
Ip, А	4,05
cos φ	0,95

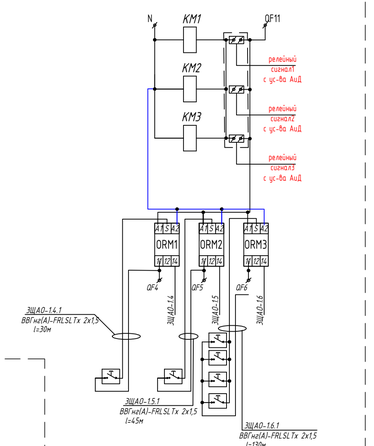
QS 20А

~380/220В 50Гц L1,2,3

L1,L2,L3 N — PE

QF1	QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7	QF8	QF9	QF10	QF11	QF12	QF13
В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 6А	В 10А	В 10А
				ORM1 16А	ORM2 16А	ORM3 16А						
KM1 20А	KM2 20А	KM3 20А										

ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 2,5 Л,Т20 L=102м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=44м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=66м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=66м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=77м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=66м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=88м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=55м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=77м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 4 x 1,5 Л,Т20 L=99м	ВВГнгLА1-FRLSLTx 3 x 1,5 Л,Т20 L=2м		
ΔU, %=2,66	ΔU, %=0,59	ΔU, %=0,88	ΔU, %=1,17	ΔU, %=1,37	ΔU, %=1,17	ΔU, %=0,49	ΔU, %=0,31	ΔU, %=0,47	ΔU, %=0,61	ΔU, %=0,0		



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение

Номер группы	ЗЩАО-1-1	ЗЩАО-1-2	ЗЩАО-1-3	ЗЩАО-1-4	ЗЩАО-1-5	ЗЩАО-1-6	ЗЩАО-1-7	ЗЩАО-1-8	ЗЩАО-1-9	ЗЩАО-1-10			
Ру, кВт	0,66	0,24	0,24	0,32	0,32	0,32	0,1	0,1	0,11	0,11	0,01		
Ip, А	3,16	1,15	1,15	1,53	1,53	1,53	0,48	0,48	0,53	0,53	0,05		
cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 301	коридор 310	коридор 312	спортзал 216	спортзал 232	актовый зал 224	308,311	309,,339	218,219,223	227,230,225	Цепь управления		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

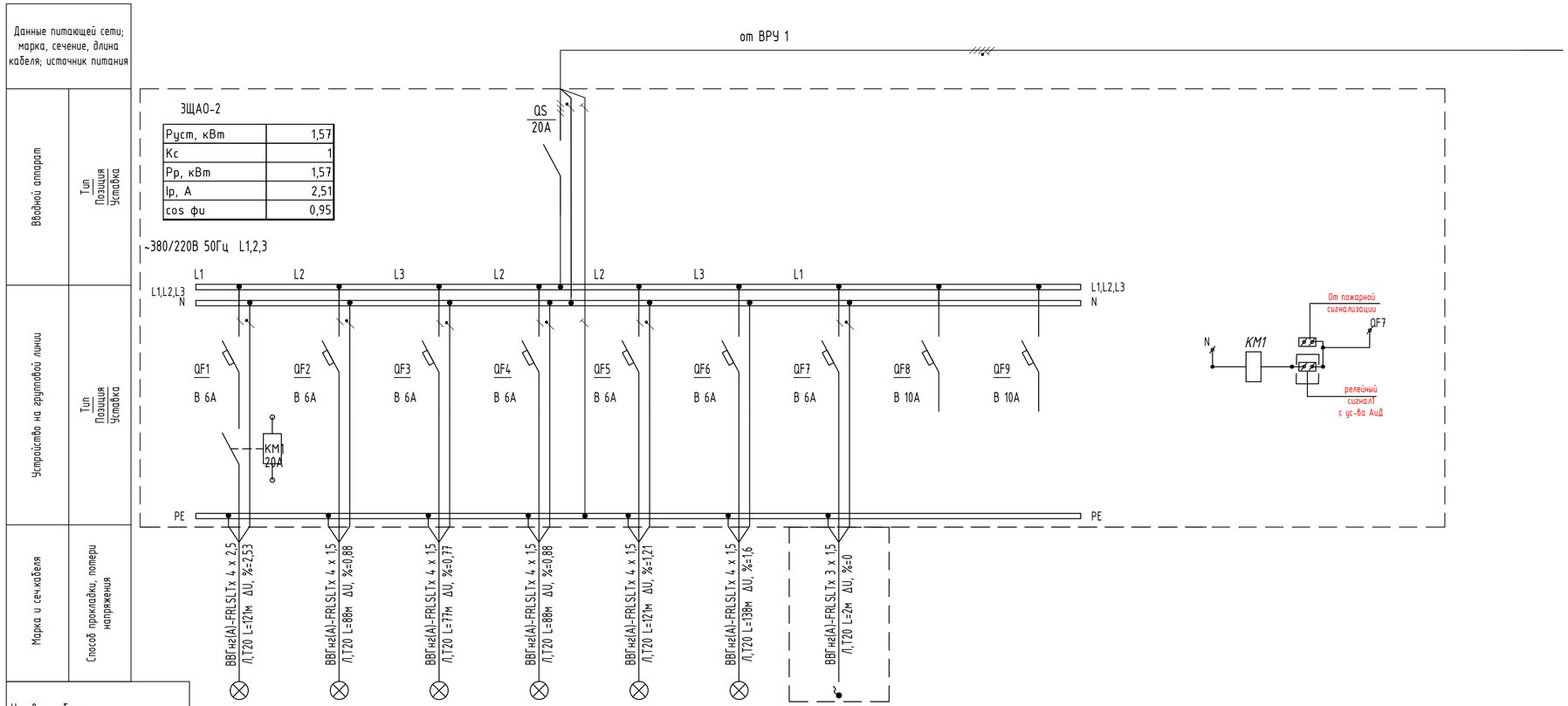
Инв. № подл.

						ГИП-28/24-П-ИОС1
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЗЩАО-1
Норм. контр.		Шукшин			01.25	

Стадия	Лист	Листов
П	37	

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х4 (841.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение									
Номер группы	ЗЩА0-2-1	ЗЩА0-2-2	ЗЩА0-2-3	ЗЩА0-2-4	ЗЩА0-2-5	ЗЩА0-2-6			
Ру, кВт	0,628	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21	0,01		
Ip, А	3,00	0,86	0,86	0,86	0,86	1,00	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	321,338	329-331	326-328	323-325	319,320,322	332,333,314	Цепь управления		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

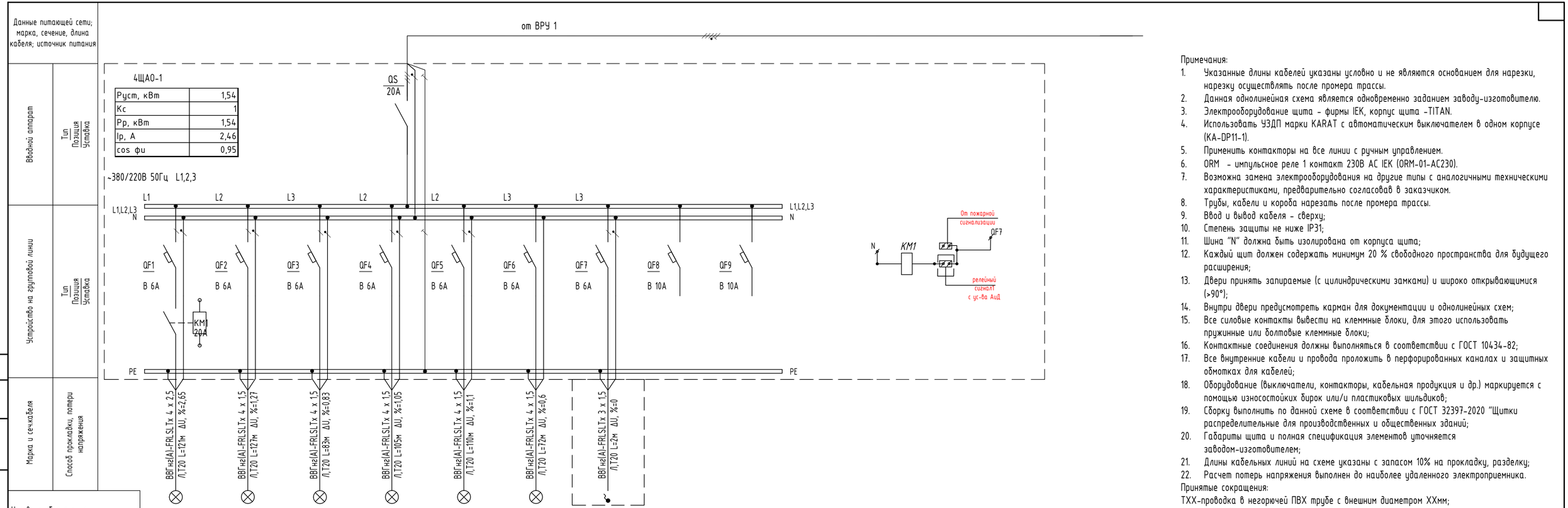
						ГИП-28/24-П-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Прдп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 38; Листов:
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита ЗЩА0-2	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (КА-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Условное обозначение								
Номер группы	4ЩАО-1-1	4ЩАО-1-2	4ЩАО-1-3	4ЩАО-1-4	4ЩАО-1-5	4ЩАО-1-6			
Ру, кВт	0,656	0,18	0,18	0,18	0,18	0,15	0,01		
Ip, А	3,14	0,86	0,86	0,86	0,86	0,72	0,05		
cosф	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование электроприемника	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Резерв	Резерв
Номер помещения	коридор 410,401	420,421	414,415,419	411-413	408,409	423,403	Цепь управления		

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

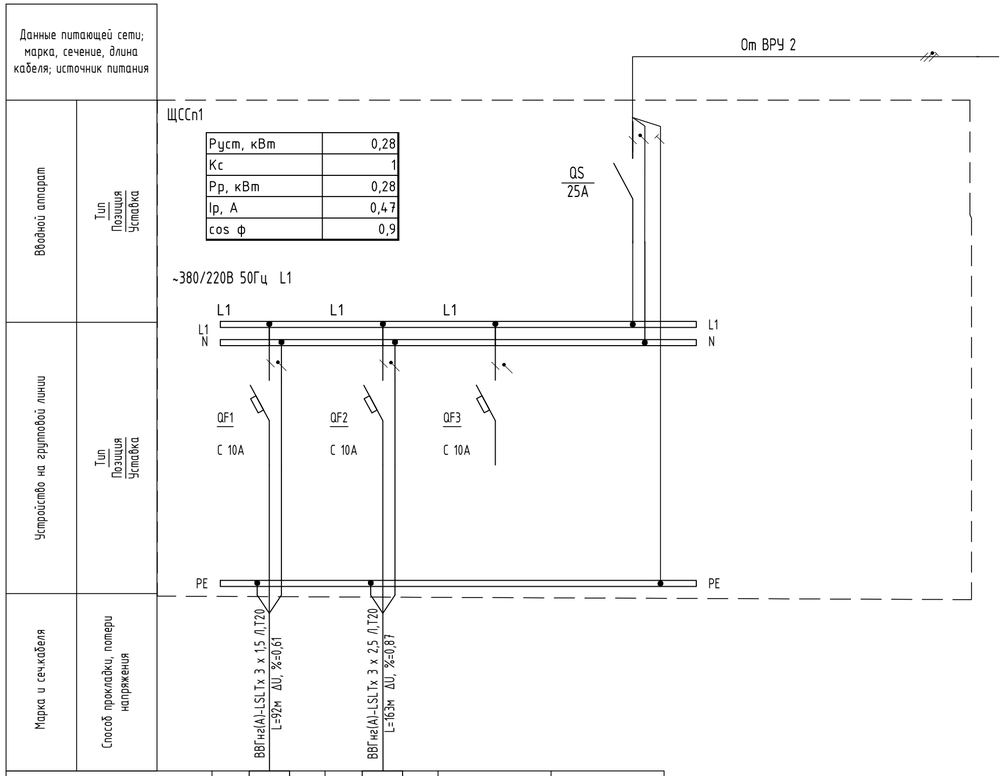
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	39	

Схема электрическая принципиальная в однолинейном исполнении щита 4ЩАО-1

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

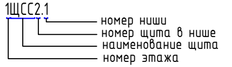
А4х3 (630.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение				
Номер группы	ЩССп1-1	ЩССп1-2	ЩССп1-3	
Ру, кВт	0,12	0,16		
Ip, A	0,61	0,81		
cosф	0,9	0,9		
Наименование электроприемника	КД,05-КД,0-7 СКУД	КД,01-КД,0-4 СКУД	Резерв	
Номер помещения	002,008,012	019,021,018		

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано

Взам. инв.No.

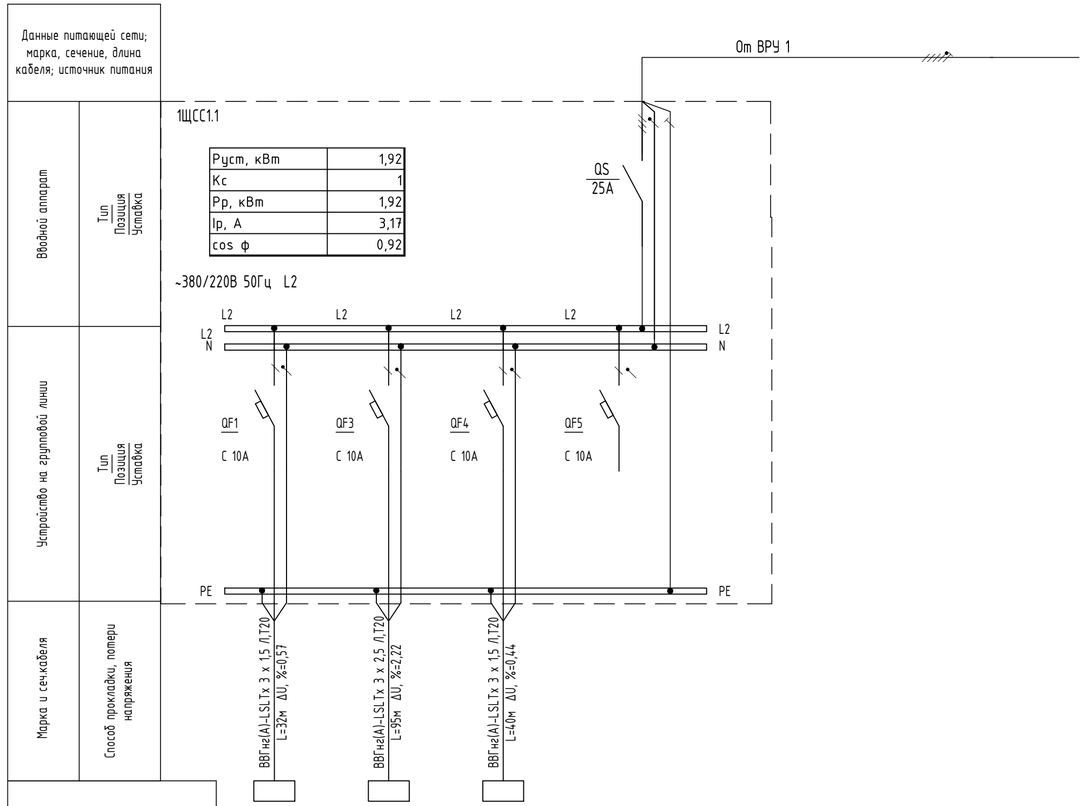
Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	40	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩССп1(1кат.). Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Копировал

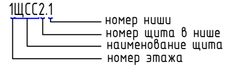
Формат А4Х3



Условное обозначение				
Номер группы	1ЩСС1.1-1	1ЩСС1.1-3	1ЩСС1.1-4	1ЩСС1.1-5
Ру, кВт	0,32	0,7	0,2	
Ip, A	1,58	3,46	0,99	
cosф	0,92	0,92	0,92	
Наименование электроприемника	332.1-332.3 Ч1.1,Ч1.2.3Вонки	332.12-332.18 3Вонки	332.19,332.20 3Вонки	Резерв
Номер помещения	106	201а-2016	301,313б	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано

Взам. инв.No.

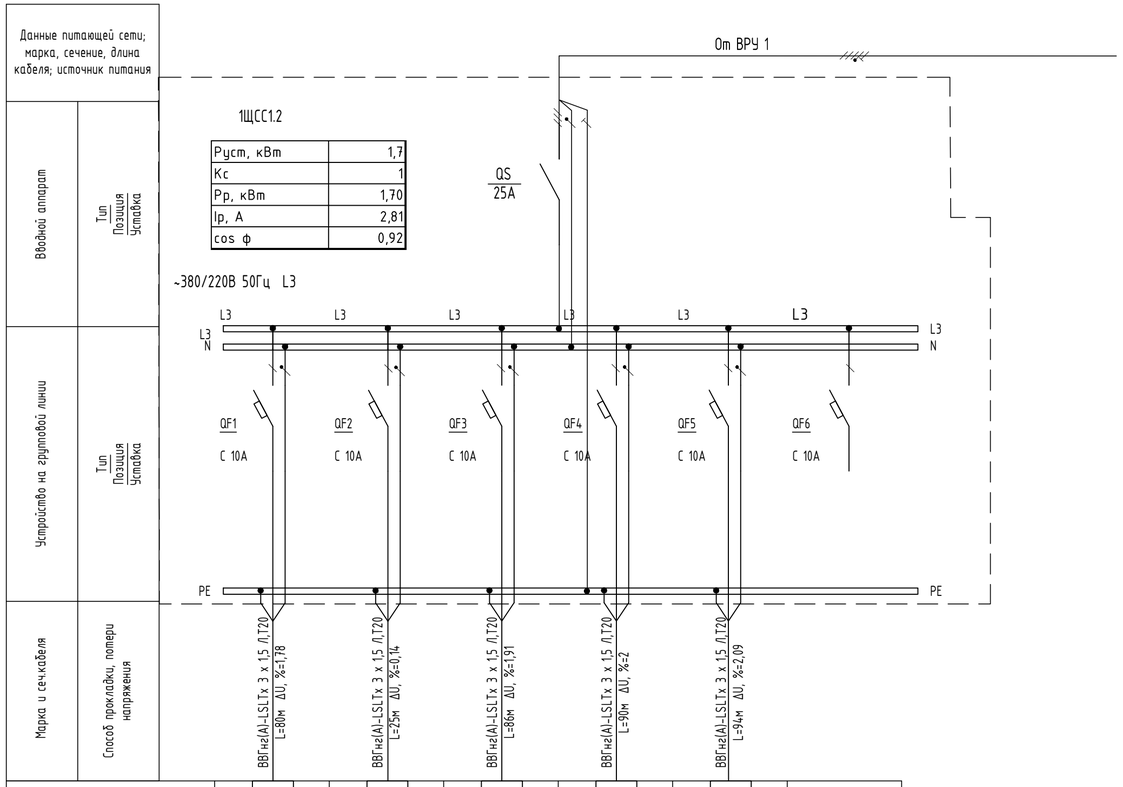
Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	4.1	
ГИП		Гущин			01.25	Щит 1ЩСС1.1(Ikam.). Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Копировал

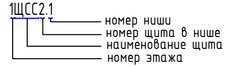
Формат А4Х3



Условное обозначение						
Номер группы	1ЩСС1.2-1	1ЩСС1.2-2	1ЩСС1.2-3	1ЩСС1.2-4	1ЩСС1.2-5	1ЩСС1.2-6
Ру, кВт	0,4	0,1	0,4	0,4	0,4	
Ip, А	1,98	0,49	1,98	1,98	1,98	
cosф	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	
Наименование электроприемника	332.4-332.7 Звонки,часы	Шкаф ТВ	332.8-332.11 звонки	333.1-333.4 звонки	333.5-333.8 звонки	Резерв
Номер помещения	139,150,	138	240,239	332	401	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

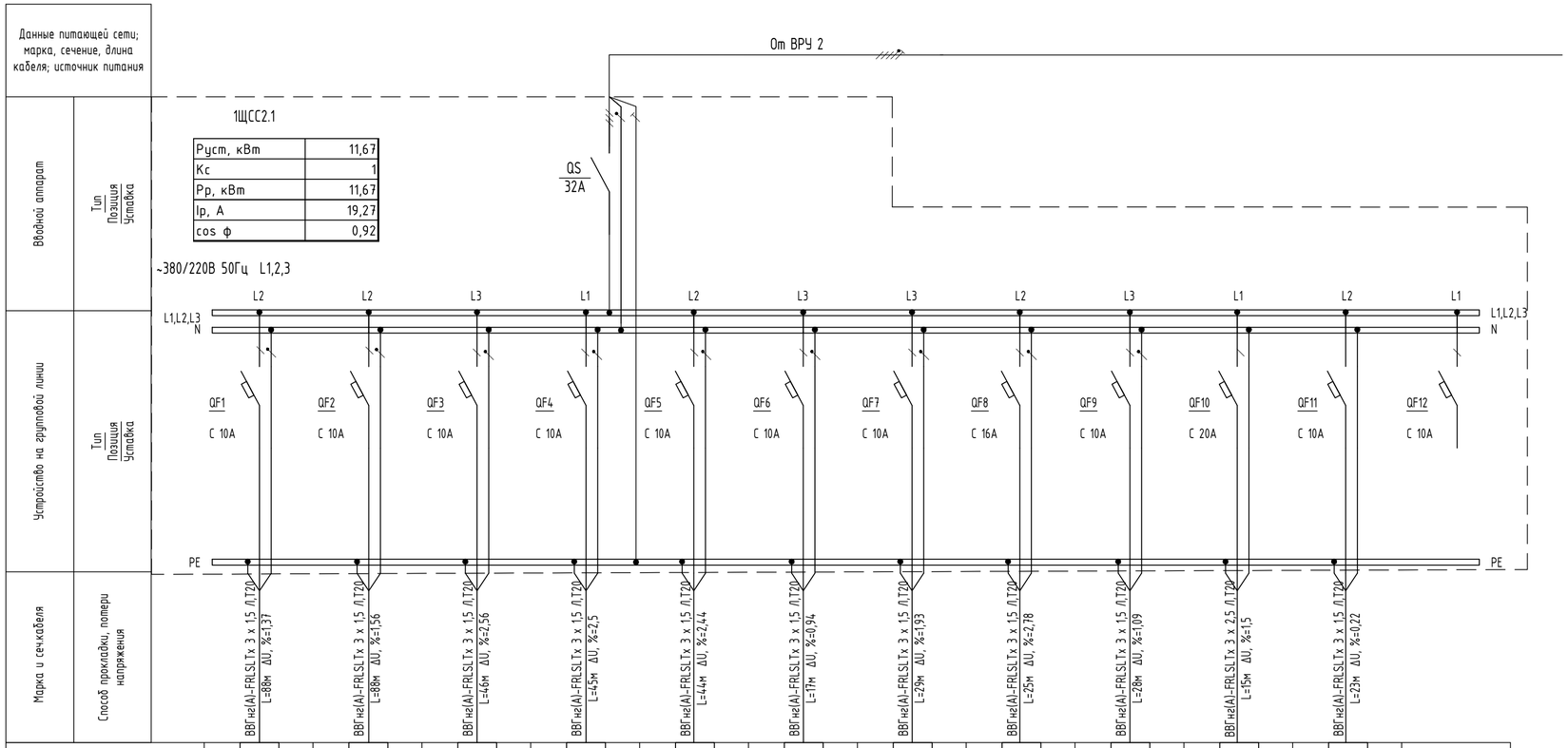
Стадия	Лист	Листов
П	42	

Щит 1ЩСС1.2(IIкат.). Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение												
Номер группы	1ЩСС2.1-1	1ЩСС2.1-2	1ЩСС2.1-3	1ЩСС2.1-4	1ЩСС2.1-5	1ЩСС2.1-6	1ЩСС2.1-7	1ЩСС2.1-8	1ЩСС2.1-9	1ЩСС2.1-10	1ЩСС2.1-11	1ЩСС2.1-12
Ру, кВт	0,28	0,32	1	1	1	1	1,2	2	0,7	3	0,17	
Ip, A	1,38	1,58	4,94	4,94	4,94	4,94	5,93	9,88	3,46	14,82	0,84	
cosф	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	
Наименование электроприемника	КД1.12, КД1.15-КД1.19 СКУД	КД1.9-КД1.14,КД1.18 СКУД	АРМ-ОП.1(с) ИС ПП	АРМ-ОП.2(с) ИС ПП	АРМ-ОП(б) ИС ПП	АРМ-К.2 ИС ПП	АРМ-К.1, МШ-ЛВС-ИП.ПП ИС ПП	ТШ-ЛВС-ИС.ПП ИС ПП	ББП-50 СДС	DP.11 СКС	ИП2,ИП3 СОТС	Резерв
Номер помещения	129,124,111,107,115	116,101-103,104	132	132	132	104	103	103	104	115	103	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

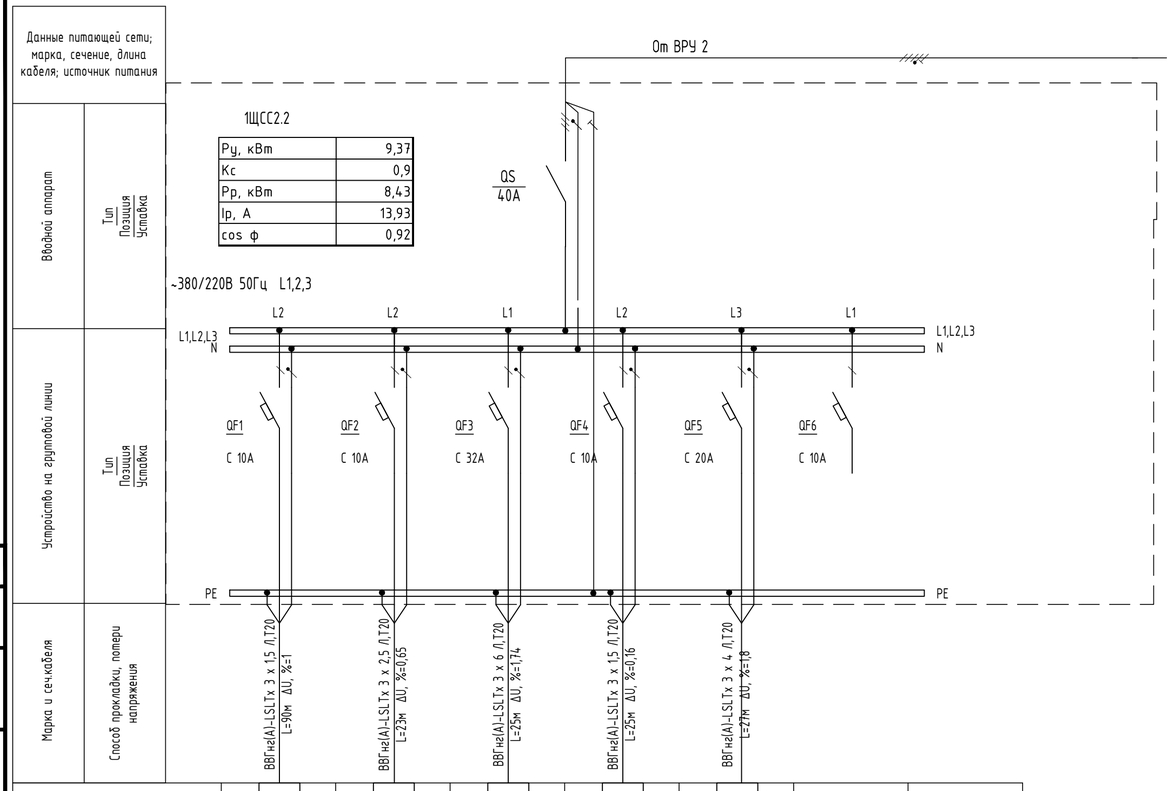
1ЩСС2.1
- номер ниши
- номер щита в нише
- наименование щита
- номер этажа

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	43	
ГИП		Гущин			01.25	Щит 1ЩСС2.1(kam.). Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано | Взам. инв.No. | Подп. и дата | Инв.No. подл.

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение							
Номер группы	1ЩСС2.2-1	1ЩСС2.2-2	1ЩСС2.2-3	1ЩСС2.2-4	1ЩСС2.2-5	1ЩСС2.2-6	
Ру, кВт	0,2	0,85	5	0,115	3,2		
Ip, A	0,99	4,20	24,70	0,57	15,81		
cosф	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92		
Наименование электроприемника	КД1.3-КД1.6 СКУД	УПП6,УС-1 РФ	МДР.1.162 СКС	ИП1 СОТС	ТШ СОУЭ	Резерв	
Номер помещения	158,138,137,140,146	138	138	138	138		

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

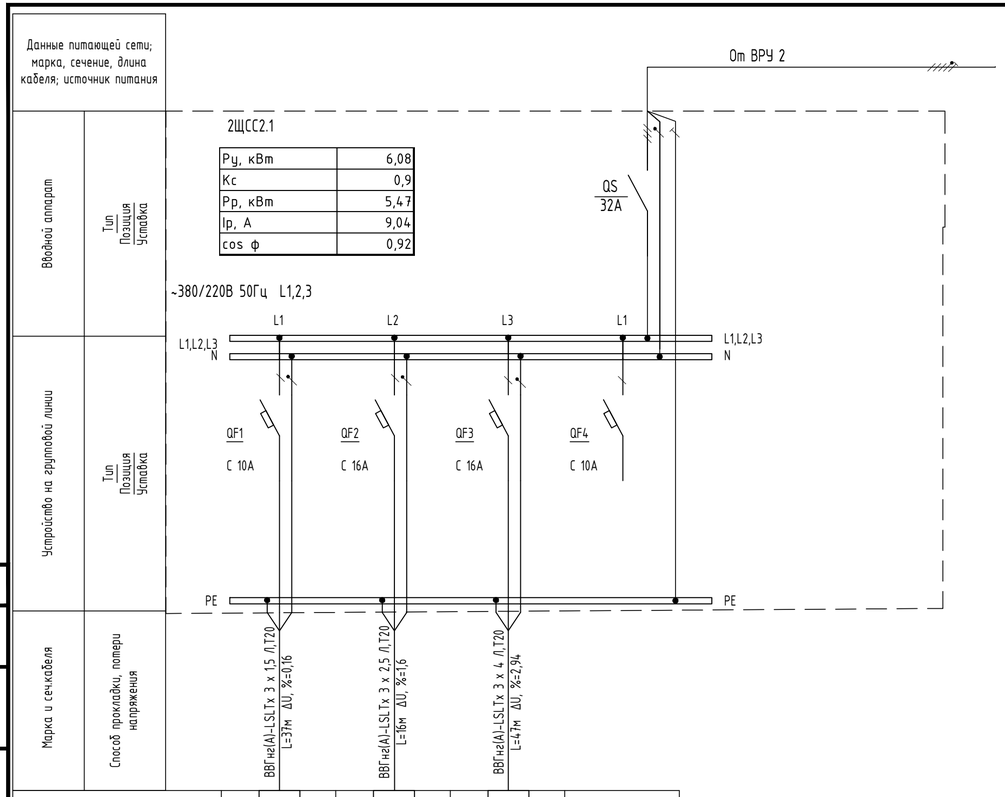
Стадия	Лист	Листов
П	44	

Щит 1ЩСС2.2(lkam). Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение				
Номер группы	2ЩСС2.1-1	2ЩСС2.1-2	2ЩСС2.1-3	2ЩСС2.1-4
Ру, кВт	0,08	3	3	
Ip, А	0,40	14,82	14,82	
cosф	0,92	0,92	0,92	
Наименование электроприемника	КД2.2, КДЗ.2 СКУД	DP.21 СКС	DP.31 СКС	Резерв
Номер помещения	215,314	215	310	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Согласовано

Взам. инв.No.

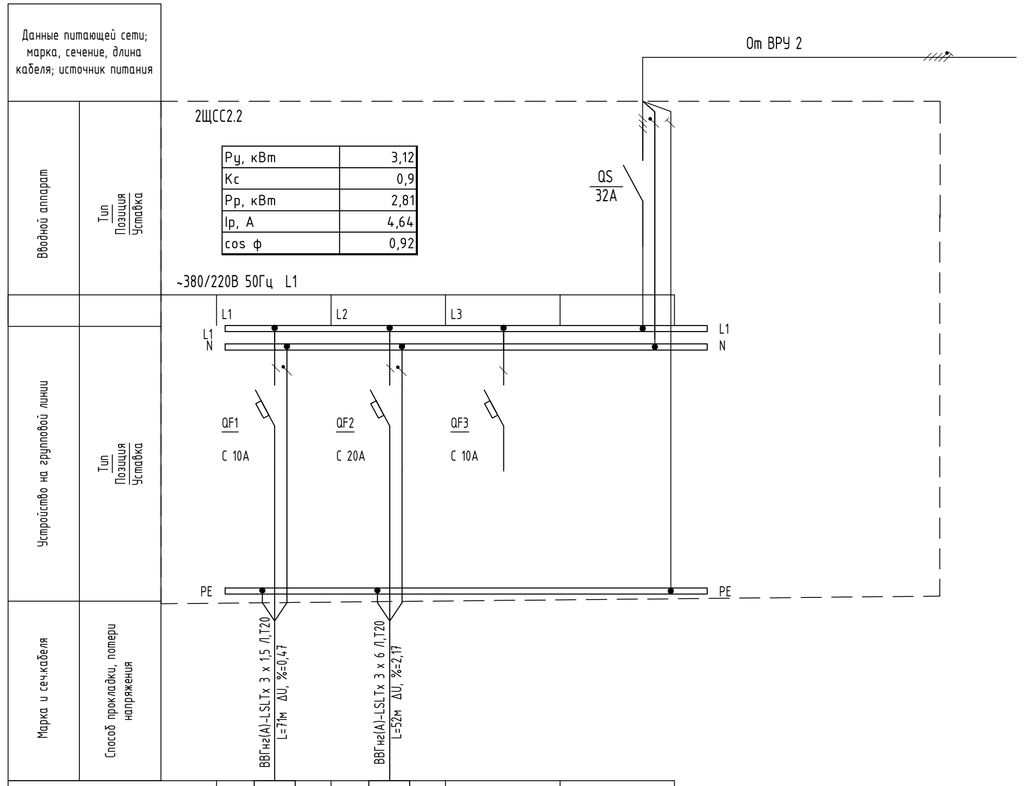
Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	45	
ГИП		Гущин			01.25	Щит 2ЩСС2.1(1кат.). Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Копировал

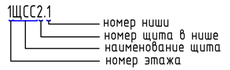
Формат А4Х3



Условное обозначение				
Номер группы	2ЩСС2.2-1	2ЩСС2.2-2	2ЩСС2.2-3	
Ру, кВт	0,12	3		
Ip, А	0,59	14,82		
cosф	0,92	0,92		
Наименование электроприемника	КД2.1,КД1.3,КД1.4 СКУД	ОР.22 СКС	Резерв	
Номер помещения	2414,340,414	241		

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

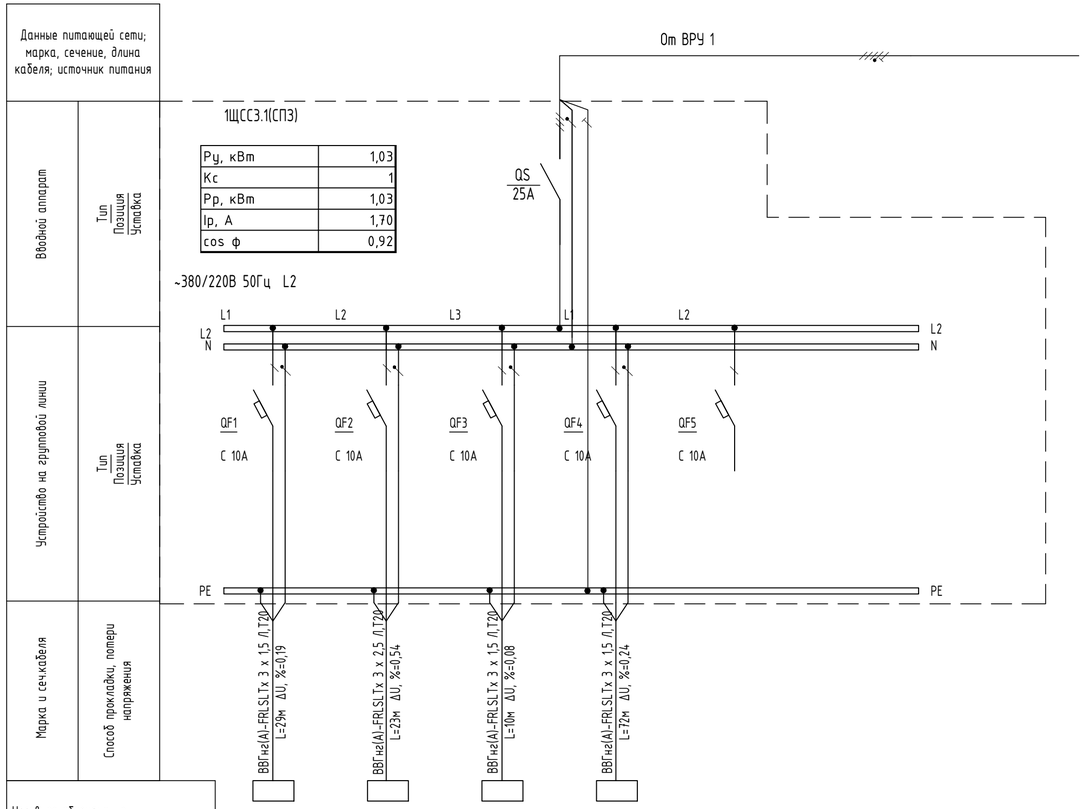
Стадия	Лист	Листов
П	46	

Щит 2ЩСС2.2(1кат.). Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

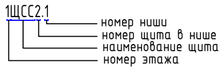
Копировал

Формат А4Х3



Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Условное обозначение

Номер группы	1ЩСС3.1-1	1ЩСС3.1-2	1ЩСС3.1-3	1ЩСС3.1-4	1ЩСС3.1-5
Ру, кВт	0,12	0,7	0,15	0,06	
Ip, A	0,57	3,35	0,72	0,29	
cosф	0,92	0,92	0,92	0,92	
Наименование электроприемника	2UG2.102, 2UG1/107 СПС	АРМ1(2.106) СПС	1UG1.166, UGB1 СПС	2UG2.9 СПС	Резерв
Номер помещения	103	103	115	138	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	47	

Щит 1ЩСС3.1(СПЗ). Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

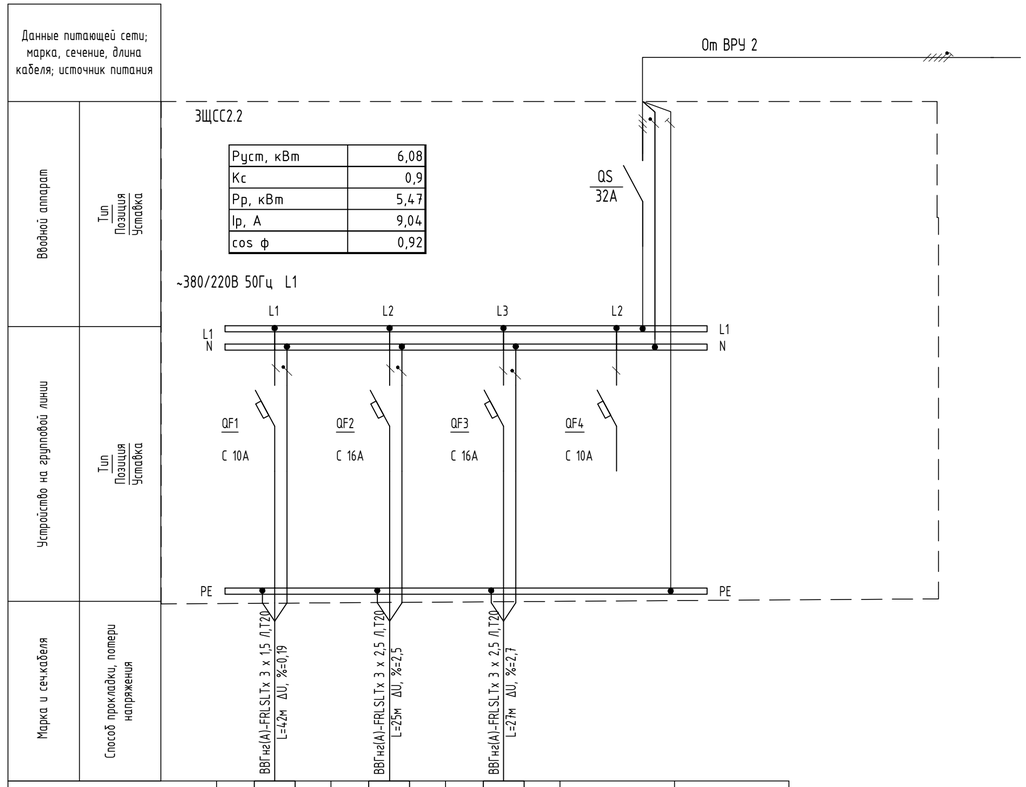
Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение					
Номер группы	ЗЩСС2.2-1	ЗЩСС2.2-2	ЗЩСС2.2-3	ЗЩСС2.2-4	
Ру, кВт	0,08	3	3		
Iр, А	0,40	14,82	14,82		
cosф	0,92	0,92	0,92		
Наименование электроприемника	КД3.1, КД1.4 СКУД	ОР.32 СКС	ОР.41 СКС	Резерв	
Номер помещения	314,414	319	414		

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

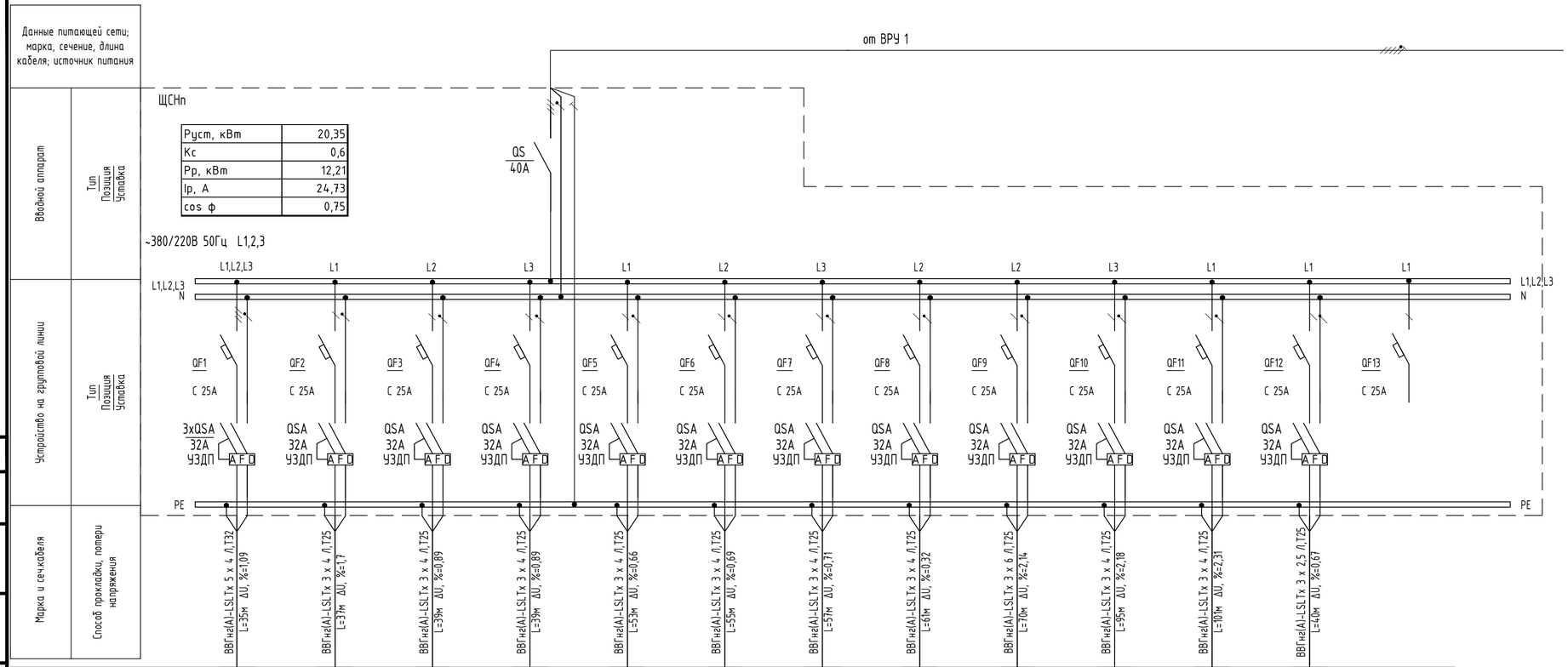
Стадия	Лист	Листов
П	48	

Щит ЭЩСС2.2. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение												
Номер группы	ЩСНп-1	ЩСНп-2	ЩСНп-3	ЩСНп-4	ЩСНп-5	ЩСНп-6	ЩСНп-7	ЩСНп-8	ЩСНп-9	ЩСНп-10	ЩСНп-11	ЩСНп-12	ЩСНп-13
Ру, кВт	9	2,2	1,1	1,1	0,6	0,6	0,6	0,25	2,2	1,1	1,1	0,5	
Ip, A	15,31	6,67	6,67	6,67	4,20	4,20	4,20	1,75	6,67	6,67	6,67	2,53	
cosф	0,67	0,75	0,75	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	0,9	
Наименование электроприемника	ЩУ-ХВС	ЩУ-ДН6	ЩУ-ДН1	ЩУ-ДН2	РШ-Н7.2	РШ-Н7.1	РШ-Н7.3	РШ-Н8	ЩУ-ДН5	ЩУ-ДН4	ЩУ-ДН3	БД-0.1	Резерв
Номер помещения	016	016	010	010	004а	004	002	005	021	023	022	022	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Динамическая устойчивость щита (шин) не менее 20 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	49	

Щит ЩСНп. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

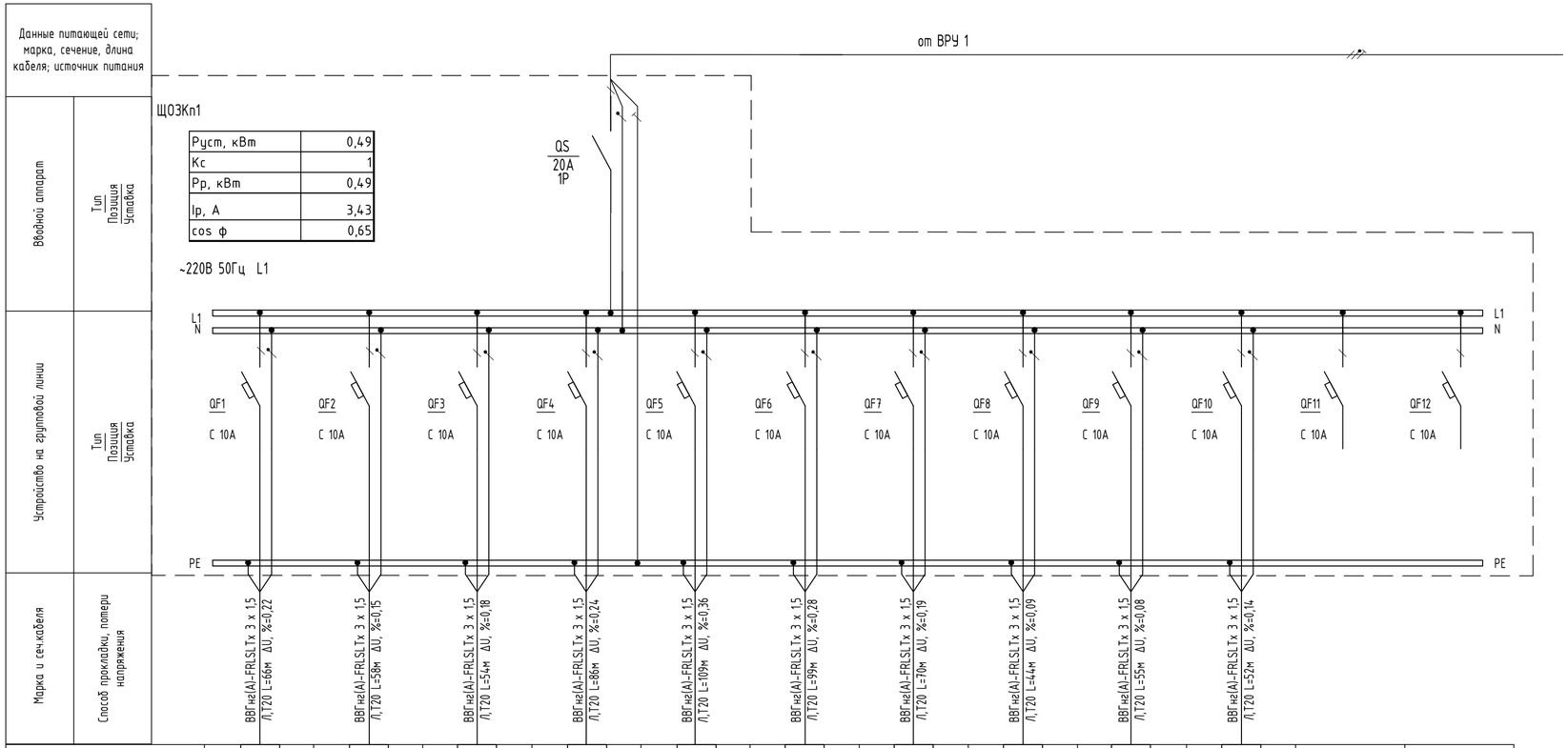
Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Копировал

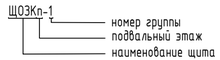
Формат А4Х3



Условное обозначение												
Номер группы	ЩО3Кп1-1	ЩО3Кп1-2	ЩО3Кп1-3	ЩО3Кп1-4	ЩО3Кп1-5	ЩО3Кп1-6	ЩО3Кп1-7	ЩО3Кп1-8	ЩО3Кп1-9	ЩО3Кп1-10	ЩО3Кп1-11	ЩО3Кп1-12
Ру, кВт	0,06	0,045	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,035	0,025	0,05		
Ip, А	0,42	0,31	0,42	0,35	0,42	0,35	0,35	0,24	0,17	0,35		
cosф	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
Наименование электроприемника	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Резерв	Резерв
Номер помещения	010,014,015,016,028	008,013	009	008,015,034	031,030,032,002, 015	106б,132,134,169, 116,105	116	106а,109а,112,111, 114	117,120,121,124,	131,130,126,121,129,		

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе-10кА, на отходящих автоматах-4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



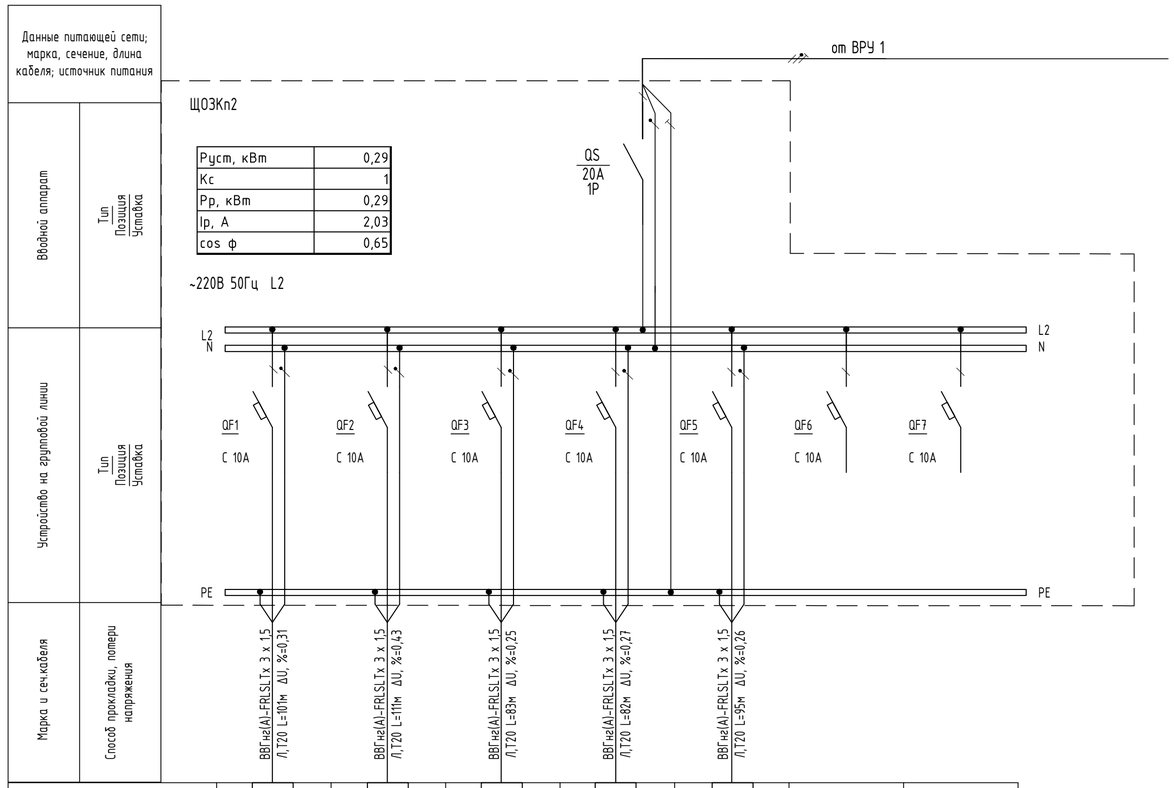
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Прдп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	50	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩО3Кп1. Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условное обозначение							
Номер группы	ЩОЗКп2-1	ЩОЗКп2-2	ЩОЗКп2-3	ЩОЗКп2-4	ЩОЗКп2-5	ЩОЗКп2-6	ЩОЗКп2-7
Ру, кВт	0,055	0,07	0,055	0,06	0,05		
Ip, A	0,38	0,49	0,38	0,42	0,35		
cosф	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
Наименование электроприемника	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Резерв	Резерв
Номер помещения	023,033,018,026	035,029,018	161,160,158,157, 139	162,163,155,154,138, 139	141,145,149,150,150а,1 51,152		

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе-10кА, на отходящих автоматах-4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Согласовано:

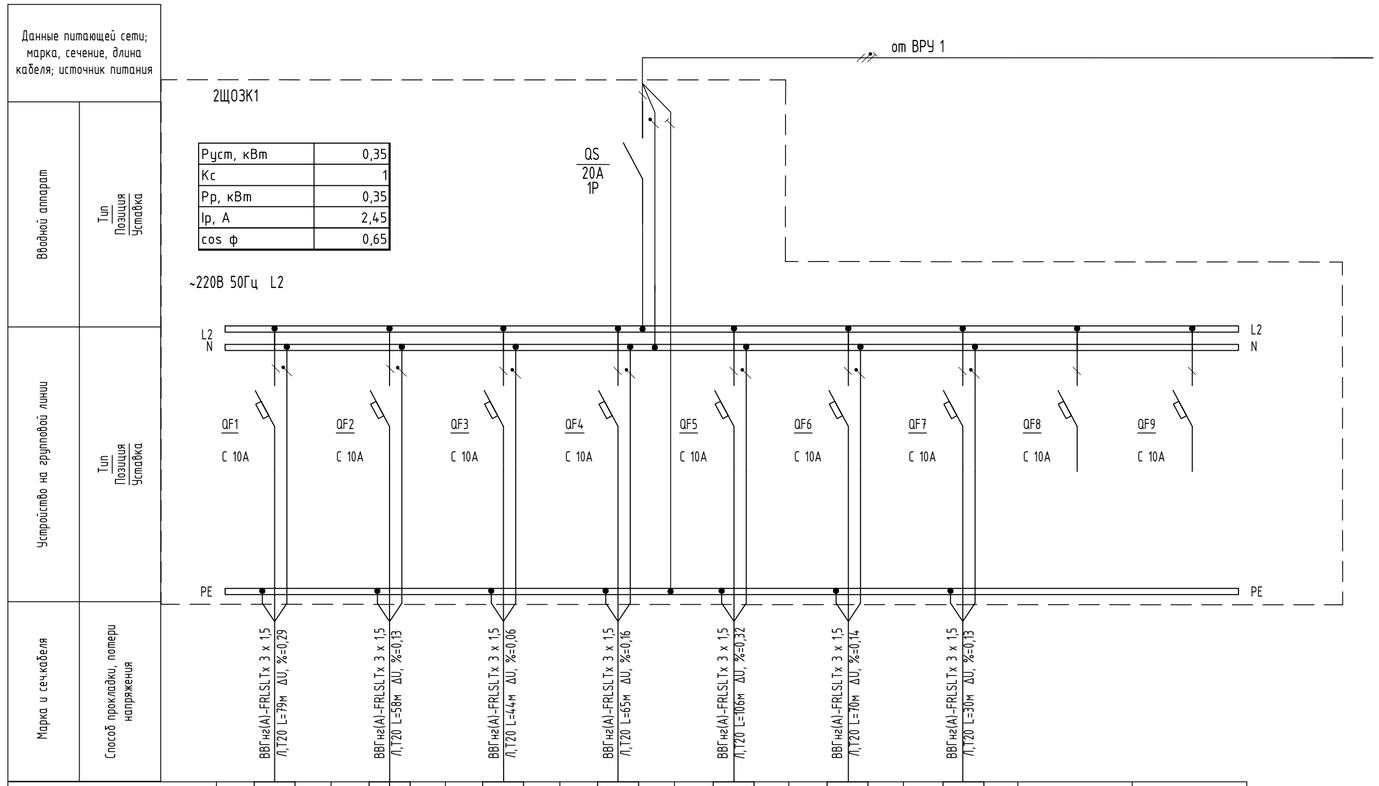
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	51	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩОЗКп2. Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

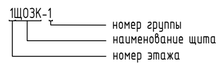
А4х3 (630.00 x 297.00 мм)



Условное обозначение								
Номер группы	2ЩО3К1-1	2ЩО3К1-2	2ЩО3К1-3	2ЩО3К1-4	2ЩО3К1-5	2ЩО3К1-6	2ЩО3К1-7	2ЩО3К1-8	2ЩО3К1-9
Ру, кВт	0,065	0,04	0,025	0,045	0,055	0,035	0,08		
Ip, A	0,45	0,28	0,17	0,31	0,38	0,24	0,56		
cosф	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
Наименование электроприемника	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Резерв	Резерв
Номер помещения	201г,211,208,228, 227,229	220,218,216,	201б,204,202	313б,308,230	312,313а,309,310, 301	301,214,303,	кровля		

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе-10кА, на отходящих автоматах-4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Прдп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

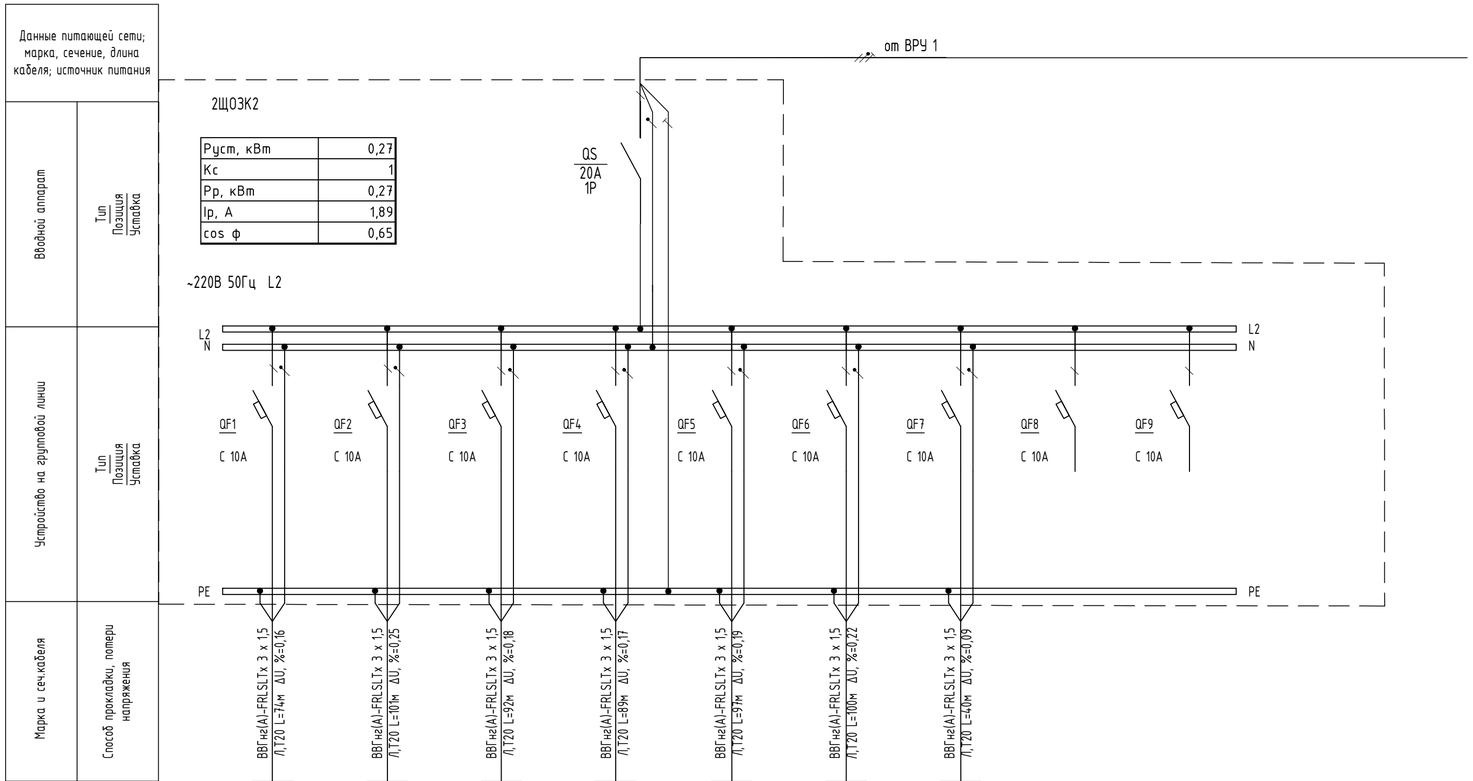
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	52	

Щит 2ЩО3К1. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение								
Номер группы	2ЩО3К2-1	2ЩО3К2-2	2ЩО3К2-3	2ЩО3К2-4	2ЩО3К2-5	2ЩО3К2-6	2ЩО3К2-7	2ЩО3К2-8	2ЩО3К2-9
Ру, кВт	0,04	0,045	0,035	0,035	0,035	0,04	0,04		
Ip, A	0,28	0,31	0,24	0,24	0,24	0,28	0,28		
cosф	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0		
Наименование электроприемника	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Клапаны ОЗК	Резерв	Резерв
Номер помещения	250,252,253,239	245,235,232,242, 241,238,204а	330,338,332,333, 337,326	315,339,318,321,322 323	416,401,408,402, 420	401а,242,422,404, 423	кровля		

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе-10кА, на отходящих автоматах-4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

1ЩО3К-1
- номер группы
- наименование щита
- номер этажа

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

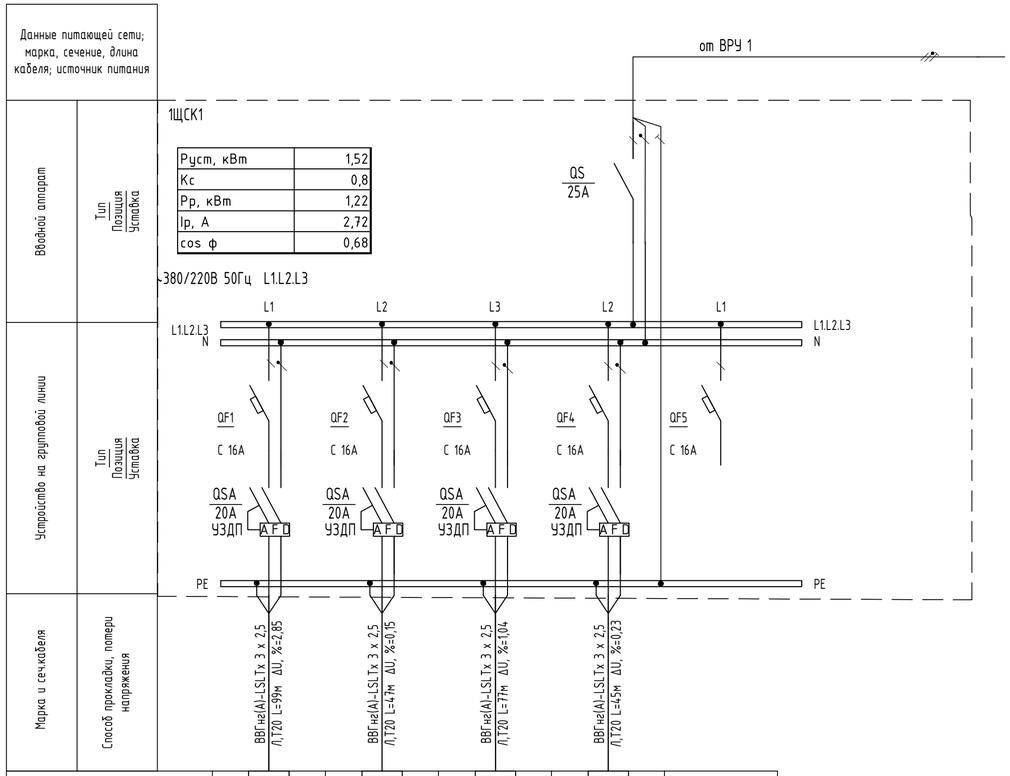
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	53	

Щит 2ЩО3К2. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)



Условное обозначение					
Номер группы	1ЩСК1-1	1ЩСК1-2	1ЩСК1-3	1ЩСК1-4	1ЩСК1-5
Ру, кВт	0,864	0,093	0,406	0,155	
Ip, A	6,04	0,65	2,84	0,94	
cosф	0,65	0,65	0,65	0,75	
Наименование электроприемника	Конд-ры К10.1-К10.8	Конд-ры К9.1- К9.3	Конд-ры К1.3.1-13.7	Конд-ры К14.1-К14.5	Резерв
Номер помещения	132	110	акт.зал	301	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10кА, отходящих автоматов и дифавтоматов 4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

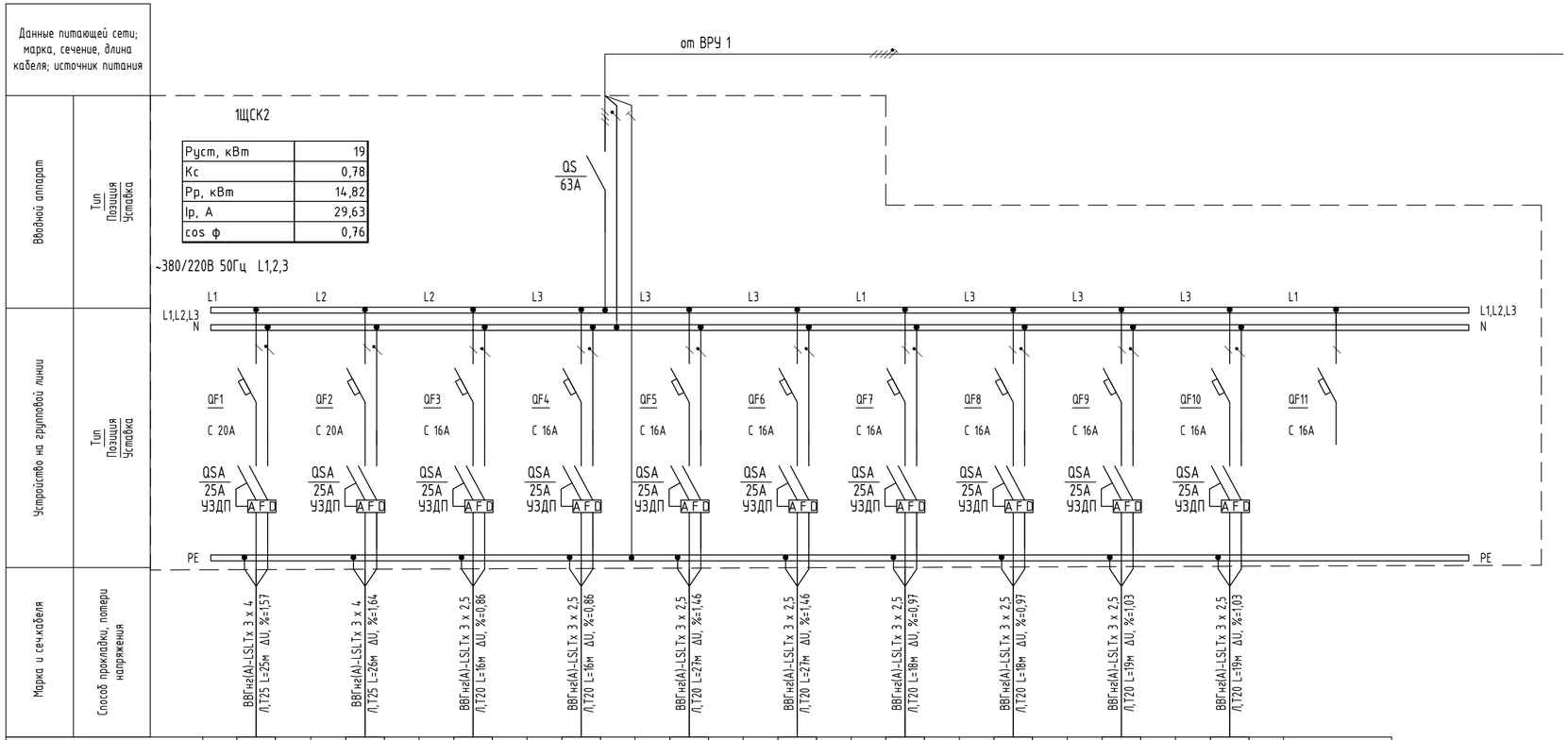
Стадия	Лист	Листов
П	54	

Щит 1ЩСК1
Схема однолинейная

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

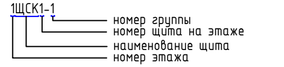
Формат А4Х3



Условное обозначение											
Номер группы	1ЩСК2-1	1ЩСК2-2	1ЩСК2-3	1ЩСК2-4	1ЩСК2-5	1ЩСК2-6	1ЩСК2-7	1ЩСК2-8	1ЩСК2-9	1ЩСК2-10	1ЩСК2-11
Ру, кВт	3,02	3,02	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	
Ip, А	18,30	18,30	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	
cosф	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
Наименование электроприемника	Конд-ры К2	Конд-ры К2р	Конд-ры К3	Конд-ры К3р	Конд-ры К16	Конд-ры К16р	Конд-ры К4	Конд-ры К4р	Конд-ры К7	Конд-ры К7р	Резерв
Номер помещения	103	103	115	115	116	116	215	215	314	314	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10кА, отходящих автоматов и дифавтоматов 4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	55	

Щит 1ЩСК2. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

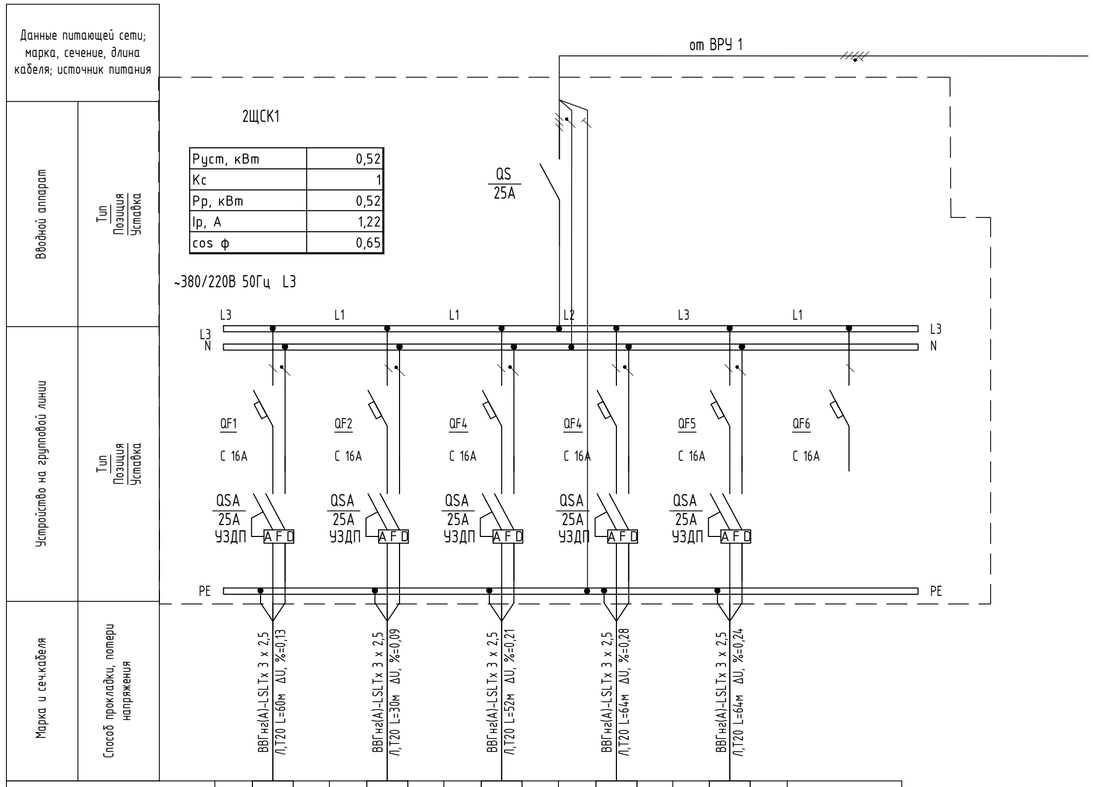
Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение						
Номер группы	2ЩСК1-1	2ЩСК1-2	2ЩСК1-4	2ЩСК1-4	2ЩСК1-5	2ЩСК1-6
Ру, кВт	0,066	0,086	0,124	0,129	0,112	
Ip, А	0,46	0,60	0,87	0,90	0,78	
cosф	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
Наименование электроприемника	Конд-ры К12.1, К12.2, К11.1	Конд-ры К12.3, К12.4	Конд-ры К11.2-К11.5	Конд-ры К15.1-К15.3	Конд-ры К15.4-К15.7	Резерв
Номер помещения	157,158,141	247	420	422	423	

Примечания:

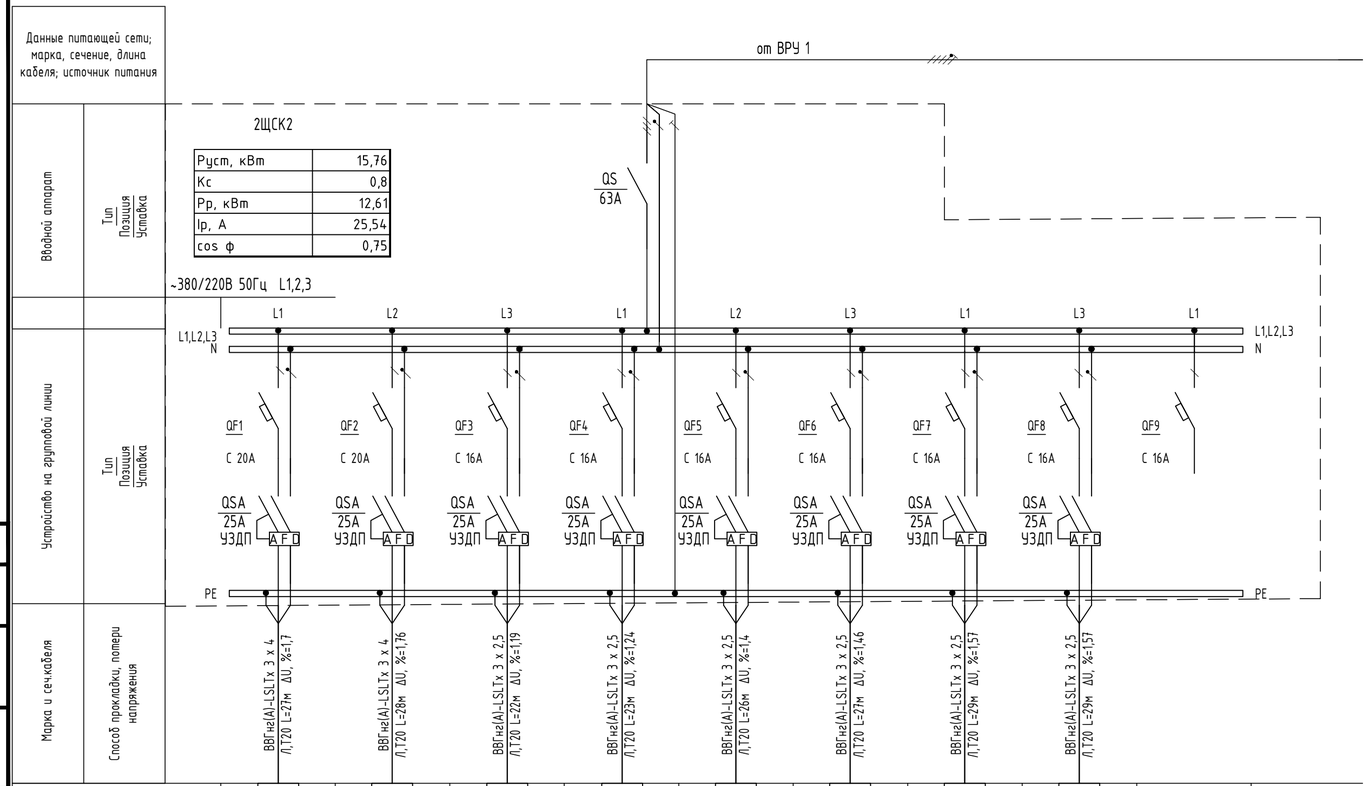
1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10кА, отходящих автоматов и дифавтоматов 4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	56	
ГИП		Гущин			01.25	Щит 2ЩСК1 Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано | Взам. инв.No. | Подп. и дата | Инв.No. подл.

Копировал

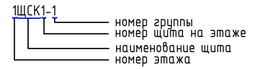
Формат А4Х3



Условное обозначение									
Номер группы	2ЩСК2-1	2ЩСК2-2	2ЩСК2-3	2ЩСК2-4	2ЩСК2-5	2ЩСК2-6	2ЩСК2-7	2ЩСК2-8	2ЩСК2-9
Ру, кВт	3,02	3,02	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	
Ip, A	18,30	18,30	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	
cosф	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
Наименование электроприемника	Конд-р К1	Конд-р К1р	Конд-р К5	Конд-р К5р	Конд-р К6	Конд-р К6р	Конд-р К8	Конд-р К8р	Резерв
Номер помещения	138	138	241	241	319	319	414	414	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10кА, отходящих автоматов и дифавтоматов 4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

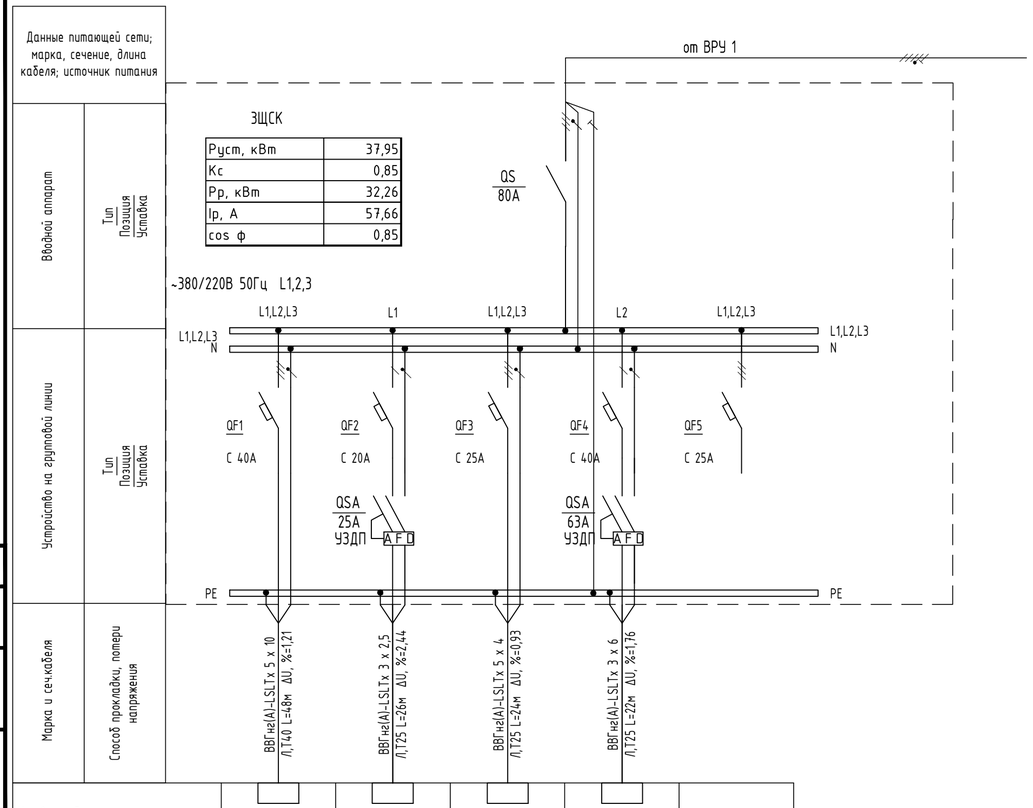
Стадия	Лист	Листов
П	57	

Щит 2ЩСК2. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение					
Номер группы	ЩСК-1	ЩСК-2	ЩСК-3	ЩСК-4	ЩСК-5
Ру, кВт	18,16	2,82	11,2	5,77	
Ip, А	32,46	17,09	20,02	30,86	
cosф	0,85	0,75	0,85	0,85	
Наименование электроприемника	Нар.блок К10	Нар.блок К9	Нар.блок К13	Нар.блок К14	Резерв
Номер помещения	кровля	кровля	кровля	кровля	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10кА, отходящих автоматов и дифавтоматов 4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

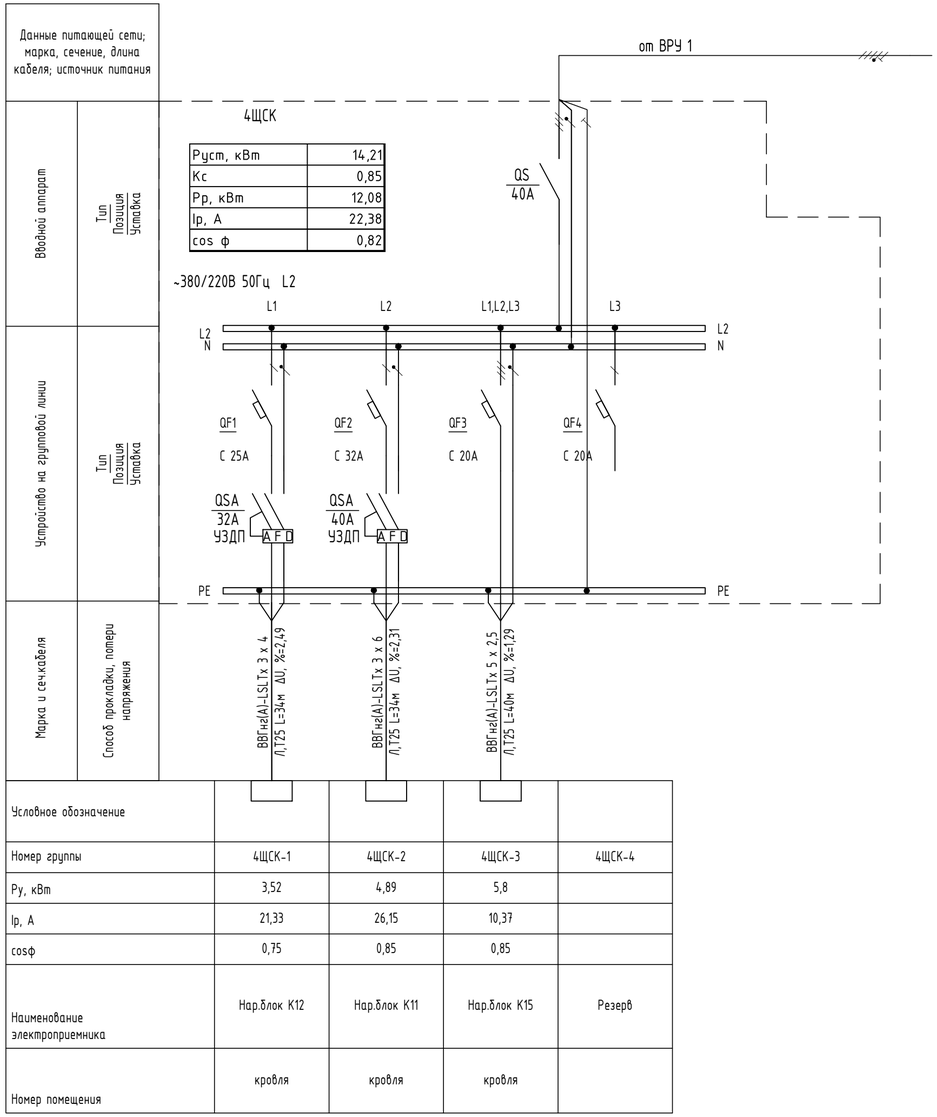
Стадия	Лист	Листов
П	58	

Щит ЩСК. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение				
Номер группы	4ЩСК-1	4ЩСК-2	4ЩСК-3	4ЩСК-4
Ру, кВт	3,52	4,89	5,8	
Ip, A	21,33	26,15	10,37	
cosф	0,75	0,85	0,85	
Наименование электроприемника	Нар.блок К12	Нар.блок К11	Нар.блок К15	Резерв
Номер помещения	кровля	кровля	кровля	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10кА, отходящих автоматов и дифавтоматов 4,5-6кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

1ЩСК1-1
- номер группы
- номер щита на этаже
- наименование щита
- номер этажа

Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

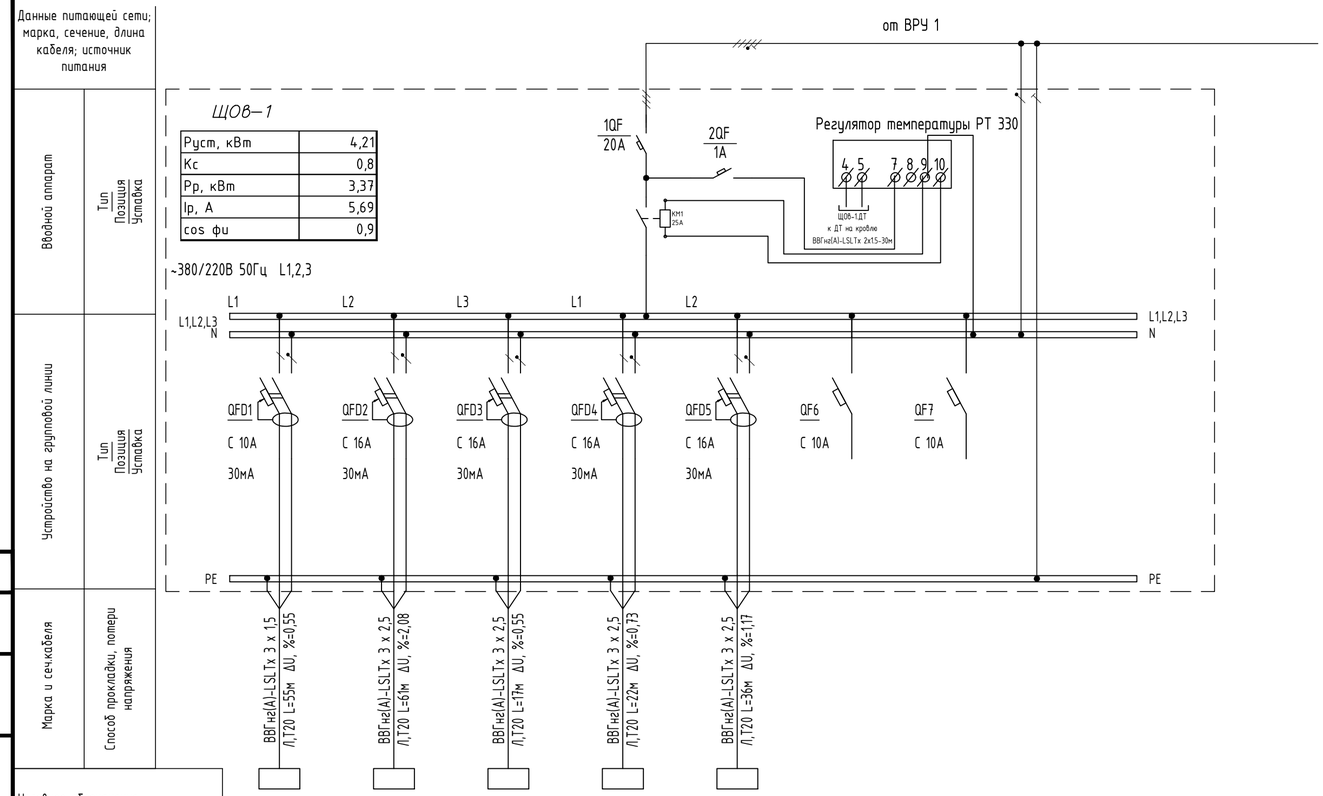
Стадия	Лист	Листов
П	59	

Щит 4ЩСК. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Копировал

Формат А4Х3



Условное обозначение							
Номер группы	ЩОВ-1-1	ЩОВ-1-2	ЩОВ-1-3	ЩОВ-1-4	ЩОВ-1-5		
Ру, кВт	0,18	1,03	1	1	1		
Ip, A	0,91	5,20	5,05	5,05	5,05		
cosф	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
Наименование электроприемника	Подогрев воронок №7-12	Подогрев воронок №13-14, подогрев периметра воронок №1	Подогрев периметра воронок №2	Подогрев периметра воронок №3	Подогрев периметра воронок №4	Резерв	Резерв
Номер помещения	332,336,340	204,кровля	кровля	кровля	кровля		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN 5.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и корода нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

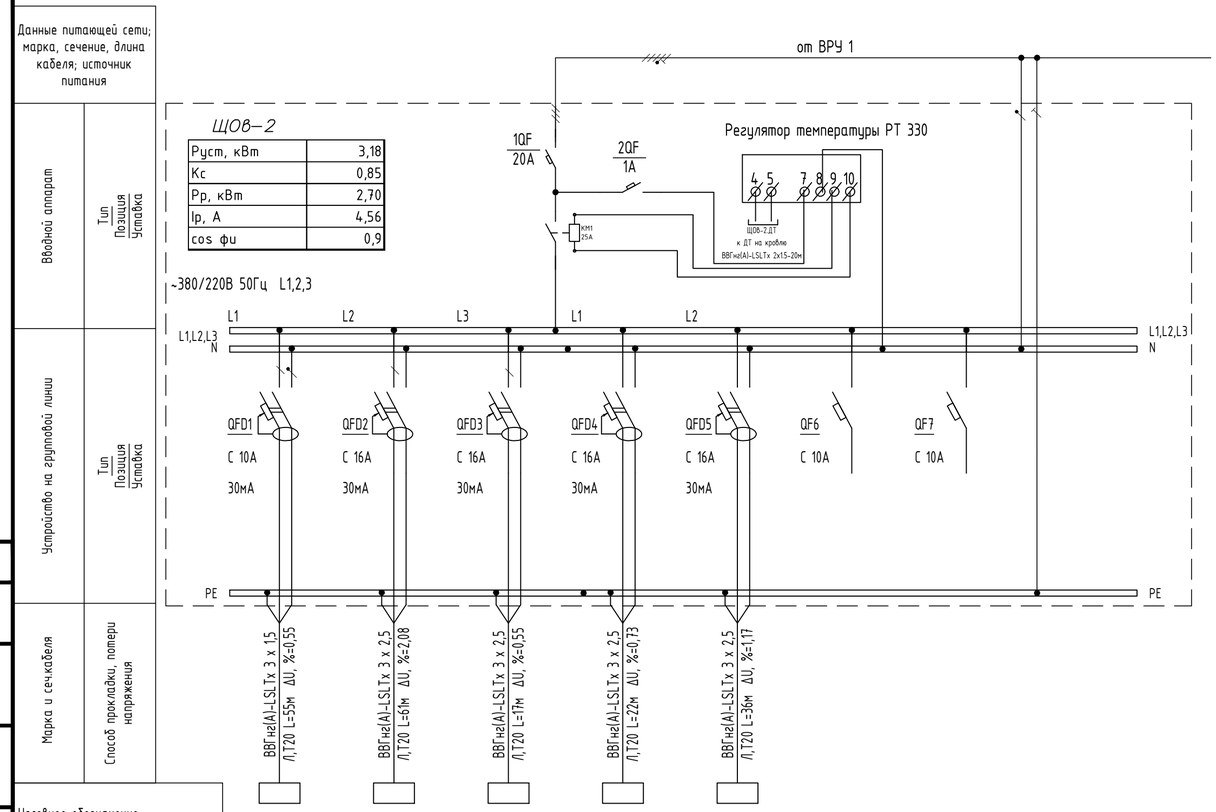
Принятые сокращения:
ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;
Л-проводка в лотке.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	60	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная шкафа управления ЩОВ-1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано | Взам. инв.No. | Подп. и дата | Инв.No. подл.

Копировал

Формат CUSTOM



Условное обозначение							
Номер группы	ЩОВ-1-1	ЩОВ-1-2	ЩОВ-1-3	ЩОВ-1-4	ЩОВ-1-5		
Ру, кВт	0,18	1,03	1	1	1		
Ip, A	0,91	5,20	5,05	5,05	5,05		
cosφ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
Наименование электроприемника	Подогрев воронок №7-12	Подогрев воронок №13-14, подогрев периметра воронок №1	Подогрев периметра воронок №2	Подогрев периметра воронок №3	Подогрев периметра воронок №4	Резерв	Резерв
Номер помещения	332,336,340	204,кровля	кровля	кровля	кровля		

Примечания:

1. Указанные длины кабелей указаны условно и не являются основанием для нарезки, нарезку осуществлять после промера трассы.
2. Данная однолинейная схема является одновременно заданием заводу-изготовителю.
3. Электрооборудование щита - фирмы IEK, корпус щита -TITAN 5.
4. Использовать УЗДП марки KARAT с автоматическим выключателем в одном корпусе (KA-DP11-1).
5. Применить контакторы на все линии с ручным управлением.
6. ORM - импульсное реле 1 контакт 230В AC IEK (ORM-01-AC230).
7. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
8. Трубы, кабели и короба нарезать после промера трассы.
9. Ввод и вывод кабеля - сверху;
10. Степень защиты не ниже IP31;
11. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
12. Каждый щит должен содержать минимум 20 % свободного пространства для будущего расширения;
13. Двери принять запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
14. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
15. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
16. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
17. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
18. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
19. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
20. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
21. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
22. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Принятые сокращения:

ТХХ-проводка в негорючей ПВХ трубе с внешним диаметром ХХмм;

Л-проводка в лотке.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Прдп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	61	
ГИП		Гущин			01.25	Схема электрическая принципиальная шкафа управления ЩОВ-2	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано

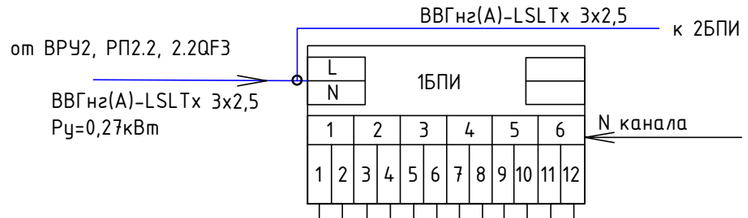
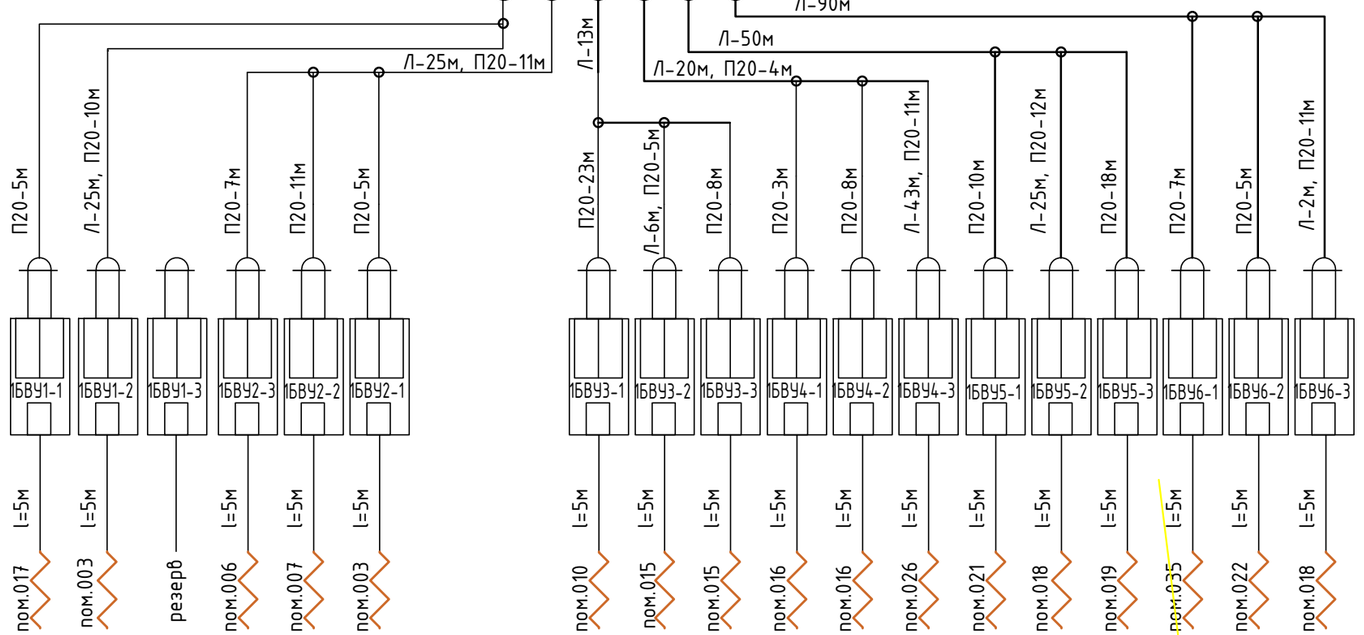
Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Копировал

Формат CUSTOM

линия питания БПИ ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5	
линия питания БВУ импульсным напряжением 300В ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5	
БУ	
линия питания БЭ напряжением 20кВ ПВМТ-40 (не боле 5м)	
БЭ	
Место установки БВУ	Электрощитовая пом.034 подвал

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

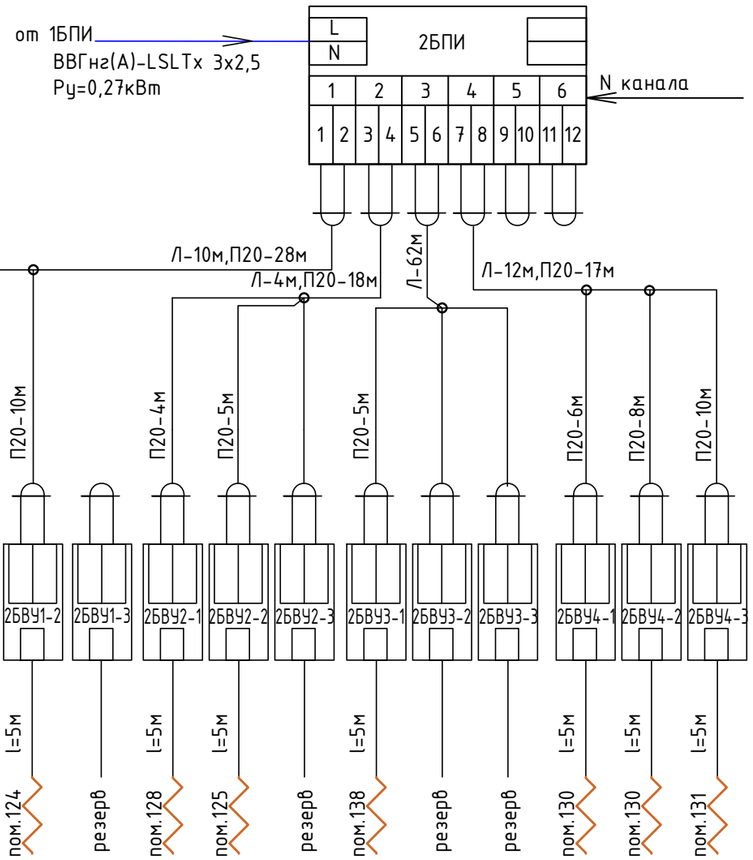
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	62	

1БПИ. Схема подключения ОЗДС

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А3 (420.00 x 297.00 мм)

линия питания БПИ ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5	
линия питания БВУ импульсным напряжением 300В ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5	
БУ	
линия питания БЭ напряжением 20кВ ПВМТ-40 (не боле 5м)	
БЭ	
Место установки БВУ	Электрощитовая пом.034 подвал

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

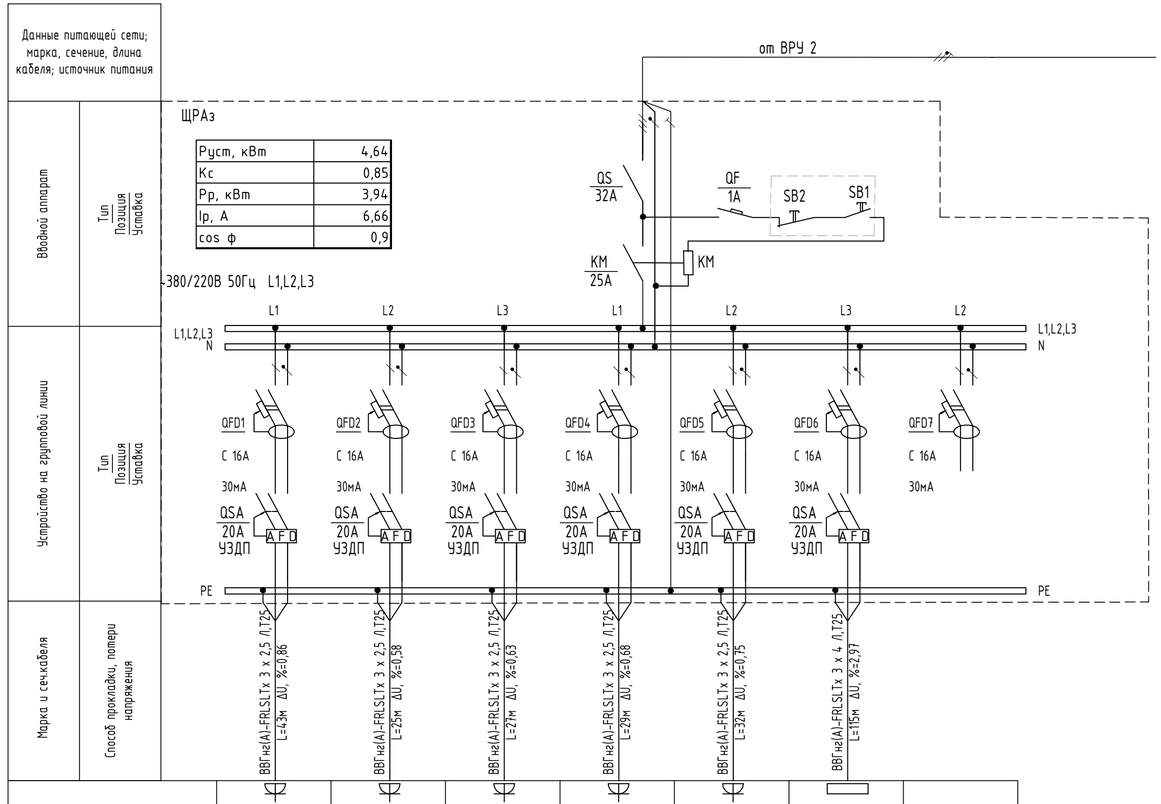
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	63	

2БПИ. Схема подключения ОЗДС

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А3 (420.00 x 297.00 мм)



Условное обозначение							
Номер группы	ЩРАз-1	ЩРАз-2	ЩРАз-3	ЩРАз-4	ЩРАз-5	ЩРАз-6	ЩРАз-7
Ру, кВт	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	1,24	
Ip, A	6,89	5,05	5,05	5,05	5,05	4,78	
cosф	0,66	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	
Наименование электроприемника	Розетки в лючке	Розетки USB	Розетки USB	Розетки USB	Розетки USB	Освещение	Резерв
Номер помещения	222	222	222	222	222	222	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft(или другого производителя с аналогичными характеристиками).
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматических выключателей на вводе не менее 10кА, отходящих автоматов и дифавтоматов 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	64	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩРАз (актовый зал). Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано

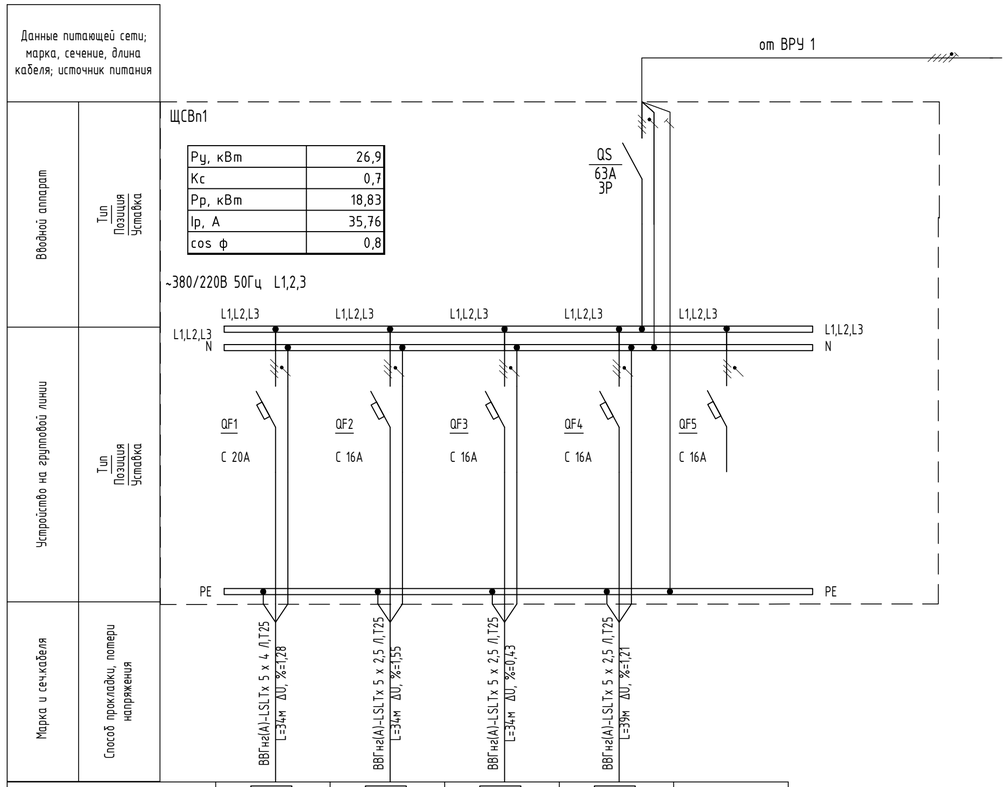
Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Копировал

Формат А4Х3

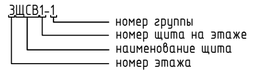


Условное обозначение					
Номер группы	ЩСВп1-1	ЩСВп1-2	ЩСВп1-3	ЩСВп1-4	ЩСВп1-5
Ру, кВт	10,8	8,2	2,3	5,6	
Ip, А	16,62	14,56	4,43	10,21	
cosф	0,79	0,77	0,75	0,75	
Наименование электроприемника	ЩУВ-6	ЩУВ-7	ЩУВ-5	ЩУВ-11	Резерв
Номер помещения	010	010	010	010	

Щит ЩУВ-4, ЩУВ-7, ЩУВ-5, ЩУВ-11 отображены в спецификации смежного раздела, см. проект ГИП-28-24-П-ИОС5.11

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10 кА, на отходящих автоматах - 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано

Взам. инв.No.

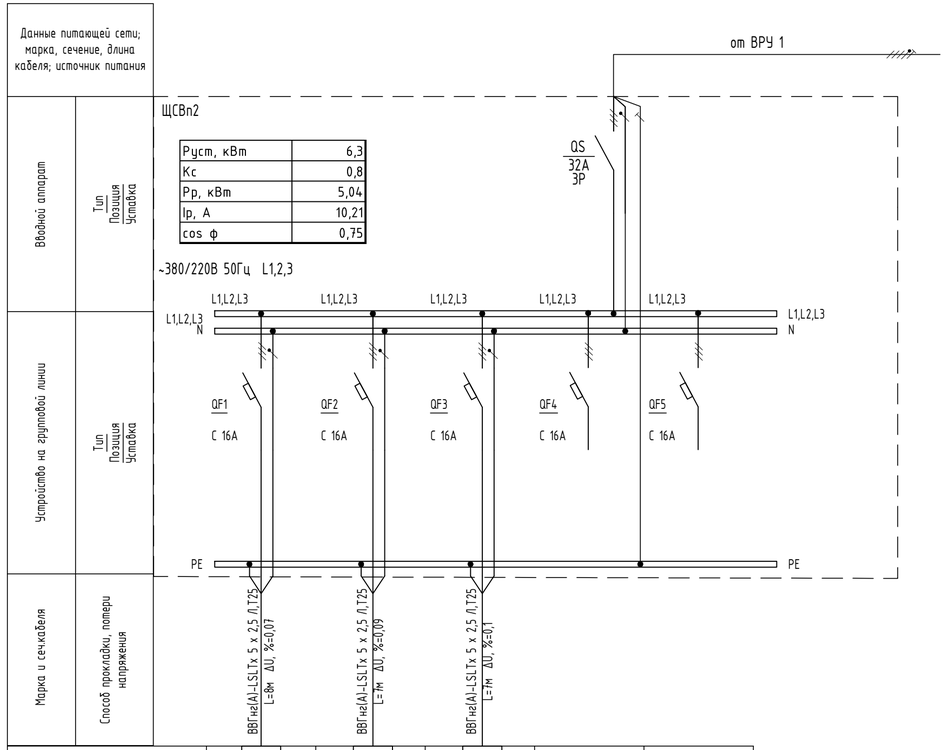
Подп. и дата

Инв.No. подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	65	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩСВп1. Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Копировал

Формат А4Х3

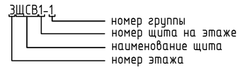


Условное обозначение					
Номер группы	ЩСВп2-1	ЩСВп2-2	ЩСВп2-3	ЩСВп2-4	ЩСВп2-5
Ру, кВт	1,5	2,2	2,6		
Ip, А	3,51	4,46	5,27		
cosф	0,65	0,75	0,75		
Наименование электроприемника	ЩУВ-4	ЩУВ-12	ЩУВ-М06.1/М06	Резерв	Резерв
Номер помещения	023	023	023		

Щит ЩУВ-4, ЩУВ-12, ЩУВ-М06.1/М06 отображены в спецификации смежного раздела, см. проект ГИП-28-24-П-ИОС5.11

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10 кА, на отходящих автоматах - 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



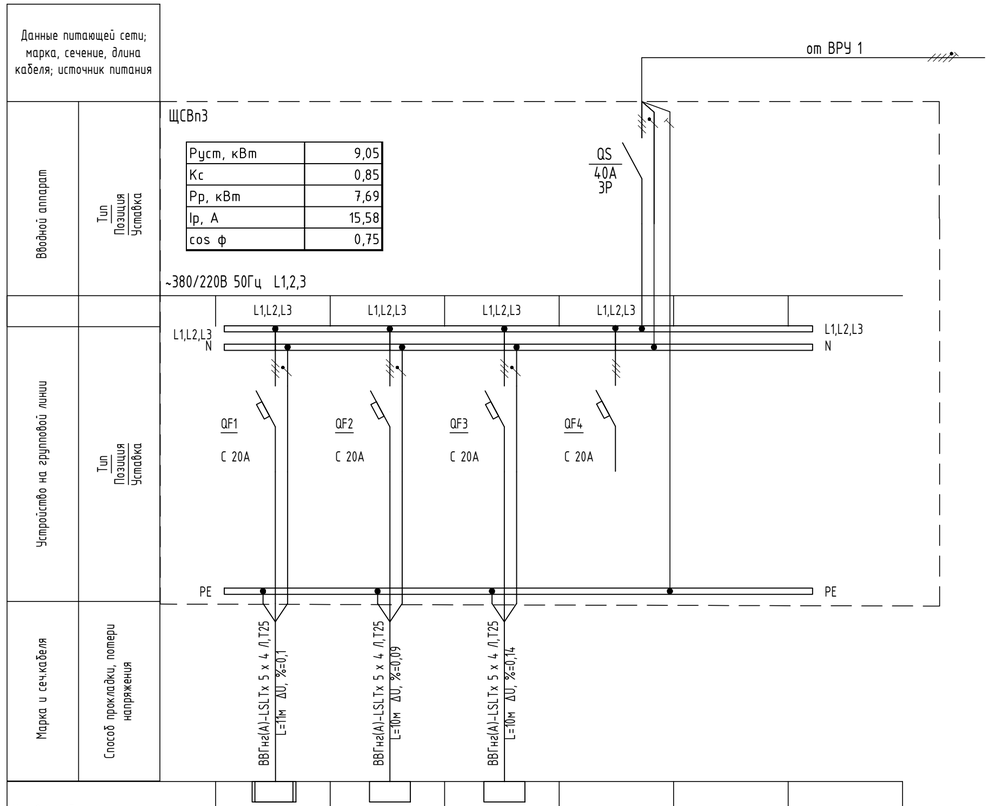
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	66	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩСВп2. Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

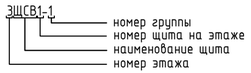


Условное обозначение						
Номер группы	ЩСВп3-1	ЩСВп3-2	ЩСВп3-3	ЩСВп3-4		
Ру, кВт	2,5	2,5	4,05			
Ip, А	5,06	5,06	8,20			
cosф	0,75	0,75	0,75			
Наименование электроприемника	ЩУВ-М03.1/М03	ЩУВ-М04.1/М04	ЩУВ-М05.1/М05	Резерв		
Номер помещения	022	022	022			

Щит ЩУВ-М03.1/М03, ЩУВ-М04.1/М04, ЩУВ-М05.1/М05 отображены в спецификации смежного раздела, см. проект ГИП-28-24-П-ИОС5.11

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10 кА, на отходящих автоматах - 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано:

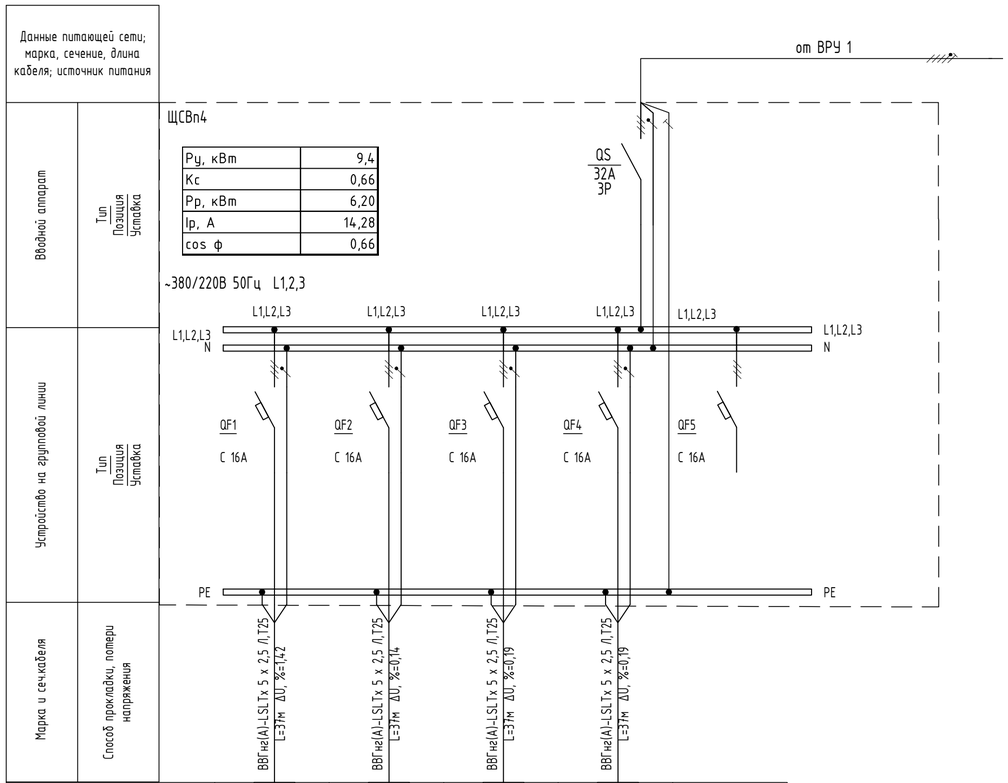
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	67	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩСВп3. Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)

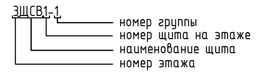


Условное обозначение					
Номер группы	ЩСВп4-1	ЩСВп4-2	ЩСВп4-3	ЩСВп4-4	ЩСВп4-5
Ру, кВт	6,9	0,7	0,9	0,9	
Ip, А	10,18	1,64	2,10	2,10	
cosф	0,68	0,65	0,65	0,65	
Наименование электроприемника	ЩУВ-2	ЩУВ-3	ЩУВ-13	ЩУВ-14	резерв
Номер помещения	010	010	010	010	

Щит ЩУВ-2,ЩУВ-3, ЩУВ-13, ЩУВ-14 отображены в спецификации смежного раздела, см. проект ГИП-28-24-П-ИОС5.11

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10 кА, на отходящих автоматах - 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано:

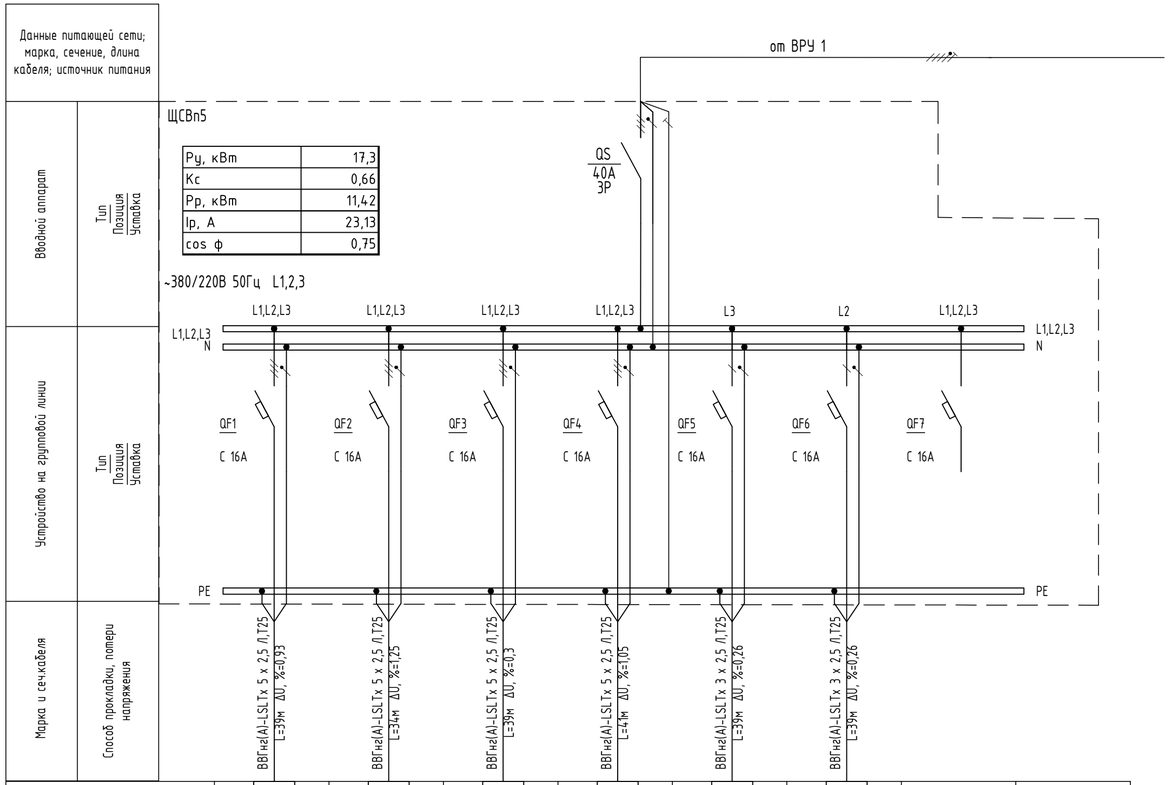
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6			
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	68	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩСВп4. Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

А4х3 (630.00 х 297.00 мм)

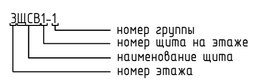


Условное обозначение							
Номер группы	ЩСВп5-1	ЩСВп5-2	ЩСВп5-3	ЩСВп5-4	ЩСВп5-5	ЩСВп5-6	ЩСВп5-7	
Ру, кВт	4,3	6,6	1,4	4,6	0,2	0,2		
Ip, A	8,28	11,72	2,55	2,03	1,40	1,40		
cosф	0,75	0,77	0,75	0,75	0,65	0,65		
Наименование электроприемника	ЩУВ-9	ЩУВ-8	ЩУВ-10	ЩУВ-15	ЩУВ-16	ЩУВ-17	Резерв	
Номер помещения	010	010	010	010	010	010		

Щит ЩУВ-8-10,ЩУВ-15-17 отображены в спецификации смежного раздела, см. проект ГИП-28-24-П-ИОС5.11

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10 кА, на отходящих автоматах - 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

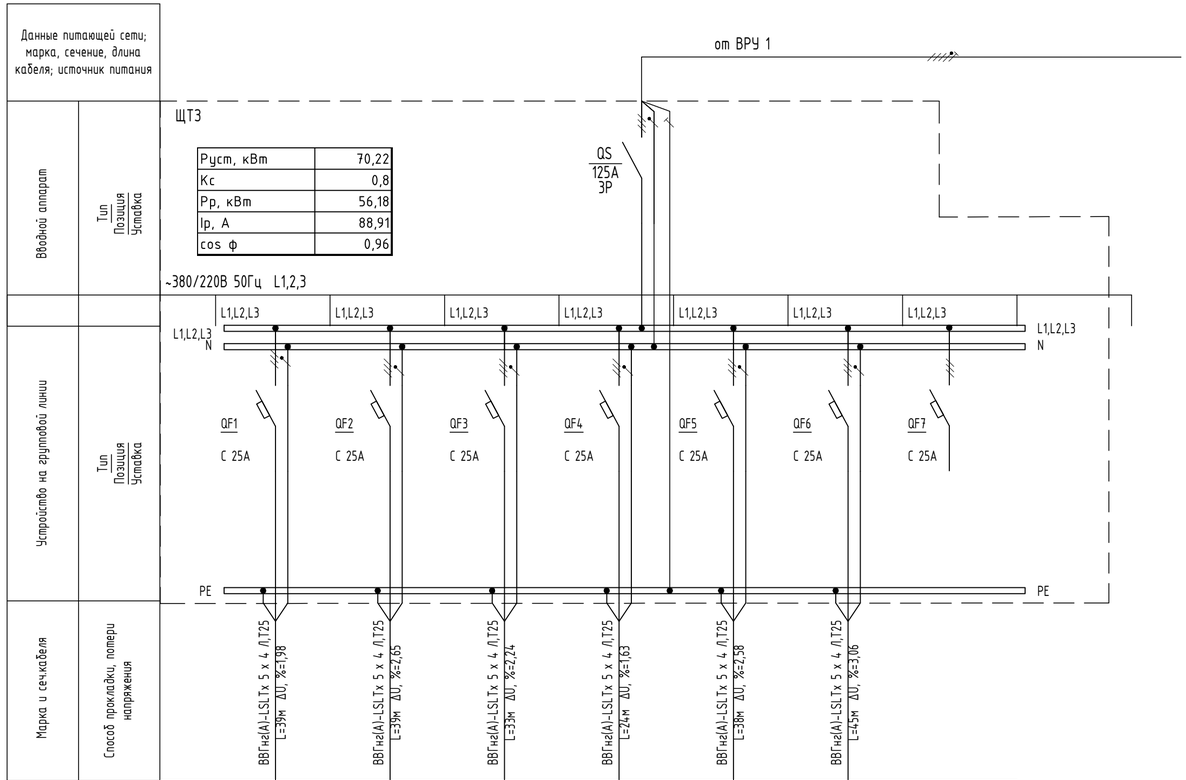
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	69	

Щит ЩСВп5. Схема однолинейная

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

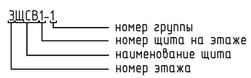
А4х3 (630.00 x 297.00 мм)



Условное обозначение							
Номер группы	ЩТ3-1	ЩТ3-2	ЩТ3-3	ЩТ3-4	ЩТ3-5	ЩТ3-6	ЩТ3-7
Ру, кВт	9,12	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	
Ip, A	14,43	19,34	19,34	19,34	19,34	19,34	
cosф	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
Наименование электроприемника	Тепловая завеса У1	Тепловая завеса У2	Тепловая завеса У3	Тепловая завеса У4	Тепловая завеса У5	Тепловая завеса У6	Резерв
Номер помещения	121	124	101	101	102	102	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10 кА, на отходящих автоматах - 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



Согласовано:

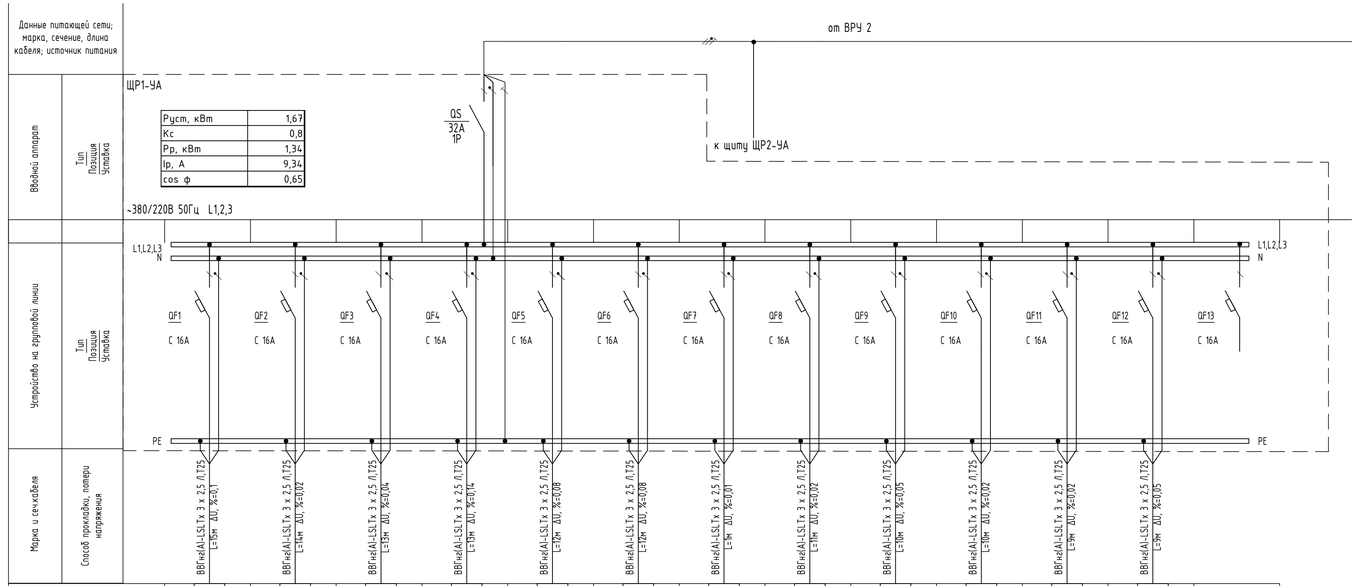
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кузьмичев			01.25		П	70	
ГИП		Гущин			01.25	Щит ЩТ3. Схема однолинейная	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Норм. контр.		Шукшин			01.25				

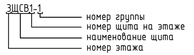
А4х3 (630.00 x 297.00 мм)



Условное обозначение													
Номер группы	ЩР1-УА-1	ЩР1-УА-2	ЩР1-УА-3	ЩР1-УА-4	ЩР1-УА-5	ЩР1-УА-6	ЩР1-УА-7	ЩР1-УА-8	ЩР1-УА-9	ЩР1-УА-10	ЩР1-УА-11	ЩР1-УА-12	ЩР1-УА-13
Ру, кВт	0,2	0,05	0,1	0,32	0,2	0,2	0,15	0,05	0,15	0,05	0,05	0,15	
Ip, А	1,40	0,35	0,70	2,24	1,40	1,40	1,05	0,35	1,05	0,35	0,35	1,05	
cosф	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
Наименование электроприемника	ЩУВ-2	ЩУВ-3	ЩУВ-5	ЩУВ-6	ЩУВ-7	ЩУВ-8	ЩУВ-9	ЩУВ-10	ЩУВ-11	ЩУВ-13	ЩУВ-14	ЩУВ-15	Резерв
Номер помещения	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10 кА, на отходящих автоматах - 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполнятся в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.



							ГИП-28/24-П-ИОС1
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25		Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25		Щит ЩР1-УА Схема однолинейная
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

Стадия	Лист	Листов
П	70.1	

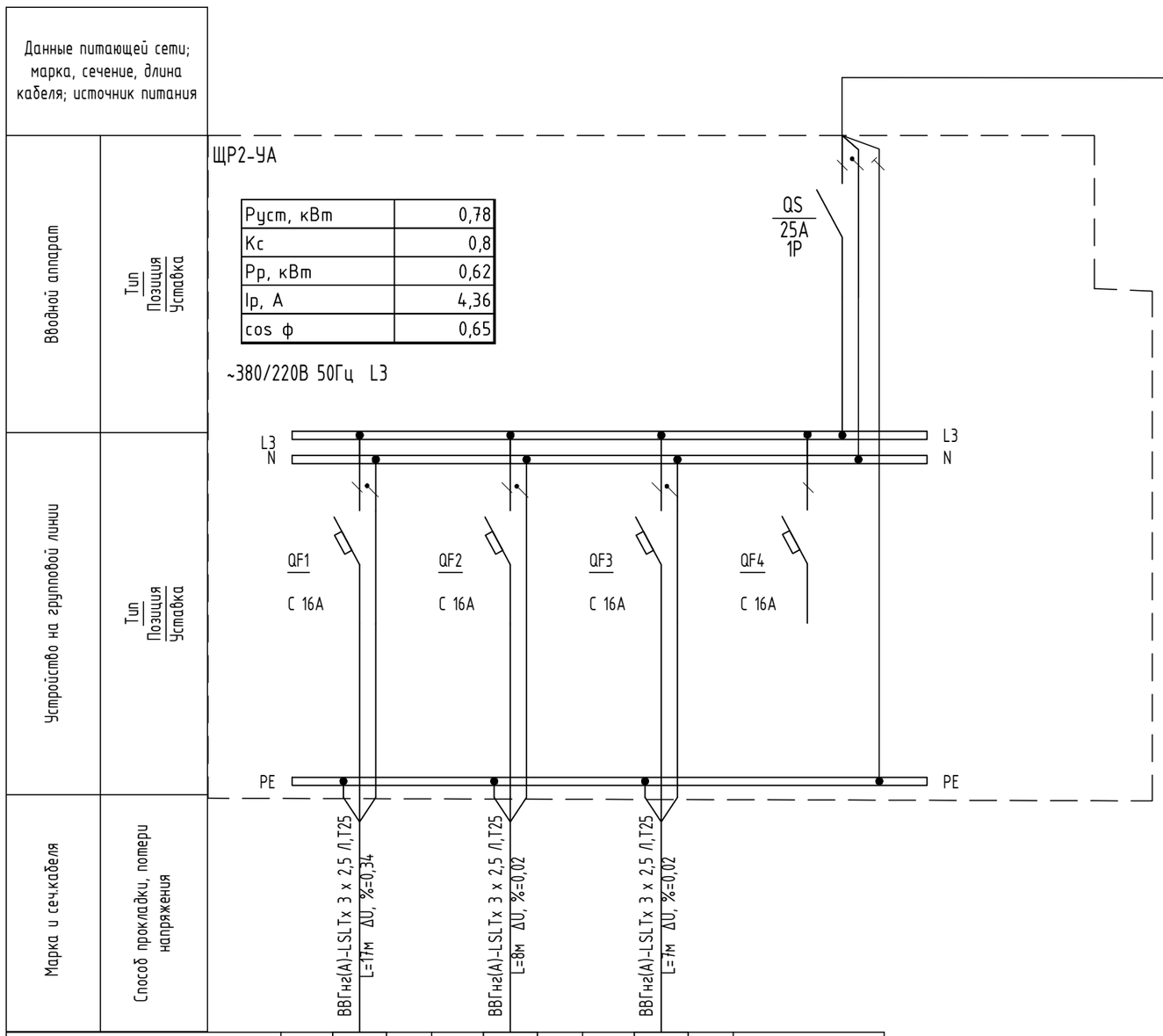
И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условное обозначение				
Номер группы	ЩР2-УА-1	ЩР2-УА-2	ЩР2-УА-3	ЩР2-УА-4
Ру, кВт	0,6	0,08	0,1	
Ip, А	4,20	0,56	0,70	
cosф	0,65	0,65	0,65	
Наименование электроприемника	ЩУВ-1	ЩУВ-4	ЩУВ-12	Резерв
Номер помещения	022	023	023	

Примечания:

1. Данная однолинейная схема является заданием заводу-изготовителю.
2. Электрооборудование щита - фирмы DEKraft.
3. Возможна замена электрооборудования на другие типы с аналогичными техническими характеристиками, предварительно согласовав в заказчиком.
4. Ввод и вывод кабеля - сверху;
5. Степень защиты не ниже IP31;
6. Отключающая способность автоматического выключателя на вводе не менее 10 кА, на отходящих автоматах - 4,5-6 кА;
7. Шина "N" должна быть изолирована от корпуса щита;
8. Двери щита запираемые (с цилиндрическими замками) и широко открывающимися (>90°);
9. Внутри двери предусмотреть карман для документации и однолинейных схем;
10. Все силовые контакты вывести на клеммные блоки, для этого использовать пружинные или болтовые клеммные блоки;
11. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 10434-82;
12. Все внутренние кабели и провода проложить в перфорированных каналах и защитных обмотках для кабелей;
13. Оборудование (выключатели, контакторы, кабельная продукция и др.) маркируется с помощью износостойких бирок или/и пластиковых шильдиков;
14. Сборку выполнить по данной схеме в соответствии с ГОСТ 32397-2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий;
15. Габариты щита и полная спецификация элементов уточняется заводом-изготовителем;
16. Длины кабельных линий на схеме указаны с запасом 10% на прокладку, разделку;
17. Расчет потерь напряжения выполнен до наиболее удаленного электроприемника.

ЗЩСВ1-1
- номер группы
- номер щита на этаже
- наименование щита
- номер этажа

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	70.2	

Щит ЩР2-УА
Схема однолинейная

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

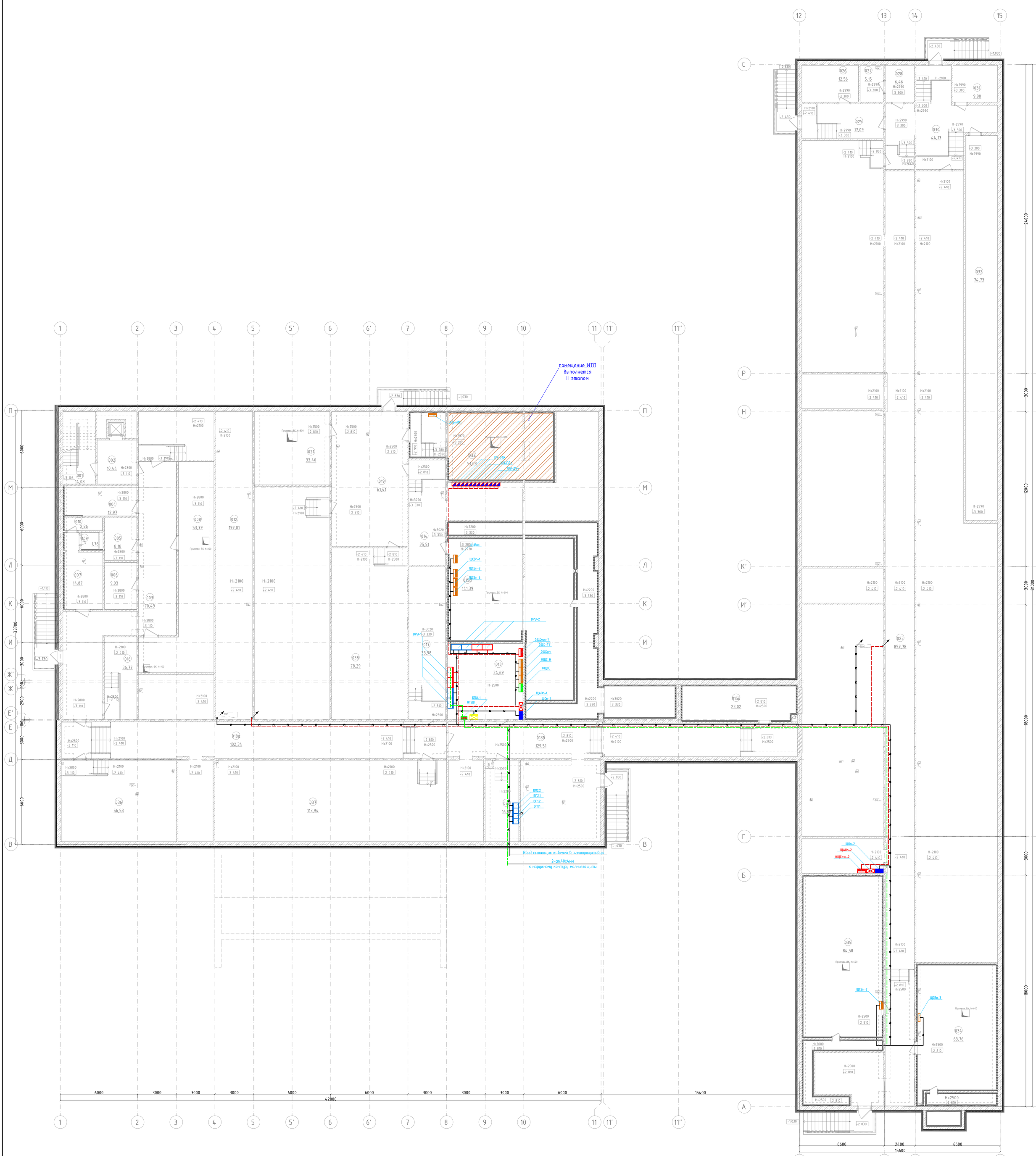
Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План подвального этажа на отм. -3,330



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	13,75	*
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	9,74	*
003	Коридор с местом установки холодильного оборудования	88,38	В4
004	ПУИ	13,67	В4
005	Кладовая овощей	8,30	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4
007	Помещение персонала	15,86	*
009	Сан. узел	1,93	*
010	Душевая	3,11	*
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	330,36	
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	23,19	
015	Венткамера	153,26	Д
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	52,82	
018	Коридор	429,24	
019	Венткамера	112,27	Д
020	Электрощитовая	17,63	В3
021	Водомерный узел	33,52	Д
023	Техническое подполье (для прокладки инженерных коммуникаций)	859,36	
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	4,83	
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	
033	ИТП	53,84	Д
034	Венткамера	69,82	Д
035	Венткамера	87,54	Д
		2 591,22 м²	

Условные обозначения:

- Щит электроснабжения;
- Щит электроснабжения 1 категории;
- Щит электроснабжения ПЭСПЗ;
- Кабельные трассы пересекают снизу вверх;
- Кабели приходят с более низкой отметки;
- Лоток металлический для прокладки сетей ЭОМ
- ВРУ-ИТП* – Разрабатывается по отдельному проекту

Согласовано:

Взам. инв. №

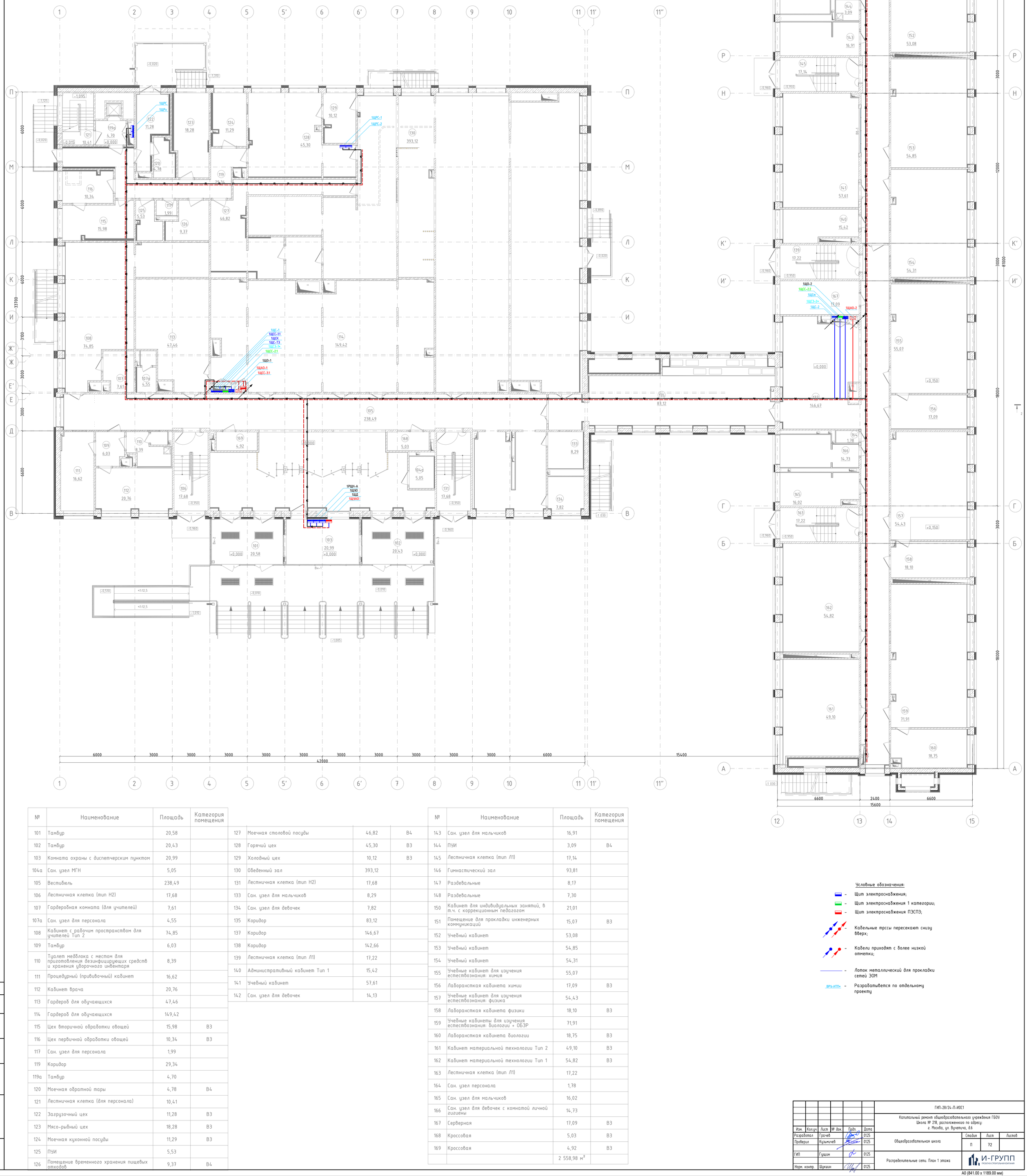
Подп. и дата

Инв. № подл.

						ГИП-28/24-П-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 71; Листов:
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25	Распределительные сети. План подвального этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

А0 (841.00 x 1189.00 мм)

План 1-го этажа



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Условные обозначения:

- Щит электроснабжения;
- Щит электроснабжения 1 категории;
- Щит электроснабжения ПЭСПЗ;
- Кабельные трассы пересекают снизу вверх;
- Кабели приходят с более низкой отметки;
- Лоток металлический для прокладки сетей ЭОМ
- ВРУ-ИТП* – Разрабатывается по отдельному проекту

Согласовано:

Взам. инв. №

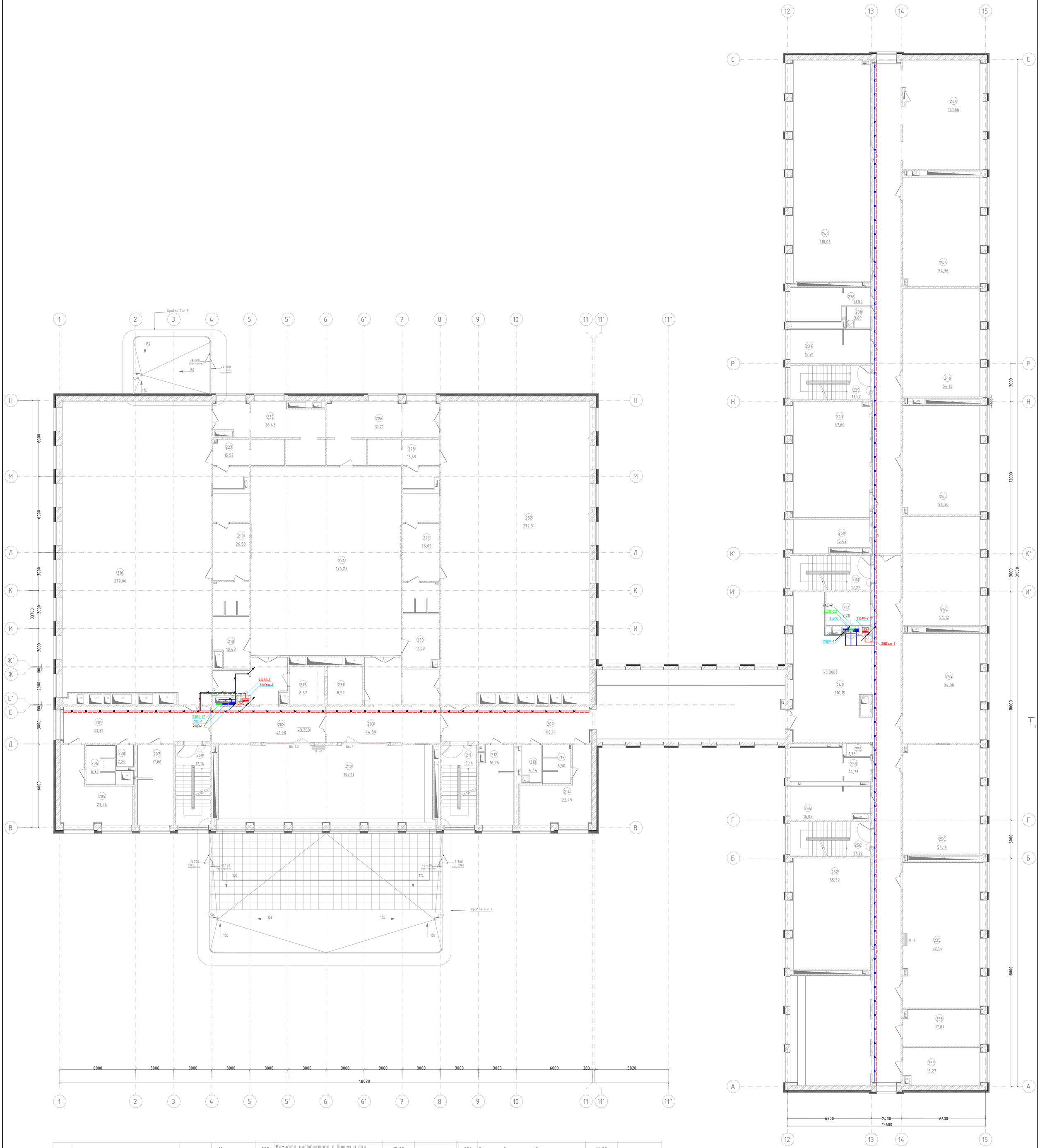
Подп. и дата

Инв. № подл.

						ГИП-28/24-П-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 72; Листов:
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25	Распределительные сети. План 1 этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

А0 (841.00 x 1189.00 мм)

План 2-го этажа



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условные обозначения:

- Щит электроснабжения;
- Щит электроснабжения 1 категории;
- Щит электроснабжения ПЭСПЗ;
- Кабельные трассы пересекают снизу вверх;
- Кабели приходят с более низкой отметки;
- Лоток металлический для прокладки сетей ЭОМ
- ВРУ-ИТП* – Разрабатывается по отдельному проекту

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

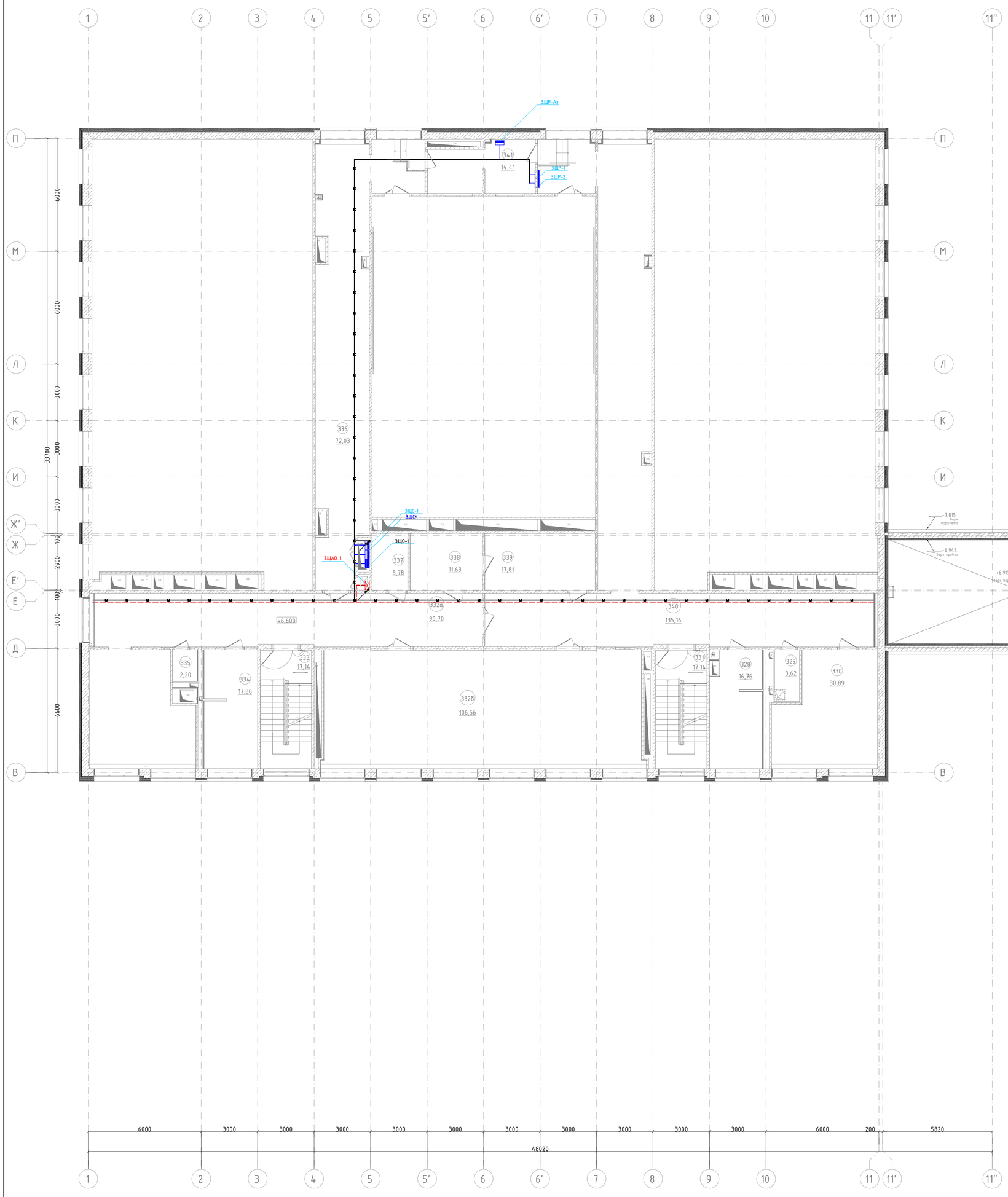
Стадия	Лист	Листов
П	73	

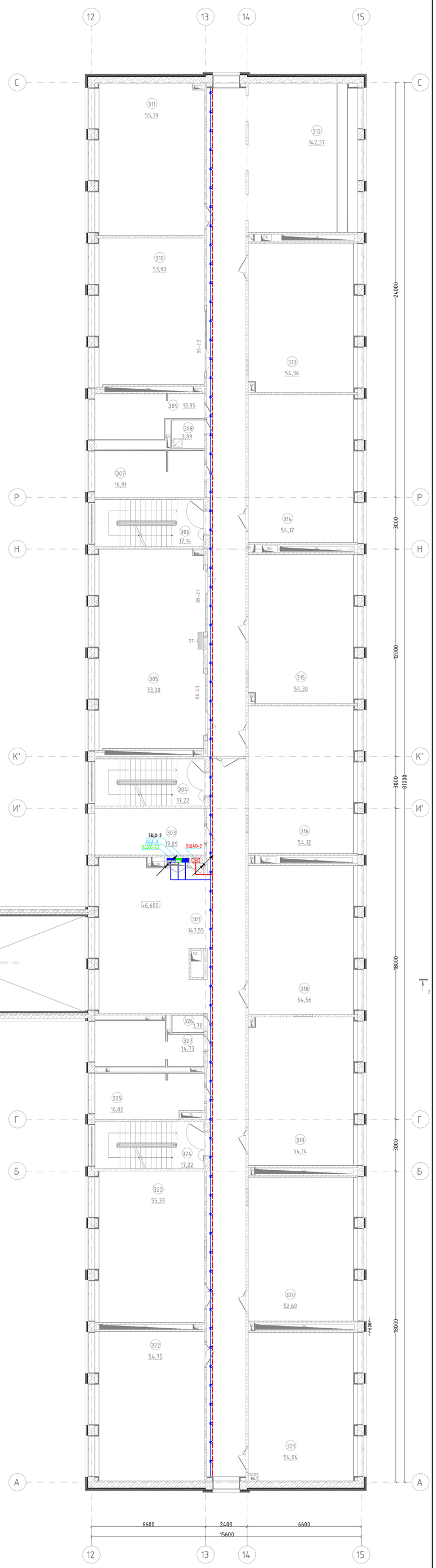
Распределительные сети. План 2 этажа

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А0 (841.00 x 1189.00 мм)

План 3-го этажа





№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Условные обозначения:

- Щит электроснабжения;
- Щит электроснабжения 1 категории;
- Щит электроснабжения ПЭСПЗ;
- Кабельные трассы пересекают снизу вверх;
- Кабели приходят с более низкой отметки;
- Лоток металлический для прокладки сетей ЭОМ
- ВРУ-ИТП* – Разрабатывается по отдельному проекту

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	74	

Распределительные сети. План 3 этажа

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А0 (841.00 x 1189.00 мм)

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Условные обозначения:

- – Щит электроснабжения;
- – Щит электроснабжения 1 категории;
- – Щит электроснабжения ПЭСПЗ;
- – Кабельные трассы пересекают снизу вверх;
- – Кабели приходят с более низкой отметки;
- – Лоток металлический для прокладки сетей ЭОМ
- ВРУ-ИТП* – Разрабатывается по отдельному проекту

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

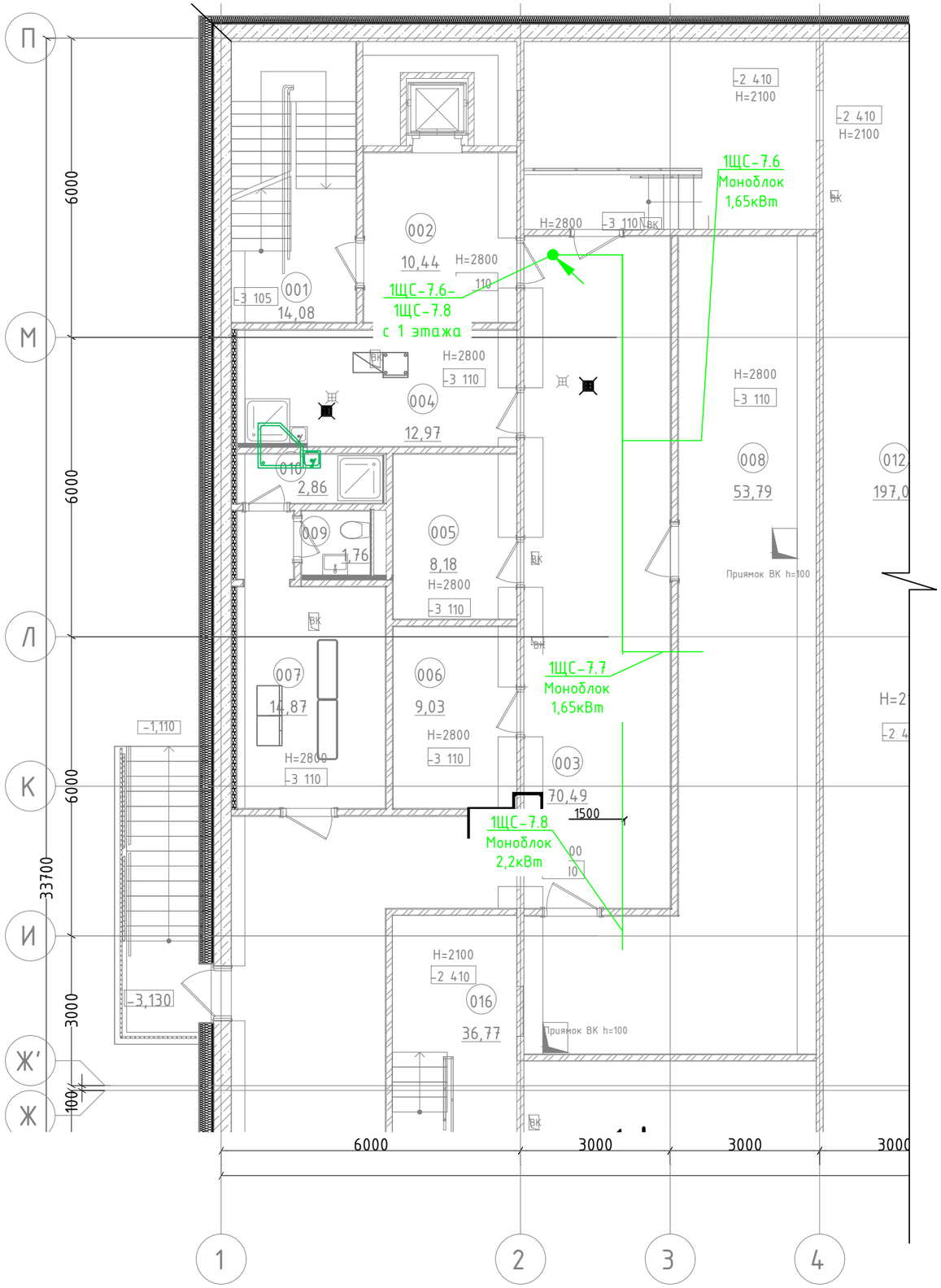
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Стадия	Лист	Листов
П	75	

Общеобразовательная школа

Распределительные сети. План 4 этажа

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	13,75	*
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	9,74	*
003	Коридор с местом установки холодильного оборудования	88,38	В4
004	ПУИ	13,67	В4
005	Кладовая овощей	8,30	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4
007	Помещение персонала	15,86	*
009	Сан. узел	1,93	*
010	Душевая	3,11	*
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	330,36	
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	23,19	
015	Венткамера	153,26	Д
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	52,82	
018	Коридор	429,24	
019	Венткамера	112,27	Д
020	Электрощитовая	17,63	В3
021	Водомерный узел	33,52	Д
023	Техническое подполье (для прокладки инженерных коммуникаций)	859,36	
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	4,83	
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	
033	ИТП	53,84	Д
034	Венткамера	69,82	Д
035	Венткамера	87,54	Д
		2 591,22 м²	

Условные обозначения:

- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Вывод электрический;
- Проводка приходит с более высокой отметки;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	76	

План прокладки кабельных трасс (Пищеблок). Подвал

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

А3 (420.00 x 297.00 мм)

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (вып Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителя Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (перевязочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (вып Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	148,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (вып Н1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (вып Н1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,69	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборантская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборантская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборантская кабинета биологии	18,15	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (вып Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

1ЩС-6.16 подключения к системе "ПРОХОД И ПИТАНИЕ", h=1300мм

1ЩС6-15 Прилавок для горячих напиток 0,02кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС-7.4 Прилавок-витрина 0,67кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС-6.20 1,5кВт h=1800мм

1ЩС-6.20 0,5кВт h=1800мм

1ЩС-6.14 мармит 2кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС-6.13 мармит 3,2кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС-7.5 хол. шкаф 0,35кВт h=1300мм

1ЩС-6.18 Обощ.протир. машина 0,55кВт h=1300мм Стерилизатор 0,08кВт h=1300мм

1ЩС4-11 Зонт вытяжной 0,12кВт

1ЩС4-3 скороварда 12кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС4-1 1ЩС4-2 Котел пищеварочный 18,1кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС-6.17 Вонагрев. 2кВт h=1300мм

1ЩС-5 (зор.цех)

1ЩС-4 (зор.цех)

1ЩС4-4 1ЩС4-5 Пароконвектомат 37кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС-5.1-1ЩС-5.4 Плита электрическая 22,8кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС4-10 весы0,02кВт h=1300мм

1ЩС-6.18 весы 0,02кВт/ 1ЩС-7.5 шкаф хол-ый 0,4кВт h=1300мм

1ЩС-6.19 Транспортер для сбора использованной посуды 0,38кВт вывести кабель из стены на расстоянии не более 600мм;

1ЩС4-8 вонагрев. 2кВт h=1300мм

1ЩС4-9 хол. шкаф 0,4кВт h=1300мм

1ЩС4-6 машина кухонная 1,5кВт подключить к АВ через разъем РШ/ВШ h=1500мм

1ЩС-4.7 Кипятильник электрический 12кВт кабель из стены h=1400мм

1ЩС4-10 весы0,02кВт h=1300мм

1ЩС-6.11 вонагрев. проточ. вывести кабель из стены L=1м 12кВт h=1500мм

1ЩС-6.12 машина поудомоеч. 26,7кВт вывести кабель из стены h=1600мм

1ЩС-7.2 хол. шкаф 0,35кВт h=1300мм

1ЩС-6.10 вонагрев. 2кВт h=1300мм

1ЩС-6.9 вонагрев. проточ. вывести кабель из стены L=1м 12кВт h=1500мм

1ЩС-7.3 моноблок среднетемп. 0,76кВт h=2200мм из потолка кабель, L=2000мм

1ЩС-6.8 Машина котломоечная 11,5кВт вывести кабель из пола в гильзе h=60мм

1ЩС-6.7 мясорубка 1,9кВт h=1300мм

1ЩС-6.5 вонагрев. 2кВт h=1300мм

1ЩС-6.4 эл/сушитель 1 кВт h=1300мм

1ЩС-7.1 1ЩС-7.3 в подвальный этаж

1ЩС-6.6 весы/стерилизатор 0,02кВт/0,08кВт h=1300мм

1ЩС-6.6 весы настольные 0,35кВт h=1300мм

1ЩС-6.5 весы напольные 6Вт h=1300мм

1ЩС-6 (пищ.лок)

1ЩС-7 (хол. оборуд.)

1ЩС-7.1 хол. шкаф 0,35кВт h=1300мм

1ЩС-6.6 вонагрев. 2кВт h=1300мм

1ЩС-6.1 вонагрев. 2кВт h=1300мм

1ЩС-6.2 картоф.-чистка 1,1кВт h=1400мм

1ЩС-6.3 весы настольные 0,35кВт h=1300мм

1ЩС-6.2 обощ.машина 0,55кВт h=1300мм

1ЩС-6.3 вонагрев. 2кВт h=1300мм

Условные обозначения:

- Щит электроснабжения;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Прокладка кабеля в мет. трубе в полу;
- Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP44, белый;
- Розетка силовая скрытой установки, на 16 А, 250 В, 50 Гц, с лицевой панелью белого цвета, 2К+З, с защитными шторками, IP20;
- Вывод электрический;
- Проводка уходит на более низкую отметку;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Грачев				01.25
Проверил	Кузьмичев				01.25
ГИП	Гущин				01.25
Норм. контр.	Шукшин				01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	77	

План прокладки кабельных трасс (Пищеблок). 1 этаж

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А1 (841.00 x 594.00 мм)

Перечень светильников
Подвал

Условное обозначение	Производитель	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Габариты, мм	Световой поток, Лм/Вт	Мощность, Вт	Цв.темп., К	Степень защиты, IP
	ООО "Системы Освещения" НТЦ ""	Светодиодный светильник накладной ZCS S 25Вт 65 4000 WH	Н600-000-04790	белый	Ø220х70	2750	25	4000	65
	ООО "Системы Освещения" НТЦ ""	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Вт 40 4000	Н600-000-00340	белый	1500х57х71	2520	28	4000	40
	ООО "Системы Освещения" НТЦ ""	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Вт 40 4000 EM2 BK	Н600-000-00380	белый	1500х57х71	2520	28	4000	40
	ООО "Системы Освещения" НТЦ ""	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Вт 54 4000 BK	Н600-000-00980	черный	1500	2520	28	4000	54
	ООО "Системы Освещения" НТЦ ""	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1000 HB 26Вт 54 4000 BK	Н600-000-00830	черный	1000	2340	26	4000	54
	ООО "Системы Освещения" НТЦ ""	Светодиодный светильник накладной/подвесной ARCTIC DUST-125 35Вт 65 4000 GR	Н600-000-04880	серый	1200	3850	35	4000	65
	ООО "Системы Освещения" НТЦ ""	Светодиодный светильник накладной/подвесной с БАП ARCTIC DUST-125 35Вт 65 4000 EM2 GR	Н600-000-04910	серый	1200	3850	35	4000	65

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	13,75	*
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	9,74	*
003	Коридор с местом установки холодильного оборудования	88,38	В4
004	ПУИ	13,67	В4
005	Кладовая овощей	8,30	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4
007	Помещение персонала	15,86	*
009	Сан. узел	1,93	*
010	Душевая	3,11	*
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	330,36	
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	23,19	
015	Венткамера	153,26	Д
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	52,82	
018	Коридор	429,24	
019	Венткамера	112,27	Д
020	Электрощитовая	17,63	В3
021	Водомерный узел	33,52	Д
023	Техническое подполье (для прокладки инженерных коммуникаций)	859,36	
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	4,83	
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	
033	ИТП	53,84	Д
034	Венткамера	69,82	Д
035	Венткамера	87,54	Д
		2 591,22 м^2	

Условные обозначения:

- Щит рабочего освещения;
- Щит аварийного освещения;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Распределительная коробка;
- Выключатель одноклавишный белый накладного монтажа ip54 (ВС20-1-0-ГПБ);
- Переключатель одноклавишный белый накладного монтажа ip54 (ВСп20-1-0-ГПБ);
- Ремонтное освещение;

Помещение ИТП выполняется II этапом

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	78	

План прокладки кабельных трасс освещения. Подвал

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

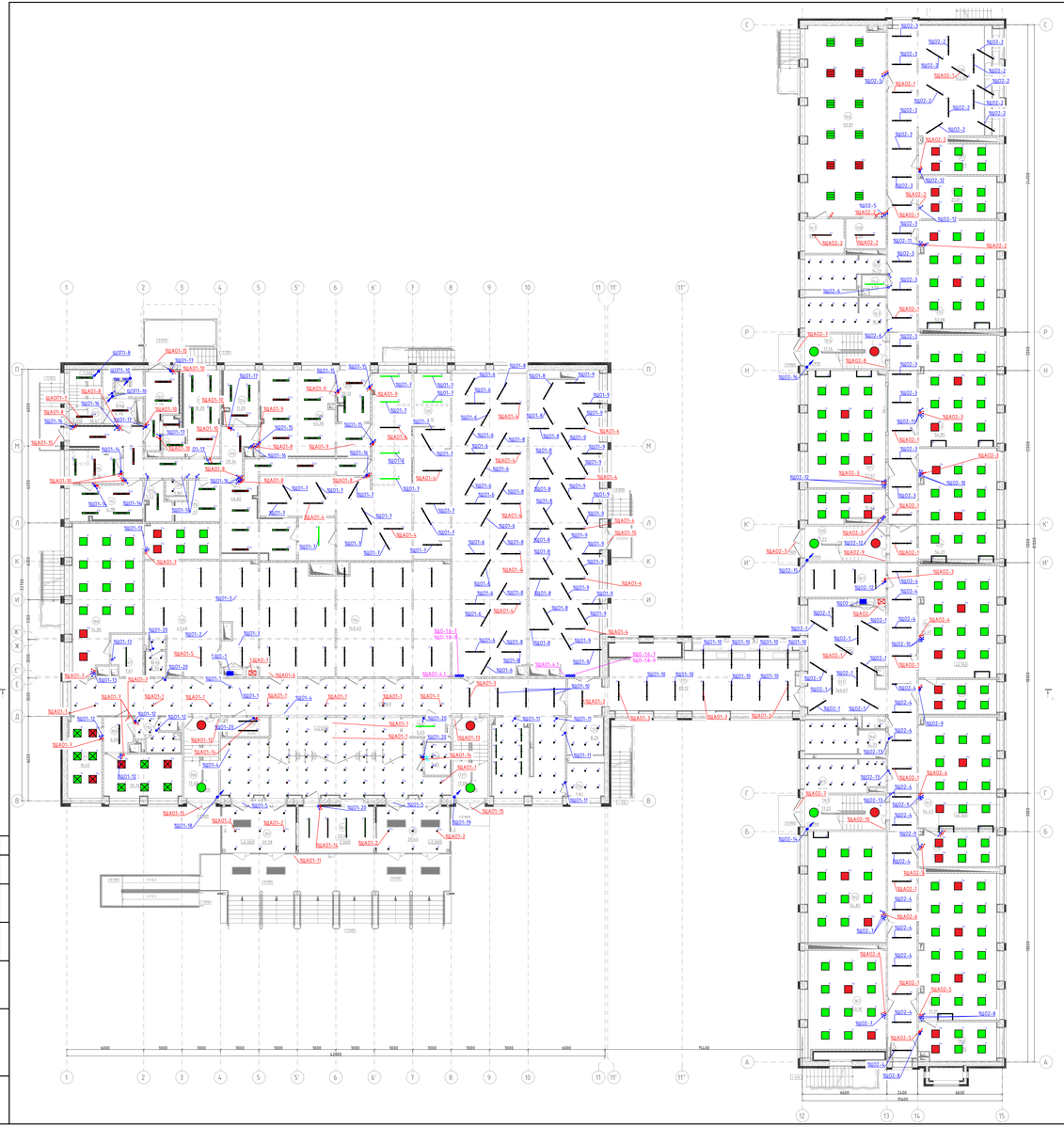
Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А1 (841.00 x 594.00 мм)



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	29,58	
102	Тамбур	29,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	29,99	
104а	Сан. узел М Н	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителя, тип 2	34,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет-кабинка с местом для приспособления дезинфицирующих средств и крючком уборочного инвентаря	8,39	
111	Препаративно-подсобный кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	43,66	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	Б3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	Б3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная оборотной тары	4,78	Б4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,47	
122	Загрузочный цех	11,28	Б3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	Б3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	Б3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,33	Б4
127	Моечная столовой посуды	46,82	Б4
128	Горячий цех	45,30	Б3
129	Холодный цех	10,12	Б3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Н1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальная	8,17	
148	Раздевальная	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 м.п. с коррекционным тифлозалом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,09	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания, химия	55,07	
156	Лаборантская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания, физика	54,43	
158	Лаборантская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания, биология + 10,39	71,91	
160	Лаборантская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,33	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,38 м²	

Перечень светильников
1 этаж

Условное обозначение	Производитель	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Габариты, мм	Световой поток, Лм/Вт	Мощность, Вт	Цв.темп, К	Степень защиты, IP
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый круглый CANZAS DL-011S R 0150 20Bm 65 4000 WH	H600-000-04830	белый	Ø150x40	2100	20	4000	65
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник накладной ZCS S 25Bm 65 4000 WH	H600-000-04790	белый	Ø220x70	2750	25	4000	65
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник накладной NOVA 80S S 750 HB 60Bm 40 4000 BK	H600-000-01561	черный	Ø750x80	6900	60	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник накладной с БАП NOVA 80S S 750 HB 60Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-01601	черный	Ø750x80	6900	60	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Bm 54 4000 BK	H600-000-01000	черный	1500	5040	56	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Bm 54 4000 EM2 BK	H600-000-01040	черный	1500	5040	56	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Bm 40 4000 BK	H600-000-00350	черный	1500	3600	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-00390	черный	1500	3600	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 40 4000	H600-000-00340	белый	1500x67x71	2520	28	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-00380	белый	1500x67x71	2520	28	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 BK	H600-000-00980	черный	1500	2520	28	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 EM2 BK	H600-000-01020	черный	1500	2520	28	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый OPTIMA 5771S P 1000 HB 37Bm 54 4000 WH	H600-000-00840	белый	1000	3330	37	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП OPTIMA 5771S P 1000 HB 26Bm 54 4000 BK	H600-000-00830	черный	1000	2340	26	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник накладной с защитной решеткой UNIVERSAL SC SPORT S 595x595 HB 40Bm 40 4000 WH	H600-000-03420	белый	595x595x60	4680	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник накладной с защитной решеткой с БАП UNIVERSAL SC SPORT S 595x595 HB 40Bm 40 4000 EM2 WH	H600-000-03460	белый	595x595x60	4680	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Bm 40 4000 WH	H600-000-02600	белый	595x595x60	3510	30	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Bm 40 4000 EM2 WH	H600-000-02640	белый	595x595x60	3510	30	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый ClipIN S R 600x600 HB 35Bm 54 4000 WH	H600-000-03890	белый	600x600x60	4095	35	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП ClipIN S R 600x600 HB 35Bm 54 4000 EM2 WH	H600-000-03930	белый	600x600x60	4095	35	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100x100 HB 8Bm 40 4000 WH	H600-000-04520	белый	100x100	720	8	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП Grilyato Combo S 100x100 HB 8Bm 40 4000 EM2 WH	H600-000-04521	белый	100x100	720	8	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100x100 HB 8Bm 54 4000 WH	H600-000-04600	белый	100x100	720	8	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП Grilyato Combo S 100x100 HB 8Bm 54 4000 EM2 WH	H600-000-04620	белый	100x100	720	8	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100x100 HB 8Bm 54 4000 BK	H600-000-04440	черный	100x100	720	8	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП Grilyato Combo S 100x100 HB 8Bm 54 4000 EM2 WH		черный	100x100	720	8	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник накладной/подвесной ARCTIC DUST-12S 35Bm 65 4000 GR	H600-000-04880	серый	1200	3850	35	4000	65
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник накладной/подвесной с БАП ARCTIC DUST-12S 35Bm 65 4000 EM2 GR	H600-000-04910	серый	1200	3850	35	4000	65
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник настенный кососвет OFL Desk S 1200 42Bm 40 4000	H600-000-04681	RAL	1200x50x50	3780	42	4000	40

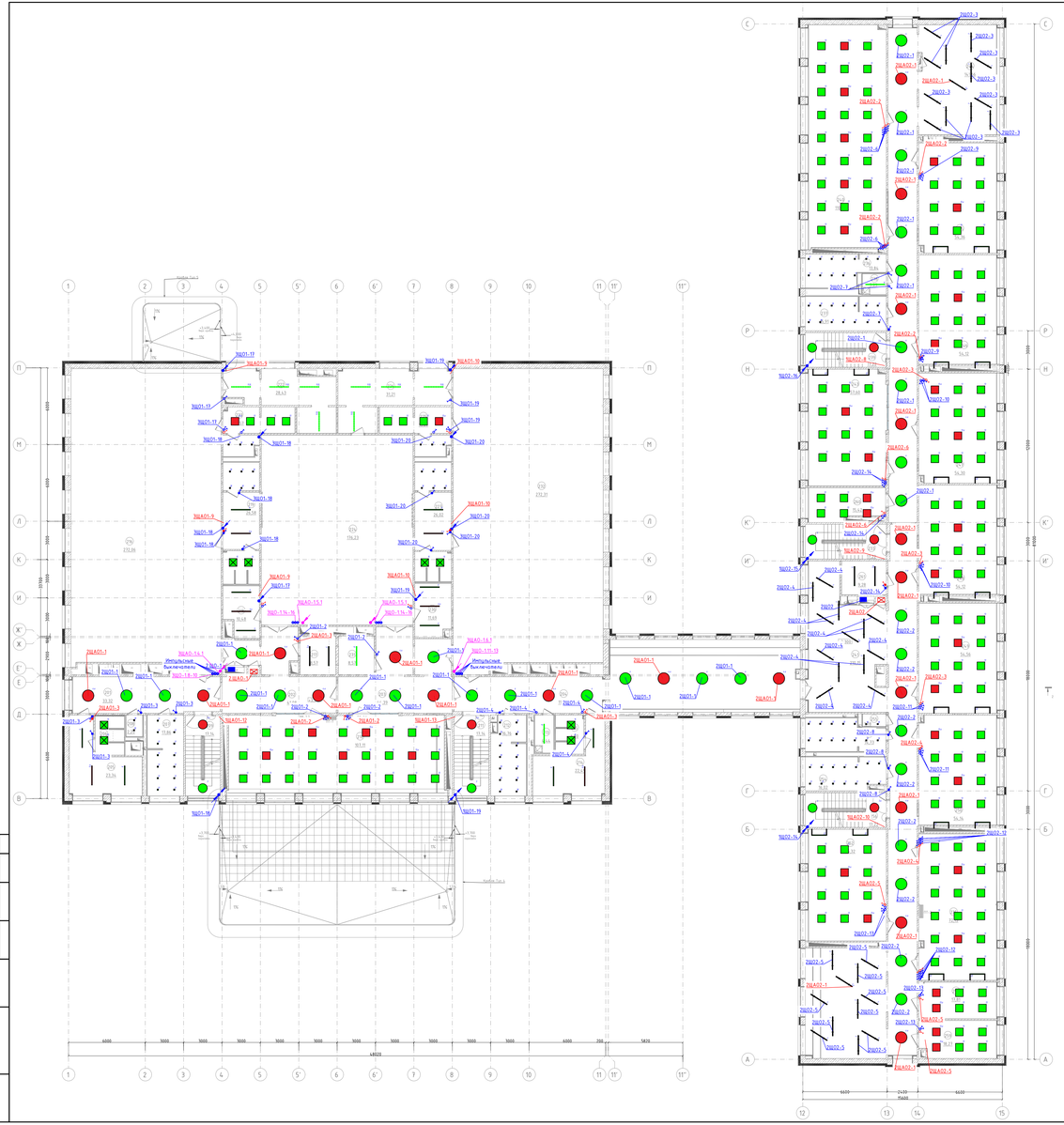
Условные обозначения:

- Щит рабочего освещения;
- Щит аварийного освещения;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Распределительная коробка;
- Выключатель однокнопочный белый скрытого монтажа ip20 (BC10-1-0-5-Б6 IEK);
- Выключатель однокнопочный белый скрытого монтажа ip20 (BC10-1-0-5-Б6 IEK с рамкой 1р4 (РЗ-1-Б5Б-44));
- Выключатель двухкнопочный белый скрытого монтажа ip20 (BC10-2-0-5-Б6 IEK);
- Выключатель трехкнопочный белый скрытого монтажа ip20 (BC10-3-0-5-Б6 IEK);
- Переключатель однокнопочный скрытого монтажа ip20 (BC10-1-6-Б6Б IEK;
- Выключатель 1-кнопочный самовозвратный скрытого монтажа ip20 (BC10-1-4-Б6Б IEK;

				ГИП-28/24-Л-ИОС1	
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бучетича, д.6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Гречев				11.25
Проверил	Кузьмичев				11.25
ГИП	Гущин				11.25
Норм. контр.	Шукшин				11.25
Общеобразовательная школа		Стадия	Лист	Листов	
		П	39		
План прокладки кабельных трасс освещения 1 этаж		И-ГРУПП			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

А2х3 (1261.00 x 594.00 мм)



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Перечень светильников 2 этаж

Условное обозначение	Производитель	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Габарит, мм	Световой поток, Лм/Вт	Мощность, Вт	Цв.темп, К	Степень защиты, IP
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник накладной NOVA 805 S 750 HB 60Вт 40 4000 ВК	H600--000--01561	черный	Ø750х80	6900	60	4000	40
N	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник накладной с БАП NOVA 805 S 750 HB 60Вт 40 4000 EM2 ВК	H600--000--01601	черный	Ø750х80	6900	60	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник подвесной NOVA 805 P 900 HB 60Вт 40 4000 ВК	H600--000--01610	черный	Ø900х80	6900	60	4000	40
N	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник подвесной с БАП NOVA 805 P 900 HB 60Вт 40 4000 EM2 ВК	H600--000--01650	черный	Ø900х80	6900	60	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Вт 54 4000 ВК	H600--000--01000	черный	1500	5040	56	4000	54
N	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Вт 54 4000 EM2 ВК	H600--000--01040	черный	1500	5040	56	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Вт 40 4000 EM2 ВК	H600--000--00350	черный	1500	3600	40	4000	40
N	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Вт 40 4000 EM2 ВК	H600--000--00390	черный	1500	3600	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Вт 40 4000	H600--000--00340	Белый	1500х67х71	2520	28	4000	40
N	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Вт 40 4000 EM2 ВК	H600--000--00380	Белый	1500х67х71	2520	28	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Вт 54 4000 ВК	H600--000--00980	черный	1500	2520	28	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с сапфировым стеклом OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Вт 54 4000 GL ВК	H600--000--00981	черный	1500	2520	28	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1000 HB 26Вт 54 4000 ВК	H600--000--00830	черный	1000	2340	26	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый UNIVERSAL SC R 595х595 HB 30Вт 40 4000 WH	H600--000--02600	белый	595х595х60	3510	30	4000	40
N	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП UNIVERSAL SC R 595х595 HB 30Вт 40 4000 EM2 WH	H600--000--02640	белый	595х595х60	3510	30	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый ClipIN S R 600х600 HB 35Вт 54 4000 WH	H600--000--03890	белый	600х600х60	4095	35	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100х100 HB 8Вт 54 4000 WH	H600--000--04600	белый	100х100	720	8	4000	54
N	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100х100 HB 8Вт 54 4000 BK	H600--000--04440	черный	100х100	720	8	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник настенный консольный OFL Desk S 1200 42Вт 40 4000	H600--000--04681	RAL	1200х50х50	3780	42	4000	40

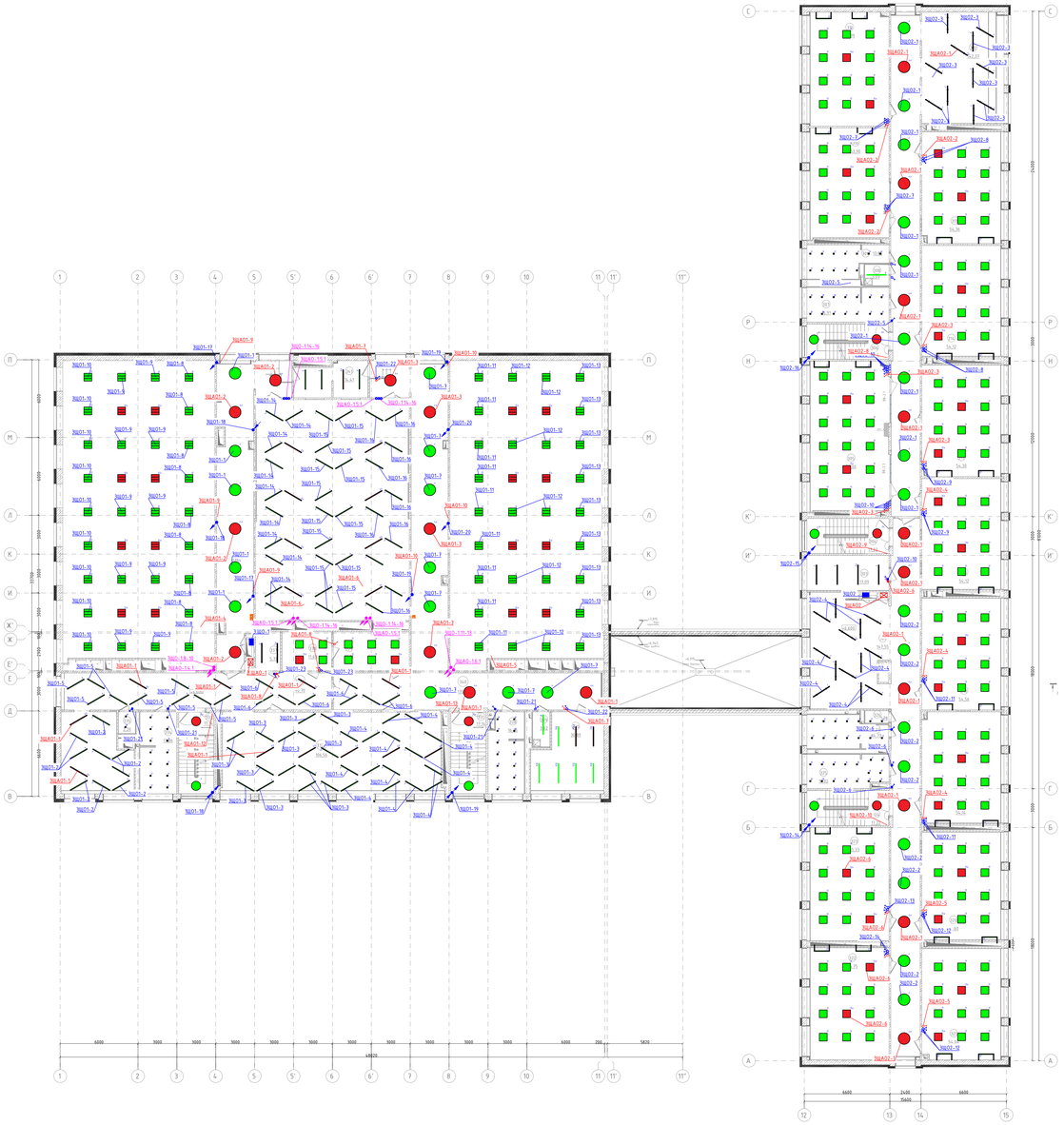
Условные обозначения:

- Щит рабочего освещения;
- Щит аварийного освещения;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Распределительная коробка;
- Выключатель одноклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-0-Бр6 IEK);
- Выключатель одноклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-0-Бр6 IEK) с рамкой ip44 (РЮ-1-Бр6-44);
- Выключатель двухклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-2-0-Бр6 IEK);
- Выключатель трехклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-3-0-Бр6м IEK);
- Переключатель одноклавишный скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-6-Бр6) IEK;
- Выключатель 1-клавишный самовозвратный скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-4-Бр6) IEK;

						ГИП-28/24-Л-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бучетича, 8А	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гречев			11.25	Общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 80; Листов:
Проверил		Кузьмичев			11.25		
ГИП		Гущин			11.25	План прокладки кабельных трасс освещения. 2 этаж	И-ГРУПП
Норм. контр.		Шукшин			11.25		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано

А2х3 (1261.00 x 594.00 мм)



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Перечень светильников
3 этаж

Условное обозначение	Производитель	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Габаритн. мм	Световой поток, Лм/Вт	Мощность Вт	Цв.темп., К	Степень защиты, IP
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Диакерский светодиодный светильник накладной NOVA 80S S 750 HB 60Bm 40 4000 BK	H600-000-01561	черный	Ø750x80	6900	60	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Диакерский светодиодный светильник накладной с БАП NOVA 80S S 750 HB 60Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-01601	черный	Ø750x80	6900	60	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Диакерский светодиодный светильник подвесной NOVA 80S P 900 HB 60Bm 40 4000 BK	H600-000-01610	черный	Ø900x80	6900	60	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Диакерский светодиодный светильник подвесной с БАП NOVA 80S P 900 HB 60Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-01650	черный	Ø900x80	6900	60	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Bm 54 4000 BK	H600-000-01000	черный	1500	5040	56	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Bm 54 4000 EM2 BK	H600-000-01040	черный	1500	5040	56	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Bm 40 4000 BK	H600-000-00350	черный	1500	3600	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-00390	черный	1500	3600	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 40 4000	H600-000-00340	белый	1500x57x71	2520	28	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-00380	белый	1500x57x71	2520	28	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 BK	H600-000-00980	черный	1500	2520	28	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с силикатным стеклом OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 GL BK	H600-000-00981	черный	1500	2520	28	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с силикатным стеклом с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 EM2 GL BK	H600-000-01021	черный	1500	2520	28	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1000 HB 26Bm 54 4000 BK	H600-000-00830	черный	1000	2340	26	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник накладной с защитной решеткой UNIVERSAL SC SPORT S 595x595 HB 40Bm 40 4000 WH	H600-000-03420	белый	595x595x60	4680	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник накладной с защитной решеткой с БАП UNIVERSAL SC SPORT S 595x595 HB 40Bm 40 4000 EM2 WH	H600-000-03460	белый	595x595x60	4680	40	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Bm 40 4000 WH	H600-000-02600	белый	595x595x60	3510	30	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Bm 40 4000 EM2 WH	H600-000-02640	белый	595x595x60	3510	30	4000	40
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100x00 HB 8Bm 54 4000 WH	H600-000-04600	белый	100x100	720	8	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100x00 HB 8Bm 54 4000 BK	H600-000-04440	черный	100x100	720	8	4000	54
	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник настенный консольный OFL Desk S 1200 42Bm 40 4000	H600-000-04681	RAL	1200x50x50	3780	42	4000	40

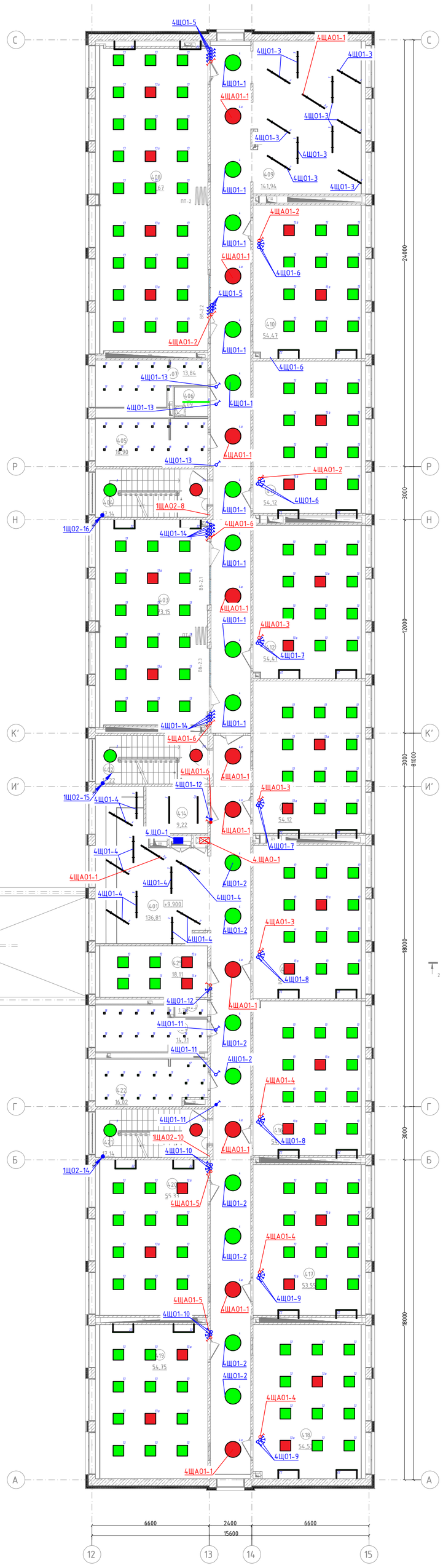
Условные обозначения:

- Щит рабочего освещения;
- Щит аварийного освещения;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Распределительная коробка;
- Выключатель одноклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-0-5р6 IEK);
- Выключатель одноклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-0-5р6 IEK) с рамкой ip44 (РУ-1-5р6-44);
- Выключатель двухклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-2-0-5р6 IEK);
- Выключатель трехклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-3-0-5р6м IEK);
- Переключатель одноклавишный скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-6-5р6) IEK;
- Переключатель перекрестный 1-клавишный ip20 скрытого монтажа белый (ВС10-1-3-5р6) IEK;
- Выключатель 1-клавишный самовозвратный скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-4-5р6) IEK;

						ГИП-28/24-Л-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бучетича, д.6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гречей			11.25	Общеобразовательная школа	Стадия / Лист / Листов: П / 81
Проверил		Кузьмичев			11.25		
ГИП		Гущин			11.25	План прокладки кабельных трасс освещения. 3 этаж	И-ГРУПП
Норм. контр.		Шукшин			11.25		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

А2х3 (1261.00 x 594.00 мм)



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Перечень светильников
4 этаж

Условное обозначение	Производитель	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Габариты, мм	Световой поток, Лм/Вт	Мощность, Вт	Цв. темп, К	Степень защиты, IP
3	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник накладной NOVA 80S S 750 HB 60Bm 40 4000 BK	H600–000–01561	черный	Ø750x80	6900	60	4000	40
3.a	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник накладной с БАП NOVA 80S S 750 HB 60Bm 40 4000 EM2 BK	H600–000–01601	черный	Ø750x80	6900	60	4000	40
4	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник подвесной NOVA 80S P 900 HB 60Bm 40 4000 BK	H600–000–01610	черный	Ø900x80	6900	60	4000	40
4.a	ООО "Системы Освещения" HTL™	Дизайнерский светодиодный светильник подвесной с БАП NOVA 80S P 900 HB 60Bm 40 4000 EM2 BK	H600–000–01650	черный	Ø900x80	6900	60	4000	40
5	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Bm 54 4000 BK	H600–000–01000	черный	1500	5040	56	4000	54
5.a	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Bm 54 4000 EM2 BK	H600–000–01040	черный	1500	5040	56	4000	54
7	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 40 4000	H600–000–00340	Белый	1500x57x71	2520	28	4000	40
7.a	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной с БАП OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 40 4000 EM2 BK	H600–000–00380	Белый	1500x57x71	2520	28	4000	40
11	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник подвесной OPTIMA 5771S P 1000 HB 26Bm 54 4000 BK	H600–000–00830	черный	1000	2340	26	4000	54
13	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Bm 40 4000 WH	H600–000–02600	белый	595x595x50	3510	30	4000	40
13.a	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый с БАП UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Bm 40 4000 EM2 WH	H600–000–02640	белый	595x595x50	3510	30	4000	40
17	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100x100 HB 8Bm 54 4000 WH	H600–000–04600	белый	100x100	720	8	4000	54
18	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник встраиваемый Grilyato Combo S 100x100 HB 8Bm 54 4000 BK	H600–000–04440	черный	100x100	720	8	4000	54
22	ООО "Системы Освещения" HTL™	Светодиодный светильник настенный кососвет OFL Desk S 1200 42Bm 40 4000	H600–000–04681	RAL	1200x50x50	3780	42	4000	40

Условные обозначения:

- Щит рабочего освещения;
- Щит аварийного освещения;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Прокладка кабеля в лотке;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе;
- Распределительная коробка;
- Выключатель одноклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-0-БрБ IEK);
- Выключатель одноклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-0-БрБ IEK) с рамкой ip44 (РУ-1-БрБ-44);
- Выключатель двухклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-2-0-БрБ IEK);
- Выключатель трехклавишный белый скрытого монтажа ip20 (ВС10-3-0-БрБм IEK);
- Переключатель одноклавишный скрытого монтажа ip20 (ВС10-1-6-БрБ) IEK;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-П-ИОС1

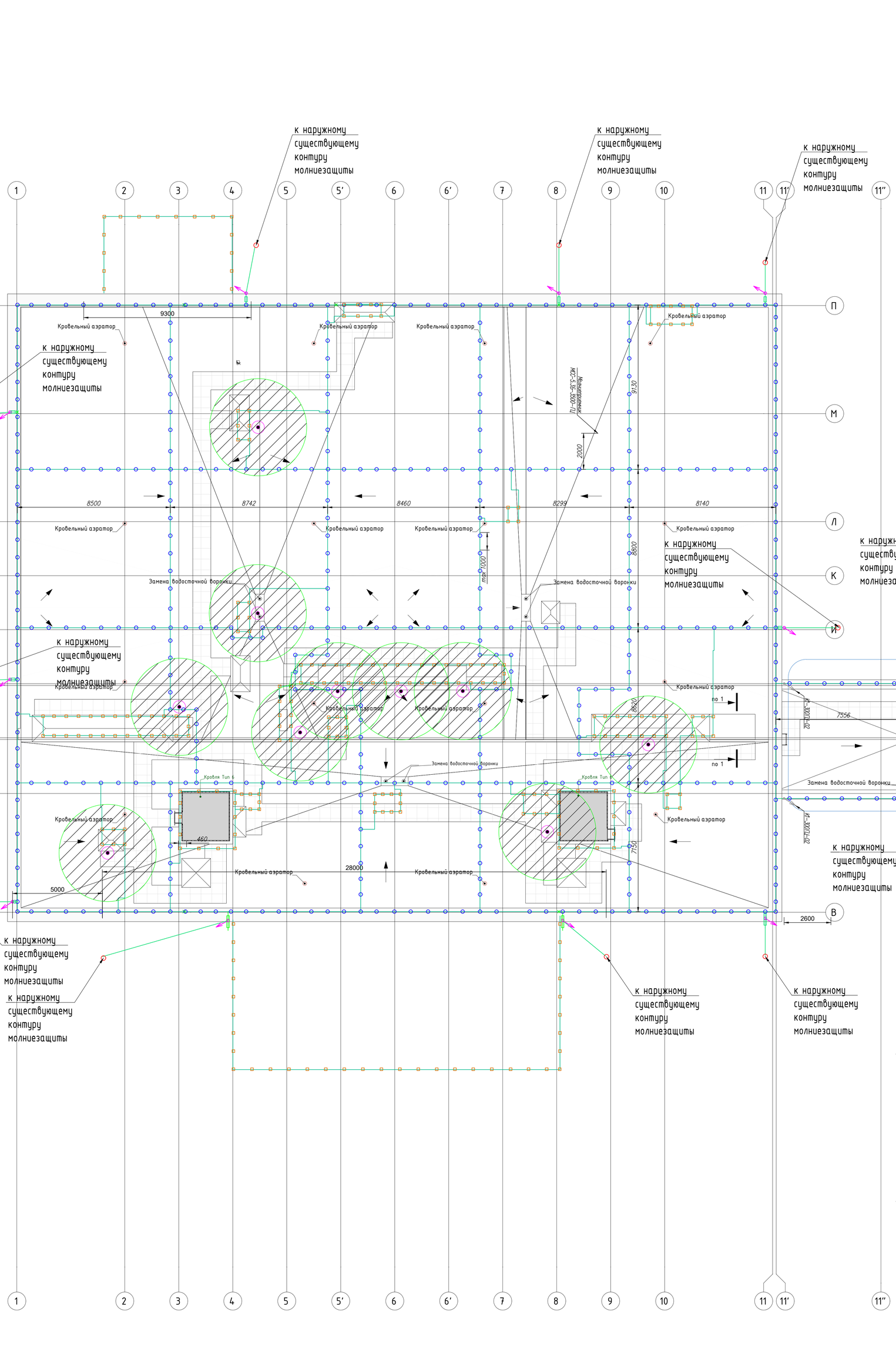
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

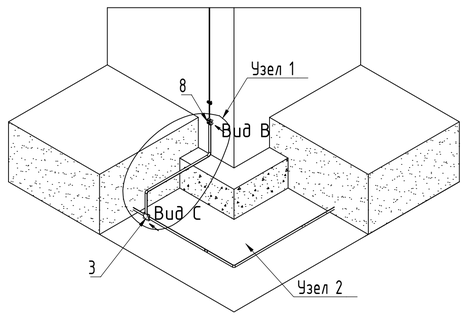
Общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	82	

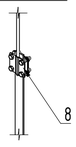
План электроосвещения. План 4 этажа

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

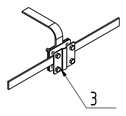




Вид В



Вид С



Условные обозначения

- Блок крепления проводника БКП-4Б
- Держатель проводника ДПК-100ГЦ-ЗР8
- Зажим ЗС-2ГЦ
- Круг стальной оцинкованный Ø8мм
- Полоса стальная оцинкованная 40х4мм
- Токоотвод молниезащиты уходит вниз
- Молниеприемник

Условные обозначения			
№ п/п	Условное обозначение	Наименование	Марка
1		Сталь полосовая оцинкованная 40х4 мм^2	
2		Вертикальный заземлитель, уголок 50х50х5, L=3000 мм	
3		Крестовой соединитель полоса-полоса	NG3105
4		Сталь круглая оцинкованная Ф 8мм	
5		Универсальный пластиковый держатель с бетоном	ND1000
6		Держатель фасадный L=105/55 мм	ND3207
7		Соединитель проводника пруток-полоса	NG3101

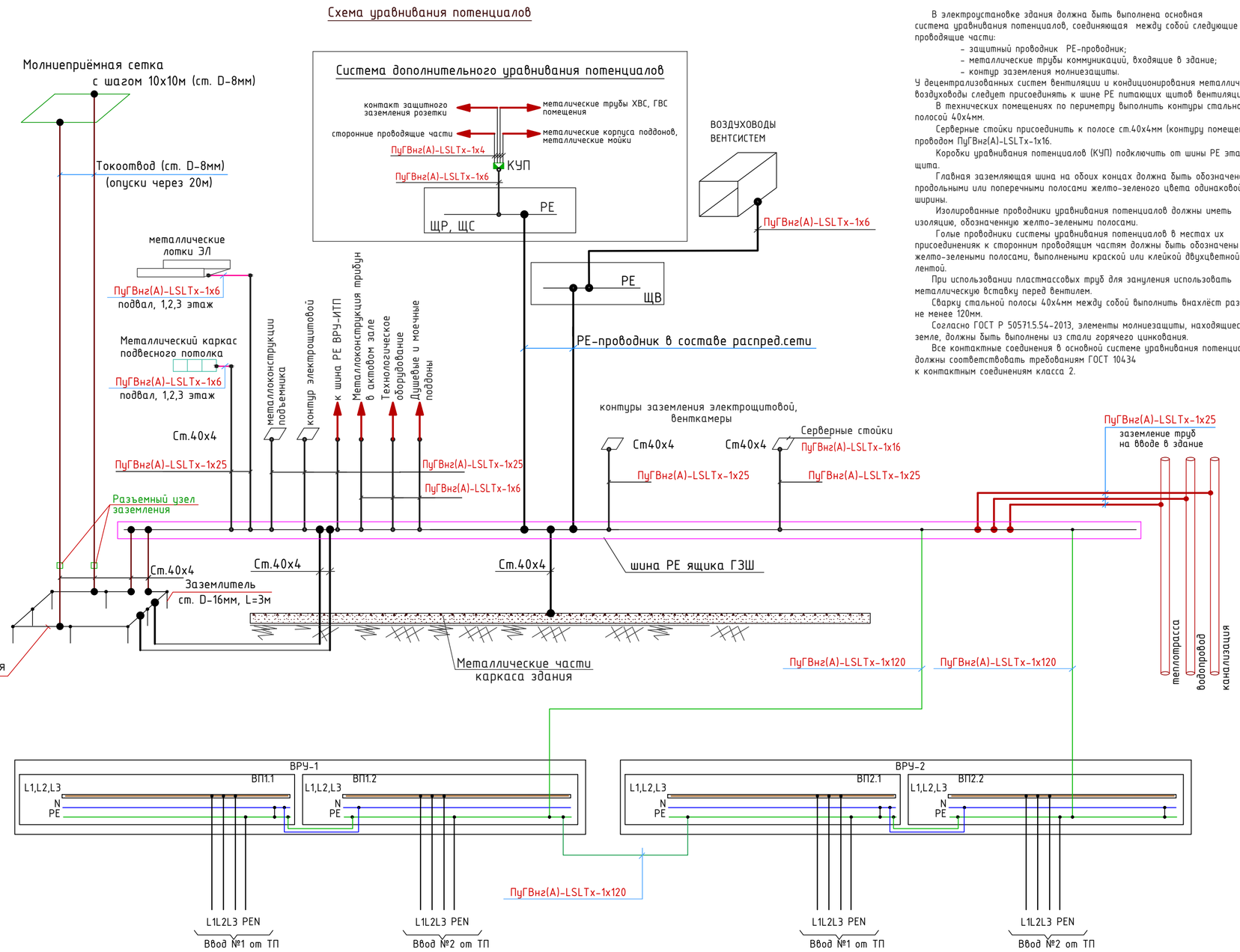
1. Молниезащита здания выполнена в соответствии с:
-ПУЭ 7 изд. "Правила устройства электроустановок";
-РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений ";
-СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций";
2. Здание относится по устройству молниезащиты к III категории. Для защиты от прямых ударов молнии используются молниеприемная сетка, выполненная из круга стального оцинкованного Ø8мм. От сетки прокладываются токоотводы, выполненные из круга стального оцинкованного Ø8мм. Шаг ячейки молниеприемной сетки не превышает 10х10м. Токоотводы (опуски) от молниеприемной сетки должны быть проложены к контуру заземления не реже чем через 20 м по периметру здания. Точное расположение токоотводов (опусков) уточняется по месту.
3. Токоотводы прокладываются скрыто за вентилируемым фасадом. Токоотводы и молниеприемная сетка крепятся на кровле при помощи блоков крепления проводника БКП-4Б, держателя проводника ДПК-100ГЦ-ЗР8. Опуски крепятся при помощи зажима К1-300ГЦ-02 (по выходам на кровлю и на перепадах высот), зажимы и клеммы К1-ГЦ-01 (скрыто под негорючим утеплителем здания) с шагом 1000 мм.
4. Каждый токоотвод присоединяется к контуру заземления. Очаги заземления состоят из электродов длиной 3,0 м, объединенных горизонтальным проводником из оцинкованной полосы 40х4 мм, уложенной на глубине 0,5-0,7м от уровня земли и на расстоянии не менее 1 м от фундамента.
5. Соединение с круглого проводника на плоским проводником выполнить при помощи зажима ЗС-2ГЦ.
6. Выступающие над крышей металлические элементы присоединить к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы - оборудовать дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.
7. Обеспечить непрерывность соединения всех элементов заземления и

						ГИП-28/24-П-ИОС1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 83; Листов:
Проверил		Кузьмичев			01.25		
ГИП		Гущин			01.25	Молниезащита здания. План кровли	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Норм. контр.		Шукшин			01.25		

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Схема уравнивания потенциалов



В электроустановке здания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:

- защитный проводник PE-проводник;
- металлические трубы коммуникаций, входящие в здание;
- контур заземления молниезащиты.

У децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE питающих щитов вентиляции.

В технических помещениях по периметру выполнить контуры стальной полосой 40х4мм.

Серверные стойки присоединить к полосе ст.40х4мм (контуру помещения) проводом ПуГВнг(А)-LSLTх-1х16.

Коробки уравнивания потенциалов (КУП) подключить от шины PE этажного щита.

Главная заземляющая шина на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины.

Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами.

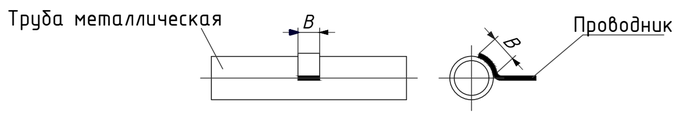
Голые проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединениях к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами, выполненными краской или клейкой двухцветной лентой.

При использовании пластмассовых труб для зануления использовать металлическую вставку перед вентилем.

Сварку стальной полосы 40х4мм между собой выполнить внахлёст размером не менее 120мм.

Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013, элементы молниезащиты, находящиеся в земле, должны быть выполнены из стали горячего цинкования.

Все контактные соединения в основной системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434
к контактным соединениям класса 2.



Присоединение защитных проводников к трубопроводам должно выполняться сваркой.
Длина сварного шва должна быть не менее 2B - для проводников из полосовой стали и 6d - из круглой стали.
Высоту сварных швов принимают : для проводников из полосовой стали - по толщине полосы; для проводников из круглой стали - не менее d.

						ГИП-28/24-П-ИОС1
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Грачев			01.25	Общеобразовательная школа
Проверил		Кузьмичев			01.25	
ГИП		Гущин			01.25	Схема системы уравнивания потенциалов, заземления и молниезащиты
Норм. контр.		Шукшин			01.25	

Стадия	Лист	Листов
П	84	

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A2 (594.00 x 420.00 мм)

	Электрощитовое оборудование							
1	ВРУ1 в сборе:							
1.1	Корпус щита (панель ВП1 и ВП2) 1800х800х450, IP31,			DEKraft	шт	2		
1.2	Цоколь 100х800х450		31242DEK	DEKraft	шт	2		
1.3	Рубильник перекидной на 3 направления, 1000А, 3Р	DI-C4 OptiSwitch	275555	КЭАЗ	шт.	2		
1.4	Трансформатор тока 400/5А	Т-0,66	320089	КЭАЗ	шт.	14		
1.5	Мультиметр	SM-H	Sm-963h	EKF	шт.	2		
1.6	Выключательавтоматический Iн=400А, с электронным расцепителем	ВА-335Е-3Р-400	22504DEK	Dekraft	шт.	4		
1.7	Силовой авт. выключатель 3Р 25А 25кА	ВА-302	22743DEK	Dekraft	шт.	1		
1.8	Силовой авт. выключатель 3Р 63А 25кА ВА-302	ВА-302	22747DEK	Dekraft	шт.	1		
1.9	Выключательавтоматический Iн=10 А, 1Р, Icu=20кА	ВА-301-1Р-10А	28000DEK	Dekraft	шт.	6		
1.10	Лампа сигнальная d=22мм, зеленая	LAY5-BU63	BLS50-BU-K06	IEK	шт.	6		
1.11	Ограничитель перенапряжений 3Р+N 40кА С (тип 2) 440В	ОП101-3PN-040-С-440		DEKraft	шт	2		
1.12	Плавкая вставка ПН101-33-00-50А			DEKraft	шт	6		
1.13	Реле контроля фаз 380В 50Гц 1NO/NC 5А тип 02 серии РК-101			DEKraft	шт	2		
1.14	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	20		
1.15	Корпус щита (панель РП1.1) 1800х600х450, IP31,			DEKraft	шт	1		
1.16	Цоколь 100х600х450			DEKraft	шт	1		
1.17	Рубильник	ВР-101-630-3Р-400А	40056DEK	Dekraft	шт.	1		
1.18	Выключатель автоматический Iн=20А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0020А	22742DEK	Dekraft	шт.	10		
1.19	Выключатель автоматический Iн=25А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0025А	22743DEK	Dekraft	шт.	4		
1.20	Выключатель автоматический Iн=32А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0032А	22744DEK	Dekraft	шт.	3		
1.21	Выключатель автоматический Iн=40А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0040А	22745DEK	Dekraft	шт.	2		
1.22	Выключатель автоматический Iн=50А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0050А	22746DEK	Dekraft	шт.	1		
1.23	Выключатель автоматический Iн=63А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0063А	22747DEK	Dekraft	шт.	1		
1.24	Выключатель автоматический Iн=80А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0080А	22748DEK	Dekraft	шт.	1		
1.25	Выключатель автоматический Iн=100А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0080А	22748DEK	Dekraft	шт.	1		
1.26	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-302 3Р		22892DEK	DEKraft	шт	3		
1.27	Шина медная L=4м	ШМТ 3х35-4			шт.	1		
1.28	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	10		
1.29	Корпус щита (панель РП1.2) 1800х600х450, IP31,			DEKraft	шт	1		
1.30	Цоколь 100х600х450			DEKraft	шт	1		
1.31	Рубильник	ВР-101-630-3Р-400А	40056DEK	Dekraft	шт.	1		
1.32	Выключатель автоматический Iн=20А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0020А	22742DEK	Dekraft	шт.	3		
1.33	Выключатель автоматический Iн=25А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0025А	22743DEK	Dekraft	шт.	2		
1.34	Выключатель автоматический Iн=40А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0040А	22745DEK	Dekraft	шт.	3		
1.35	Выключатель автоматический Iн=50А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0050А	22746DEK	Dekraft	шт.	4		
1.36	Выключатель автоматический Iн=63А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0063А	22747DEK	Dekraft	шт.	2		
1.37	Выключатель автоматический Iн=125А, 3Р, Icu=35кА		28107DEK	Dekraft	шт.	1		
1.38	Шина медная L=4м	ШМТ 3х35-4			шт.	1		
1.39	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-302 3Р		22892DEK	DEKraft	шт	4		
1.40	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	10		
1.41	Корпус щита (панель РП1.3) 1800х800х450, IP31,			DEKraft	шт	1		
1.42	Цоколь 100х800х450			DEKraft	шт	1		
1.43	Трансформатор тока 300/5А	Т-0,66	320140	КЭАЗ	шт.	3		
1.44	Мультиметр	SM-H	Sm-963h	EKF	шт.	1		
1.45	Выключатель автоматический Iн=10А, 1Р, Icu=20кА	ВА-300-1Р-0010А	28000DEK	Dekraft	шт.	1		
1.46	Выключатель автоматический Iн=16А, 1Р, Icu=20кА	ВА-300-1Р-0016А	28002DEK	Dekraft	шт.	1		

Примечание:

- Допускается замена оборудования и материалов на аналогичные с подобными техническими характеристиками;
- Объемы демонтажа равны объемам по монтажу.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Грачев			01.25
Проверил		Кузьмичев			01.25
ГИП		Гущин			01.25
Норм. контр.		Шукшин			01.25

ГИП-28/24-ИОС.1.СО

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
	П	85	17

Спецификация оборудования и материалов

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А3 (420.00 x 297.00 мм)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1.47	Выключатель автоматический Iн=20А, 1Р, Icu=20кА	ВА-300-1Р-0020А	28004DEK	Dekraft	шт.	1		
1.48	Выключатель автоматический Iн=20А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0020А	22742DEK	Dekraft	шт.	12		
1.49	Выключатель автоматический Iн=25А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0025А	22743DEK	Dekraft	шт.	1		
1.50	Выключатель автоматический Iн=32А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0032А	22744DEK	Dekraft	шт.	1		
1.51	Автоматический выключатель ВА47-100МА без теплового расцепителя 3Р 25А 10кА D			IEK	шт.	13		
1.52	Автоматический выключатель ВА47-100МА без теплового расцепителя 3Р 32А 10кА D			IEK	шт.	7		
1.53	Автоматический выключатель ВА47-100МА без теплового расцепителя 3Р 40А 10кА D			IEK	шт.	3		
1.54	Шина медная L=4м	ШМТ 3х35-4		Dekraft	шт.	1		
1.55	Контактор 25А 230В_АС АС3_ АС4 1НО+1НЗ КМ-102		21922DEK		шт.	1		
1.56	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	10		
1.57	**Компенсирующее устройство УКРМ-0,4-10кВАр шаг 2.5**				компл.	1		
1.58	**Компенсирующее устройство УКРМ-0,4-30кВАр шаг 2.5**				компл.	1		
1.59	Корпус щита **(панель АВР)** 1800х800х450, IP31			DEKraft	шт	1		
1.60	Цоколь 100х800х450			DEKraft	шт	1		
1.61	Ввод резерва автоматический АВР-304 3п 400А 50кА на авт. выкл. со встроен. блоком управления		41047DEK	Dekraft	шт.	1		
1.62	Рубильник	ВР-101-630-3Р-400А	40056DEK	Dekraft	шт.	1		
2	**ВРУ2 в сборе:**							
2.1	Корпус щита **(панель ВП1 и ВП2)** 1800х800х450, IP31,			DEKraft	шт	2		
2.2	Цоколь 100х800х450			DEKraft	шт	2		
2.3	Ограничитель перенапряжений 3Р+N 40кА С (тип 2) 440В	ОП101-3PN-040-С-440		DEKraft	шт	2		
2.4	Плавкая вставка ПН101-33-00-50А			DEKraft	шт	6		
2.5	Рубильник перекидной на 3 направления, 1000А, 3Р	DI-C4 OptiSwitch	275555	КЭАЗ	шт.	2		
2.6	Трансформатор тока 500/5А	Т-0,66	320142	КЭАЗ	шт.	14		
2.7	Мультиметр	SM-H	Sm-963h	EKF	шт.	2		
2.8	Выключательавтоматический Iн=400А, с электронным расцепителем	ВА-335Е-3Р-400	22504DEK	Dekraft	шт.	2		
2.9	Выключательавтоматический Iн=250А, с электронным расцепителем	ВА-333Е-3Р-250	22502DEK	Dekraft	шт.	2		
2.10	Выключатель автоматический Iн=80А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0080А	22748DEK	Dekraft	шт.	1		
2.11	Выключатель автоматический Iн=100А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0100А	22748DEK	Dekraft	шт.	1		
2.12	Выключатель автоматический Iн=32А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0032А	22744DEK	Dekraft	шт.	2		
2.13	Выключатель автоматический Iн=10А, 1Р, Icu=20кА	ВА-300-1Р-10А	28000DEK	Dekraft	шт.	2		
2.14	Реле контроля фаз 380В 50Гц 1NO/NC 5А тип 02 серии РК-101			DEKraft	шт	2		
2.15	Лампа сигнальная d=22мм, зеленая	LAY5-BU63	BLS50-BU-K06	IEK	шт.	6		
2.16	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	20		
2.17	Корпус щита **(панель РП2.1)** 1800х600х450, IP31,			DEKraft	шт	1		
2.18	Цоколь 100х600х450			DEKraft	шт	1		
2.19	Рубильник	ВР-101-630-3Р-400А	40056DEK	Dekraft	шт.	1		
2.20	Выключатель автоматический Iн=20А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0020А	22742DEK	Dekraft	шт.	1		
2.21	Выключатель автоматический Iн=25А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0025А	22743DEK	Dekraft	шт.	1		
2.22	Выключатель автоматический Iн=32А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0032А	22744DEK	Dekraft	шт.	3		
2.23	Выключатель автоматический Iн=40А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0040А	22745DEK	Dekraft	шт.	1		
2.24	Выключатель автоматический Iн=50А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0050А	22746DEK	Dekraft	шт.	2		
2.25	Выключатель автоматический Iн=63А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0063А	22747DEK	Dekraft	шт.	1		
2.26	Выключатель автоматический Iн=80А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0080А	22748DEK	Dekraft	шт.	1		
2.27	Выключатель автоматический Iн=125А, 3Р,Icu=36кА	ВА-303-3Р-0125	22751DEK	Dekraft	шт.	1		
2.28	Шина медная L=4м	ШМТ 3х35-4			шт.	1		
2.29	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	10		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-П-ИОС1

Лист 86

2.30	Корпус щита **(панель РП2.2)** 1800х600х450, IP31,			DEKraft	шт	1		
2.31	Цоколь 100х600х450			DEKraft	шт	1		
2.32	Рубильник	ВР-101-630-3Р-400А	40056DEK	Dekraft	шт.	1		
2.33	Выключатель автоматический Iн=16А, 1Р, Icu=20кА	ВА-300-1Р-0016А	28002DEK	Dekraft	шт.	1		
2.34	Выключатель автоматический Iн=20А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0020А	22742DEK	Dekraft	шт.	2		
2.35	Выключатель автоматический Iн=25А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0025А	22743DEK	Dekraft	шт.	3		
2.36	Выключатель автоматический Iн=32А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0032А	22744DEK	Dekraft	шт.	1		
2.37	Выключатель автоматический Iн=40А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0040А	22745DEK	Dekraft	шт.	1		
2.38	Выключатель автоматический Iн=160А, 3Р, Icu=36кА		22752DEK	Dekraft	шт.	1		
2.39	Выключатель автоматический Iн=200А, 3Р, Icu=36кА		22754DEK	Dekraft	шт.	1		
2.40	Шина медная L=4м	ШМТ 3х35-4			шт.	1		
2.41	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	10		
2.42	Корпус щита **(панель РП2.3)** 1800х600х450, IP31,			DEKraft	шт	1		
2.43	Цоколь 100х600х450			DEKraft	шт	1		
2.44	Трансформатор тока 200/5А	Т-0,66		КЭАЗ	шт.	3		
2.45	Мультиметр	SM-H	Sm-963h	EKF	шт.	1		
2.46	Выключатель автоматический Iн=16А, 1Р, Icu=20кА	ВА-300-1Р-0016А	28002DEK	Dekraft	шт.	3		
2.47	Выключатель автоматический Iн=20А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0020А	22742DEK	Dekraft	шт.	1		
2.48	Выключатель автоматический Iн=25А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0025А	22743DEK	Dekraft	шт.	3		
2.49	Выключатель автоматический Iн=32А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0032А	22744DEK	Dekraft	шт.	5		
2.50	Выключатель автоматический Iн=50А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0050А	22746DEK	Dekraft	шт.	1		
2.51	Выключатель автоматический Iн=63А, 3Р, Icu=25кА	ВА-302-3Р-0063А	22747DEK	Dekraft	шт.	1		
2.52	Шина медная L=4м	ШМТ 3х35-4			шт.	1		
2.53	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	10		
2.54	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-302 3Р		22892DEK	DEKraft	шт	2		
2.55	**Компенсирующее устройство УКРМ-0,4-30кВАр, шаг 5**				компл.	1		
2.56	**Компенсирующее устройство УКРМ-0,4-50кВАр, шаг 5**				компл.	1		
2.57	Корпус щита **(панель АВР)** 1800х600х450, IP31,			DEKraft	шт	1		
2.58	Цоколь 100х600х450			DEKraft	шт	1		
2.59	Ввод резерва автоматический АВР АВР-303 4п 200А 35кА на авт. выкл. со встроен. блоком управления		41042DEK	Dekraft	шт.	1		
2.60	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	10		
2.61	Рубильник	ВР-101-630-3Р-400А	40056DEK	Dekraft	шт.	1		
3.1	**Щит силовой 1ЩС-1 комплектный**							
3.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	27		
3.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N C20A 6кА			DEKraft	шт	25		
3.4	Рубильник модульный ВН-102 3Р 80А трехфазный			DEKraft	шт	1		
3.5	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
3.6	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
4.1	**Щит силовой 1ЩС-2комплектный**							
4.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	25		
4.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N C20A 6кА			DEKraft	шт	23		
4.4	Рубильник модульный ВН-102 3Р 80А трехфазный			DEKraft	шт	1		
4.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
5.1	**Щит силовой 1ЩС-3 комплектный**							
5.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	19		
5.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N C20A 6кА			DEKraft	шт	18		
5.4	Контактор модульный KMR 63А 230В АС 4НО			ИЭК	шт	1		
5.5	Контактор модульный KMR 16А 230В АС 2НО			ИЭК	шт	1		
5.6	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС1	Лист 87

5.7	Автоматический выключатель ВА-101-3Р-40А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
5.8	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
5.9	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
6.1	**Щит силовой 1ЩС-4 комплектный**							
6.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	8		
6.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1Р+N С20А 6кА			DEKraft	шт	6		
6.4	Контактор модульный KMR 32А 230В АС 4НО			ИЭК	шт	1		
6.5	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
6.6	Автоматический выключатель ВА-101-3Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
6.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
7.1	**Щит силовой 1ЩС-5 комплектный**							
7.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	20		
7.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1Р+N С20А 6кА			DEKraft	шт	19		
7.4	Контактор модульный KMR 100А 230В АС 4НО			ИЭК	шт	1		
7.5	Контактор модульный KMR 16А 230В АС 2НО			ИЭК	шт	1		
7.6	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
7.7	Автоматический выключатель ВА-101-3Р-80А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
7.8	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
7.9	Рубильник модульный ВН-102 3Р 25А трехфазный			DEKraft	шт	1		
7.10	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
8.1	**Щит силовой 1ЩС-6 комплектный**							
8.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	17		
8.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1Р+N С20А 6кА			DEKraft	шт	14		
8.4	Контактор модульный KMR 32А 230В АС 4НО			ИЭК	шт	2		
8.5	Контактор модульный KMR 16А 230В АС 2НО			ИЭК	шт	1		
8.6	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
8.7	Автоматический выключатель ВА-101-3Р-32А-С 6кА			DEKraft	шт	2		
8.8	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	2		
8.9	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
9.1	**Щит силовой 2ЩС-1 комплектный**							
9.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	13		
9.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1Р+N С20А 6кА			DEKraft	шт	11		
9.4	Рубильник модульный ВН-102 3Р 40А трехфазный			DEKraft	шт	1		
9.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
10.1	**Щит силовой 2ЩС-2 комплектный**							
10.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 63А трехфазный			DEKraft	шт	1		
10.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	21		
10.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1Р+N С20А 6кА			DEKraft	шт	19		
10.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
11.1	**Щит силовой 2ЩС-3 комплектный**							
11.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	11		
11.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1Р+N С20А 6кА			DEKraft	шт	9		
11.4	Контактор модульный KMR 32А 230В АС 4НО			ИЭК	шт	1		
11.5	Автоматический выключатель ВА-101-3Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
11.6	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
11.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
12.1	**Щит силовой 3ЩС-1 комплектный**							
12.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 63А трехфазный			DEKraft	шт	1		
12.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	23		
12.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1Р+N С20А 6кА			DEKraft	шт	21		
12.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-П-ИОС1

Лист 88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
13.1	**Щит силовой ЗЩС-2 комплектный**							
13.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 63А трехфазный			DEKraft	шт	1		
13.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	23		
13.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С20А 6кА			DEKraft	шт	21		
13.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
14.1	**Щит силовой 4ЩС-1 комплектный**							
14.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 63А трехфазный			DEKraft	шт	1		
14.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	22		
14.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С20А 6кА			DEKraft	шт	20		
14.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
15.1	**Щит силовой 4ЩС-2 комплектный**							
15.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	9		
15.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С20А 6кА			DEKraft	шт	7		
15.4	Контактор модульный KMR 25А 230В АС 4НО			ИЭК	шт	1		
15.5	Автоматический выключатель ВА-101-3Р-20А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
15.6	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
15.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
16.1	**Щит силовой 4ЩС-3 комплектный**							
16.2	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	9		
16.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С20А 6кА			DEKraft	шт	7		
16.4	Контактор модульный KMR 25А 230В АС 4НО			ИЭК	шт	1		
16.5	Автоматический выключатель ВА-101-3Р-20А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
16.6	Автоматический выключатель ВА-101-1Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
16.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
17.1	**Щит силовой ЩОП-1 комплектный**							
17.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
17.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	2		
17.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
17.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	11		
17.6	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	2		
17.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
18.1	**Щит силовой ЩОП-2 комплектный**							
18.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
18.3	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
18.4	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	11		
18.5	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	3		
18.6	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
19.1	**Щит силовой 1ЩО-1 комплектный**							
19.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
19.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	3		
19.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
19.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	20		
19.6	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	8		
19.7	Реле импульсное ORM 2 конт. 12-240В AC/DC IEK ORM-02-ACDC12-240V			ИЭК	шт	4		
19.8	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-П-ИОС1

Лист 89

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
20.1	**Щит силовой 1ЩО-2 комплектный**							
20.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
20.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	2		
20.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
20.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	17		
20.6	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	7		
20.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
21.1	**Щит силовой 2ЩО-1 комплектный**							
21.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
21.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	2		
21.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
21.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	5		
21.6	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	1		
21.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
22.1	**Щит силовой 2ЩО-2 комплектный**							
22.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
22.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	2		
22.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
22.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	15		
22.6	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	5		
22.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
23.1	**Щит силовой 3ЩО-1 комплектный**							
23.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
23.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	3		
23.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
23.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	23		
23.6	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	7		
23.7	Реле импульсное ORM 2 конт. 12-240В AC/DC IEK ORM-02-ACDC12-240V			ИЭК	шт	9		
23.8	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
24.1	**Щит силовой 3ЩО-2 комплектный**							
24.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
24.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	2		
24.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
24.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	15		
24.6	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	4		
24.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
25.1	**Щит силовой 4ЩО-1 комплектный**							
25.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
25.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	2		
25.4	Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-103 1P+N С25А 6кА			DEKraft	шт	3		
25.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	15		
25.6	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	5		
25.7	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-П-ИОС1

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
26.1	**Щит силовой ЩАО-1 комплектный**							
26.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
26.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	9		
26.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	3		
26.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
27.1	**Щит силовой ЩАО-2 комплектный**							
27.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
27.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	10		
27.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	3		
27.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
28.1	**Щит силовой 1ЩАО-1 комплектный**							
28.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
28.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	18		
28.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	9		
28.5	Реле импульсное ORM 2 конт. 12-240В AC/DC IEK ORM-02-ACDC12-240V			ИЭК	шт	1		
28.6	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
29.1	**Щит силовой 1ЩАО-2 комплектный**							
29.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
29.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	13		
29.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	5		
29.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
30.1	**Щит силовой 2ЩАО-1 комплектный**							
30.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
30.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	6		
30.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	1		
30.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
31.1	**Щит силовой 2ЩАО-2 комплектный**							
31.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
31.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	9		
31.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	1		
31.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
32.1	**Щит силовой 3ЩАО-1 комплектный**							
32.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
32.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	13		
32.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	3		
32.5	Реле импульсное ORM 2 конт. 12-240В AC/DC IEK ORM-02-ACDC12-240V			ИЭК	шт	3		
32.6	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
33.1	**Щит силовой 3ЩАО-2 комплектный**							
33.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
33.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	9		
33.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	1		
33.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
34.1	**Щит силовой 4ЩАО-1 комплектный**							
34.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
34.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-6А-В 6кА			DEKraft	шт	9		
34.4	Контактор модульный 4НО 20А катушка 230В			DEKraft	шт	1		
34.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
35.1	**Щит силовой ЩССп1 комплектный**							
35.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 25А трехфазный			DEKraft	шт	1		
35.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	3		
35.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
35.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
36.1	**Щит силовой ЩССп1 комплектный**							
36.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 25А трехфазный			DEKraft	шт	1		
36.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	3		
36.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
37.1	**Щит силовой 1ЩСС1.1 комплектный**							
37.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 25А трехфазный			DEKraft	шт	1		
37.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	4		
37.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
38.1	**Щит силовой 1ЩСС1.2 комплектный**							
38.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 25А трехфазный			DEKraft	шт	1		
38.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	6		
38.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
39.1	**Щит силовой 1ЩСС2.1 комплектный**							
39.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
39.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	12		
39.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
40.1	**Щит силовой 1ЩСС2.2 комплектный**							
40.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
40.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	6		
40.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
41.1	**Щит силовой 1ЩСС3.1 комплектный**							
41.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
41.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	5		
41.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
42.1	**Щит силовой 2ЩСС2.1 комплектный**							
42.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
42.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	4		
42.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
43.1	**Щит силовой 2ЩСС2.2 комплектный**							
43.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
43.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	3		
43.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
44.1	**Щит силовой 3ЩСС2.2 комплектный**							
44.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
44.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	4		
44.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
45.1	**Щит силовой ЩСНп комплектный**							
45.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 40А трехфазный			DEKraft	шт	1		
45.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
45.4	Автоматический выключатель ВА201-1Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	12		
45.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
46.1	**Щит силовой ЩОЗКп1 комплектный**							
46.2	Рубильник модульный ВН-102 1Р 20А однофазный			DEKraft	шт	1		
46.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	12		
46.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
47.1	**Щит силовой ЩОЗКп2 комплектный**							
47.2	Рубильник модульный ВН-102 1Р 20А однофазный			DEKraft	шт	1		
47.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	7		
47.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
48.1	**Щит силовой 2ЩОЗК1 комплектный**							
48.2	Рубильник модульный ВН-102 1Р 20А однофазный			DEKraft	шт	1		
48.3	Автоматический выключатель ВА201-1Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	9		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
48.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
49.1	**Щит силовой 2ЩО3К2 комплектный**							
49.2	Рубильник модульный ВН-102 1Р 20А однофазный			DEKraft	шт	1		
49.3	Автоматический выключатель ВА201-1Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	9		
49.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
50.1	**Щит силовой 1ЩСК1 комплектный**							
50.2	Рубильник модульный ВН-102 1Р 25А однофазный			DEKraft	шт	1		
50.3	Автоматический выключатель ВА201-1Р-16А-С 6кА			DEKraft	шт	5		
50.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
51.1	**Щит силовой 1ЩСК2 комплектный**							
51.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 63А			DEKraft	шт	1		
51.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-16А-С 6кА			DEKraft	шт	9		
51.4	Автоматический выключатель ВА201-3Р-20А-С 6кА			DEKraft	шт	2		
51.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
52.1	**Щит силовой 2ЩСК1 комплектный**							
52.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 25А			DEKraft	шт	1		
52.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-16А-С 6кА			DEKraft	шт	6		
52.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
53.1	**Щит силовой 2ЩСК2 комплектный**							
53.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 63А			DEKraft	шт	1		
53.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-16А-С 6кА			DEKraft	шт	9		
53.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
54.1	**Щит силовой 3ЩСК комплектный**							
54.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 80А			DEKraft	шт	1		
54.3	Автоматический выключатель ВА201-1Р-20А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
54.4	Автоматический выключатель ВА201-1Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
54.5	Автоматический выключатель ВА201-1Р-40А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
54.6	Автоматический выключатель ВА201-3Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
54.7	Автоматический выключатель ВА201-3Р-40А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
54.8	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
55.1	**Щит силовой 4ЩСК комплектный**							
55.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 40А			DEKraft	шт	1		
55.3	Автоматический выключатель ВА201-1Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
55.4	Автоматический выключатель ВА201-1Р-32А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
55.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-20А-С 6кА			DEKraft	шт	2		
55.6	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
56.1	**Щит силовой 4ЩСК комплектный**							
56.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 40А			DEKraft	шт	1		
56.3	Автоматический выключатель ВА201-1Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
56.4	Автоматический выключатель ВА201-1Р-32А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
56.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-20А-С 6кА			DEKraft	шт	2		
56.6	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
57.1	**Щит силовой Щов-1 комплектный**							
57.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
57.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	4		
57.4	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1Р+N 10А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	1		
57.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	2		
57.6	Автоматический выключатель ВА201-3Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
57.7	Контактор модульный 4НО 25А катушка 230В			DEKraft	шт	1		
57.8	Регулятор температуры РТ-300			ССТ	шт	1		
57.9	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
58.1	**Щит силовой Щов-2 комплектный**							
58.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 20А трехфазный			DEKraft	шт	1		
58.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	4		
58.4	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 10А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	1		
58.5	Автоматический выключатель ВА201-3Р-10А-С 6кА			DEKraft	шт	2		
58.6	Автоматический выключатель ВА201-3Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
58.7	Контактор модульный 4НО 25А катушка 230В			DEKraft	шт	1		
58.8	Регулятор температуры РТ-300			CCT	шт	1		
58.9	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
59.1	**Щит силовой ЩРАз комплектный**							
59.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
59.3	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 16А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	7		
59.4	Автоматический выключатель дифференциального тока DEKraft 1P+N 10А 10мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА			DEKraft	шт	6		
59.5	Контактор модульный 4НО 25А катушка 230В			DEKraft	шт	1		
59.6	Автоматический выключатель ВА201-3Р-1А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
59.7	Кнопочный пост ПКЕ02-LA4-2H		25064DEK	DEKraft	шт	1		
59.8	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
60.1	**Щит силовой ЩСВп1 комплектный**							
60.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 63А трехфазный			DEKraft	шт	1		
60.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-16А-С 6кА			DEKraft	шт	4		
60.4	Автоматический выключатель ВА201-3Р-20А-С 6кА			DEKraft	шт	1		
60.5	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
61.1	**Щит силовой ЩСВп2 комплектный**							
61.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 63А трехфазный			DEKraft	шт	1		
61.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-16А-С 6кА			DEKraft	шт	5		
61.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
62.1	**Щит силовой ЩСВп3 комплектный**							
62.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 40А трехфазный			DEKraft	шт	1		
62.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-20А-С 6кА			DEKraft	шт	4		
62.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
63.1	**Щит силовой ЩСВп4 комплектный**							
63.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 32А трехфазный			DEKraft	шт	1		
63.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-16А-С 6кА			DEKraft	шт	5		
63.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
64.1	**Щит силовой ЩСВп5 комплектный**							
64.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 40А трехфазный			DEKraft	шт	1		
64.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-16А-С 6кА			DEKraft	шт	7		
64.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
65.1	**Щит силовой ЩТ3 комплектный**							
65.2	Рубильник модульный ВН-102 3Р 125А трехфазный			DEKraft	шт	1		
65.3	Автоматический выключатель ВА201-3Р-25А-С 6кА			DEKraft	шт	7		
65.4	Автономная установка пожаротушения УПА «ЭТАЛОН ЩИТ»				шт	1		
	Светотехническое оборудование							
66.1	Светодиодный светильник встраиваемый даунлайт HTL CANZAS DL-011S , Ø150x40мм, 20Вт, 105Лм./Вт, IP65, 4000K, CRI 90, 105°, белый	CANZAS DL-011S R D150 20Вт 65 4000 WH	H600-000-04830	HTL	шт	18		
66.2	Светодиодный светильник накладной HTL ZCS S , Ø220x70мм, 25Вт, 110Лм./Вт, IP65, 4000K, CRI 90, 120°, белый	ZCS S 25Вт 65 4000 WH	H600-000-04790	HTL	шт	8		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-П-ИОС1

Лист 94

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
66.3	Дизайнерский светодиодный светильник подвесной HTL NOVA 80S, Ø750x80мм, 60Вт, 115Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 115°, черный	NOVA 80S P 750 HB 60Bm 40 4000 BK	H600-000-01561	HTL	шт	18		
66.4	Дизайнерский светодиодный светильник подвесной HTL NOVA 80S, Ø750x80мм, 60Вт, 115Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 115°, БАП 1ч, черный	NOVA 80S P 750 HB 60Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-01601	HTL	шт	18		
66.5	Дизайнерский светодиодный светильник подвесной HTL NOVA 80S, Ø900x80мм, 60Вт, 115Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 115°, черный	NOVA 80S P 900 HB 60Bm 40 4000 BK	H600-000-01610	HTL	шт	78		
66.6	Дизайнерский светодиодный светильник подвесной HTL NOVA 80S, Ø900x80мм, 60Вт, 115Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 115°, БАП 1ч, черный	NOVA 80S P 900 HB 60Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-01650	HTL	шт	49		
66.7	Светодиодный светильник подвесной с силикатным стеклом HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 56Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 110°, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Bm 54 4000 BK	H600-000-01001	HTL	шт	15		
66.8	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 56Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 110°, БАП 1ч, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 56Bm 54 4000 EM2 BK	H600-000-01041	HTL	шт	8		
66.9	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 40Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 110°, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Bm 40 4000 BK	H600-000-00350	HTL	шт	80		
66.10	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 40Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 110°, БАП 1ч, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-00390	HTL	шт	31		
66.11	Светодиодный светильник подвесной с силикатным стеклом HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 40Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 110°, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Bm 40 4000 BK	H600-000-00991	HTL	шт	62		
66.12	Светодиодный светильник подвесной с силикатным стеклом HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 40Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 110°, БАП 1ч, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 40Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-01031	HTL	шт	212		
66.13	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 28Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 110°, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 40 4000 BK	H600-000-00340	HTL	шт	210		
66.14	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 28Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 110°, БАП 1ч, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 40 4000 EM2 BK	H600-000-00380	HTL	шт	39		
66.15	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 28Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 110°, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 BK	H600-000-00980	HTL	шт	7		
66.16	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 28Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 110°, БАП 1ч, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 EM2 BK	H600-000-01020	HTL	шт	1		
66.17	Светодиодный светильник подвесной с силикатным стеклом HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 28Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 110°, П-II, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 GL BK	H600-000-00981	HTL	шт	20		
66.18	Светодиодный светильник подвесной с силикатным стеклом HTL OPTIMA 5771S, 1500x57x71мм, 28Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 110°, БАП 1ч, П-II, черный	OPTIMA 5771S P 1500 HB 28Bm 54 4000 EM2 GL BK	H600-000-01021	HTL	шт	2		
66.19	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1000x57x71мм, 37Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 110°, белый	OPTIMA 5771S P 1000 HB 37Bm 54 4000 WH	H600-000-00840	HTL	шт	4		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
66.20	Светодиодный светильник подвесной HTL OPTIMA 5771S, 1000x57x71мм, 26Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 110°, черный	OPTIMA 5771S P 1000 HB 26Вт 54 4000 BK	H600-000-00830	HTL	шт	5		
66.21	Светодиодный светильник накладной с защитной решеткой HTL UNIVERSAL SC SPORT S, 595x595x50мм, 40Вт, 117Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 118°, белый	UNIVERSAL SC SPORT S 595x595 HB 40Вт 40 4000 WH	H600-000-03420	HTL	шт	64		широкая КСС
66.22	Светодиодный светильник накладной с защитной решеткой HTL UNIVERSAL SC SPORT S, 595x595x50мм, 40Вт, 117Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 118°, БАП 1ч, белый	UNIVERSAL SC SPORT S 595x595 HB 40Вт 40 4000 EM2 WH	H600-000-03460	HTL	шт	20		широкая КСС
66.23	Светодиодный светильник встраиваемый HTL UNIVERSAL SC, 595x595x50мм, 30Вт, 117Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 118°, белый	UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Вт 40 4000 WH	H600-000-0260	HTL	шт	546		
66.24	Светодиодный светильник встраиваемый HTL UNIVERSAL SC, 595x595x50мм, 30Вт, 117Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 118°, БАП 1ч, белый	UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Вт 40 4000 EM2 WH	H600-000-02640	HTL	шт	111		
66.25	Светодиодный светильник встраиваемый с силикатным стеклом HTL UNIVERSAL SC, 595x595x50мм, 30Вт, 117Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 118°, белый	UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Вт 40 4000 WH	H600-000-02601	HTL	шт	30		
66.26	Светодиодный светильник встраиваемый с силикатным стеклом HTL UNIVERSAL SC, 595x595x50мм, 30Вт, 117Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 118°, БАП 1ч, белый	UNIVERSAL SC R 595x595 HB 30Вт 40 4000 EM2 WH	H600-000-02641	HTL	шт	9		
66.27	Светодиодный светильник встраиваемый HTL ClipIN S, 600x600x50мм, 35Вт, 117Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 118°, белый	ClipIN S R 600x600 HB 35Вт 54 4000 WH	H600-000-03890	HTL	шт	9		
66.28	Светодиодный светильник встраиваемый HTL ClipIN S, 600x600x50мм, 35Вт, 117Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 118°, БАП 1ч, белый	ClipIN S R 600x600 HB 35Вт 54 4000 EM2 WH	H600-000-03930	HTL	шт	9		
66.29	Светодиодный светильник встраиваемый HTL Grilyato Combo S, 100x100(размер ячейки уточнить), 8Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 115°, белый	Grilyato Combo S 100x100 HB 8Вт 40 4000 WH	H600-000-04520	HTL	шт	101		
66.30	Светодиодный светильник встраиваемый HTL Grilyato Combo S, 100x100(размер ячейки уточнить), 8Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000K, CRI 90, 115°, БАП 1ч, белый	Grilyato Combo S 100x100 HB 8Вт 40 4000 EM2 WH	H600-000-04521	HTL	шт	24		
66.31	Светодиодный светильник встраиваемый HTL Grilyato Combo S, 100x100(размер ячейки уточнить), 8Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 115°, белый	Grilyato Combo S 100x100 HB 8Вт 54 4000 WH	H600-000-04600	HTL	шт	164		
66.32	Светодиодный светильник встраиваемый HTL Grilyato Combo S, 100x100(размер ячейки уточнить), 8Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 115°, БАП 1ч, белый	Grilyato Combo S 100x100 HB 8Вт 54 4000 EM2 WH	H600-000-04620	HTL	шт	8		
66.33	Светодиодный светильник встраиваемый HTL Grilyato Combo S, 100x100(размер ячейки уточнить), 8Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 115°, черный	Grilyato Combo S 100x100 HB 8Вт 54 4000 BK	H600-000-04440	HTL	шт	170		
66.34	Светодиодный светильник встраиваемый HTL Grilyato Combo S, 100x100(размер ячейки уточнить), 8Вт, 90Лм./Вт, IP54, 4000K, CRI 90, 115°, черный	Grilyato Combo S 100x100 HB 8Вт 54 4000 EM2 WH	H600-000-04460	HTL	шт	3		
66.35	Светодиодный светильник накладной/подвесной HTL ARCTIC DUST 12S, 1200x80x73мм, 35Вт, 105Лм./Вт, IP65, 4000K, CRI 90, 120°, серый	ARCTIC DUST-12S 35Вт 65 4000 GR	H600-000-04880	HTL	шт	121		
66.36	Светодиодный светильник накладной/подвесной HTL ARCTIC DUST 12S, 1200x80x73мм, 35Вт, 105Лм./Вт, IP65, 4000K, CRI 90, 120°, БАП 1ч, серый	ARCTIC DUST-12S 35Вт 65 4000 EM2 GR	H600-000-04910	HTL	шт	69		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
66.37	Светодиодный светильник настенный кососвет HTL OFL Desk S, 500x1200x500мм, П50x50мм, 42Вт, 90Лм./Вт, IP40, 4000К, CRI 90, 110°, черный	OFL Desk S 1200 42Вт 40 4000 ВК	Н600-000-04681	HTL	шт	87		
66.38	Светиодиодный прожектор Proton S 285x150x110, 50Вт, IP65,4000К, К35WH	Proton S 50Вт 65 4000 К35 WH	Н600-000-05100	HTL	шт	2		
66.39	Светодиодный домовой знак		СТТП 1600x450-220	индустрия света	шт.	1		
66.40	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В		ИЭК		шт.	6		
66.41	**Светильник в шахту лифта**							
66.42	Светодиодные светильник степенью защиты IP65 OD LED 12 4000К		1142000020	Световые технологии	шт	3		
67.1	**Кабельная продукция**							
67.2	Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением	ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 ГОСТ 31565-2012						
67.3	1х185				м	600		
67.4	1х95				м	250		
67.5	5х70				м	150		
67.6	5х35				м	110		
67.7	5х25				м	430		
67.8	5х16				м	200		
67.9	5х10				м	775		
67.10	5х6				м	625		
67.11	5х4				м	1575		
67.12	5х2,5				м	1000		
67.13	3х10				м	200		
67.14	3х6				м	1200		
67.15	3х4				м	3525		
67.16	3х2,5				м	14000		
67.17	3х1,5				м	13570		
67.18	4х1,5				м	600		
67.19	2х1,5				м	250		
67.20	Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением	ВВГнг(А)-FRLSLTх-0,66 ГОСТ 31565-2012						
67.21	1х185				м	250		
67.22	5х10				м	100		
67.23	5х6				м	200		
67.24	5х4				м	1500		
67.25	3х4				м	200		
67.26	3х2,5				м	300		
67.27	3х1,5				м	3000		
67.28	4х1,5				м	5500		
67.29	2х1,5				м	250		
67.30	**Кабельная продукция**							
67.31	Кабель с медными жилами с оболочкой и изоляцинй из ПВХ пластиката, с пониженным дымо и газовыделнием, сечением: мм2	ПуГВнг(А)-LSLTх						
67.32	1х4				м	35		
67.33	1х6				м	160		
67.34	1х16				м	75		
67.35	1х25				м	320		
67.36	1х50				м	437		
67.37	Кабельные изделия контрольные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением	КВВГнг(А)-LSLTх-0,66 ГОСТ 31565-2012						
67.38	4х1.5				м	100		
67.39	7х1.5				м	200		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
68.1	**Система снеготаяния**							
68.2	Саморегулирующийся нагревательный кабель 45BTC2-BP				м	170		Подключение греющего кабеля по периметру воронки (10 контуров)
68.3	Сетка кладочная 50х50 мм d2,5 мм 0,5х2 м				шт	14		
68.4	Лента монтажная оцинкованная 20мм				м	70		
68.5	Комплект TKT/M для саморегулирующегося кабеля				шт	10		
68.6	Комплект концевой заделки V-MX				шт	10		
68.7	Эикетка "Внимание электрообогрев				шт	10		
68.8	Зажим крепежный KTCP.2-50 Ц				шт	140		
68.9	Лоток 100х50 L3000 толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный		3502215HDZ	DKC	шт.	45		
68.10	Крышка для лотка осн.100 L3000 сталь 0.7мм с заземл. гор. оцинк. DKC		35522HDZ	DKC	шт.	45		
68.11	Профиль BPM-41, С-образный, 41х41, L300, 2.5мм, горячеоцинкованный		BPM4103HDZ	DKC	шт.	90		
68.12	Держатель токоотвода D8-9мм бетонный для плоской крыши		178514		шт.	180		
68.13	Винт с полусферической головкой М6х20				шт.	500		
68.14	Гайка со стопорным буртом М6				шт.	500		
68.15	Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN 26,M32x1,5, наружная резьба		KIT6014-32A	ДКС	шт	1		
68.16	Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная, IP66, 90х90х53		65300	ДКС	шт	1		
68.17	Муфта металлорукав DN 26-жесткая труба д.25мм, IP66/IP67, никелированная латунь	6117-2527		ДКС	шт	2		
68.18	Металлорукав DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5, 25 м, цвет чёрный		6071R-027N	ДКС	м	10		
69.1	**Изделия для прокладки кабелей**							
69.2	Лоток перфорированный 80х400х3000 мм		35306	DKC	шт.	7		
69.3	Лоток перфорированный 80х300х3000 мм		35305	DKC	шт.	220		
69.4	Лоток перфорированный 80х200х3000 мм		35304	DKC	шт.	30		
69.5	Лоток листовой неперфорированный 300х80 мм L3000		35065	DKC	шт.	5		
69.6	Лоток листовой неперфорированный 200х80 мм L3000		35065	DKC	шт.	220		
69.7	Лоток листовой неперфорированный 100х80 мм L3000		35065	DKC	шт.	20		
69.8	Крышка для кабельных лотков шириной 400 мм L3000		35526	DKC	шт.	7		
69.9	Крышка для кабельных лотков шириной 300 мм L3000		35525	DKC	шт.	440		
69.10	Крышка для кабельных лотков шириной 200 мм L3000		35524	DKC	шт.	50		
69.11	Крышка для кабельных лотков шириной 100 мм L3000		35522	DKC	шт.	20		
69.12	Ответвитель Т-образный для лотка 80х400	DRT-400	36143K	DKC	шт.	5		
69.13	Ответвитель Т-образный для лотка 80х300	DRT-300	36145K	DKC	шт.	25		
69.14	Ответвитель Т-образный для лотка 80х200	DRT-200	36144K	DKC	шт.	22		
69.15	Крышка на ответвитель Т-образный DPT 400мм		38046	DKC	шт.	5		
69.16	Крышка на ответвитель Т-образный DPT 300мм		38046	DKC	шт.	25		
69.17	Крышка на ответвитель Т-образный DPT 200мм		38046	DKC	шт.	22		
69.18	Угол горизонтальный 90° для лотка 80х400		36025K	DKC	шт.	2		
69.19	Угол горизонтальный 90° для лотка 80х300		36025K	DKC	шт.	15		
69.20	Угол горизонтальный 90° для лотка 80х200		36024K	DKC	шт.	7		
69.21	Угол горизонтальный 90° для лотка 80х100		36022K	DKC	шт.	5		
69.22	Крышка на угол горизонтальный CPO 90 400мм			DKC	шт.	2		
69.23	Крышка на угол горизонтальный CPO 90 300мм			DKC	шт.	15		
69.24	Крышка на угол горизонтальный CPO 90 200мм			DKC	шт.	7		
69.25	Крышка на угол горизонтальный CPO 90 100мм			DKC	шт.	5		
69.26	Перегородка, h=80мм, L=3м	SEP	36500	DKC	шт.	187		
69.27	Винт М6х10		CM010610	DKC	шт.	3500		
69.28	Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М6		CM100600	DKC	шт.	2800		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
69.29	Шпилька М8, L=2м	DIN975/976	CM200802	DKC	шт.	350		
69.30	Профиль 21х41 L=700мм		BPL2107	DKC	шт.	700		
69.31	Гайка шестигранная М8	DIN 934	CM110800	DKC	шт.	5630		
69.32	Шайба кузовная М8	DIN 9021	CM240800	DKC	шт.	2800		
69.33	Анкер стальной забивной М8		CM400830	DKC	шт.	1400		
69.34	Накладка соединительная на основание	CGB-150	37353	DKC	шт.	10		
69.35	Накладка соединительная на основание	CGB-200	37354	DKC	шт.	20		
69.36	Накладка соединительная на основание	CGB-300	37355	DKC	шт.	30		
69.37	Пластина соединительная H=80мм	GTO	37303	DKC	шт.	100		
69.38	Лоток лестничный 80х300х3000 мм		LL8030	DKC	шт.	15		
69.39	Лоток лестничный 80х200х3000 мм		LL8020	DKC	шт.	15		
69.40	Скоба L=300 мм	BBM-10	BBM1030	DKC	шт.	40		
69.41	Скоба L=200 мм	BBM-10	BBM1020	DKC	шт.	40		
69.42	Гайка шестигранная М8	DIN 934	CM110800	DKC	шт.	180		
69.43	Шайба кузовная М8	DIN 9021	CM240800	DKC	шт.	180		
69.44	Анкер стальной забивной М8		CM400830	DKC	шт.	180		
69.45	Труба стальная водогазопроводная Ду-40 черная ГОСТ 3262-75				м	50		
69.46	Пена однокомпонентная огнезащитная DKC баллон 740 мл		DF1201	DKC	шт	30		
69.47	Труба гофр. ПВХ с протяжкой d25 мм (50 м) серая EKF-Plast	tg-z-25			м	3500		
69.48	Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (100 м) серая EKF-Plast	tg-z-20			м	21200		
69.49	Крепеж-клипса d20 мм (100 шт) серая EKF-Plast	derj-z-20n			шт	42400		Расчет крепежных клипс на 1м трубы 2 шт
69.50	Крепеж-клипса d25 мм (100 шт) серая EKF-Plast	derj-z-25n			шт	7000		
69.51	Труба гофр. ПВХ с протяжкой d32 мм (50 м) серая EKF-Plast	tg-z-32			м	2000		
69.52	Крепеж-клипса d32 мм (50 шт) серая EKF-Plast	derj-z-32n			шт	4000		Расчет крепежных клипс на 1м трубы 2 шт
70.1	**Электроустановочное оборудование**							
70.2	Выключатель 1-клавишный 10А белый		672201	Legrand (Россия)	шт	200		
70.3	Выключатель 2-клавишный 10А белый		672212	Legrand (Россия)	шт	12		
70.4	Выключатель 3-клавишный 10А белый		672213	Legrand (Россия)	шт	40		
70.5	Выключатель 1-клавишный проходной белый		672205	Legrand (Россия)	шт	101		
70.6	Выключатель 1-клавишный перекрестный белый		672209	Legrand (Россия)	шт	6		
70.7	Выключатель 1-клавишный самовозвратный 6А		672214	Legrand (Россия)	шт	34		
70.8	Выключатель 1 клавишный накладной IP44		782300	Legrand (Россия)	шт	31		
70.9	Выключатель 2 клавишный накладной IP44		782302	Legrand (Россия)	шт	5		
70.10	Выключатель проходной 1 клавишный накладной IP44		782304	Legrand (Россия)	шт	35		
70.11	Рамка 1-местная белый			Legrand (Россия)	шт	47		
70.12	Рамка 2-местная белый			Legrand (Россия)	шт	73		
70.13	Рамка 4-местная белый			Legrand (Россия)	шт	18		
70.14	Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20 мм, IP55,100х100х50 мм			ДКС	шт	1300		
70.15	Распределительная коробка огнестойкая DKC IP55, 100х100х50 мм		53800	ДКС	шт	400		
70.16	Коробка установочная d65 глубина 45мм подрозетник по бетону		91920	Systeme Electric (Россия)	шт	400		
70.17	Гильза ГСИ соединительная изолированная PROxima 2,5мм			EKF	шт	2000		
70.18	Гильза ГСИ соединительная изолированная PROxima 6,0мм			EKF	шт	3000		
70.19	Розетка срытой установки 2К+З со шторками, 16А, 220В, IP20		672222	Legrand (Россия)	шт.	375		
70.20	Рамка 2 модуля		672501	Legrand (Россия)	шт.	179		
70.21	Рамка 4 модуля		672502	Legrand (Россия)	шт.	30		
70.22	Рамка 6 модуля		672503	Legrand (Россия)	шт.	3		
70.23	Рамка 8 модуля		672504	Legrand (Россия)	шт.	9		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-П-ИОС1

Лист 99

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
70.24	Рамка 10 модулей		672505	Legrand (Россия)	шт.	45		
70.25	Розетка влагозащищенная 2К+З с крышкой в сборе, скрытого монтажа		672226	Legrand (Россия)	шт.	10		
70.26	Коробка установочная d=68мм, гл.45мм		IMT351001	Systeme Electric	шт.	400		
70.27	Коробка ответвительная 100х100х50		53800R	DKC	шт.	155		
70.28	Лючок с суппортом на 8 постов (45х45мм), пластик		83008 C	Efapel (Россия)	шт.	109		
70.29	Коробка для лючка на 8 постов		83058	Efapel (Россия)	шт.	109		
70.30	Лючок с суппортом на 12 постов (45х45мм), пластик		83012 C	Efapel (Россия)	шт.	73		
70.31	Коробка для лючка на 12 постов		83062	Efapel (Россия)	шт.	73		
70.32	Розетка 2К+З со шторками, белая		45132 S	Efapel (Россия)	шт.	557		угол 45°
70.33	Клемма	СМК 222-413			шт.	3100		
71.1	**Молниезащита и заземление**							
71.2	Сталь полосовая оцинкованная 40х4 мм, упак.=38м	ГОСТ 103-2006	NC2444	ДКС	м/упак.	450/12		
71.3	Сталь круглая оцинкованная Ø8 мм упак.=110м	ГОСТ 2590-2006	NC1008	ДКС	м/упак.	1370/13		
71.4	Сталь угловая 50х50х5		NE5503	ДКС	шт.	4		
71.5	Держатель фасадный L=105/55 мм		ND3207	ДКС	шт.	328		
71.6	Универсальный пластиковый держатель с бетоном		ND1000	ДКС	шт.	482		
71.7	Пластиковый держатель с креплением на бтумные полосы ли клей		ND2104	ДКС	шт.	788		
71.8	Крестовой соединитель полоса-полоса		NG3105	ДКС	шт.	23		
71.9	Зажим соединительный пруток-полоса		NG3105	ДКС	шт.	23		
71.10	Молниепремный стерженьс резьбой L=2м		NL2000	ДКС	шт.	21		
71.11	Молниепремный стерженьс резьбой L=3м		NL3000	ДКС	шт.	15		
71.12	Бетонное основание, 20кг		NL0345	ДКС	шт.	36		
71.13	Коробка уравнивания потенциалов	КУП2603			шт.	20		
71.14	Ящик с заземляющей с медной шиной 60х8 на 20 подключений IP54	ЯГЗШЛ-20-60-8			шт.	1		
71.15	Ящик с заземляющей с медной шиной 40х5 на 10 подключений IP54	ЯГЗШЛ-10-40-5			шт.	7		
71.16	Скоба-держатель полосы 40х4 сталь оцинкованная		ND2310	DKC	шт.	890		
71.17	Саморез с дюбелем 5х45мм	V8	CM06523	DKC	шт.	890		
71.18	Сталь полосовая оцинкованная 40х4 мм, упак.=38м				м	440		
71.19	Медная самоклеящаяся лента 10мм, L=50м	BND10-50			шт.	2		
	Гарнитура для заземления напольных покрытий	SMK210320		РФ	шт.	8		
72.1	**Материалы**							
72.2	Трубы стальные водогпазопроводная Dy20 мм				м	120		
72.3	Трубы стальные водогпазопроводная Dy32 мм				м	80		
72.4	Трубы стальные водогпазопроводная Dy40 мм				м	90		
72.5	Пена монтажная огнеупорная		DF1201	ДКС	шт	40		
73.1	**Оборудование ОЗДС**					1		
73.2	Блок преобразователя импульсный (БПИ), 220В, 50Гц	БПИ ИССАН-ОХРА Д-333		ООО «ИССАН»	шт.	3		
73.3	Блок усиления высоковольтный (БВУ)	БВУ ИССАН-ОХРА Д-333		ООО «ИССАН»	шт.	44		
73.4	Барьер электризуемый (БЭ)	БЭ Иссан-Охра-Д-333		ООО «ИССАН»	шт.	44		
73.5	Провод высоковольтный монтажный 1х0,35 мм2	ПВМТ-40			м	220		
73.6	Коробка распаячная для открытой проводки 80х80х50мм	КМ41238	UKO31-080-080-	IEK	шт.	44		
73.7	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции в оболочке из ПВХ с низким дымо-, газовыделением, ВВГнг(А)-LSLTx, сечением: - 3х1,5 мм2	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5	ГОСТ 31996-2012		м	411		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-Р-ЭОМ.СО

Лист 121

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
73.8	Труба гофрированная из ПВХ, D=20мм	ПВХ-20	91920	DKC	м	631		
73.9	Держатель с защелкой для труб D=20мм		51020	DKC	шт.	1262		
73.10	Коробка распаячная для открытой проводки 80х80х50мм	КМ41238	UK031-080-080-	IEK	шт.	44		
74.1	**Защитные средства по технике безопасности**							
74.2	Комплект средств защиты до 1000В в составе:	КСЗ-1		ООО "ЭлРоском"	коппл.	1		
74.3	-Штанга оперативная	ШО-1 кВ			шт.	1		
74.4	-Указатель напряжения	ПИН-50-1000			шт.	2		
74.5	-Клещи изолирующие	КИ-1000			шт.	1		
74.6	-Перчатки диэлектрические				пара	1		
74.7	-Ковер диэлектрический 500х500				шт.	10		
74.8	-Комплект из 7 плакатов по электробезопасности				шт.	1		
74.9	-Защитные очки	ЗП-8			шт.	1		
74.10	-Заземление переносное	ЗПП-1кВ			шт.	1		
74.11	-Комплект документов (паспорта, протокол испытаний)				Компл.	1		
74.12	Углекислотный огнетушитель ОУ-5				шт.	2		
75.1	**Пульт управления ПУ на столе преподавателя**							
75.2	Пост кнопочный ПКУ 15-21.121-54 2 поста 10А IP54 1ВК черная 1ВК красная			TDM	шт	8		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-Р-ЭОМ.СО	Лист 122